

정책연구 2024-20

비교행정관점의 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도 분석 및 개선방안

G5 Research Data Institutions from a Comparative Public
Administration Perspective: Analysis and Recommendations

신은정 · 최해옥 · 김권일 · 손수아 · 지현아

내 부 저 자

연구책임자

신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

최해옥 | 과학기술정책연구원 연구위원

김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원

손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

지현아 | 前베이커 맥켄지(Baker McKenzie) 독일변호사

기여자 및 자문위원

자문위원

임종은 | 프랑스 파스티르연구소 매니저

정책연구 2024-20

비교행정관점의 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도 분석 및 개선방안

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-984-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문요약	i
------------	---

영문요약	1
------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 목적 및 범위	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구의 범위 및 대상	5
제2절 연구의 방법 및 분석틀	7
1. 비교행정관점의 제도 분석	7
2. 연구의 방법 및 제도비교 분석틀	9

제2장 우리나라의 연구데이터 제도	11
--------------------------	----

제1절 우리나라 연구데이터 제도의 주요내용	11
1. 연구데이터 제도의 도입·이행 경위	11
2. 연구데이터 제도의 주요내용	14
제2절 우리나라 연구데이터 제도의 구조와 환경	21
1. 연구데이터 제도의 운영구조	21
2. 연구데이터 제도의 정치·사회적 환경	32
제3절 분석결과 요약 및 쟁점 도출	35

제3장 대통령제 국가의 연구데이터 제도	39
-----------------------------	----

제1절 미국의 연구데이터 제도	39
1. 미국 연구데이터 제도의 주요내용	39
2. 미국 연구데이터 제도의 구조와 환경	43

3. 미국 연구데이터 제도 분석결과 요약	53
제2절 프랑스의 연구데이터 제도	55
1. 프랑스 연구데이터 제도의 주요내용	55
2. 프랑스 연구데이터 제도의 구조와 환경	60
3. 프랑스 연구데이터 제도 분석결과 요약	68

제4장 의원내각제 국가의 연구데이터 제도71

제1절 일본의 연구데이터 제도	71
1. 일본 연구데이터 제도의 주요내용	71
2. 일본 연구데이터 제도의 구조와 환경	77
3. 일본 연구데이터 제도 분석결과 요약	88
제2절 영국의 연구데이터 제도	91
1. 영국 연구데이터 제도의 주요내용	91
2. 영국 연구데이터 제도의 구조와 환경	97
3. 영국 연구데이터 제도 분석결과 요약	108
제3절 독일의 연구데이터 제도	111
1. 독일 연구데이터 제도의 주요내용	111
2. 독일 연구데이터 제도의 구조와 환경	119
3. 독일 연구데이터 제도 분석결과 요약	128

제5장 연구데이터 제도의 비교분석 시사점과 개선방안132

제1절 연구데이터 제도 비교분석 결과 및 시사점	132
1. 주요국의 연구데이터 제도 비교분석 결과 종합	132
2. 우리나라 연구데이터 제도와 비교분석 시사점	137
제2절 우리나라 연구데이터 제도의 개선방안	147
1. 국가연구데이터법(안) 입법방향과 고려사항	147
2. 기타 연구데이터 제도의 개선방안	153

참고문헌157

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Purpose and Scope of the Study	1
2. Methods and Analytical Framework of the Study	7
Chapter 2. Research Data Institutions in Korea	11
1. Institutional Contents of the Research Data in Korea	11
2. Institutional Structure and Environment of Research Data in Korea	21
3. Analysis Results and Related Issues	35
Chapter 3. Research Data Institutions in Presidential Systems	39
1. Research Data Institutions in U.S.	39
2. Research Data Institutions in France	55
Chapter 4. Research Data Institutions in Parliamentary Systems	71
1. Research Data Institutions in Japan	71
2. Research Data Institutions in U.K.	91
3. Research Data Institutions in Germany	111
Chapter 5. Recommendations drawn from Comparative Analysis	132
1. Comparative Analysis Results and their Implications	132
2. Recommendations on Research Data Institutions in Korea	147
References	157

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요국의 행정부와 의회 관계성 및 중앙-지방정부 관계성	6
〈표 1-2〉 국가단위 연구데이터 제도 비교분석의 프레임워크	10
〈표 2-1〉 국가연구데이터법(안)의 주요내용	18
〈표 2-2〉 국가연구데이터법(안): 추진체계	23
〈표 2-3〉 국가연구데이터법(안): 인프라 구조	28
〈표 2-4〉 국가연구데이터법(안): 행정정보와의 관계	31
〈표 2-5〉 우리나라 연구데이터 제도 분석결과 종합	36
〈표 2-6〉 국가연구데이터법(안)의 쟁점 분석 종합	38
〈표 3-1〉 미국 연방정부 OSTP 공공액세스 메모의 적용범위와 주요내용	41
〈표 3-2〉 미국 연방기관의 주요 연구데이터 정책과 사업	45
〈표 3-3〉 미국 연방기관의 출판물 및 데이터 액세스 플랫폼	48
〈표 3-4〉 미국 연구데이터 제도 분석결과 요약	54
〈표 3-5〉 프랑스 오픈사이언스 국가계획: 연구데이터 관련 주요내용	59
〈표 3-6〉 프랑스 오픈사이언스 위원회의 구성 및 기능	62
〈표 3-7〉 프랑스 연구데이터 제도 분석결과 요약	69
〈표 4-1〉 일본 연구데이터 제도의 주요내용	72
〈표 4-2〉 일본의 연구데이터와 관민데이터 연계에 관한 면담조사 결과	84
〈표 4-3〉 일본의 연구데이터 제도에 관한 여론 및 제언	85
〈표 4-4〉 일본 연구데이터 제도 분석결과 요약	89
〈표 4-5〉 영국 UKRI 및 분야별 연구회의 데이터 공개·비공개 원칙	94
〈표 4-6〉 영국 UKRI 소속 연구회의 데이터플랫폼·센터 관련 현황	101
〈표 4-7〉 영국의 연구데이터 제도 분석결과 요약	109
〈표 4-8〉 독일 연방정부 연구데이터 제도의 목표와 적용범위	113
〈표 4-9〉 독일 연구데이터법(FDG)의 핵심사항(쟁점)	116
〈표 4-10〉 독일 연구데이터 제도 분석결과 요약	129
〈표 5-1〉 주요국의 정치행정체계 특성	132

〈표 5-2〉 주요국의 연구데이터 법제도 적용범위	133
〈표 5-3〉 주요국의 연구데이터 제도 추진체계 특성	134
〈표 5-4〉 주요국의 연구데이터 제도와 인프라 운영구조	134
〈표 5-5〉 주요국의 연구데이터 제도 세부내용 비교	136
〈표 5-6〉 우리나라 연구데이터 제도 분석결과 종합	138
〈표 5-7〉 우리나라 연구데이터 관련 입법 쟁점 : 제도의 내용	141
〈표 5-8〉 우리나라 연구데이터 관련 입법 쟁점 : 제도의 운영구조	144

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 국가별 OA 및 OD 리포지터리 현황, 2023년	1
[그림 1-2] 연구데이터 생산 및 정책·표준 도입 상위 10개국	2
[그림 1-3] 비교행정관점의 제도 구조와 환경 분석 요소	8
[그림 1-4] 연구데이터 제도 비교분석의 기준과 세부항목	9
[그림 2-1] 우리나라 과학기술분야 행정체계의 구조	24
[그림 3-1] 미국 과학기술행정체계의 구조	43
[그림 3-2] 프랑스 과학기술행정체계의 구조	61
[그림 4-1] 일본 연구데이터 관리 과정에서 펀딩기관의 역할	75
[그림 4-2] 일본 연구데이터 관리 과정에서 연구개발기관의 역할	76
[그림 4-3] 일본 과학기술행정체계의 구조	78
[그림 4-4] 일본 NII의 연구데이터 클라우드	81
[그림 4-5] 일본 NII의 연구데이터 클라우드와 JST 플랫폼	82
[그림 4-6] 일본 일반행정체계와 과기행정체계의 데이터 연계 특징	83
[그림 4-7] 영국 과학기술행정체계의 구조	199
[그림 4-8] 독일 과학기술행정체계의 구조	120
[그림 5-1] 주요국의 연구데이터 관련 법제도 특성 비교	135
[그림 5-2] 우리나라와 주요국의 연구데이터 관련 제도 특성 비교	141

| 요약 |

1. 연구의 필요성과 목적

□ 우리나라 연구데이터 제도 개선의 필요성

- 국내외적으로 연구계 디지털화가 가속화되고 데이터 기반 연구 및 AI 활용 연구가 증가하면서 국가 차원의 연구데이터 수집·관리·활용 사업과 활동도 증가함
 - 우리나라의 경우, 연구 분야별 바이오데이터스테이션과 소재연구데이터플랫폼이 2022년부터 구축·가동 중이며, KISTI 기관주요사업으로 2020년부터 국가 연구데이터플랫폼, DataOn이 서비스 중임
 - 이외에도 농업분야 연구데이터 플랫폼, 보건의료분야 연구자원정보 플랫폼, 생태연구데이터 플랫폼 등 분야별 플랫폼과 연구기관 단위 데이터센터가 생겨남
- 한편, 연구데이터 활동에 관한 원칙과 책임, 국가 관리의 범위와 지원 근거, 권리 관계와 갈등 조정 등에 관한 법제도적 기반을 마련하는 과정은 상대적으로 더딘 편임
 - 2018년 『연구데이터 공유·활용 전략』을 시작으로 연구데이터 관련 규정이 마련되고 바이오, 나노소재 분야 등 일부 국가연구개발사업에 대해 데이터관리계획을 선제적으로 도입·이행함
 - 하지만 연구데이터 관련 규정이 명시되었던 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)」이 「국가연구개발혁신법」의 신설로 폐지되고, 연구데이터 관련 규정은 「과학기술정보처리기준(과학기술정보통신부 고시)」로 이관되면서 범부처적 규범력이 오히려 약화된 상황임
 - 윤석열정부는 과학기술분야 국정과제로서 ‘국가연구데이터플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성(74번)’을 제시하고, ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률’의 마련을 세부과제로 설정하여 제21대 국회에서 입법노력을 펼쳤으나 결실을 맺지 못한 채 회기가 종료됨

- 2024년, 제22대 국회의 개원과 함께 국민의힘과 더불어민주당에서 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(안)’을 각각 마련하여 총 세 건의 법률(안)이 제출된 상황인 바, 연구데이터 관련 활동을 지원하는 법제도적 기반을 강화하기 위한 실질적 전환이 요청되는 시점임

□ 본 연구의 목적과 주요내용

- 본 연구는 우리나라 실정에 맞는 연구데이터 법제도 개선방안을 모색하기 위하여 국내 제도분석과 더불어 연구데이터 제도가 활성화된 5대 과학기술강국(G5)에 대한 비교분석을 진행함
 - 연구데이터 관련 법제 및 정책의 내용만 비교하는 것이 아니라 이러한 제도가 기획·추진되는 구조와 거시적·정치사회적 환경을 살피는 비교행정관점에서 국내외 제도를 비교분석함
- 분석 대상이 된 주요국은 연구데이터 생산 규모와 활동이 많고 연구데이터 제도가 활성화된 5개국(미국, 프랑스, 일본, 영국, 독일)이며, 해당 국가의 연방정부 및 중앙정부 차원에서 검토·이행된 연구데이터 제도를 중심으로 우리나라 제도와 비교함
 - 분석의 프레임워크는 기존 비교행정연구에서 제시된 분석항목과 우리나라 연구데이터 법률(안) 쟁점분석을 위하여 필요한 분석항목을 종합하여 마련하고, 이를 통해 각 국의 연구데이터 제도 내용과 구조, 환경을 다각도로 비교분석함
 - 이를 통해 연구데이터 제도의 내용, 추진체계와 환경적 측면의 제약요인과 쟁점을 점검하고 연구데이터 관련 입법 방향과 중장기적 제도 개선방안을 제시함

2. 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도 비교분석

□ 주요국 연구데이터 제도의 내용 비교

- 대통령제 국가인 미국과 프랑스의 연구데이터 제도는 정부의 행정명령 혹은 행정계획을 기반으로, 공적 지원 연구의 성과를 일반인에게 접근·재이용할 수 있도록

환원하는 공공액세스 제도의 특성이 강함

- 효과적 행정제도 운용을 위하여 “공적 지원”에 관한 의미를 분명히 하고, “연구 데이터”의 정의도 “연구결과 검증에 필요하다고 학계에서 여기는 사실기록 자료”로 구체적이고 제한적으로 설정함
- 의원내각제에 기반하고 있는 영국과 독일, 일본의 연구데이터 제도에서는 적용대상이 되는 연구데이터의 범위를 보다 넓게 해석하고 있으며, 연구·혁신을 위하여 데이터의 접근·재이용 가치를 높이는 관리와 장기보존, 공동활용 등을 장려하는 경향이 있음
- 공공연구데이터에 관한 주요 지침과 가이드라인에서 연구결과의 검증을 위한 자료에 국한하지 않고 다양한 범위의 연구데이터를 대상으로 삼음
- 영국과 독일의 편당기관 규정에서는 광의의 연구데이터를 체계적으로 관리하고 장기 보존하여 재이용 잠재력을 높일 것을 강조하며 일본 내각부의 기본방침도 “개방과 폐쇄의 균형” 전략에 따라 연구의 디지털화(DX)를 지원하는 데 초점을 맞추고 있음

〈표 1〉 주요국의 연구데이터 법제도 주요내용 비교

미국, 프랑스 사례 [구체적·제한적 범위]	일본, 영국, 독일 사례 [포괄적 범위]
연구데이터(공공연구에서 산출된 연구결과 검증용 사실자료)의 접근 및 재이용 활성화	연구데이터(공공연구에서 생성된 데이터)의 체계적 관리, 장기보존, 재이용, 공개·공유 활성화

□ 주요국 연구데이터 제도의 추진체계와 운영구조 비교

- 주요국에서 연구데이터 제도가 도입·추진되는 방식에 따라 정부 주도 혹은 연구 분야·기관 주도로 구분할 수 있음
- 대통령제 국가인 미국과 프랑스는 (연방/중앙) 정부 중심으로 연구데이터 제도를 마련·추진 중이며, 의원내각제 국가인 일본에서도 내각부 종합과학기술혁신 회의를 중심으로 정부주도 정책을 추진 중임

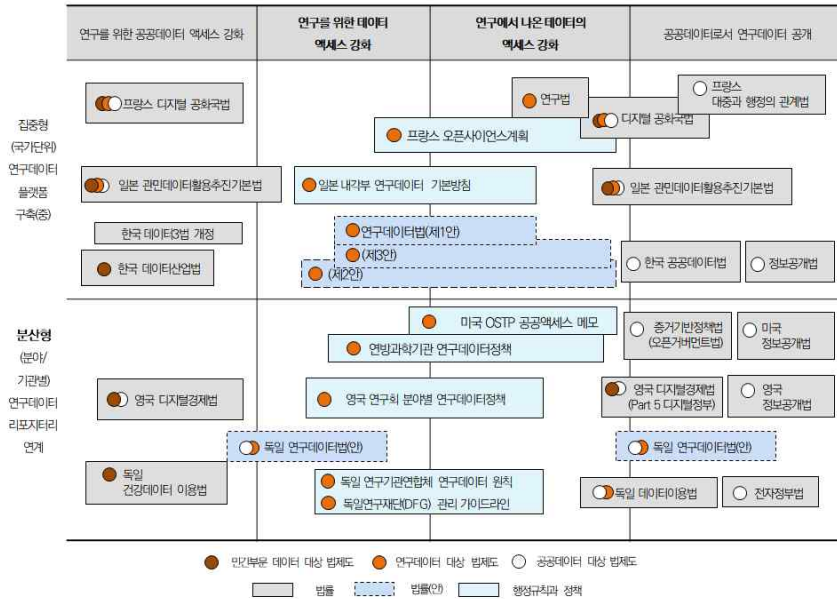
- 한편, 영국과 독일은 연구회 혹은 범기관 협의체를 중심으로 상향식 제도가 형성·발전해 온 바, 정부 부처보다 연구회와 연구재단, 연구기관 주도의 연구데이터 제도를 마련·이행해 옴
- 연구데이터 인프라를 구축·운영하는 방식 또한 집중형과 분산형 구조로 구분됨
 - 일본과 프랑스의 경우, 국가 차원의 집중형 연구데이터 인프라를 구축·운영 중이고, 미국과 영국, 독일은 이미 발달한 분야별·기관별 인프라를 바탕으로 분산형 시설 기반을 확대 중임
 - 다만, 독일과 미국은 분산된 시설들 간 연계·통합 서비스를 구현하기 위하여 인프라 연합체 혹은 통합검색 사이트(베타버전)를 마련·운영 중임

〈표 2〉 주요국의 연구데이터 제도와 인프라 운영구조

연구데이터 인프라의 운영구조 \ 정책 추진체계 특성	행정부/부처 중심 정책 추진	연구회, 연구기관/편당기관 중심 정책 추진
집중형(국가단위) 플랫폼 구축	프랑스, 일본	-
분산형(분야별/기관별) 플랫폼 중심 [연합형 네트워크 구축]	미국 [미국, 베타버전]	영국, 독일 [독일 NFDI]

3. 우리나라 국가연구데이터법(안) 입법 쟁점과 주요국 비교분석

[그림 1] 우리나라와 주요국의 연구데이터 관련 법제도 특성 비교



주: (제1안) 국민의힘 박충권의원 대표발의(24.7.4.) 법률안(의안번호: 1396), (제2안) 더불어민주당 복기왕의원 대표발의(24.7.2.) 법률안(의안번호:1292), (제3안) 더불어민주당 황정아의원 대표발의(24.9.3.) 법률안(의안번호: 3556)

자료: 신은정 외(2024: 21) 발체 후 제2장, 제3장, 제4장 내용을 바탕으로 갱신

□ 국가연구데이터법(안)의 주요내용

- 제22대 국회에서 발의된 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(이하 국가연구데이터법안)’ 모두가 기본적으로는 연구·혁신을 위한 데이터의 접근성을 강화하는 차원에서 국가연구개발사업에서 산출된 연구데이터의 관리·활용에 관한 사항을 규정하고 있음
- 국민의힘 박충권위원이 대표발의한 법률안(제1안)은 국가연구데이터를 협의적으로 정의하고 데이터의 등록·관리·활용에 관한 규정과 인프라 조성, 정책 추진에 관한 사항 중심으로 간명하게 구성됨

- 반면, 더불어민주당 복기왕의원이 대표발의한 법률안(제2안)과 황정아의원이 대표발의한 법률안(제3안)은 데이터의 등록·관리·활용에 관한 규정 이외 데이터 품질관리 및 표준화, 기술개발·산업 지원, 인력양성, 제도정비 등에 관한 사항을 포괄적으로 설정하고 있음
- 현재 발의된 법률(안) 모두 기존 산업데이터나 공공데이터로서 다루지 못한 연구데이터에 관한 사항을 다루고 있으며, 이러한 별도 제도의 운용 필요성은 주요국 연구데이터 제도에서도 확인됨
- 하지만 연구데이터 제도 아래 “연구를 위한” 데이터 액세스를 중시하는 관점과 “연구로부터 나온” 데이터의 액세스 확대를 요청하는 관점이 공존하는 가운데, 개별 법률(안)간 세부원칙과 강령의 차이가 존재함
- 제2안은 국가로부터 지원을 받은 연구데이터를 공공에 널리 확산·공개·활용할 수 있도록 한다는 입법취지를 우선적으로 밝히고, 제2안과 제3안에서 국가연구데이터를 “공개해야 한다”고 규정한 반면, 제1안은 국가연구데이터를 “공개할 수 있다”고 규정함
- 이외에도 개별 법률(안)에 공공연구데이터의 액세스를 확대하려는 규제적 속성과 데이터 기반 연구를 촉진하려는 진흥법적 조항이 복합적이고 선택적으로 반영되어 있음

□ 국가연구데이터법(안)의 주요쟁점

- 구체적으로 현재의 법률(안)은 제도의 내용 측면에서 적어도 세 가지 - (1) 제도 적용 연구데이터의 범위, (2) 연구데이터 기반 조성의 내용과 범위, (3) 연구데이터 공개·등록 의무의 수준 - 쟁점을 내포하고 있으며, 제도의 운영구조 측면에서도 세 가지 차별화된 관점을 견지하고 있음

<표 3> 우리나라 연구데이터 관련 입법 쟁점 : 제도의 내용

구분		주요 쟁점
제도의 내용	목표와 적용범위(국가연구데이터의 정의)	광의적 vs. 협의적 정의
	국가연구데이터의 관리 및 권리관계, 기타 환경조성에 관한 규정	정부의 포괄적 지원 vs. 최소 개입
	국가연구데이터의 공개·비공개 규정	공개 의무 명시 vs. 권고 중심
제도의 운영구조	연구데이터 제도의 추진체계와 행정조직	별도 조직 신설 vs. 현 조직 기반 추진
	연구데이터플랫폼의 구조와 시스템 연계	인프라 기반 확대·분산 vs. 인프라 집중화
	연구데이터-행정정보-공공데이터 관리체계의 관계	행정정보 관리체계 별도 고려 없음 vs. 우선 고려

4. 국가연구데이터법(안) 입법 방향과 고려사항

□ 법제도의 목적-수단 정합성 제고 및 적용 범위의 설정

- 범부처 규범력과 실행력을 갖춘 국가연구데이터법의 제정은 바람직하며, 법제도의 효과성을 제고하기 위하여 향후 법률(안) 심사 등의 입법과정에서 다음의 사항을 고려해야 함
- 공공연구 성과의 공공 환원 관점에서 국가연구데이터법(안)을 추진할 경우, 법률(안) 적용의 범위를 합리적으로 제한할 필요가 있음
 - 제2안에서 공공액세스 원칙과 데이터 기반 확충을 복합적으로 제안하면서 국가연구데이터의 범위가 광범위하게 설정되고 이에 대한 국가 관리 및 공개 의무가 일괄 적용된 바, 지나치게 광범위한 데이터 공개 의무로 인하여 창의적·자율적 연구·혁신을 저해할 우려가 존재함
 - 프랑스와 미국의 공공액세스 제도에서 살펴본 바와 같이 적용범위를 구체적이고 제한적으로 설정하거나, 일본 내각부 사례에서 제시한 바와 같이 광의의 연구데이터 정의를 준용하더라도 국가 관리의 대상이 되는 데이터의 범주를 추가적으로 재설정·제한할 수 있도록 할 필요가 있음
- 한편, 제1안에서는 ‘국가연구개발 산출 성과의 공유·활용과 디지털 자산화’를 목표로 제시하고 있으므로, 법 목적성을 제고하기 위하여 현재 법률(안)에 담기지

못한 성과 창출 및 디지털 자산화 방안을 보완할 필요가 있음

□ 연구·혁신 특성을 고려한 데이터 공개 활용 방식의 합리화

- 국가 차원의 연구데이터 공유·활용을 촉진하고자 하는 입법 취지는 바람직하나 국가연구데이터에 대해 연구·혁신의 특수성을 고려하지 않고 공공데이터와 같이 일괄적인 공개 의무 규정을 적시하는 것은 재고해야 함
 - 현재 제1안에서는 연구개발기관이 국가연구데이터를 “공개할 수 있다”고 명시한 반면, 제2안과 제3안에서는 “공개해야 한다”고 규정하여 데이터 공개를 의무화 하고 있음
 - 연구데이터 제도가 활성화되고 있는 주요국 현황을 살펴보다라도 공공데이터가 아닌 연구데이터에 관하여 공개 의무 규정을 포괄적인 방식으로 일괄 적용하는 사례는 확인되지 않는 바, 의무 규정 합리화가 필요함
 - 데이터를 기반으로 한 연구·혁신 과정의 특성, 데이터의 생성·가공·분석·이전 특성, 데이터 자체의 가치와 이를 활용한 연구·혁신 성과의 특성 등 다양한 연구계 수요를 고려하여 다층적·단계적 데이터 접근·활용 모델을 도입·활용할 수 있도록 관련 공개 의무 규정을 수정해야 함
- 공공데이터로 분류되는 연구데이터라 할지라도 연구·혁신의 특성을 고려할 때 데이터 공유·활용의 성과가 제고될 수 있다면, 일괄적으로 ‘공공데이터법’을 우선 적용하기 보다는 신설되는 국가연구데이터법(안)에 따를 수 있도록 조치할 것을 제안함

□ 범부처 연구데이터 정책 추진체계의 마련

- 연구데이터 정책 조정의 구심점이 없는 상황에서 국가연구데이터법(안)에서 범부처 국가계획의 수립과 이행, 점검 등을 총괄하는 추진체계를 제시했다는 의의가 있음
 - 『연구데이터 공유·활용 전략(2018년)』과 『소재연구데이터 플랫폼 구축방안

『(2020년)』은 국가과학기술심의회의를 통해, 『생명연구자원 빅데이터 구축전략 (2020년)』은 비상경제 중앙대책본부회의를 통해 논의되었고, 최근 농촌진흥청에서 마련한 『농업분야 국가연구데이터 종합관리 추진계획(2024년)』은 디지털 플랫폼정부위원회를 통해 심의·의결되는 등 국가 차원의 연구데이터 정책 추진 중심점이 없는 상황임

- 현재 발의된 법률(안)에서는 범부처 차원의 연구데이터 정책을 추진하기 위하여 과학기술정보통신부장관이 관계 부처와 협의하여 기본계획·시행계획을 마련하도록 하고 이를 범부처 위원회를 통해 심의·의결하도록 규정하고 있어, 국가 차원의 연구데이터 정책 시행을 촉진시킬 것으로 기대됨
- (국가계획 심의) 국가연구데이터 관련 기본계획 등을 심의·의결하는 회의체로서 제1안은 현행 국가과학기술자문회의를 제안하고 있고 제2안과 제3안은 국가연구데이터위원회의 신설을 제안하고 있는 바, 범부처 정책 추진력을 강화하는 방향으로 조정될 필요가 있음
- (관련 시책) 범부처적으로 연구데이터 사업이 확대되고 있는 상황에서 관련 시책을 관계 부처가 추진할 수 있도록 규정하되, 과학기술정보통신부를 중심으로 범부처 정책 협의 및 조정이 가능할 수 있도록 국가 계획의 추진 및 점검, 결과의 환류 구조를 마련하는 방안이 적절할 것임
- (실태 조사) 범부처적 정책 이행 실태를 조사·점검하기 위하여 연구개발기관뿐만 아니라 관계 부처 유관 기관의 조사 협조를 구할 수 있는 권한이 과학기술정보통신부에 부여될 필요가 있음. 다만, 지방자치단체, 공공기관, 기타 유관 단체 등 실태조사 협조의 대상을 지나치게 넓혀 민간·지방단체에 대한 정부의 개입이 지나치지 않도록 조사협조기관의 범위를 재조정할 것을 제안함
- (분쟁조정 및 비공개 심의) 연구데이터 관련 제도가 정착되지 않은 전환기적 상황에서 관련 분쟁이나 데이터 공개·비공개 결정에 관한 논쟁이 증가할 수 있으며, 이를 위한 조정·협의 장치를 마련할 필요가 있음
- 제1안에서 제시한 바와 같이 관련 분쟁을 과학기술정보통신부장관이「데이터산

업법」에서 지정한 데이터분쟁조정위원회에 위임할 수 있도록 할 경우, 해당 위원회에서 산업데이터가 아닌 연구데이터의 특수성과 연구·혁신과정의 불확실성 등을 고려할 수 있는 보완장치를 마련해야 함

- 제2안과 제3안에서 제시한 바와 같이 신설하는 국가연구데이터위원회를 통해 과제별로 발생하는 연구데이터 비공개 심의를 진행하도록 하려면, 현재 제안된 관계부처 차관급 위원과 민간위원 총 20인 이내 구조로는 부족하며 실무기능을 강화할 보완책이 필요함. 또한 모든 (신청)과제에 대하여 비공개 심의를 진행하기 보다는 연구자 및 연구기관, 연구 분야 차원에서 자율적으로 관리할 영역과 국가 위원회 차원에서 판단해야 할 영역을 구분하여, 국가 심의의 대상이 되는 과제의 범위를 하위 법령을 통해 구체화해 나가야 함

□ 국가연구데이터플랫폼의 구축 및 연계

- 주요국에 비해 연구데이터 인프라가 부족한 상황에서 정부가 국가 차원의 연구데이터플랫폼을 구축하고 안정적으로 운영될 수 있도록 지원하는 것은 바람직한 방향임
 - 다만, 국가연구데이터의 등록·공개를 국가연구데이터플랫폼으로 일원화할지, 기관단위 저장소나 분야별 전문센터 등에 등록하여 연계·공개하는 방안도 허용할지에 관하여 현재 발의된 법률(안)들 간 차이가 존재하는 바, 조정이 필요함
- 이미 바이오, 소재연구 등 분야별 연구데이터 플랫폼이 구축·운영 중이고, 연구기관 등에서도 데이터 기반 연구·혁신을 가속화하기 위하여 자체적인 디지털 인프라 투자를 늘리는 상황에서 기관 단위 저장소, 분야별 전문센터 등의 성장을 장려하는 방향으로 연구데이터 인프라의 저변을 확대해 나갈 필요가 있음
- 다만, 상호 호환되지 않는 소규모 시설의 난립을 경계할 필요가 있으며 정부의 재정 지원으로 운영되는 연구데이터 시설의 시스템 호환성을 높이도록 하여 국가 차원의 데이터 상호연계 서비스가 구현될 수 있도록 장려해야 함
 - 관련하여 국가 차원의 통합형·집중형 연구데이터 인프라를 구축한 일본과 프랑

스의 사례뿐만 아니라 분산형 인프라 구조 속에서도 국가 차원의 연합형 인프라(NFDI)를 구축 중인 독일 사례를 참고할 수 있음

5. 우리나라 연구데이터 제도의 개선방안

□ 연성제도의 확대 및 다층적 거버넌스의 형성

- 현재 발의된 국가연구데이터법(안)의 입법을 통해 지속가능한 연구데이터 법제도 기반을 확충하고, 대통령제 행정부의 법제도 실행력을 바탕으로 범부처적이고 범분야적인 연구데이터 규정과 실행규칙을 이행해 나갈 필요가 있음
 - 빠르게 변화하는 연구데이터 생태계 속에서 법률로서 규정하기 어려운 기술적·조직적 요건들을 하위법령 및 규칙 등을 통하여 구체화해 나가야 함
- 국가 차원의 공통 원칙뿐만 아니라 기관별·분야별 실천커뮤니티 중심으로 세분화된 지침과 가이드라인, 모범사례 등이 마련·제공될 수 있도록 장려해야 함
- 이를 위하여 국가계획 수립·점검 체계 이외 이슈별·분야별 실무협의와 조정을 위한 다층적 실무그룹과 분과 T/F, 소위원회 등의 협의체 활동을 제한함

□ 연구데이터 관리·활용 촉진을 위한 세부 규정·지침 고도화

- 연구 초기단계에서부터 데이터 생산, 관리, 보존, 공동 활용에 관한 계획을 수립하여 체계적 관리·활용을 도모할 수 있도록 데이터관리계획(DMP) 혹은 데이터 공유계획(DSP)의 도입 및 활용을 계속해서 활성화해 나가야 함
 - 단, 부가적인 서류작성 행정부담에 그치지 않도록 과제관리-DMP-데이터 관리 체계의 연계를 강화하고, 온라인 기반 DMP, 기계 판독가능한 DMP 등 최근 민간부문 DMP 서비스를 수용·반영하여 이용자 편의성을 제고해 나감
- 연구데이터에 디지털 형태의 영구적인 고유식별자(PID)를 부여하고 해당 식별자가 데이터의 관리 및 보존, 데이터 인용, 데이터 출판, 데이터 이용 협약 및 활용

성과 추적 등에 적용될 수 있는 시스템을 구현해 나감

- 고유식별자(PID)뿐만 아니라 분야별, 기관별 적절한 메타데이터를 부여할 수 있는 기반을 조성하여 연구데이터를 효과적으로 검색·확인하고 연계·활용할 수 있도록 지원해야 함
- 데이터 리포지터리 인증체계를 활성화하여 국내외 데이터 생산자와 이용자 모두 지속 가능하고 신뢰성있는 데이터 관리·이전·활용 서비스를 제공받을 수 있도록 유도함

□ 데이터 인용, 데이터 협약 등 인정·보상체계의 제도화

- 국가, 기관, 분야 등 다층적 차원에서 필요에 따라 연구데이터 관리에 관한 추가적인 안내와 설명, 권고 등이 이루어질 수 있도록 협의·합의의 장을 발전시켜 나가며, 데이터의 생산 및 이전, 활용과 성과 공유, 인용 등에 관한 책임과 권한을 구체화함
 - 학계의 가장 기본적인 인정체계인 참고문헌·자료 인용 전통이 연구데이터 생태계에서 구현될 수 있도록 제반 규정을 정비함
 - 이외에도 연구데이터의 이전 및 가공, 이용 및 재이용을 통해 발생하는 금전적·비금전적 이익과 성과를 배분·공유하기 위한 절차와 방식을 고도화해 나감
- 이용자의 단계적 액세스, 통제적 액세스 등을 고려한 데이터 접근 및 이용 권한의 세분화, 이용목적 제한 및 제삼자 이전 제한 등에 관한 사항을 포괄할 수 있는 다원적 액세스 모델을 고려하여 데이터 협약·계약을 지원하며, 공개 연구데이터에 적용할 수 있는 라이선스(오픈라이선스, 공공누리, Creative Commons 포함)의 발굴 및 정비·확산을 지원함
 - 연구 분야 혹은 데이터의 특성 등을 고려하여 데이터 생산자나 처리자, 더 나아가 기여자에게 독점적 사용기간을 부여하거나 중장기 데이터 공개·보존·관리의 의무를 부과할 필요성이 있을 경우, 이를 이행토록 관련 표준 협약·계약(안) 등을 정비함
 - 연구데이터 제공자와 이용자 등의 양자적 협약과 데이터 플랫폼을 중심으로 이루어지는 다자적 협약의 세부사항에 관한 정보공유와 협의·조정 등을 지원함

Summary

G5 Research Data Institutions from a Comparative Public Administration Perspective: Analysis and Recommendations

- **Project Leader: Eunjung Shin**
- **Project Participants: Hae-Ok Choi · Kwonil Kim · Sooah Sohn · Hyun-Ah Zi**

With the widespread adoption of digital technology in research, data-intensive research and AI-assisted science have rapidly advanced, and the activities of collecting, managing and utilizing research data have increased in contemporary science. Still, legal and institutional frameworks defining relevant stakeholders and their responsibilities associated with research data activities have not been fully developed, which remains uncertain. Governmental recent efforts to devise legal instruments for research data made little progress, and three bills (the Act on the Promotion of Management and Utilization of National Research Data) proposed in the 22nd National Assembly are still pending review by the subcommittee.

Given the condition in which legal and institutional changes lag behind governmental R&D programs and businesses, this study sheds light on institutional structures and environments in addition to the actual contents of legal documents on research data. From a comparative public administration perspective, it investigates research data institutions of five major countries – the United States, France, Japan, the United Kingdom, and Germany. The comparative analysis focuses on the research data institutions formulated and implemented at the federal and central government levels of the five countries, and the results of the study are again compared with the analysis of the Korean system.

The study uncovers that research data institutions developed in a country with a presidential system (e.g., the United States and France) have employed

government-led policies and mandates to enhance public access to publicly funded research data. The governmental requirements on public access narrowly define research data as factual records necessary to validate research findings.

On the other hand, countries with a parliamentary system (e.g., Germany and France) have developed research data institutions mainly through research organizations and federations. The rules, policies and guidelines devised by research communities cover a wide range of data generated in research, not limited to factual records to verify findings. They also deal with a broader range of specific actions for managing, preserving and reusing research data. Japan, with a parliamentary system, also defines research data in a broad sense but promotes research data institutions via the Cabinet Office (i.e., the Council for Science, Technology and Innovation) at the national level. Still, it is noteworthy that the Japanese Cabinet policy on research data acknowledges the necessity to narrow down the scope of data subject to governmental mandates.

The results of the comparative study have several implications. They eventually contribute to developing recommendations for improving Korean research data institutions and making suggestions on the ongoing legislation on national research data. The recommendations and suggestions drawn from this study are as follows:

First of all, this study affirms the necessity of the national legal framework for publicly funded research data. The proposed Acts (drafts) are meaningful because they aim to establish a consistent legal framework that governs research data generated through national R&D projects funded by multiple ministries. In particular, the three bills articulate the organizational mechanisms in which the Korean government develops and implements a cross-ministerial plan for research data management and utilization. In the absence of a focal point for coordinating research data policies at the national level, the proposed bills are expected to help reduce conflicts and confusion across ministries and accelerate the development of the research data ecosystem as a whole. Yet, since each bill proposes a different type of cross-ministerial organization that governs the national plan, they

need to be further reviewed and consolidated into a single option shortly.

Second, the proposed Acts on the Promotion of Management and Utilization of National Research Data provide a rationale for governmental support for establishing and operating an integrated national research data platform. Governmental aid will help sustain public research data infrastructure and services stably. Still, an additional revision of the proposed Acts is necessary to make governmental support more effective, given the condition in which research data platforms for specific fields such as bio-research and materials science are currently operating.

With the revision, it recommends that the research data systems funded by the government be more interoperable with each other so that end-users can access publicly funded research data in an effective manner. Concerning the interconnectedness of research data systems, we can refer to the German case, where a national federated infrastructure (NFDI) is being built within an existing distributed infrastructure; it would be helpful to refer to the French and Japanese instances in which an integrated national research data platform is operating in connection with other data repositories run by individual institutions and research fields.

Third, it recommends reasonably limiting the scope of the regulatory provisions included in the proposed bills. As seen in the cases of the United States and France, public access mandates are effective only when they apply to narrowly defined research data. Regulatory measures imposed on broadly defined research data could infringe upon the research and innovation process.

Similarly, the current regulations on research data implemented in the United Kingdom, Germany and Japan acknowledge the value of research data that are sometimes differentiated from public data; they propose to allow specific embargo periods before public disclosure if necessary; they also embrace innovative multi-layered access models in which different ranges of research data are accessed and utilized with differentiated rules and procedures.

Given the vast variation in research data and different norms and expectations

developed in diverse research fields, it recommends establishing basic standard rules and procedures in the national bill without prescribing detailed requirements for every case.

Fourth, since technical and organizational measures that enhance the effectiveness of research data management have continuously been updated alongside technological advancements, they should be promoted through soft law, such as recommendations, guidelines, and best practices, rather than hard law or national bills.

While continuing to promote the use of data management plans (DMPs), the administrative guidelines and technical services need to be updated in the transition toward online-based DMPs and machine-readable DMPs. It recommends that a relevant unique identifier and appropriate metadata be assigned to research data based on the granted rules and procedures of the fields so that the data can be easily searched, compared, verified, linked, and reused. For reliable and trustworthy data service, it also recommends data repositories certificates. As a couple of repository certificates have developed and a growing number of research data repositories get certified globally, domestic data repositories need to consider obtaining one of the certificates while improving their systems to the international standard.

Lastly, additional guidelines and information sharing for data agreements, contracts, and licenses are necessary beyond the formal Act to clarify rights and responsibilities and reduce conflicts and disputes over research data among multiple actors. Given the lack of consensus on appropriate data rights and user obligations, it is essential to specify the rights, responsibilities, and restrictions imposed on research data before any data transfer occurs. A guideline on data transfer agreements, contracts, and available data licenses would improve data governance among multiple actors while reducing transaction costs associated with data transfer. It would also be useful to develop and distribute a standard data agreement or contract that is suitable for research and innovation.

| 제1장 | 서론

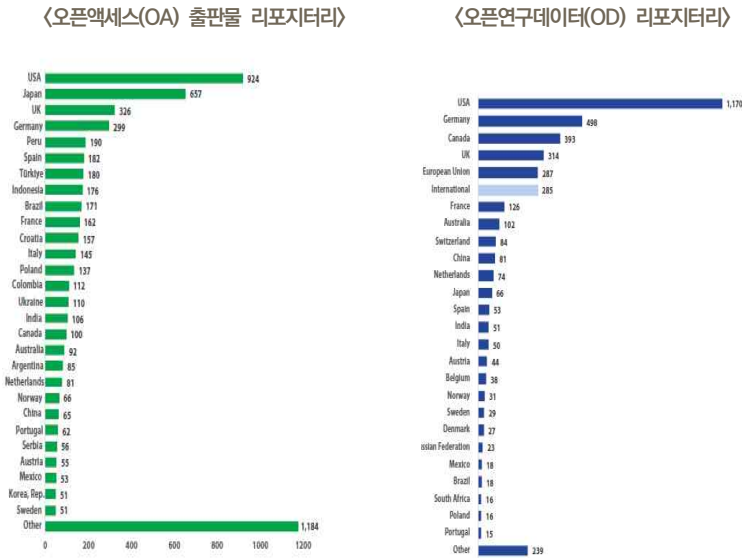
제1절 연구의 목적 및 범위

1. 연구의 필요성 및 목적

□ 디지털 전환기 연구데이터 인프라 및 정책의 확대

디지털 기술의 발달과 함께 연구데이터를 생산하고 활용하는 일련의 활동들이 증가하는 가운데, 이를 뒷받침하는 디지털 인프라도 확대되는 추세이다. UNESCO(2023)의 최근 보고에 따르면, 지난 20년간 전 세계 오픈액세스 논문저장소는 3배 이상 증가했고, 연구데이터를 보관·관리하고 제공하는 데이터 리포지터리도 증가하였다.

[그림 1-1] 국가별 OA 및 OD 리포지터리 현황, 2023년

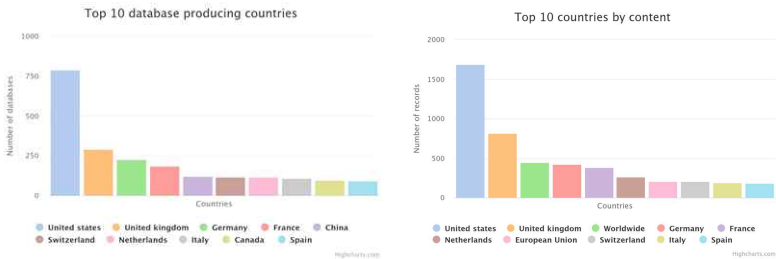


자료: UNESCO(2023) Open Science Outlook 1, p.42 & 43 발췌 (원 자료:OpenDOAR 및 re3data), 신은정 외 (2024:5) 재인용

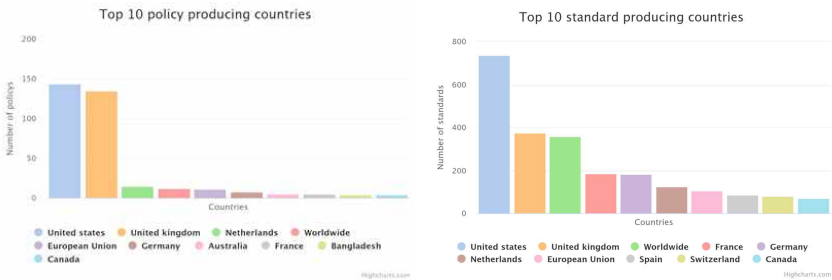
물론 지역별·국가별 연구데이터 인프라의 편차가 존재한다. 연구개발 규모가 크고 디지털 인프라 여건이 양호한 국가에서 연구데이터 리포지터리도 상대적으로 많이 운영되는 경향이 있다. 데이터 리포지터리 현황을 집계하는 방식에 따라 편차가 존재하기는 하지만, 대체로 미국, 독일, 영국 등의 국가에서 관련 인프라와 정책이 발달하고 있다. 영국 옥스퍼드대 Data Readiness Group에서 집계한 FAIRsharing 자료에서도 미국, 영국, 독일, 프랑스 등 연구데이터 생산이 많은 국가에 관련 정책 혹은 표준을 마련·이행하는 기관이 많이 분포함을 확인할 수 있다.

[그림 1-2] 연구데이터 생산 및 정책·표준 도입 상위 10개국

[연구데이터 생산 규모 상위 10개국]



[연구데이터 정책 및 표준 생산 상위 10개국]



자료: FAIRsharing 통계, <https://fairsharing.org/summary-statistics> (검색일: 2024.6.24.), 신은정 외(2024:6) 재인용

실제 미국, 프랑스, 독일 등은 국가 차원에서 공적 자금으로 지원된 연구데이터의 공유·활용을 촉진시키기 위한 정책을 마련·이행 중이다. 미국 연방정부는 2013년부터 공공엑세스 정책을 추진 중이며, 유럽연합은 2016년부터 대표적인 R&D 프로그램에서 오픈엑세스 출판 및 연구데이터 관리에 관한 규정을 추가한 바 있다. 프랑스는

2016년 제정된 「디지털공화국법」에서 공공연구 산출물(출판물 및 데이터)의 접근성을 제고할 것을 명문화하였고, 독일은 2024년 현재 ‘연구데이터법(안)’을 마련하여 의전수립 단계를 거치고 있다.

□ 우리나라 연구데이터 제도 마련의 성과와 한계

디지털 인프라가 양호하고 과학기술행정체계가 발달한 우리나라 또한 연구데이터의 중요성을 인식하고 일련의 국가 정책과 사업, 전략을 마련해 왔다. 2018년 과기정통부 주관 아래 혁신성장 촉진을 위한 『연구데이터 공유·활용 전략』을 마련하여 일부 국가연구개발사업에 대하여 데이터관리계획을 도입·이행할 수 있는 기반을 마련하였다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 주요사업으로 2021년부터 국가연구데이터플랫폼을 구축·운영 중이며, 과학기술정보통신부 지원에 따라 2022년 바이오데이터스테이션, 소재연구데이터플랫폼 등이 구축, 운영을 시작했다.

윤석열정부는 대통령 직속 디지털정부플랫폼위원회를 신설하고, 과학기술분야 국정과제로서 “국가 연구데이터 플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성(74번)”을 제시한 바 있으며, 그 일환으로 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률의 마련’을 추진했다. 2022년 과학기술혁신본부 주관으로 연구데이터 T/F가 구성·운영되었으며 관련 법안이 마련되어 제21대 국회에 이어 제22대 국회에도 제출된 상황이다.

다만, 연구데이터 인프라가 확충되는 속도에 비해 관련 법과 규정이 확대되는 속도는 상대적으로 더딘 측면이 있다. 2018년 『연구데이터 공유·활용 전략』에 따라 당시 국가연구개발사업의 총괄 규범을 제공했던 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령)」이 개정되고, 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업에 데이터관리계획을 도입할 수 있는 근거 조항이 신설되었다. 하지만 2020년 「국가연구개발혁신법(법률)」이 신설되면서 기존 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 폐지되고 데이터관리계획 관련 조항은 범부처 국가연구개발사업이 아닌 과학기술정보통신부 소관 「국가연구개발정보처리기준(고시)」으로 이관되었다. 이로 인하여 범부처적으로 연구데이터 제도를 운영할 수 있는 법적 규범력과 실행력이 약화되었다.

이를 보완하기 위하여 제21대 국회에서 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(안)’이 상정되었으나 회기종료와 함께 폐기된 바 있고, 제22대 국회에서는 세 건의 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(안)’이 발의된 상황이지만 2024년 12월 현재 계류 상태이다.

□ 연구데이터 제도의 실효성을 제고할 필요

연구데이터의 생산·활용 가치를 높이고 데이터 기반 연구·혁신을 추동하기 위하여 디지털 인프라도 중요하지만 관련 규범과 제도가 필요하다. 기존 출판물이나 특허 등의 연구 성과와 달리, 정형화된 연구 성과로 인정받지 못하는 연구데이터에 대하여 인식하고 취급하는 관점과 수준의 편차가 크고, 연구 현장에서 바람직하다고 여기는 연구데이터 관련 책임과 권한의 배분 방식과 절차 또한 상이한 바, 이를 조정·협약하는 합리적이고 효과적인 연구데이터 법제도와 거버넌스가 필요하다.

그럼에도 불구하고 우리나라 연구데이터 제도는 기존의 연구개발정보 혹은 연구개발성으로 이분화된 관리 틀에 매여 정보와 성과의 속성을 모두 갖춘 연구데이터에 대하여 포괄적 규범이나 제도를 마련하지 못했다. 특정 분야 국책사업과 연계된 연구데이터를 중심으로 관련 규정을 검토하거나 연구개발성과의 일부로서 검토하는 정도의 진척이 있었을 뿐이다. 이러한 상황에서 국가차원의 연구데이터 관리 및 활용에 관한 세 건의 법률(안)이 제시된 바, 연구데이터 관련 법제화를 사회적으로 공론화하여 국내 실정에 맞는 제도 마련의 기회로 삼을 필요가 있다.

□ 연구의 목적

본 연구는 우리나라 실정에 맞는 연구데이터 제도의 개선방안을 모색하기 위하여, 연구데이터 활동이 상대적으로 활발하고 관련 인프라와 제도가 지속적으로 정비되고 있는 주요 5개국과 우리나라의 제도를 비교분석한다. 연구데이터 제도의 내용만을 비교하는 것이 아니라 해당 제도가 형성·이행된 배경과 맥락, 추진체계 등을 함께 고려하여 특정한 정치행정체계 속에서 연구데이터 제도가 형성·이행되는 구조와 맥락을 종합적으로 고찰할 것이다. 이를 위하여 정책 내용뿐만 아니라 정책의 추진체계와 환

정에 주목하는 비교행정 관점에서 분석을 진행한다.

국가차원의 연구데이터 제도가 해당 국가의 정치·행정체제와 과학기술정책, 데이터 정책 등과 불가분의 관계에 있음에도 불구하고 주요국 현황을 조사함에 있어 특정분야 혹은 기관의 연구데이터제도 내용만을 참고하는 것은 제도의 실효성을 저하시킬 수 있다. 본 연구는 비교행정 관점을 견지하여 연구데이터 법제도의 추진 환경과 체계를 다면적으로 고찰하고 이를 통해 우리나라 법제도 설계 시 고려해야 할 사항을 종합 점검, 정책대안을 제시하고자 한다.

2. 연구의 범위 및 대상

□ 연구의 범위

본 연구에서 다루는 연구데이터 제도는 국가 단위의 법제도로서 중앙정부 혹은 연방정부 차원에서 추진되는 법령과 행정규칙, 계획과 전략, 정책수단을 통칭한다. 정치체제에 따라 일부 차이가 있을 수 있지만, 기본적으로 행정부를 중심으로 이루어지는 과학기술분야 연구데이터 법제도와 정책을 비교분석의 대상으로 삼는다.

본 연구에서 비교행정 관점이란 행정서비스의 결과나 생성된 정책의 내용보다 이를 형성하는 행정체제와 관료제, 행정과 정치, 법의 관계, 기타 구조적 환경요소에 주목하여 국가단위 행정체제를 비교하는 연구방법을 일컫는다(박천오 외 2013).

□ 조사 대상국

조사 대상국은 연구데이터 생산규모가 상대적으로 많고 관련 인프라와 법제도를 이미 정비하고 있는 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본 등 5개국이며, 최종적으로 이들 국가와 우리나라 연구데이터 제도를 종합 비교분석한다. 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본은 모두 일찍부터 연구데이터 기반을 확대해 온 국가로서, 앞서 소개한 바와 같이 연구데이터 관련 인프라와 정책의 수가 다른 국가에 비해 많은 편이다(FAIRsharing 통계, UNESCO 2023).

연구데이터 법제도의 형성과 이행 현황을 중심으로 주요국 비교행정연구를 진행하

는 과정에서 기본적인 정치행정체계 특성(대통령제와 의원내각제 국가특성)을 일차적으로 고려한다. 법을 만들고 집행하는 핵심 주체, 입법부와 행정부의 관계를 설정하는 정치행정체계는 가장 기본적인 연구데이터 법제도 형성·이행의 구조와 조건을 결정한다. 구체적으로, 정치행정체계 측면에서 미국과 프랑스는 우리나라와 같이 대통령제를 채택하여 의회로부터 상대한 독립성을 갖고 행정부가 운영되는 반면, 일본과 영국, 독일은 의원내각제 국가로서 의회와 행정부가 융합된 구조로 운영되고 있다.

〈표 1-1〉 주요국의 행정부와 의회 관계성 및 중앙-지방정부 관계성

구분	집중형 (Centralized) 정부 : 의회로부터 행정부	분산형 (Decentralized) 정부 : 행정부-의회 융합
일체형(Unitary) 국가 : 중앙-지방정부 연계	한국, 프랑스	일본, 영국
연방형(Federal) 국가 : 중앙-지방정부 주권 공유	미국	독일

자료: Watts (2008:177) 및 Raadschelders et al. (2015: 103) 재인용 후 일부 발췌

이에 우리나라 사례와 함께 대통령제 국가로서 미국과 프랑스 사례를 통해 행정부 중심 국정 운영 및 연구데이터 법제도 개선 과정을 고찰한다. 또한 의원내각제 국가로서 일본과 영국, 독일 사례를 추가적으로 살펴 의원내각제 국가와 대통령제 국가와의 제도 운영 차별성, 기타 국내 연구데이터 제도 개선에 시사하는 바를 도출한다.

제2절 연구의 방법 및 분석틀

1. 비교행정관점의 제도 분석

□ 비교행정의 특징과 관점

본 연구의 기본적인 분석관점은 비교행정 연구에 근거한다. 비교행정은 20세기 중반 발전한 이론으로서, 행정조직 내부 운영 원리보다 시간과 공간을 초월하여 보편타당하게 나타나는 정부의 구조와 환경을 탐구하고자 했다.

초창기 이론가인 Riggs(1964)는 식민지배 역사와 개발원조 등을 겪으면서 서구식 행정체계가 개발도상국에 이식되지 않는 문제를 분석하면서 그 원인이 행정조직 자체보다는 행정조직이 운영되는 경제사회적 체제에 있다고 보았다. 개발도상국의 경제사회적 환경이 덜 분화되고 덜 제도화된 상황에서 합리적인 서구행정체계가 작동하지 않는다는 초창기 비교행정의 인식(Riggs 1964)은 이후 비판에 직면했지만, 행정조직을 넘어서 정치·경제·사회적 환경을 고려한 접근법은 지금도 유효하다. 선진국, 개발도상국 할 것 없이 정치·사회적 환경이 행정조직의 논리에 우선하여 작동하거나 행정조직의 논리와 상호 결합되는 현상은 보편적으로 나타나며, 이에 따라 개별 국가의 발전 궤적과 사회정치적 환경을 국가간 행정체계 비교시 고려해야 한다는 주장은 여전히 설득력을 얻고 있다(박천오 외 2013).

비교행정 연구는 지역연구 전통과 결합되면서 점차 서구 관점이 아닌 지역적 수요와 이해를 반영하는 방향으로 발전하고 있다(van der Wal, van den Berg and Haque 2021). 또한 거시적 사회구조보다 맥락을 드러낼 수 있는 중범위 이론으로 분화하고 있다(박천오 외 2013).

□ 비교행정관점의 제도 구조와 환경 분석

국가 단위 제도의 구조와 환경을 비교분석하기 위하여 에 Pollitt and Bouckaert (2011)는 다섯 가지 기준 - 국가의 구조(state structure), 행정부의 특성(nature of executive government), 정치-행정부의 관계(political-administrative relations),

지배적 행정문화(dominant administrative culture), 정책자문을 제공하는 이해관계자의 다양성 정도(degree of diversity of stakeholders who provide policy advice)을 제시한다(Raadschelders, et al. 2015 재인용). 이외에도 다수의 비교행정 연구에서 행정 조직적 특성을 넘어서는 정치·사회적 특성을 주요한 분석의 대상으로 삼고 있다(Raadschelders, et al. 2015, Chandler 2014).

본 연구에서도 연구데이터 제도의 구조로서 (1) 연구데이터 제도를 추진하는 행정체계, 행정문화 및 행정부 특성을 살피고자 한다. 연구데이터 제도의 환경요소로서 (2-1) 행정부와 국회의 관계, 국가의 구조 등으로 대변되는 정치적 환경 특성과 (2-2) 이해관계자로서 연구계와의 관계 등과 같은 사회적 환경 특성을 함께 고찰한다.

[그림 1-3] 비교행정관점의 제도 구조와 환경 분석 요소



자료: Pollitt and Bouckaert (2011) 및 Raadschelders, et al. (2015) 참고하여 저자 작성

2. 연구의 방법 및 제도비교 분석틀

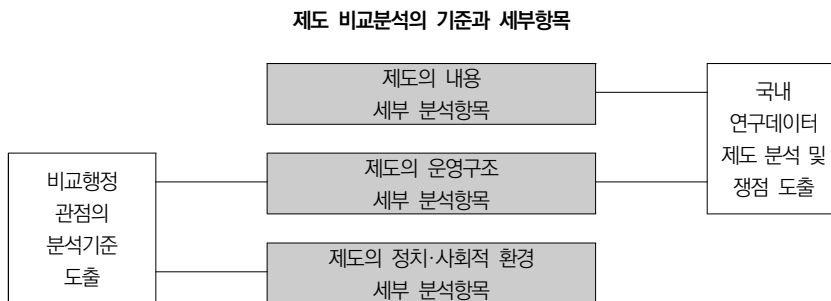
□ 연구의 방법과 비교분석의 기준

본 연구는 기본적으로 주요국 사례연구를 바탕으로 한다. 주요국 사례연구는 문헌 조사, 방문조사, 면담조사 등을 병행하여 진행하며 공통의 비교행정 분석틀에 따라 조사·분석한다.

국가단위 연구데이터 제도의 비교분석은 크게 (1) 제도의 내용, (2) 제도의 운영구조, (3) 제도의 정치·사회적 환경을 중심으로 진행한다. 제도의 정치·사회적 환경 특성은 앞서 살핀 대로 비교행정 관점에서 정치적 환경(행정부-입법부 관계) 특성과 사회적 환경(정부-연구계 관계 등) 특성 중심으로 분석하고, 제도의 추진체제와 운영구조를 살핌에 있어서도 비교행정 관점에 따라 거시적인 구조 분석을 병행한다.

한편, 해외 주요국 연구데이터 제도의 세부적인 내용과 운영구조에 대한 상세비교는 우리나라 사례에서 도출한 주요 쟁점을 중심으로 추진한다. 이를 통해 해외조사 결과가 국내 제도의 쟁점사항에 직접적인 함의를 제공할 수 있도록 하고자 한다.

[그림 1-4] 연구데이터 제도 비교분석의 기준과 세부항목



자료: 저자 작성

□ 연구데이터 제도 비교분석의 프레임워크

해외 사례연구에 앞서 제2장에서 우리나라 연구데이터 제도에 관한 분석을 일차적으로 진행한다. 이를 통해 국내 연구데이터 제도와 현재 국회에 제출된 ‘국가연구데이

터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(안) 관련 쟁점을 도출하여, 이후 해외 제도 비교분석의 기준을 세분화하여 분석하고 이를 통해 도출한 결과를 최종적으로 국내 법률(안) 개선의 방향을 도출하는데 활용한다.

비교행정 관점에 따라 구체화한 제도의 운영구조와 정치·사회적 환경 분석항목과 국내 제도분석에서 구체화한 제도의 내용적·구조적 쟁점 관련 분석항목을 종합하면 다음 <표 1-2>와 같다. 이를 공통의 비교분석 프레임워크로 삼아 주요 5개국의 연구데이터 제도를 조사·분석한다.

<표 1-2> 국가단위 연구데이터 제도 비교분석의 프레임워크

구분		주요 세부항목
제도의 내용		① 제도의 핵심목표와 적용범위
		② 연구데이터의 공개·비공개 원칙
		③ 연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항
제도의 구조와 환경	제도의 운영구조	① 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계 연구데이터 정책/법제 소관 부처 및 조직, 연구데이터 정책/법제 관련 범부처 종합조정기구 유무 및 현황, 관련 과기행정조직 및 행정체계의 특성
		② 연구데이터플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계 연구데이터플랫폼, 분야별·기관별 데이터 인프라의 구성 및 정부 자원 인프라간 정보시스템 연계 특성
		③ 연구데이터-행정정보·공공데이터 관리체계의 관계 행정정보·공공데이터 관리체계와 연구데이터플랫폼 간 관계 특성
	제도의 정치·사회적 환경	① 정치·입법적 환경(입법절차와 정부-의회 관계) 법제도 기획·입법의 절차와 행정부-입법부의 역할·관계
		② 사회적 환경(연구계/이해관계자-정부 관계) 연구데이터 관련 이해관계자(연구계 포함) 의견수렴 및 과학자문 특성

자료: 저자 작성

| 제2장 | 우리나라의 연구데이터 제도

제1절 우리나라 연구데이터 제도의 주요내용

1. 연구데이터 제도의 도입·이행 경위

□ 연구데이터 공유·활용 전략(2018)

글로벌 연구데이터 제도의 확산 추세에 따라 우리나라에서 관련 제도를 가시적으로 검토·도입한 것은 2018년이다. 이전에도 과학데이터, 빅데이터 관련 정책과 계획이 마련된 바 있으나, 과학기술분야 연구데이터의 공유·활용을 위하여 ‘데이터관리계획’과 같은 특정 제도를 도입·이행하게 된 계기는 2018년 수립된 『연구데이터 공유·활용 전략』이다. 과학기술정보통신부 산하 과학기술혁신본부 주관으로 마련한 해당 전략은 국가과학기술심의회 운영위원회 심의를 거쳐 의결되었다. 동 전략은 ‘연구데이터의 지식자산화, 빅데이터화’를 비전으로 삼아 연구데이터 공유·활용을 촉진하기 위한 인프라와 (시범)사업, 관련 법제도를 정비하는 내용을 골자로 하고 있다.

□ 연구데이터 관리규정의 마련과 변경

이에 따라 2019년 3월 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 공동관리규정)」이 개정되어 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업에 대하여 ‘데이터관리계획(DMP)’을 요청할 수 있게 되었으며, 한국연구재단의 주요 국책사업(미래소재디스커버리사업, 바이오의료기술개발사업 등)에서 데이터관리계획(Data Management Plan, DMP)이 작성되기 시작했다. 데이터관리계획(DMP)은 연구 초기단계 조사·실험 등을 설계할 때부터 생성되는 데이터를 어떻게 관리하고 보존하며 활용할 것인지에 관하여 선제적으로 검토·계획하도록 유도하는 수단이다. 실무적으로 연구계획서 작성 시 부속서류로 작성하여 제출한 정보를 한국연구재단 과제선정 평가시 참고할 수 있도록 하고, 최종평가단계에서 초창기 작성한 계획(DMP)의 이행상황을 점검하는 절차가 마련·도입되었다(신은정 외 2019).

다만, 공동관리규정에 추가되었던 관련 조항은 2021년 신규 제정된 「국가연구개발혁신법」이 기존 공동관리규정을 대체하면서 신법에 포함되지 못하고 과학기술정보통신부의 「국가연구개발정보처리기준(고시)」에 포함되게 되었다. 따라서 2021년 이후부터는 「국가연구개발정보처리기준」에서 연구데이터와 데이터관리계획을 정의하고 관련 이행 절차를 규정하고 있다.

□ 분야별 연구데이터플랫폼 구축과 운영

한편, 데이터기반 연구·혁신을 위하여 연구데이터의 공유·활용가치가 높아지면서 분야별 연구데이터 플랫폼사업을 기획·추진하는 움직임이 확대되었다.

바이오분야의 경우, 2020년 『생명연구자원 빅데이터 구축전략(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획)』을 비상경제 중앙대책본부회의를 통해 심의·의결하고 향후 5년간 ‘국가바이오데이터스테이션’을 구축·운영하는 방안이 가시화되었다(신은정 외 2022). 이에 따라 2021년부터 국가바이오데이터스테이션이 구축되기 시작하여 2022년 본격 운영에 돌입했다. 국가바이오데이터스테이션은 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터(KOBIC)에서 주관하며 한국과학기술정보연구원(KISTI) 국가슈퍼컴퓨팅본부가 지원한다. KOBIC은 바이오데이터스테이션 운영을 고도화하는 차원에서 바이오특성을 고려한 분야별 표준등록양식, 표준가이드라인 등을 개발하였다(김권일 외 2023).

소재분야의 경우에도 2020년 연구데이터플랫폼 구축 방안이 제시되었다. 국가과학기술심의회 산하 소재부품장비기술특위에서는 『소재연구데이터 플랫폼 구축방안』을 심의·의결하고, 향후 7년간의 소재연구데이터 플랫폼 구축 및 운영 계획을 구체화하였다(신은정 외 2022). 소재연구데이터플랫폼은 한국표준연구원이 주관연구기관으로 참여하고 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 플랫폼 구축을 담당하며 개별 데이터 센터로서 한국과학기술연구원(KIST)과 한국재료연구원(KIMS), 한국표준연구원이 참여하고 있다. 2020년부터 소재연구데이터플랫폼 구축을 시작하여 2022년부터 본격적인 데이터 서비스를 제공하고 있다. 또한 한국표준연구원은 소재연구데이터의 표준화를 위하여 다층적 작업반을 구성, 표준양식을 개발하였다(김권일 외 2023).

농업분야의 경우, 2024년 농촌진흥청을 중심으로 『농업분야 국가연구데이터 종합 관리 추진 계획』이 마련되었다. 해당 계획은 디지털플랫폼정부위원회 안건(2024.4.17.)으로 심의·의결되었다. 해당 안건은 구체적으로 농촌진흥청의 데이터 플랫폼 서비스를 2024년부터 시작하여 디지털플랫폼정부의 통합플랫폼(DPG 허브)과 연계하는 것을 실천과제의 주요 골자로 제시했다.

보건의료분야에서도 국립보건연구원 보건의료연구자원정보센터(CODA) 플랫폼을 통해 연구데이터의 수집 및 활용을 지원 중이다. 특히 2024년부터 범부처사업인 국가통합바이오빅데이터구축사업이 본격화되면서 바이오뱅크와 함께 데이터뱅크가 구축되어 한국보건의료정보원을 통해 데이터 서비스가 제공된다.

한국과학기술정보연구원(KISTI)은 기관주요사업으로 2020년부터 국가연구데이터 플랫폼, DataOn을 구축·운영 중이다. 기관단위 연구데이터 리포지터리 NaRDA 보급을 추진하여 한국지질자원연구원 등 국내 주요연구기관의 기관 리포지터리 구축을 지원하고 이들과 DataOn이 연계될 수 있는 체계를 구축하였으며, 기관리포지터리를 보유하지 않은 기관이나 연구자가 직접 DataOn에 연구데이터를 등록·공유할 수 있는 체계를 갖추었다. 2024년 10월 현재, 4만 건의 국내 데이터셋과 290만 건의 해외 데이터셋이 등록, 서비스되고 있다(DataOn 웹사이트).¹⁾ DataOn은 2024년 데이터 리포지터리에 관한 글로벌 인증인 Core Trust Seal을 획득하였다.

□ 국정과제와 국가연구데이터법(안)의 마련

윤석열정부는 출범 초기부터 디지털 플랫폼정부를 표방하며 2022년 6월 디지털플랫폼정부위원회를 발족하고 같은 해 9월, 『대한민국 디지털 전략』을 발표하였다. 특별히 데이터정책을 위하여 2022년 9월 국가데이터정책위원회를 신설하고 2023년에는 『제1차 데이터 산업진흥 기본계획(2023년-2025년)』을 마련하였다. 이를 통해 인공지능 학습용 데이터의 전략적 구축, 연구데이터 공유 기반 마련, 국제 데이터 수집·공유를 통한 신산업 창출 등을 제안했다.

특히 과학기술분야 연구데이터에 관하여 국정과제로서 “국가 연구데이터 플랫폼

1) 국가연구데이터플랫폼 DataOn, <https://dataon.kisti.re.kr> (검색일: 2024.10.30.)

구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성(74번)”을 제시하고, 그 일환으로서 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(이하 국가연구데이터 법안)’의 마련을 추진했다. 해당 법률(안) 마련을 위하여 2022년 과학기술혁신본부 주관으로 연구데이터 T/F가 구성·운영되었으며 관련 법안이 마련되는 등 일련의 과정을 통하여 2023년 제21대 국회에서 관련법(안) 발의가 있었다.²⁾ 하지만 해당 소위를 넘어서는 검토가 이루어지지 못하고 국회의 회기 종료와 함께 해당 법안은 폐기되었다.

□ 복수의 국가연구데이터법(안) 발의

2024년 총선으로 제22대 국회가 출범하면서 제21대 국회에 제출·폐기되었던 법(안)이 야당인 더불어민주당 복기왕 의원의 대표발의로 다시 제출되었다. 동시에 국민 의힘 박충권 의원은 다른 버전의 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(이하 국가연구데이터법안)’을 대표발의 하였다. 두 법률(안)이 과학기술방송통신위원회에 상정·검토된 직후인 9월 초, 더불어민주당 황정아 의원이 세 번째 버전의 ‘국가연구데이터법(안)’을 대표발의 하였다. 이상의 법률(안)들은 추가적인 심의절차 없이 2024년 12월 현재 국회에서 계류 중이다.

2. 연구데이터 제도의 주요내용

우리나라 연구데이터 관련 법제도로써 기 시행 중인 「국가연구개발정보처리기준」과 분야별 연구데이터플랫폼 관련 규정, 현재 국회에 제출·심사 중인 세 건의 ‘국가연구데이터법(안)’의 주요내용을 살핀다.

가. 국가연구개발정보처리기준

현재의「국가연구개발정보처리기준」은 연구데이터를 좁은 의미로 정의하고 중앙행정기관의 장이 필요하다고 정한 국가연구개발사업에 대해 부분적으로 DMP를 이행할 수 있는 근거를 제공한다.「국가연구개발정보처리기준」은 제2조에서 연구데이터를 “연

2) 더불어민주당 정필모 의원 대표발의(2023.9.19.) 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(의안번호 24559)

구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실자료로서 연구결과의 검증에 필수적인 데이터”로 정의한다. 그리고 데이터관리계획은 “연구데이터의 생산·보존·관리 및 공동 활용 등에 관한 계획”이라 하고 제23조(연구데이터의 관리)에서 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 국가연구개발과제에 대하여 데이터관리계획의 작성 및 제출 요구가 가능함을 규정하고 있다.

「국가연구개발정보처리기준」에 따라, 중앙행정기관의 장은 해당 과제를 수행하고 있거나 참여하려는 장에게 데이터관리계획을 작성하여 과제 협약시 제출하게 할 수 있고(제23조 제1항), 과제 선정시 데이터관리계획에 따른 연구데이터의 생산·보존·관리의 충실성 및 공동활용 가능성 등을 검토하여야 한다(제2항). 국가연구개발사업이 시작되면 연구개발기관은 작성한 데이터관리계획에 따라 소관 연구데이터를 관리하고 그 계획의 이행 결과를 최종보고서에 포함하여 제출해야 한다(제3항). 또한 중앙행정기관의 장은 이상의 과정을 포함한 연구데이터의 생산·보존·관리 및 공동 활용 등에 관한 시책을 수립·추진할 수 있다(제4항).

나. 분야별 연구데이터플랫폼 관련 규정

「국가연구개발정보처리기준」은 국가연구개발사업 전체에 적용되는 규정으로 “중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우”에 대한 구체적 조건이나 고려사항을 특정하고 있지는 않다. 단, 소재분야와 바이오분야 주요 국책사업의 경우 과학기술정보통신부 장관이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업으로 분류되어 데이터관리계획 도입된 초기부터 관련 절차를 마련·준수했다. 그리고 2020년을 기점으로 소재분야와 바이오분야 연구데이터플랫폼사업이 시작되면서, 해당 사업에 참여하는 연구기관이나 연구자가 생산한 연구데이터를 국가소재연구데이터플랫폼이나 국가바이오데이터스테이션에 등록하도록 유도하고 있다. 한국연구재단의 바이오국책사업은 2022년부터 바이오데이터스테이션에서 발급받은 등록증이 있는 경우에만 최종평가에서 데이터 등록 실적을 인정하는 등 실질적 참여와 실적을 권장하고 있다.

바이오, 소재, 농업, 보건의료 등 분야별 연구데이터플랫폼과 관련된 법제도의 변화는 크지 않지만 일부 변경사항이 있다. 국가바이오데이터스테이션의 운영과 관련하여

2024년 「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률」이 개정되면서 두 가지 사항이 변화하였다. 첫째, 생명연구자원의 정의 조항에서 “생명연구데이터(생명공학연구 수행과정의 산출물로 광 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보)”라는 개념이 추가되어 생명연구자원의 정보에 포함되는 것으로 정의되었다(제2조 제1항 및 제2항의2). 둘째, 생명연구자원 기탁등록 실적을 국가연구개발사업의 단계·최종평가나 신규 사업 선정평가 등에 반영할 수 있다(제9조 제3항)는 근거조항이 신설되었다. 이를 통해 바이오 국책사업의 경우 데이터 등록실적을 평가에 반영할 여지가 넓어졌다.

단, 국가연구개발사업을 수행하면서 생성된 연구데이터를 현재 운영 중인 소재연구데이터플랫폼이나 국가바이오데이터스테이션, KISTI의 국가연구데이터플랫폼 등에 의무적으로 등록해야 한다는 보편 규정이 존재하는 것은 아니다. 데이터관리계획이 요구된 바이오분야 국책연구사업에서 연구데이터를 생산한 이후, 국가바이오데이터스테이션이 아닌 국가연구데이터플랫폼(DataOn)이나 소재연구데이터플랫폼, 농촌진흥청의 연구데이터 플랫폼, 보건의료연구자원정보센터(CODA)의 플랫폼, 기타 해외 연구데이터플랫폼 등에 데이터를 등록하는 것도 가능하다. 등록한 연구데이터의 공개 혹은 비공개에 관한 결정도 연구기관이 자율적으로 결정한다. 데이터관리계획은 연구시작단계에서부터 연구기관이 데이터의 등록 및 공동 활용을 계획하고 의사결정을 하도록 유도하는 기능이 주이다. 바이오국책사업과 같은 일부 분야에서 데이터 등록 실적 등을 평가에 반영할 수 있는 여지가 마련되었지만 보편 규정은 아니며, 연구기관의 데이터 등록 및 공개를 장려하는 장치 이외 불이행에 대한 사후점검과 처벌 등이 작동하는 것은 아니다.

다. 국가연구데이터법(안)

□ 국가연구데이터법(안): 목적과 범위

제22대 국회에 제출·계류 중인 세 가지 법률(안)은 국가연구데이터를 정의하고, 해당 데이터의 관리체계와 관련 인프라, 관련 계획 및 위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 공히 규정하고 있다. 또한 연구데이터의 공개와 예외사항, 권리와 활용조건, 보

안, 인식개선, 인력양성, 국제협력, 업무위탁 등에 관한 사항을 규율한다. 하지만 개별 법률(안)은 국가연구데이터를 정의하는 관점과 법률 적용의 범위, 연구데이터 관리·활용의 방식과 절차, 관련 위원회와 인프라의 구성·운영 방식 등에서 차이점이 있다.

우선, 국민의힘 박충권의원이 올해 7월 대표발의한 제1안과 9월 초 더불어민주당 황정아의원이 대표발의한 제3안은 “국가연구개발에서 산출된 성과를 공유·활용하고 디지털 자산화”하는 것을 목표로 하고, 국가연구데이터를 “연구개발성과의 검증 또는 재현에 필수적인 자료 또는 정보”로 좁게 정의하고 있다. 해당 정의는 현재 「국가연구개발정보처리기준」에서 정의한 연구데이터(연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실자료로서 연구결과의 검증에 필수적인 데이터)와 유사한 측면이 있다. 다만, 「국가연구개발혁신법」에서 다루는 “국가연구개발사업”에서 산출된 연구데이터를 “국가연구데이터”로 한정하고, 일반적인 “연구결과”의 검증이 아니라 「국가연구개발혁신법」에서 특정한 “연구개발성과”의 검증·재현에 필수적인 데이터로 그 범위를 더욱 선명하게 한 측면이 있다.

반면, 올해 7월 더불어민주당 복기왕의원이 대표발의한 제2안에서는 국가연구데이터의 공유·확산과 데이터 기반 연구환경을 전반적으로 조성해 나가는 것을 목표로 삼아, 국가연구데이터를 최종 산출물이나 성과 관련 데이터로 한정하지 않고 연구과정에서 취득하거나 생성된 자료·정보로 폭넓게 정의하고 있다. 이는 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(이하 데이터산업법)」에서 정의한 데이터(다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어진흥법」제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보)와 유사한 정의이다. 다만, 국가연구개발사업의 수행 과정에서 취득·생성되는 국가연구데이터로 한정한다는 점에서 차이가 있다.

요컨대, 제1안과 제3안이 연구데이터의 성과적 특성을 강조하며 제한된 범위의 연구데이터가 국가 차원에서 공유·활용될 수 있도록 규정하는 반면, 제2안은 연구데이터를 폭넓게 정의하며 이를 공유·확산하면서 데이터 기반 연구환경을 확충해 나갈 것을 제안하고 있다.

<표 2-1> 국가연구데이터법(안)의 주요내용

제1안	제2안	제3안
(목적) 국가연구개발 산출 성과의 디지털 자산화 및 공유·활용 (국가연구데이터) “국가연구개발 사업의 수행과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통한 산출물을 광 또는 전자적 방식으로 처리한 것으로서, 「국가연구개발혁신법」 제2조제5호에 따른 연구개발성과의 검증 또는 재현에 필수적인 자료 또는 정보”를 말함 (적용제외) 관련 법령에 따른 국제연구, 인문사회분야 학술지원사업, 보안과제, 중소기업 주관 연구개발과제, 기타 대통령령으로 정하는 경우 이 법을 적용하지 않음	(목적) 국가연구데이터의 공유·확산과 데이터 기반 연구환경 조성 (국가연구데이터) “국가연구개발사업의 수행 과정에서 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보”를 말함	(목적) 국가연구개발 산출 성과의 디지털 자산화 및 공유·활용 (국가연구데이터) “국가연구개발사업의 수행과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통한 산출물을 광 또는 전자적 방식으로 처리한 것으로서, 「국가연구개발혁신법」 제2조제5호에 따른 연구개발성과의 검증 또는 재현에 필수적인 자료 또는 정보”를 말함
-(등록/공개) 국가연구데이터 통합플랫폼 등록·정보연계를 통한 국가연구데이터의 공개 가능 원칙 + 예외대상 열거	-(등록/공개) 국가연구데이터 통합플랫폼 또는 전문플랫폼을 통해 국가연구데이터 공개 의무 원칙(접근/상호운용/재사용 가능 원칙) + 예외적으로 엠바고 허용	-(등록/공개) 국가연구데이터 통합플랫폼을 통해 국가연구데이터 공개 의무 원칙(접근/상호운용/재사용 가능 원칙) + 예외적으로 엠바고 허용
-(관리) DMP 이행근거 미포함 연구개발기관은 소속 연구자가 생성한 국가연구데이터 특성을 고려하여 수집·관리할 수 있도록 노력해야 하며, 저장소를 설치·운영할 수 있음	-(생산/관리) 현재 DMP 이행근거 규정을 대체로 반영, 대통령령에 따라 연구개발기관/연구데이터 생산자 대상 과기정통부 지원 사업 가능	-(생성/관리) 현재 DMP 이행근거 규정을 대체로 반영, 대통령령에 따라 연구개발기관/연구데이터 처리자 대상 과기정통부 지원 사업 가능
-(권리) 연구기관이 연구자로부터 권리 승계·보유, 단, 저작권법 등 타법에서 관련 사항을 명시한 경우 우선 적용	-(권리) 연구기관이 연구자로부터 권리 승계·소유, 연구자를 국가연구데이터생산자로 표시하고 생산자의 성과 보호 및 관리, 생산자는 데이터 사용 수익 등의 보상과 평가 받을 권리 보유, 과기정통부장관은 필요시 표준계약서의 마련 및 사용 권장, 연구개발기관/연구자의 연구데이터 관리·활용성과를 국가연구개발사업 성과로 적극 반영	-(권리) 연구기관이 연구자로부터 권리 승계·소유, 연구자를 국가연구데이터처리자로 표시하고 처리자의 성과 보호 및 관리, 처리자는 데이터 사용 수익 등의 보상과 평가 받을 권리 보유 과기정통부장관은 필요시 표준계약서의 마련 및 사용 권장

제1안	제2안	제3안
-(활용) 무료 제공 원칙 + 협의에 따른 비용부과 가능, 데이터 활용시 출처 명시해야 함	-(활용) 출처와 이용내역을 이용조건에 따라 표시 혹은 공개해야 함	-(활용) 출처와 이용내역을 이용조건에 따라 표시 혹은 공개해야 함
-보안, 국민 인식제고 및 저변확대, 전문인력 양성, 국제협력 등에 관한 사항 규정	-품질관리/표준화, 기술개발 및 산업 지원, 보안, 인식개선 및 제도정비, 전문인력양성/교육훈련, 국제협력 등에 관한 사항 규정	-품질관리/표준화, 기술개발 및 산업 지원, 보안, 인식개선 및 제도정비, 전문인력양성/교육훈련, 국제협력 등에 관한 사항 규정
-분쟁조정, 업무의 위탁, 면책에 관한 보칙 제시	-비밀유지의무, 권한의 위임.벌칙 적용에서 공무원 의제,위탁에 관한 보칙 제시	-비밀유지의무, 권한의 위임.벌칙 적용에서 공무원 의제,위탁에 관한 보칙 제시

자료: (제1안) 국민의힘 박충권의원 대표발의(24.7.4.) 법률안(의안번호: 1396),
 (제2안) 더불어민주당 복기왕의원 대표발의(24.7.2.) 법률안(의안번호:1292),
 (제3안) 더불어민주당 황정아의원 대표발의(24.9.3.) 법률안(의안번호: 3556)

□ 국가연구데이터법(안): 데이터의 등록 및 공개 원칙

발의된 법률(안)은 모두 연구자 개인보다 연구자가 소속된 연구개발기관이 국가연구데이터를 관리하고 등록·공개할 것을 요청하고 있다. 다만, 국가연구데이터의 등록·공개 수준과 방식, 관리 절차를 규정한 부분에서는 법률(안)의 세부내용이 차별화된다.

우선, 제1안에서는 연구개발기관이 국가연구데이터를 수집·관리하며, 누구나 이를 활용할 수 있도록 국가연구데이터 통합플랫폼에 등록하거나 국가연구데이터에 관한 정보를 연제하는 방식으로 공개할 수 있다(제15조 제1항)고 규정한다. 여기서 국가연구데이터 공개 원칙을 밝히고 있지만 “할 수 있다”고 규정하여 의무를 완화하고 있다.

이와 달리 제2안과 제3안에서는 연구개발기관이 보유·관리하는 국가연구데이터를 “공개해야 한다”며 공개의무를 분명히 했다.³⁾ 공개시 누구나 데이터에 접근가능하고 이용목적에 따라 상호 운용 및 재사용이 가능하도록 할 것도 명시하고 있다.

결국 제1안은 국가차원에서 관리하는 국가연구데이터의 범위를 좁게 해석하고 국가연구데이터의 등록·공개에 관한 권고를 담은 반면, 제2안과 제3안은 국가연구데이

3) 이어서 비공개 사유가 있는 경우 관련 위원회의 심의를 거쳐 일정기간 데이터의 등록·공개를 유보할 수 있는 조항도 함께 제시했다. 제2안(복기왕의원 대표발의안)에서는 국가연구데이터플랫폼이외에도 분야별 연구데이터 전문플랫폼을 통해 국가연구데이터를 등록·공개하는 것으로 제시하였으나 제3안(황정아의원 대표발의)에서는 분야별 전문플랫폼에 관한 사항이 삭제되어 국가연구데이터플랫폼을 통해서만 등록·공개하는 것으로 한다.

터의 등록·공개 및 관리에 관한 사항을 보다 폭넓게 규정하고 공개 의무의 원칙 또한 분명히 명시하고 있다.

□ 국가연구데이터법(안): 데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경 조성

국가연구데이터와 관련된 권리를 규정함에 있어서도 제1안은 간명한 반면, 제2안과 제3안은 상세한 편이다. 연구데이터의 권리를 연구개발기관이 연구자 혹은 연구데이터 생산자나 처리자로부터 승계하여 보유한다는 원칙은 모두 같지만,⁴⁾ 제2안과 제3안에서는 연구데이터를 권리화하는 방안(보상이나 평가, 계약 등)에 관한 세부 사항을 추가적으로 제시한다.

데이터관리계획의 도입 및 이행 등에 관하여 제1안은 별도로 규정하지 않고 있으나, 제2안과 제3안은 현 「국가연구개발정보처리기준」에서 규정한 데이터관리계획의 도입·이행에 관한 규정을 이관해 와서 법률로서 시행될 수 있도록 관련 규정을 포함하고 있다.

한편, 모든 법률(안)에서 연구데이터를 활용하는 자가 출처를 명시, 인용하고 이용 조건을 준수하는 등의 의무가 있음을 밝히고 있다. 연구데이터 관련 국민 인식을 제고하고 관련 전문인력을 양성하고 국제협력 등을 촉진할 필요성도 모두 적시하고 있다. 연구데이터 보안에 관한 사항 역시 공통적으로 중요하게 다루고 있다.

기타 조항으로 제1안은 분쟁조정 등에 관한 사항 정도를 구체화하고 있는 반면, 제2안과 제3안은 비밀유지 의무, 제도정비, 연구데이터의 품질관리 및 표준화, 관련 기술개발 및 산업 지원 등에 관한 사항을 포괄적으로 규정하고 있다. 전체적으로 제1안이 국가관리의 범위를 한정하고 의무 규정을 최소화하는 방식의 입법을 견지했다면, 제2안과 제3안은 국가연구데이터에 관한 관리와 공개 의무 규정을 보다 적극적으로 명시하고 정부의 기반조성에 관한 사항 또한 적극적으로 포함시키고 있다.

4) 제2안에서는 “연구데이터 생산자”를 연구개발과제를 수행하는 연구자로서 국가연구데이터의 *생성·가공·제작 등과 관련된 일련의 활동을 하는 자*로 정의하고 생산한 국가연구데이터에 대한 권리를 일차적으로 보유하여 적절한 권리의 보호, 인정을 받는 주체로 설정하고 있다. 이와 대등한 개념으로 제3안 ‘연구데이터 처리자’를 ‘연구개발과제를 수행하는 연구자로서 국가연구데이터의 *생성·가공·결합 등과 관련된 일련의 처리를 하는 자*로 정의하고, 국가연구데이터의 권리 보유, 보호, 인정에 관한 조치가 필요하다’고 제2안과 동일하게 규정하고 있다.

제2절 우리나라 연구데이터 제도의 구조와 환경

1. 연구데이터 제도의 운영구조

가. 연구데이터 제도의 추진체계와 행정조직

□ 국가연구개발정보처리기준 및 분야별 연구데이터플랫폼의 구축·운영

현행「국가연구개발정보처리기준」은 국가적으로 필요한 국가연구개발사업에서 연구데이터를 구분하여 이에 관한 데이터관리계획(생산·보존·관리 및 공동 활용 계획)을 연구사업 시작단계에서부터 수립·이행하며 최종평가단계에 이르러 보고·점검할 수 있는 절차적 정당성을 제공한다. 국가적으로 연구데이터의 체계적 관리와 공동 활용이 필요하다고 인정하는 국가연구개발사업을 지정할 수 있는 권한이 중앙행정기관의 장에게 있다고 규정상 명시하고 있지만, 해당 규정이 과학기술정보통신부 고시인 점에서 실질적으로는 과학기술정보통신부에서 담당하는 국가연구개발사업에 대해 과학기술정보통신부장관이 해당 사업 지정의 권한을 가진다.

과학기술정보통신부장관이 지정한 국가연구개발사업에 대해 해당 사업을 실질적으로 관리하는 한국연구재단에서 데이터관리계획에 관한 세부적인 관리업무를 담당한다. 해당 국가연구개발사업에 참여하는 연구개발기관과 연구책임자는 연구계획서 제출시 데이터관리계획의 작성·제출에 관한 사항을 한국연구재단 사업담당자로부터 안내받고 관련 서류를 한국연구재단에 제출하면 과제 선정평가단계에서부터 관련 서류가 검토될 수 있도록 하고 있다.

국가연구개발사업을 수행하면서 한국연구재단에 데이터관리계획을 연구계획서와 함께 제출한 경우, 연구개발기관은 최종평가단계에서 한국연구재단에게서 해당 계획 관련 실적이 있는지 보고할 것을 요청받는다. 국내에서 운영 중인 국가연구데이터플랫폼이나 소재연구데이터플랫폼, 바이오연구데이터스테이션 등에 데이터를 등록할 때에도 해당 플랫폼으로부터 등록 데이터와 관련되는 국가연구개발사업이 있는지에 관한 정보를 요청받는다. 바이오데이터스테이션의 경우 범부처통합연구지원시스템(IRIS)과 부분적인 시스템 연계를 통해 등록한 데이터와 관련된 국가연구개발사업 과제정보를

자동적으로 불러올 수 있는 서비스를 제공하고 있다.

다만, 추진체계 측면에서 분야별 연구데이터플랫폼의 사업 특성이 서로 다르고 주관기관이 상이하여 각 플랫폼별로 운영체계를 정비하고 있다. 국가연구데이터플랫폼(DataOn)의 경우, 정부출연연구기관인 KISTI의 기관주요사업으로 진행되고 있다. 이를 기반으로 KISTI 이외에도 한국표준과학연구원, 한국지질자원연구원, 한국항공우주연구원, 한국천문연구원, 극지연구소, 한구해양과학기술원, 한국한의학연구원 등과 정보연계 체계가 구축되었다(DataOn 웹사이트).⁵⁾

소제연구데이터플랫폼사업은 한국표준연구원이 주관하고 한국과학기술연구원(KIST)과 한국재료연구원 등이 참여하는 7년 단위 국가연구개발사업으로 추진되며, 한국연구재단 및 과학기술정보통신부의 관리 감독을 받는다. 바이오데이터스테이션도 한국생명공학연구원이 주관하는 5년 단위 국가연구개발사업으로서 한국연구재단 및 과학기술정보통신부의 관리체계 아래 있다. 단, 범부처적 운영을 위하여 바이오데이터스테이션은 농촌진흥청과 질병관리청 등 유관 부처·기관과 협력관계를 구축하고 있다. 국가기관인 농촌진흥청의 경우, 기관고유사업으로 연구데이터 플랫폼을 구축·운영하고, 국립보건연구원 보건의료연구자원정보센터(CODA)의 연구데이터 플랫폼도 농촌진흥청과 유사한 구조이다. 한편, 2024년 본격화된 국가통합바이오빅데이터구축사업(다부처 사업)의 일환으로 구축 중인 한국보건의료정보원의 데이터뱅크는 질병관리청, 보건복지부, 과학기술정보통신부, 산업통산자원부와의 협력체계 속에서 구축·운영된다.

□ 국가연구데이터법(안): 추진체계

국가 차원의 연구데이터 관리 및 공동 활용의 필요성이 강조된 만큼, 현재 발의된 세 건의 ‘국가연구데이터법(안)’은 중앙정부가 범부처적으로 국가연구데이터 관련 정책과 기반 조성을 할 수 있는 근거를 포함한다.

제1안의 경우, 과학기술정보통신부장관이 범부처 국가연구데이터 기본계획(3년 단위 계획) 및 시행계획을 마련하여 현재 운영 중인 국가과학기술자문회의를 통해 심의·의결하도록 규정하고 있다. 반면, 제2안과 제3안은 정부 혹은 과학기술정보통신부장

5) 국가연구데이터플랫폼 DataOn, <https://dataon.kisti.re.kr> (검색일: 2024.10.30.)

관이 해당 계획을 마련하여 새롭게 신설하는 국가연구데이터위원회를 통해 심의·의결하도록 규정하고 있다. 또한 이들 법률(안)에서는 과학기술정보통신부 장관이 관계 중앙행정기관이 관리하는 국가연구데이터의 통합 관리와 연계·활용을 촉진하기 위하여 “국가연구데이터센터”를 지정·운영할 수 있도록 규정하고, 국가연구데이터와 관련된 기관·단체가 국가연구데이터센터의 업무에 관한 사항에 대하여 협력할 것을 요청하고 있다.

또한 세 건의 법률(안) 모두는 실태조사를 위하여 과학기술정보통신부 장관의 요청에 유관 기관이 협력할 것을 명시하고 있다. 구체적으로 제1안에서는 과학기술정보통신부 장관이 실태조사를 위하여 연구개발기관에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있고, 이 경우 연구개발기관은 특별한 사정이 없으면 따르도록 하고 있다(제8조 제2항). 제2안과 제3안에서는 과학기술정보통신부 장관이 실태조사를 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관 혹은 관련 기관·단체 등에 대하여 필요한 자료의 제출이나 의견의 진술을 요청할 수 있고, 요청을 받은 자는 특별한 사정이 없으면 따르도록 하고 있다. 즉, 연구개발기관으로 특정한 제1안보다 폭넓은 범위의 유관기관에 협조를 받을 수 있도록 규정하고 있다.

이상을 종합하면, 제1안은 기 구축된 과학기술정보통신부 주관 연구데이터 정책의 추진체계를 바탕으로 현재의 과학기술정책의 추진체계와 연구개발기관 협력관계를 적극 활용하는 방식의 추진체계를 제시하는 것이다. 반면, 제2안과 제3안은 새로운 위원회와 센터 등을 추가적으로 설치하면서 기존의 연구데이터 정책의 추진체계를 확대하고 중앙부처와 지방자치단체, 기타 폭넓은 유관 기관의 협조를 바탕으로 조사와 기획을 도모하는 방식을 제안하고 있다.

〈표 2-2〉 국가연구데이터법(안): 추진체계

제1안	제2안	제3안
(국가연구데이터 정책) 과기정통부장관, 국가과학기술자문회의 심의를 거쳐 3년 단위 기본계획 및 매년 시행계획 수립해야 하며, 실태조사를 위해 필요시 연구개발기관에 자료 요청 可	(국가연구데이터 정책) 정부, 국가연구데이터위원회 심의를 거쳐 3년 단위 기본계획 및 매년 시행계획 수립해야 하며, 실태조사를 위해 필요시 중앙부처, 지자체, 공공기관 등에 자료 요청 可	(국가연구데이터 정책) 과기정통부장관, 국가연구데이터위원회 심의를 거쳐 3년 단위 기본계획 및 매년 시행계획 수립해야 하며, 실태조사를 위해 필요시 중앙부처, 지자체, 관련 기관·단체 등에 자료 요청 可

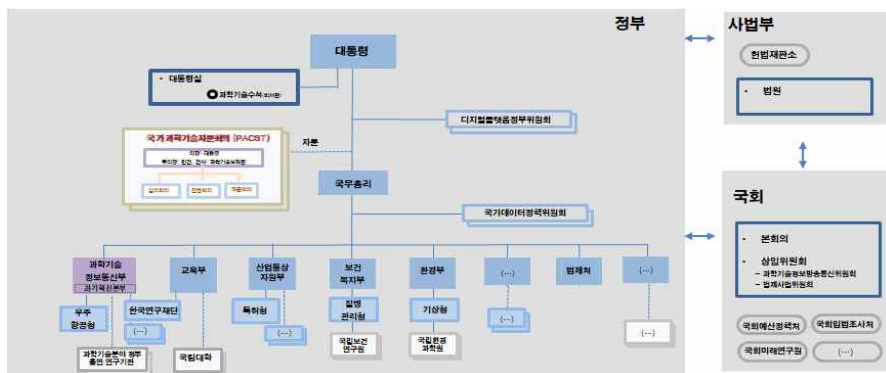
제1안	제2안	제3안
	* 국가연구데이터위원회의 구성 및 운영(위원장: 과기정통부장관, 위원: 관계부처 차관급 공무원과 민간 전문가 중 과기정통부장관이 위촉한 20인 이내로 구성)	* 국가연구데이터위원회의 구성 및 운영(위원장: 과기정통부장관, 위원: 관계부처 차관급 공무원과 민간 전문가 중 과기정통부장관이 위촉한 20인 이내로 구성)
(시책의 이행) 중앙행정기관, 국가 연구데이터 인식제고 및 저변확대, 전문인력 양성, 국제협력 추진	(시책의 이행) 중앙행정기관- DMP 작성·이행 관리 및 평가, 정부/과기정통부-전문인력 양성 및 교육훈련 (시책의 이행) 과기정통부장관, 국가연구데이터 관련 시책의 수립·시행, 표준화, 품질관리, 기술개발 및 산업지원, 인식개선 및 제도정비, 전문인력 양성 및 교육훈련, 국제협력 추진 (비공개 심의) 국가연구데이터위원회를 거쳐 연구개발과제의 국가연구데이터 비공개에 관한 사항 심의	(시책의 이행) 중앙행정기관- DMP 작성·이행 관리 및 평가 (시책의 이행) 과기정통부장관, 국가연구데이터 관련 시책의 수립·시행, 표준화, 품질관리, 기술개발 및 산업지원, 인식개선 및 제도정비, 전문인력 양성 및 교육훈련, 국제협력 추진 (비공개 심의) 국가연구데이터위원회를 거쳐 연구개발과제의 국가연구데이터 비공개에 관한 사항 심의
(분쟁조정) 과기정통부장관은 분쟁조정에 필요한 사항을 「데이터산업법」에 따라 '데이터분쟁조정위원회'에 위임할 수 있음		

자료: (제1안) 국민의힘 박종권의원 대표발의(24.7.4.) 법률안(의안번호: 1396),
 (제2안) 더불어민주당 북기왕의원 대표발의(24.7.2.) 법률안(의안번호:1292),
 (제3안) 더불어민주당 황정아의원 대표발의(24.9.3.) 법률안(의안번호: 3556)

□ 연구데이터 제도 추진체계와 일반 행정체계의 관계

현재 추진 중인 규정과 제안된 법률(안)에서 제시된 우리나라 연구데이터 제도는 기본적으로 다음과 같은 우리나라 행정부의 구조 안에서 추진된다.

[그림 2-1] 우리나라 과학기술분야 행정체계의 구조



자료: 저자 작성

우리나라는 국회, 사법부와 관계 속에서 행정부가⁶⁾ 위임받은 중앙정부의 구조와 기능 속에서 과학기술 행정체계가 작동된다. 중앙행정기관으로서 과학기술행정 소관 부처는 과학기술정보통신부이며⁷⁾ 내부 조직으로서 범부처적 국가연구개발사무를 담당하는 과학기술혁신본부를 설치·운영하고 있다.⁸⁾

기본적으로 정부의 통치권한이 대통령 행정부에 집중된 대통령제 국가로서, 범부처적 과학기술정책을 위하여 대통령을 지원하는 조직의 정비가 지속적으로 이루어졌다. 현재 국가과학기술자문회의는 대통령직속 위원회로서, 산하에 민간위원 중심으로 대통령 자문을 제공하는 자문회의와 민간·정부위원으로 구성되어 주요 정책·계획·예산 등을 심의하는 심의회의, 해당 자문회의와 심의회의의 위원으로 구성된 전원회의를 두고 있다.⁹⁾ 대통령 비서실에 설치된 과학기술보좌관(과학기술수석) 직제는 대통령의 의사결정을 측근에서 보좌하고 국가과학기술자문회의의 간사위원으로 참여하여 관련 논의가 국정에 연계될 수 있는 역할을 담당한다.

이상의 구조 속에서 2018년 수립된 『연구데이터 공유·활용 전략』과 2020년 수립된 『소재연구데이터 플랫폼 구축방안』등은 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회와 산하 소재부품장비기술특위에서 각각 심의·의결되었다. 현재 국민의힘에서 발의한 ‘국가연구데이터법(안)’ 제1안은 이와 같은 현재의 국가과학기술자문회의 심의체계를 제도 추진의 기반으로 삼을 것을 제안하는 것이다.

한편, 최근의 『농업분야 국가연구데이터 종합관리 추진계획』은 윤석열정부에서 새롭게 신설한 디지털플랫폼정부위원회를 통해 심의·의결되었다. 디지털플랫폼정부위원회는 2022년 신설된 대통령 직속 위원회로서 민간부문 위촉위원과 유관 정부부처(기획재정부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 개인정보보호위원회) 당연직위원으로 구성·운영되고 있다. 이외 연구데이터 관련 정부위원회로서 국무총리를 위원장으로

6) 현재의 행정부는 19부 3청 19청(2024년 5월 30일 기준)으로 구성되어 있으며 「정부조직법」에 따라 조직의 구성과 직무범위가 설정되어 있다.

7) 과학기술정보통신부는 1976년 과학기술처로 시작해 1998년 과학기술부로 승격된 이후 국가의 과학기술분야를 담당하는 19부 중 한곳으로 2004년 과학기술부 정관으로 부총리로 승격된 이후 전 부처의 연구개발을 총괄한 바 있다(조석준·임도빈 2019)

8) 「정부조직법」 과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제 제16조(과학기술혁신본부) 및 과학기술정보통신부 웹사이트, <https://www.msit.go.kr/contents/cont.do?sCode=user&mPid=138&mId=139> (검색일: 2024.5.30.)

9) 국가과학기술자문회의의 웹사이트, <https://pacst.go.kr/jsp/pacstinfo/intro.jsp> (검색일: 2024.5.30.)

2022년 출범한 국가데이터정책위원회가 있다. 다만, 우리나라 국무총리는 대통령 명령에 따라 행정부 통괄 업무를 담당하는 바(헌법 제86조), 행정수반으로서 독자적인 권한을 행사하는 의원내각제의 국무총리와는 다르다.

현재 더불어민주당에서 발의한 ‘국가연구데이터법(안)’ 제2안과 제3안은 이상의 조직과 별도로 운영되는 ‘국가연구데이터위원회’의 신설을 제안한다. 제시된 국가연구데이터위원회는 과학기술정보통신부장관을 위원장으로 하고 관계부처 차관급 공무원과 민간 전문가 중에서 과학기술정보통신부장관이 위촉한 총 20인 이내로 구성한다. 국가연구데이터에 관한 기본계획, 시행계획을 심의하고 기타 비공개 안전 등에 관한 심의도 해당 위원회에서 심의하는 등 주요안건을 심의·의결하는 상설기구로서의 기능을 제안하고 있다.

나. 연구데이터플랫폼의 구축 및 정보시스템

□ 현재 운영 중인 연구데이터플랫폼과 과학기술정보체계

과학기술분야에서는 2008년부터 「과학기술기본법」 제26조에 근거하여 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 제공해 왔다.¹⁰⁾ 이를 통해 국민 누구나 국가연구개발사업의 기본적인 과제정보와 성과정보, 평가정보 및 기타 관련 통계정보 등을 확인할 수 있다. 한편, 범부처 차원의 연구관리 정보시스템을 통합하는 차원에서 「국가연구개발혁신법」에 근거하여 2021년부터 범부처통합연구지원시스템(IRIS)이 구축·운영되기 시작했다.¹¹⁾ IRIS를 통해 국가연구개발사업에 관한 상세 관리정보를 확인할 수 있다.

한편, 국가연구개발사업을 통해 생성된 연구데이터의 등록 및 공동 활용은 별도로 구축된 연구데이터플랫폼을 중심으로 이루어지고 있다.¹²⁾ 앞서 소개한 바와 같이 바이오분야 바이오데이터스테이션이 구축되어 2022년부터 본격 운영되고 있고, 소재연구데이터플랫폼도 구축·운영 중이다. 이외에도 농촌진흥청의 연구데이터플랫폼, 보건

10) 국가과학기술정보서비스 웹사이트, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일:2024.5.30.)

11) 범부처통합연구지원시스템 웹사이트, <https://www.iris.go.kr/index.do> (검색일:2024.5.30.)

12) 단, 국가연구데이터플랫폼 DataOn은 국가과학기술정보서비스(NTIS)와 연계하여 연구데이터에 대한 참조정보 서비스를 제공한다. 바이오데이터스테이션은 국가연구개발사업에 관한 과제정보에 대하여 범부처통합연구지원시스템(IRIS)과 시스템 연계를 통해 데이터 등록시 과제정보를 일괄 검색, 입력할 수 있도록 하고 있다.

의료연구자원정보센터(CODA) 플랫폼도 서비스 중이며, 국가통합바이오빅데이터구축사업의 일환으로 한국보건 의료정보원의 데이터뱅크도 구축·운영 예정이다. 기관 차원에서 국립생태원도 생태분야 연구데이터 플랫폼인 ECOBANK를 구축·제공하고 있고, 한국해양과학기술연구원과 산림청도 유사한 데이터플랫폼 서비스를 제공하고 있다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 특정 분야나 기관에 국한하지 않고 범용적으로 활용할 수 있는 국가연구데이터플랫폼, DataOn을 구축하여 2020년부터 서비스 중이다.

국내 기관 차원에서 연구데이터 리포지터리(저장소)나 센터를 구축·운영하는 사례도 증가하고 있다. 과학기술정보통신부의 2023년 조사에 따르면, 한국지질연구원을 포함한 13개의 과학기술분야 정부출연연구원이 자체적인 기관 리포지터리를 구축·운영하고 있고 이들 중 6개 기관 리포지터리가 국가연구데이터플랫폼, DataOn과 연계된 상황이다(김권일 외 2023).

□ 법률(안)에서 제시하는 통합플랫폼과 분야별·기관단위 인프라

현재 발의된 세 건의 ‘국가연구데이터법(안)’ 모두 국가차원의 연구데이터 통합플랫폼을 구축·운영할 것을 제시하고 있다. 제1안은 국가연구데이터 통합플랫폼을 통해 연구개발기관이 공개하는 국가연구데이터를 통합적으로 등록·연계하고 자유롭게 검색·활용할 수 있는 통합서비스를 제공하는 것을 목표로 제시하고, 이를 위한 운영기관을 과학기술정보통신부장관이 지정·지원할 수 있다고 규정하고 있다. 제2안과 제3안은 국가연구데이터 통합플랫폼을 통해 국가연구데이터의 효율적인 등록·관리 및 공동활용 등을 도모하며 해당 업무를 과학기술정보통신부장관이 지정한 국가연구데이터센터에 위탁할 수 있다고 정하고 있다.

통합플랫폼의 일부 운영적 측면에 대한 구상이 차이가 있지만, 발의된 법률(안) 모두 전제적으로 국가연구데이터의 등록, 검색, 활용 등을 효율적으로 추진하기 위한 국가연구데이터 통합플랫폼의 구축 및 운영을 지지하는 입장이다.

<표 2-3> 국가연구데이터법(안): 인프라 구조

제1안	제2안	제3안
-(통합플랫폼) 국가연구데이터 통합 플랫폼, 분야별 전문센터, 선도 기관 등 지정/지정취소 및 운영, 지원 - (저장소/연계) 연구기관이 저장소 를 설치·운영할 수 있고, 국가 연구데이터 통합플랫폼과 연계해야 함 (* 통합플랫폼의 효율적 운영을 위해 운영기간을 지정·지원할 수 있음)	-(통합플랫폼) 국가연구데이터 통합 플랫폼, 분야별 전문플랫폼 지정 및 운영, 이들간 협의체 운영 가능 - (연계) 통합플랫폼은 국가연구개발사업 통합정보시스템, 성과평가 정보시스템, 분야별 전문플랫폼 등과 시스템 상호 연계해야 함 (* 국가연구데이터의 통합 관리 등을 위하여 국가연구데이터센터 의 지정 및 운영 가능, 국가연구데이터 관련 기관·단체의 장에게 국가연구데이터센터 관련 업무에 대한 협력 요청 가능) (* 과기정통부장관, 전문기관에 품질관리, 교육훈련 사항 위탁 가능)	-(통합플랫폼) 국가연구데이터 통합 플랫폼 의 지정 및 운영(국가연구데이터센터에 위탁 가능) - (연계) 통합플랫폼의 효율적 운영을 위해 국가기관, 지방자치단체, 국가연구데이터 관련 기관 및 단체 등의 데이터 관리시스템을 사전 협의를 거쳐 상호 연계할 수 있음 (* 국가연구데이터의 통합 관리 등을 위하여 국가연구데이터센터 의 지정 및 운영 가능, 국가연구데이터 관련 기관·단체의 장에게 국가연구데이터센터 관련 업무에 대한 협력 요청 가능) (* 과기정통부장관, 전문기관에 품질관리, 교육훈련 사항 위탁 가능)

자료: (제1안) 국민의힘 박충권의원 대표발의(24.7.4.) 법률안(의안번호: 1396),
(제2안) 더불어민주당 북기왕의원 대표발의(24.7.2.) 법률안(의안번호: 1292),
(제3안) 더불어민주당 황정아의원 대표발의(24.9.3.) 법률안(의안번호: 3556)

다만, 분야별·기관별 연구데이터 인프라에 관한 사항은 세 건의 법률(안)이 서로 다른 입장을 견지하고 있다. 제1안의 경우, 전문 분야별 국가연구데이터의 관리·보존·활용을 촉진하기 위하여 과학기술정보통신부장관이 “분야별 전문센터”를 지정·지원할 수 있다고 규정한다(제19조). 북기왕의원이 대표발의한 제2안에서는 소관 분야의 국가연구데이터 연계·공동 활용을 위하여 전문연구데이터센터는 전문연구데이터 플랫폼, “전문플랫폼”을 구축·운영할 수 있다고 규정한다(제11조 제3항). 반면, 황정아의원이 대표발의한 제3안에서는 분야별 연구데이터 인프라에 대한 별도의 규정이 존재하지 않는다.

국가연구데이터의 등록에 관한 사항도 제3안은 연구개발기관이 보유·관리하는 국가연구데이터를 통합플랫폼에 등록·공개해야 한다는 일원화 방식을 제시한 반면, 제2

안은 해당 데이터를 국가통합플랫폼 또는 전문플랫폼에 등록·공개해야한다고 밝혀 데이터 등록 시 복수의 선택이 가능할 수 있도록 했다. 더 나아가 제1안에서는 연구개발 기관이 수집·관리하는 국가연구데이터를 위하여 저장소를 설치·운영할 수 있다고 우선 명시하고 연구개발기관이 국가연구데이터를 통합플랫폼에 직접 등록하거나 정보연계를 통해 공개할 수 있다고 규정함으로써(제15조) 데이터 등록의 창구가 다원화될 수 있는 여지를 두고 있다. 또한 제1안은 “선도기관”에 관한 조항을 두어 연구기관 차원에서 국가연구데이터의 수집·보존·관리·공동 활용을 촉진할 수 있도록 하고, 이를 위하여 과학기술부장정보통신부장관이 선도기관을 지정·지원할 수 있음을 적시했다.

요컨대, 제1안은 통합플랫폼 이외에도 분야별·기관별 연구데이터 인프라가 확충될 수 있는 여지를 넓히는 방향으로 설계되었고, 제2안과 제3안은 기관 단위 인프라에 관한 규정없이 통합플랫폼과 분야별 전문플랫폼에 관한 사항만을 명시하고 있다.

□ 법률(안)에서 제시하는 정보시스템 연계

국가 차원의 연구데이터 인프라가 다층적으로 구축되는 방향이 바람직하나 이들간 연계에 관한 사항도 중요한 만큼, 법률(안)에서 제시하는 정보시스템 연계에 관한 규정을 추가적으로 살펴본다.

통합플랫폼의 운영에 관한 사항만 명시한 제3안에서는 통합플랫폼의 효율적 운영을 위해 국가기관, 지방자치단체, 기타 국가연구데이터 관련 기관이나 단체 등과 사전 협의하여 데이터관리시스템을 상호 연계할 수 있다고 명시하고 있다(제11조제3항).

통합플랫폼과 분야별 전문플랫폼을 제안한 제2안에서는 통합플랫폼이 전문플랫폼과 국가연구개발사업에 관한 범부처통합연구지원시스템(IRIS)¹³⁾ 및 성과평가정보시스템¹⁴⁾ 등과 상호연계하며 운영되어야 한다고 규정하며, 전문플랫폼을 운영하는 전문연구데이터센터는 통합플랫폼의 효과적인 구축·운영을 위하여 협력하여야 한다고 정하고 있다(제11조제3항).

한편, 통합플랫폼과 함께 분야별·기관별 인프라 기반을 규정한 제1안에서는 연구개

13) 법률(안)에서 “국가연구개발혁신법 제20조제1항에 따른 국가연구개발 통합정보시스템”이라고 명시하고 있으나 현재 개발/운영 중인 시스템의 명칭이 범부처통합연구지원시스템(iris)인 바, 현행 명칭으로 변경하여 표기한다.

14) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제22조제1항에 따른 성과평가정보시스템을 일컫는다.

발기관의 저장소가 국가연구데이터 통합플랫폼과 연계되어야 한다고 규정하고 있으나 (제13조), 분야별 전문센터와 통합플랫폼의 관계에 대한 별도의 규정은 없다.

현재 국내적으로 구축·운영되는 과학기술분야 국가연구개발사업 정보인프라와 연구데이터플랫폼, 저장소 등의 현황을 고려할 때, 통합플랫폼의 구축·운영 이외에도 기관별·분야별 인프라를 지속 운영하고 확충해 나가는 노력이 필요하다. 다만, 증가하는 연구데이터 인프라들이 상호 호환될 수 있는 체계를 마련하고 국가 차원의 통합서비스가 가능할 수 있도록 정보시스템 연계를 동시에 강화해 나가지 않으면 분절적 소규모 시설이 난립하며 상호 협력의 시너지를 발휘할 수 없는 상황이 예견된다.

다. 연구데이터플랫폼과 행정정보·공공데이터 관리체계의 관계

정부가 국가연구데이터와 같이 정부 재정이 투입된 연구데이터에 대해 접근성과 활용성을 강화하려는 현재의 통합플랫폼 구상은 과학기술분야 연구 및 행정의 특수성이 반영되어 있지만, 더 나아가서는 국가 차원에서 행정정보, 공공데이터, 디지털플랫폼 정부 관련 공공서비스를 강화해나가는 방향과 궤를 같이 한다.

우리나라는 일찍부터 전자정부 추진에 앞장서 왔고, 그 과정에서 「공공기관의 정보 공개에 관한 법률」(1998년 제정), 「전자정부법」(2001년 제정), 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(이하 공공데이터법)」(2013년 제정), 「데이터기반 행정 활성화에 관한 법률(이하 데이터기반행정법)」(2020년 제정) 등을 통해 공공부문의 정보·데이터 공개 및 활용 기반을 확대해 왔다.

특히 공공데이터의 선제적 개방 및 활용 지원 측면에서 적극 행정체계를 구축하여 OECD 차원에서도 지속적으로 우수한 평가를 받고 있다(행정안전부 2023).¹⁵⁾ 「공공데이터법」에 따라 공공데이터는 “공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하는 데이터베이스, 전자화된 파일 등 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보”를 의미하며,¹⁶⁾ 공공데이터를 제공한다는 것은 공공기관이 이

15) 행정안전부 보도자료(2023.12.22.) 코로나19 이후, 4년 만에 대폭 개편된 OECD 공공데이터 평가에서도 1위

16) 여기서 공공기관은 국가기관, 지방자치단체 및 「지능정보화 기본법」 제2조제16호에 따른 공공기관을 말하며, 공공 데이터에는 「전자정부법」 제2조제6호에 따른 행정정보, 「지능정보화 기본법」 제2조제1호에 따른 정보 중 공공기관이 생산한 정보, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조제1항에 따른 전자기록물 중 대통령령으로 정하는 전자기록

용자로 하여금 기계 판독이 가능한 형태의 공공데이터에 접근할 수 있게 하거나 이를 다양한 방식으로 전달하는 것을 일컫는다(제2조). 공공기관은 공공데이터 제공 업무를 위하여 기관 내 공공데이터제공책임관 및 실무자를 임명하고 관련 사항을 기관 홈페이지를 통해 공표하며, 행정안전부장관은 공공기관의 공공데이터 제공 실적을 평가·통보할 수 있다.

국가 차원의 공공데이터정책 추진을 위하여 국무총리 산하 공공데이터전략위원회가 설치·운영 중이며 관련 기본계획과 시행계획을 수립·이행하고 있다. 또한 행정안전부는 한국지능정보사회진흥원에 공공데이터활용지원센터를 설치·운영하며, 공공데이터 통합제공시스템, ‘공공데이터포털(data.go.kr)’을 운영하고 있다.

이와 같이 구축된 공공데이터 행정체계·정보시스템 아래 국가기관이나 정부출연연구기관이나 기타 공공기관에서 공무상 목적으로 연구데이터를 생산하는 경우 공공데이터로 분류·관리하는 경우가 존재하고 공공데이터로 제공할 것을 요청받는 경우도 발생하고 있다. 연구개발 활동의 창작적 속성과 혁신성 등을 고려할 때 정형화된 행정 업무나 공공서비스의 일부로 환원할 수 없는 부분이 존재하지만, 공공연구현장에서는 공공데이터와 연구데이터의 구분이 불분명해지는 상황들이 존재한다(신은정 외 2019).

〈표 2-4〉 국가연구데이터법(안): 행정정보와의 관계

제1안	제2안	제3안
(다른 법률과의 관계) 다른 법률에 특별 규정이 있는 경우를 제외하고 이 법을 따름. 다만 공공데이터의 관리, 제공, 이용에 관한 사항은 「공공데이터법」을 따름	(다른 법률과의 관계) 다른 법률에 특별 규정이 있는 경우를 제외하고 이 법을 따름 기본계획 수립시 「공공데이터법」, 「데이터기반행정법」에 따라 수립된 국가의 기본계획과 연계되도록 함	(다른 법률과의 관계) 다른 법률에 특별 규정이 있는 경우를 제외하고 이 법을 따름

자료: (제1안) 국민의힘 박종권의원 대표발의(24.7.4.) 법률안(의안번호: 1396),
(제2안) 더불어민주당 북기왕의원 대표발의(24.7.2.) 법률안(의안번호: 1292),
(제3안) 더불어민주당 황정아의원 대표발의(24.9.3.) 법률안(의안번호: 3556)

이러한 상황에서 현재 발의된 제1안의 국가연구데이터법(안)에서는 타 법과의 관계를 상술하면서 「공공데이터법」이 우선 적용되는 경우가 있음을 명시하고 있다. 한편, 제2안과 제3안에서는 다른 법률에 특별 규정이 있는 경우에 고려한다는 일반적인 조문만 포함하고 있다. 단, 복기왕의원이 대표발의한 제2안에서는 국가연구데이터 기본계획 수립시 「공공데이터법」과 「데이터기반 행정법」에 따라 수립된 국가의 기본계획과 연계할 것을 요청하고 있다.

2. 연구데이터 제도의 정치·사회적 환경

가. 연구데이터 제도의 정치·입법적 환경

우리나라는 입법기구인 국회와 행정 집행을 담당하는 정부가 상호 견제하며 균형을 이루는 구조를 갖추고 있으며(양현모·박기관 2015), 특히 대통령제 국가로서 행정부의 적극적인 정책 기획·실행 드라이브가 특징이다. 입법권한이 기본적으로 국회에 있지만 행정부도 일련의 절차에 따라 법률을 제출할 수 있다(헌법 제52조).

정부 입법의 경우,¹⁷⁾ 매년 정부입법계획을 법제처에 마련하여 국무회의에 보고하고 최종적으로는 일반 국민에게 사전에 알려야 한다. 법령 입안을 담당하는 중앙행정기관은 관계 부처·기관 협의와 필요시 당정협의를 거치고 국민에게 입법을 예고하여 관련 의견을 수렴 한 후, 규제개혁위원회의 규제심사와 법제처의 법령심사, 차관회의·국무회의 심의를 거쳐 대통령 재가를 받은 후 국회에 해당 법안을 제출할 수 있다. 국회의 심의·의결 받아 본회의를 통과한 법률안이 정부로 다시 이송되면 일련의 절차를 거쳐 최종 공포된다.

반면 국회 입법의 경우,¹⁸⁾ 「국회법」에 따라 10인 이상의 의원이 법률안을 발의를 하거나 국회 (상임, 특별)위원회에서 소관 사항에 관하여 위원장을 필두로 독자 입안할 수 있다. 또한 국회 소관 위원회에서는 심사하는 원안의 취지를 변경하지 않는 선

17) 정부입법지원센터 웹사이트(<https://www.lawmaking.go.kr/lmGde/govLm>). 정부입법제도 소개자료 요약 (검색일: 2024.10.10.)

18) 국회법률정보시스템 웹사이트에 있는 입법과정 내용 중 위원 발의 와 위원회 제안별 입법절차에 관한 내용 발췌, https://likms.assembly.go.kr/law/lawsLawyInqyInfo1010.do?genActiontypeCd=2ACT6010&genDoctrEacttypeCd=DOCT3000&genMenuId=menu_serv_nlaw_lawt_6010&procWorkId= (검색일:2024.8.8.)

에서 수정 입법안을 제출할 수도 있다. 정부입법에서 요구하는 입법계획절차나 규제 영향평가, 당정협의 등의 절차가 없으며 접수된 법률안은 바로 국회 소관 상임위원회에 회부·심사 대상이 된다. 소관 위원회 위원장은 회부된 법률안에 대한 입법예고를 통해 국민에게 알리고, 소관 위원회 심사를 완료한 법률안은 법제사법위원회의 체계·자구심사(「국회법」 제86조), 전원위원회 심사, 본회의 심의 등을 거친다. 최종적으로 법률안을 확정하여 정부에 이송하면 일련의 절차를 거쳐 법률이 공포된다.

정부입법 절차에 따라 과학기술정보통신부는 2023년 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(안)’을 마련하고 2023년 9월 입법예고하여 11월까지 국민의견을 수렴하였다. 또한 관계부처 협의를 지속하면서 법제처 법령심사 등의 절차를 거쳤으나 최종적으로 부처간 협의사항에 이견이 존재하여 정부입법 절차를 완료하지 못했다. 반면, 국회를 통해 더불어민주당에서 마련한 관련 법률(안)이 제21대 국회에 12월 경 제출되었으나, 결국 제21대 국회 회기 종료와 함께 폐기되었다.

제22대 국회가 열리면서 제출된 세 건의 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(안)’도 모두 10인 이상의 의원이 발의한 의원발의 방식을 취했다. 특히 국민 의힘에서 제출한 법률(안)의 경우 정부입법 절차를 준비했던 소관 부처의 법안을 기본으로 하고 있다. 정부 입법에 비해 국회 입법의 절차가 간소한 바, 정부 혹은 유관 단체에서 법률(안)을 마련한 경우에도 국회의원을 통하여 입법절차를 밟는 경우가 일반화된 국내 입법 환경의 영향이 반영된 것이다.

나. 연구데이터 제도의 사회적 환경

우리나라 연구자의 연구데이터 생산·활용 현황을 공식적으로 집계한 통계는 존재하지 않지만, 최근 일련의 연구자 대상 설문조사를 통해 공통적으로 확인되는 사실이 적어도 세 가지 있다(신은정 외 2017, 신은정 외 2020, 김권일 외 2023). 첫째, 연구데이터를 생산·활용하는 연구자가 점차 증가하고 있다는 것이다. 둘째, 연구데이터를 등록·보존하고 공유·활용하는 매체로서 국내 인프라에 비해 분야별로 인정받는 해외 플랫폼이나 리포지토리를 아직까지 더 많이 활용하고 있다. 셋째, 연구데이터를 공개·공유하는데 주요 동기로서 해외 논문출판을 위해 필요한 경우가 상당수를 차지한다.

이러한 상황에서 연구데이터 제도가 구현되는 우리나라 연구현장의 여론은 복잡적이다. 연구데이터 활용 소요가 높은 데이터중심 연구나 데이터관리 업무를 위하여, 연구데이터의 공유·활용 필요성에 동의하고 국가 차원의 제반 인프라와 규정을 정비해 나가는 것에 긍정적인 반응을 보이는 입장이 있다. 반면, 연구자 자신의 통제범위를 벗어나 소속 기관이나 국가 차원에서 해당 데이터를 관리하면서 발생할 수 있는 지식 재산의 손실이나 개인정보 및 민감정보, 보안 관련 위험, 기타 데이터 이전·공유를 위해 요구되는 데이터 추가 가공·관리 부담 등을 우려하는 경향이 있다(신은정 외 2017, 신은정 외 2020).

특히 우리나라의 경우 2018년 『연구데이터 공유·활용 전략』의 마련과 함께 데이터 관리계획이 시행되는 과정이 정부 주도로 이루어진 측면이 있다. 이에 연구현장에서 관련 제도의 도입 취지와 의의, 활용 가치에 대해 충분히 공감하지 못하고 부가적인 행정 부담이 증가한 데 초점을 맞추어 관련 제도 전체의 효용성에 의문을 제기하는 경우도 있다(신은정 외 2020).

하지만 OECD, 유럽연합, G7 등을 구성하는 주요국에서 연구데이터 접근성·활용성 제고를 위한 조치들을 확대해 나가는 가운데, 우리나라도 관련 제도와 인프라를 정비해야 한다는 목소리도 연구계에서 나오고 있다. 국가과학기술자문회의 민간위원 주도로 2018년 12월 ‘오픈데이터·오픈사이언스 정책(안)’이 제안된 바 있고, 2019년 12월에도 ‘4차 산업혁명시대 국가연구개발 정보시스템 발전방안’으로서 연구데이터 공유·활용 체계 구축 및 통합시스템과의 연계가 제안되었다. 해당 안건들이 바로 국가 정책으로 구현되지는 않았지만 우리나라 과학기술계에서 관련 논의를 확대해 나가는 계기를 제공했다. 또한 2023년 정부의 연구데이터 관련 입법 노력이 이어지는 가운데 연구계 의견 수렴을 위한 T/F 회의와 공청회 등이 진행되었다.

제3절 분석결과 요약 및 쟁점 도출

□ 분석결과 요약

2018년 『연구데이터 공유·활용 전략』을 시작으로 연구데이터 관련 규정이 마련되고 관련 사업이 확대되는 가운데, 바이오, 나노소재 분야 등 일부 국가연구개발사업에서 데이터관리계획이 마련·이행되기 시작했다. 또한 국가 차원의 연구데이터 공유·활용을 지원하는 인프라로서 국가연구데이터플랫폼, DataOn이 2020년부터 운영되고 있고, 분야별 플랫폼으로서 바이오데이터스테이션과 소재연구데이터플랫폼은 2022년부터 가동 중이다. 이외에도 농업분야, 보건의료분야, 생태연구 등 분야별 플랫폼과 연구기관 단위 데이터센터와 저장소가 구축·운영 중이다.

연구데이터 관련 국가연구개발사업이 증가하고 관련 인프라가 확충되고 있지만, 제도적 측면에서 진전은 더딘 편이다. 데이터관리계획의 이행 근거는 현재 과학기술정보통신부 고시인 「과학기술정보처리기준」에 남아있어 범부처적 추진이 어려운 상황이다. 또한 분야별·기관별로 구축·운영 중인 연구데이터 인프라의 경우, 운영 조직과 제도가 상이한 상태에서 정보시스템의 상호 연계가 어려운 상황이다.

이에 윤석열정부는 과학기술분야 국정과제로서 “국가연구데이터플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성(74번)”을 제시하고, 그 일환으로서 ‘국가연구데이터법(안)’의 마련을 제시하였다. 관련하여 정부와 국회 차원의 입법노력이 2023년에 진행되었으나 결실을 맺지 못했다. 제 22대 국회의 시작과 함께 국민의 힘과 더불어민주당에서 관련 법률(안)들이 다시 마련·제출되어 2024년 9월 기준 총 세 건의 법률(안)이 소관 상임위원회에서 계류 중이다.

본 장에서는 현행 연구데이터제도와 최근 발의된 세 건의 법률(안)을 그 내용과 추진체계, 그리고 이러한 입법과정을 가능하게 한 정치·사회적 환경에 관하여 심층 분석하였다. 분석결과를 종합하면 다음 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 우리나라 연구데이터 제도 분석결과와 종합

구분		결과 요약
제도의 내용	목표와 범위	(현행) 국가연구개발정보처리기준(연구데이터를 성과 특성을 강조하여 제한적으로 정의) 및 분야별 연구데이터플랫폼 운영 관련 법·규정 (제1안 및 제3안) 「정보처리기준」과 같이 연구데이터의 성과적 특성을 강조하며 제한적으로 정의하고 국가연구데이터의 공유·활용 촉진 (제2안) 「데이터산업법」을 참고로 삼아 연구데이터를 폭넓게 정의하며 데이터 기반 연구환경 조성
	국가연구데이터의 공개·비공개 원칙	(제1안) 협의의 국가연구데이터의 등록·공개에 관한 규정 (제2안과 제3안) 국가연구데이터의 등록·공개에 관한 의무규정 명시 및 관리 규정 추가
	국가연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성	(현행) 데이터관리계획의 이행 등에 관한 사항 포함 (공통) 활용시 출처표시 및 인용, 연구자/데이터 생산자·처리자의 권리에 대한 기관 승계, 보안, 전문인력 양성, 국제협력 및 인식 개선 등에 관한 사항 포함 (제1안) 데이터관리계획 이행 근거 미포함, 분쟁조정 이의 기반 조성에 관한 규정 간소화 (제2안과 제3안) 현 「과기정보처리기준」에 포함된 데이터관리계획 이행 근거 포함. 품질관리·표준화, 기술개발·산업 지원 등 기반 조성에 관한 조항을 포괄적으로 구성
행정·정보 체계	연구 데이터 제도의 추진 체계, 관련 행정 체계	(공통) 국가연구데이터 기본계획·시행계획의 수립 및 이행, 실태조사 실시 가능
		(제1안) 현 국가과학기술자문회의를 통해 기본계획 등 국가연구데이터 정책 심의·의결 (제2안과 제3안) 국가연구데이터위원회의 신설, 기본계획 등의 심의·의결 및 연구데이터 비공개 안전에 대한 심의·의결
		(제1안) 실태조사시 연구개발기관 협조 (제2안과 제3안) 실태조사시 보다 폭넓은 범위의 관련 기관과 행정부처 협조
	연구데이터플랫폼과 시스템 연계	(제1안) 통합플랫폼과 분야별 전문센터의 지정 및 지원, 연구개발기관 단위 저장소와 선도기관 육성 등 인프라 조성에 관한 사항을 폭넓게 제시 (제2안) 통합플랫폼과 분야별 전문플랫폼의 구축 및 운영에 관한 사항 제시, 국가연구데이터의 통합플랫폼 혹은 전문플랫폼 등록·공개 의무 명시 (제3안) 통합플랫폼의 구축 및 운영에 관한 사항만 제시, 국가연구데이터의 통합플랫폼 등록·공개 의무 명시
		(제1안) 통합플랫폼과 연구개발기관의 저장소가 연계되어야 함. 분야별 전문센터에 관한 사항 미포함 (제2안) 통합플랫폼은 분야별 전문플랫폼, 국가연구개발사업에 관한 성과평가정보시스템과 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 등과 상호연계되어야 함 (제3안) 통합플랫폼과 행정기관과 유관 기관 등과의 사전협의를 통해 데이터관리시스템 상호 연계 가능
	연구데이터-행정정보·공공데이터	(제1안) 다른 법률과의 관계에서 공공데이터에 관한 사항은 「공공데이터법」을 따른다고 명시

구분		결과 요약
정치· 사회 적 환경	관리체계의 관계	(제2안) 다른 법률과에 관계에서 별도 언급 없으나, 국가연구데이터 기본계획 수립시 「공공데이터법」, 「데이터기반행정법」에 따라 수립된 기본계획과 연계할 것을 명시 (제3안) 다른 법률과의 관계에서 공공데이터 등에 관한 별도 언급 없음
	정치·입법적 환경(입법절차와 정부-의회 관계)	(공통) 의원입법으로 추진
	사회적 환경(연구계-정부 관계, 지역·국제기구 관계)	(공통) 연구현장 여론 복합적. 국가과학기술자문회의의 민간위원을 통해 연구데이터 공유·활용에 관한 정책자문 2건, 정부입법 과정에서 공청회 등 추진 (공통) OECD, UNESCO 등과의 정책 협력, RDA, CODATA, WDS 등의 기관·개인회원 증가(국가위원회는 미개설), 국제공동연구 및 Horizon Europe 준회원국 가입으로 인한 글로벌 차원의 연구데이터 관련 규정 이행 소요 증가

자료: (현행) 국가연구개발정보처리기준, (공통) 제1안, 제2안과 제3안 모두 포함
 (제1안) 국민의힘 박충권의원 대표발의(24.7.4.) 법률안(의안번호: 1396)
 (제2안) 더불어민주당 북기왕의원 대표발의(24.7.2.) 법률안(의안번호: 1292)
 (제3안) 더불어민주당 황정아의원 대표발의(24.9.3.) 법률안(의안번호: 3556)

□ 핵심 쟁점과 비교분석 항목 도출

현재 국내적으로 발의·검토 중인 법률(안)의 내용상 쟁점은 크게 세 가지이다. 첫째, 국가 차원의 연구데이터 제공·이용을 위하여 법제도적으로 관리할 국가연구데이터의 범위가 어디까지인지에 관한 해석 차이이다. 협의적으로 정의하여 국가 관리의 범위를 최소화하고 상당부분은 민간부문 자원의 영역으로 넘겨두려는 입장과 광의적으로 정의하여 국가 관리의 범위를 확대하고 공적으로 등록·관리·제공하는 연구데이터의 규모를 증대시키려는 입장이 대립하고 있다. 둘째, 국가 관리의 대상이 된 연구데이터를 국가연구데이터 통합플랫폼에 등록·공개하고 이외에도 분야별 전문플랫폼이나 기관단위 저장소에 등록·공개할 수 있도록 허용할 지에 관한 논쟁이 남아있다. 데이터 등록·공개에 관한 사항을 의무화할 것인지 혹은 권고사항으로 둘 것인지에 관한 가치 판단과 이러한 등록·공개의 장을 통합플랫폼으로 한정할 것인지 복수의 플랫폼과 시설을 허용할 것인지에 관한 관점 차이가 존재한다. 셋째, 연구데이터의 공유·활용을 지속가능한 방식으로 장려해 나가기 위하여 필요한 기반 조성의 요소가 무엇이며 어떠한 범위의 정책과 지원을 국가(중앙정부)에서 담당해야 하는지에 관한 입장 차가 존재한다. 정부의 포괄적이고 적극적인 진흥 정책을 지지하는 측과 민간부문이 주도할

수 있도록 정부의 최소 개입을 견지하는 입장이 대립하고 있다.

<표 2-6> 국가연구데이터법(안)의 쟁점 분석 종합

구분		주요 쟁점
제도의 내용	목표와 적용범위(연구데이터의 정의)	광의적 vs. 협의적 정의
	국가연구데이터의 공개·비공개 원칙	공개 의무 규정 vs. 권고 중심
	국가연구데이터의 관리 및 권리관계, 기타 환경조성	정부의 포괄적 지원 vs. 최소 개입
제도의 운영구조	연구데이터 제도의 추진체계와 행정조직	신규 조직 신설 vs. 현 조직 기반 추진
	연구데이터플랫폼의 구조와 시스템 연계	인프라 기반 확대/분산 vs. 인프라 집중화
	연구데이터·행정정보·공공데이터 관리체계의 관계	행정정보 관리체계 별도 고려 하지 않음 vs. 우선 고려

자료: 저자 작성

법률(안)에서 제시한 추진체계와 플랫폼, 행정체계 전반에 관한 쟁점 역시 적어도 세 가지가 존재한다. 첫째, 연구데이터 정책을 추진하는 조직으로서 현재의 과학기술 행정체계와 자문·심의기구를 적극 활용하는 방식을 채택할 것인지 새로운 조직과 위원회 등을 신설하는 방식을 택할 것인지에 관하여 이견이 확인된다. 제1안이 현재의 국가과학기술자문회의의 심의기능을 중심으로 설계된 반면, 제2안과 제3안은 과학기술 정보통신부장관을 위원장으로 하는 국가연구데이터 위원회의의 신설 등 새로운 조직의 설치·운영을 제안하고 있다. 둘째, 국가연구데이터 통합플랫폼과 연동할 분야별·기관별 시설에 대한 정부의 지원 범위에 있어 견해 차이가 있다. 제1안이 기관단위 저장소, 분야별 인프라 등 통합플랫폼 이외에도 연구현장의 인프라를 확충하는 분산적 접근을 취하는 반면, 제2안과 제3안은 통합플랫폼만을 지정하거나 통합플랫폼과 분야별 전문 플랫폼을 지원하는 집중적 지원 방식을 지향하고 있다. 셋째, 기 구축된 행정정보·공공데이터 관리체계와 연구데이터 관리체계의 관계를 설정하는 방식에 있어도 일부 차이가 확인된다. 기 구축된 공공데이터 관리영역을 우선적으로 고려하여 연구데이터 관리영역을 제한적으로 설정하려는 관점과 이를 별도로 고려하지 않고 연구데이터 중심의 관리체계를 마련하려는 관점이 존재한다.

이후 해의 사례연구에서는 국내 법률(안) 검토과정에서 확인한 이상의 쟁점사항에 대하여 추가 분석하여 결론적으로 국내 제도 개선에 유의미한 시사점을 도출하고자 한다.

| 제3장 | 대통령제 국가의 연구데이터 제도

제1절 미국의 연구데이터 제도

1. 미국 연구데이터 제도의 주요내용

가. 도입·이행 경위

오바마정부는 미국 연방정부차원의 오픈거버먼트 정책을 확대하고 2013년 공공엑세스(public access) 메모를 통해 연방과제 산출물에 대한 접근성을 높이하고자 하였다(OSTP 2013). 이에 따라 20개 이상의 연방과학기관에서 공공엑세스정책을 마련·이행하였다(OSTP 2021). 물론 국립보건원(NIH) 등과 같이 공공엑세스 메모가 공표되기 이전부터 기관차원의 정책을 마련한 곳이 있었지만, 2013년 이후 연방기관 차원의 공공엑세스정책이 대폭 확산되었다.

2022년 바이든정부는 기존의 공공엑세스 메모를 갱신하여 연방지원을 받은 과제에서 산출된 출판물의 경우, 엠바고 기간 없이 출판 즉시 공개하고 연구데이터에 대한 관리도 강화하여 연구성과에 대한 접근성을 제고함과 동시에 보다 공정하고 안전한 연구환경을 조성할 것을 요청한다(OSTP 2022). 즉, 기존 공공엑세스 메모를 확대하여 즉각적이고 공평한 접근성을 요청하는 명령을 행정부에 발동한 것이다.

바이든정부의 공공엑세스 메모에는 연방기관의 공공엑세스정책에 연구진실성(research integrity) 관련 사항을 추가되었다. 이는 트럼프정부에서 2021년 국가안보에 관한 대통령 메모(NSPM-33)에서 과학기술분야 연구안보(research security) 관리체계 정비를 요청하고,¹⁹⁾ 바이든정부도 연구안보를 증시하며 2023년 연구진실성 정책²⁰⁾을 마련한 일련의 조치와 연관된다.

2022년 갱신된 공공엑세스 메모에 따라 2023년 7월 대부분의 연방과학기관이 기존

19) NSTC (2022) 및 National Security Presidential Memorandum 33 (NSPM-33) 발표(The White House 2021)

20) OSTP (2023a) A Framework for Federal Scientific Integrity Policy and Practice 및 OSTP (2023b) White House OSTP Scientific Integrity Policy

의 공공액세스정책을 갱신했다. 연방과학기관들은 해당 정책에 대한 의견수렴 및 공표 절차를 거쳐 2025년 12월부터 본격 시행할 계획이다. 공공액세스 관련 사항은 대부분 갱신되었으나 연구진실성 관련 조치를 보완하는 일은 시일이 소요되어 대부분의 연방기관이 2026년 말까지 추가 조치를 마련·공표할 계획이다(The White House 2024).

관련하여 2023년 공공액세스정책에 동참한 연방과학기관과 공공액세스 메모를 기획·이행한 대통령실 과학기술정책국(OSTP)이 공동으로 “오픈사이언스의 해”를 선언하였다.²¹⁾²²⁾ 이어서 OSTP 주관으로 2023년 오픈사이언스의 해 챌린지, 2024년 오픈사이언스 챔피언 시상 등이 진행된 바 있다.²³⁾

나. 미국 연구데이터 제도의 주요내용

1) 제도의 핵심목표와 적용범위

미국 연방정부 차원에서 추진 중인 공공액세스정책은 2013년 대통령 메모를 갱신하여 2022년 공표한 메모에 근거한다. 해당 실무를 담당했던 OSTP 국장 이름을 따라 Holdren Memo(OSTP 2013), Nelson Memo(OSTP 2022)라고도 불리는 이 정책은 기본적으로 연방재원이 투입된 공공연구의 성과(출판물, 과학데이터)에 대해 국민들이 접근·활용할 수 있는 여지를 높이려는 목적에서 추진되었다.

Holdren Memo(OSTP 2013)는 연 1억불 이상의 연방연구자금을 지원받는 연방 과학기관에 한하여 공공액세스정책의 수립 및 이행을 권고했다면, Nelson Memo(OSTP 2022)는 지원규모와 상관없이 모든 연방정부 소속기관에 대하여 관련 사항을 권고했다. 해당 메모에서 접근성 제고를 요청하는 과학데이터(scientific data)는 OMB에서 정의한 연구데이터(research data)와 거의 동일하게 협의적으로

21) 선언을 통해 오픈사이언스를 “연구과정과 성과를 모두에게 개방하는 원칙과 실천”이면서 동시에 “다양한 문화를 존중하고 안보와 프라이버시를 지키며 협력과 공정, 재현가능성을 제고하는 것”이라고 정의하였다.

22) OSTP, 농무부, 상무부, 에너지부, 국무부, 교통부, 환경청(EPA), 총무성(GSA), 스미소니언, CDC, NIH, NASA, NIST, NSF, NOAA, USGS, NEH 등 17개 연방기관에서 오픈사이언스 선언에 서명하였다(자료: 미국 연방기관 오픈사이언스 웹사이트, <https://open.science.gov/>, 검색일: 2024.3.22.)

23) COS(Center for Open Science), “Year of Open Science Conference”, <https://www.cos.io/yos-conference> (검색일: 2024.3.22.)

정의된다.²⁴⁾ 즉, 과학데이터는 “과학커뮤니티에서 연구결과를 검증하는데 필요하다고 통상적으로 여기는 사실기록 자료”이며, 동료심사 논문 출판에 사용된 데이터를 포함한다(OSTP 2022).

<표 3-1> 미국 연방정부 OSTP 공공액세스 메모의 적용범위와 주요내용

구분	상세 내용
Holdren Memo ('13)	연 1억불 이상의 R&D 지원 연방과학기관은 공공액세스 정책 수립 연방지원 출판물의 접근성 제고(출판 후 12개월 이내 공개) 및 과학데이터의 체계적 관리 및 활용을 위한 데이터관리계획(DMP)의 도입
Nelson Memo ('22)	모든 연방 R&D 지원 기관은 공공액세스 정책 수립(2025년까지 시행) 연방지원연구의 출판물은 엠바고 없이 출판 즉시 공개하고 논문에 활용된 데이터도 공개 과학데이터의 보호·위험관리 조치 강화, 리포지터리 요건 및 범기관 연계 강화, 연구 성과에 디지털 연구식별자(PID) 및 메타데이터 부여, 공공액세스 정책에 연구안보 관련 조치 포함 [과학데이터/연구데이터] 과학커뮤니티에서 연구결과를 검증하는데 필요하다고 통상적으로 여기는 사실기록 자료 (동료심사 논문 출판에 사용된 데이터를 포함하지만, 실험실 연구노트, 논문초안, 사전분석자료, 향후 연구계획서, 동료와의 의사소통기록, 실험실 표본 등의 물리적 소재는 포함하지 않음)

자료: OSTP (2013), OSTP (2022) 참고하여 김권일 외 (2023) 표 발췌 및 수정

2) 연구데이터의 공개·비공개·관리의 원칙

Nelson Memo(OSTP 2022)는 연방지원 연구에서 출판된 논문의 접근성을 높이는 조치로서 종전에 허용하던 1년의 엠바고 조항을 삭제하고 논문의 경우 출판 즉시 공개하여 액세스할 수 있도록 하고, 논문출판에 활용된 데이터 등도 논문출판 시점에 공개할 것을 요구한다. 이에 따라 논문에 활용된 연구데이터의 경우 공개의무가 강화되었다. 하지만 논문에 활용된 데이터 이외 연구데이터의 경우에는 공개·비공개 의무 규정이 별도로 있지는 않다.

24) OMB circular A-110에서 연구데이터를 정의하고 있고 이는 Code of Federal Regulations(2 CFR 200.315 (e) and 45 CFR 75.322 (e))에서도 확인된다.

해당 메모를 통해 공공엑세스를 확대할 것을 요청하고 있지만, 동시에 연방기관이 공공엑세스를 추진할 때 개인정보, 영업비밀, 보안, 미국의 경쟁력, 토착민 권리 등의 법제도적·정책적 제한사항과 장기 보존·관리를 위한 행정적 부담 등의 부정적 영향을 고려해야 한다고 명시하고 있다.

3) 연구데이터의 권리, 활용조건 및 기타 환경조성 등에 관한 사항

연방정부의 공공엑세스 메모는 포괄적이라기보다는 핵심 요청사항 중심으로 간결하게 구성되어 있다. 기본적으로 연구데이터의 체계적인 관리 및 공동 활용을 촉진하는 기제로서 연구초기단계부터 데이터관리계획(data management plan) 혹은 데이터관리·공유계획(data management and sharing plan)을 마련·이행토록 권고하고 있다. 최근 Nelson Memo에서는 특히 데이터에 고유식별자(permanent identifier, PID)를 부여하여 추적 가능한 환경을 만들고 핵심 메타데이터를 통해 연구데이터의 연계·활용 가능성을 제고할 것을 강조하고 있다(OSTP 2022).

연구데이터의 체계적 관리와 보존, 공동 활용을 위하여 연방정부 차원에서 특정한 데이터 리포지터리가 존재하지는 않지만, 연방정부는 별도의 지침을 통해 신뢰성있는 연구데이터 리포지터리의 요건을 마련하고 연방연구데이터를 위하여 관련 요건을 갖춘 리포지터리를 이용할 것을 권장하고 있다(NSTC Subcommittee on Open Science 2022). 특별히 최근에는 연구진실성 관련 조치로서 공공엑세스정책에 연구안보 관련 사항을 반영할 것을 추가적으로 요구하고 있다.

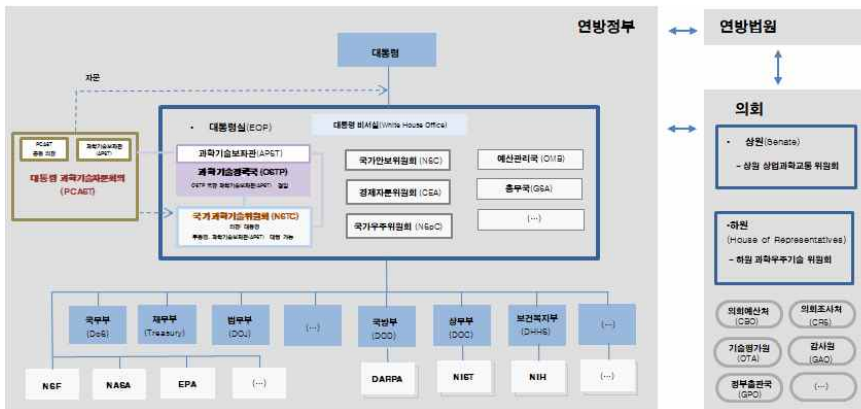
2. 미국 연구데이터 제도의 구조와 환경

가. 연구데이터 제도의 운영구조

1) 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계

미국 연구데이터 정책의 기반이 된 연방정부의 공공액세스 정책은 오바마 정부와 바이든 정부에서 적극 추진되었다. 구체적으로는 과학기술정책국(Office of Science and Technology Policy, OSTP)에서 기획·추진하였다. OSTP는 대통령실(Executive Office of the President, EOP) 소속으로서 연방정부 차원의 범기관·범부처적 과학 기술정책 추진을 총괄하고 이행상황을 점검하며, 필요시 관련 이슈와 성과에 대해 대통령과 의회에 보고하는 역할을 담당한다. 연방정부 차원에서 OSTP는 공공액세스 뿐만 아니라 연구진실성에 관한 정책도 총괄한다.

[그림 3-1] 미국 과학기술행정체계의 구조



자료: CRS (2023) 및 박중훈 외 (2018) 참고하여 저자 작성

OSTP가 공공액세스 및 연구진실성 정책을 최종 확정, 공표하고 연방정부 차원의 집행을 총괄하는 역할을 담당한다면, 세부적인 범기관·범부처 정책의 기획과 협의, 실무조정은 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council,

NSTC)의 관련 소위원회와 워킹그룹 등에서 이루어진다. 공공엑세스 정책과 관련하여 일찍이 NSTC 산하 과학위원회(Committee on Science)에 오픈데이터공유정책 기관간 워킹그룹(IWGODSP, Interagency Working Group on Open Data Sharing Policy)이 구성·운영되었으며, 이들 그룹은 OSTP의 공공엑세스 정책 기획에 중요한 역할을 담당했다(GAO 2019).²⁵⁾ 이후 해당 워킹그룹은 오픈사이언스소위(Subcommittee on Open Science, SOS)로 발전하여 지금까지 공공엑세스 계획을 수립·이행하는 연방과학기관들의 실질적 협의와 조정을 담당하고 있다(OSTP 2022).

대통령의 과학기술보좌관(Assistant to the President for Science and Technology, APST)은²⁶⁾ 대체로 OSTP 국장을 겸직하며 NSTC 본회의에 당연직으로 참여한다(CRS 2023). OSTP 소속 담당자는 관련 NSTC 소위원회 등에 공동의장 등으로 참여하며 NSTC 실무논의가 최상위 대통령 의사결정에 반영될 수 있도록 중계 역할을 담당한다. 현재 NSTC 오픈사이언스소위(SOS)의 공동의장은 OSTP 담당자와 보건복지부, NASA, NSF 직원 중에서 임명된 일인이 역임하며, OSTP 출신 외 공동의장은 소위의 다수결 투표를 통해 선출한다(EOP 2022). SOS 구성원으로서 농무부, 교육부, 에너지부, 국방부, 보건복지부, 국토안보부, 내무부, 국무부, 교통부, 보건부, 총무처(GSA), IMLS, NASA, NIST, NOAA, NSF, 스미소니언, USAID, EPA, USTPO, ODNI, OMB 등이 참여하고 있다(EOP 2022).

한편, 견제와 균형 원칙에 입각하여 입법부와 행정부가 독립적으로 운영되는 미국 연방정부에서 부처의 개각 폭은 매우 제한적인 편이다(박중훈 외 2018). 별도로 과학기술정책을 전담하는 부처가 존재하지 않고, 에너지부, 상무부, 보건복지부, 국방부 등 개별 부처 산하 연방연구기관과 NASA, NSF 등의 독립행정기관 성격의 연방과학기관이²⁷⁾ 공공엑세스정책 집행의 주요 기능을 담당하고 있다.

25) NSTC 산하 오픈사이언스소위는 이전 워킹그룹 활동까지 고려하면 약 20년간 운영되고 있다(OSTP 공공엑세스 및 연구정책부문 부국장의 2024 COS Conference 발언). 이전 Interagency Working Group은 실무 중심의 Taskforce로서 임시조직이었으나 오픈사이언스 소위(subcommittee)로 재편되면서 정례 조직화되었다.

26) 대통령 과학기술보좌관(APST)은 대통령과학기술자문회의(President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST)의 공동의장을 겸직한다. PCAST는 과학기술 관련 이슈에 대해 대통령에게 자문하고 민간의 정책 참여와 연구혁신 투자를 촉진하는 역할을 담당한다(CRS 20223).

27) 연방과학기관(federal science agencies)은 NASA, NSF 이외에도 NIST, DARPA, NIH, NOAA, USGS 등 연방정부 예산을 집행하는 연구기관을 일컫는다.

<표 3-2> 미국 연방기관의 주요 연구데이터 정책과 사업

구 분	상 세 내 용
에너지부 (DOE)	○ 공공엑세스 계획(2014년)을 갱신(2023년) 출판물 embargo 없이 즉시 공개로 변경, 연구성과에 영구식별자(PID) 부여 확대 등에 관한 사항 추가 ○ 에너지부 디지털 연구데이터 관리 정책 마련 - 과학기술정보국(OSTI)에서 영구식별자(PIDs) 부여 서비스 시작
NSF	○ 공공엑세스 계획(2015년)을 갱신하여 공공엑세스 계획 2.0 마련(2023년), 영구식별자 관련 사항은 2024년 말 까지 추가 갱신/2025년부터 적용, 연구안보 관련 섹션은 2026년까지 마련 후 2027년부터 시행 예정 출판물 PAR 통해 embargo 없이 공개, 분야별 적정 리포지토리를 통해 과학데이터 공개, 데이터 공유 요건 및 예외사항 고도화, 영구식별자(PID)의 사용 ○ FAIROS(Open Science)-RCN(Research Coordination Networks) 프로젝트(3년 단위) 착수, 10개의 연구인프라 조정
NIH	○ 공공엑세스 계획 시행(2008년) 및 데이터 관리·공유 정책(2020년 마련, 2023년 전면 시행) 출판물 PMC 통한 공개, 연구(과학)데이터 관리·공유 계획의 작성 및 이행 의무화 의견 수렴 후 출판물 공개 embargo 관련 사항 24년 말까지 갱신(25년 말부터 시행 예정), 영구식별자(PID) 및 메타데이터 관련 조치 26년 말까지 전체 정책에 포함 예정 ○ 데이터과학을 위한 전략계획(2018년) 갱신(2023-2028), FAIR 데이터 생산 및 활용 활성화
AHRQ	○ 출판물에 대한 공공엑세스 정책(2015년) 보건연구 및 데이터관리계획 정책(2020년)에 대해 2023년 갱신(25년 말부터 시행 예정)
NASA	○ 공공엑세스 계획(2014년) 갱신(2023년) 동료심사 거친 출판물 및 이를 뒷받침하는 데이터의 공개(embargo 없이 출판시점 공개), 소프트 웨어 및 출판 외 데이터에 대한 오픈엑세스 확대 ○ NASA 오픈사이언스 101 커리큘럼 개발 및 제공
NIST	○ 공공엑세스 계획(2015년)을 갱신(2023년) - 출판물 PMC를 통한 공개(12개월 이내 공개, 가능하면 embargo 없이 즉시 공개), 출판 관련 데이터 및 소스코드 등 기타 연구 성과의 공공 엑세스 강화, 메타데이터의 API식 제공 및 메타데이터 포함 모든 공개 성과에 영구식별자(PID) 부여 ○ NIST 연구데이터 프레임워크 개발(23년) version 2 발표(24년)
USGS	○ 공공엑세스 계획(2016년) 갱신, 2.0 계획 마련(2023년) 2025년 말부터 시행 예정 출판시 출판물과 관련 데이터 embargo 없이 공개, 성과 추적이 가능하도록 영구식별자(PID) 부여
농무부 (USDA)	○ 공공엑세스 규정 마련(2022년) 출판물 NAL 통해 출판시점 12개월 이내 공개, 과학데이터에 대한 데이터관리계획의 마련 및 이행, 예외 상황을 제외한 과학데이터의 공공엑세스 확대, 출판물/저자/데이터 등에 디지털영구식별자 부여
ACL	○ 공공엑세스 정책(2016년 마련, 2017년 갱신)에 2022년 메모 반영하여 갱신, 24년 1월 초 안 발표, 의견 수렴 후 최종안은 24년 말 공표 예정(25년 말부터 시행 예정)

구 분	상 세 내 용
Census Bureau	○ 공공엑세스 실행계획 마련(2024년 1월), 섹션 3 의무사항 발표(24년 말) 및 이행(25년 말 예정), 연구안보 관련 섹션 4 의무사항 발표(26년 말) 및 이행(27년 말)
SSA	○ 공공엑세스 계획 마련, 2024년 말까지 관련 정책과 지침 발표, 25년 말부터 시행 공공엑세스를 위해 출판물·연구데이터를 지정 리포지터리에 등록, 연구안보 관련 조치 강화

자료: <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2024/01/31/fact-sheet-biden-harris-administration-marks-the-anniversary-of-ostps-year-of-open-science/> (검색일: 2024.8.26.)

상세자료: (이하 모두 검색일: 2024.8.26.)

- 에너지부(DOE, Department of Energy), <https://www.energy.gov/doe-public-access-plan> 및 <https://www.energy.gov/datamanagement/doe-policy-digital-research-data-management>
- NSF(National Science Foundation), <https://www.nsf.gov/pubs/2023/nsf23104/nsf23104.pdf>
- NIH(National Institute of Health), <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-23-091.html> 및 <https://datascience.nih.gov/nih-strategic-plan-data-science>
- AHRQ(Agency for Healthcare Research and Quality), <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-HS-23-011.html>
- NASA(National Aeronautics and Space Administration), <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2021/12/nasa-ocs-public-access-plan-may-2023.pdf>
- NIST(National Institute of Standards and Technology), <https://www.nist.gov/open/policies-directives-and-nists-public-access-plan>
- USGS(U.S. Geological Survey), <https://www.usgs.gov/office-of-science-quality-and-integrity/public-access-results-federally-funded-research-us>
- 농무부(USDA, U.S. Department of Agriculture), <https://www.nal.usda.gov/services/public-access>
- ACL(Administration for Community Living), SSA(Social Security Administration), <https://acl.gov/news-and-events/announcements/acl-releasing-plan-expand-public-access-requirements>
- Census Bureau, <https://www.census.gov/about/policies/open-gov.html>
- SSA(Social Security Administration), https://www.ssa.gov/data/data_governance_board/SSA%20Public%20Access%20Plan.pdf

2) 연구데이터플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계

연방정부 지원을 받는 과학연구의 성과를 통합적으로 검색·활용할 수 있도록 ‘Science.gov’가 구축·운영 중이다.²⁸⁾ 이는 다수의 연방과학기관 연구성과 정보를 통합 검색·활용할 수 있는 웹사이트로서, 연방정부의 공공엑세스정책, 오픈사이언스 정책, 연구안보정책 등의 이행을 지원한다. 하지만 아직까지 일부 기능은 정비 중인 베타버전이며 미국 연방기관 과학기술정보관리자들의 자발적 모임인 CENDI에서 관리·감독하고 있다.

28) 미국 연방기관 공공엑세스 웹사이트, <https://www.science.gov/about.html> (검색일: 2024.6.28.)

연방기관 단위에서 구축·운영하고 있는 출판물 플랫폼의 경우, 에너지부 과학기술 정보국 포털(OSTI), 국립보건원(NIH)의 PubMed Central(PMC) 등이 주된 역할을 담당한다. 하지만, 연구데이터 리포지터리의 경우에는 특정 거점이 존재하지 않고 개별 기관에서도 주제별로 여러 개의 데이터 리포지터리가 구축·운영되는 경향이 있다. 예를 들어, 국립기술표준원(NIST)은 표준참조데이터(Standard Reference Data, SRD)를 제공하는 플랫폼, 소재분야 연구사업에서 생산된 연구데이터를 서비스하는 소재데이터(materials data) 플랫폼 등을 운영하고 있고, 에너지부(DOE)는 지열데이터(Geothermal Data) 리포지터리, 해양·수력데이터(Marine and Hydrokinetic Data) 리포지터리 등과 재생에너지 관련 데이터를 종합 검색·활용할 수 있는 재생에너지 오픈데이터 포털(OpenEI)을 운영 중이다.

이렇게 분산된 리포지터리 데이터를 통합 검색할 수 있도록 NIH, 에너지부 등에서는 별도의 게이트웨이 사이트나 카탈로그를 개발하여 제공하고 있다. 대표적으로 NIH는 147개의 도메인별 데이터 리포지터리 목록과 주요 특성을 설명하는 게이트웨이 사이트를 구성·서비스 중이다. 한편, NSF를 포함한 상당수 기관에서 연구데이터 리포지터를 별도로 구축하지 않고 분야별로 인정받는 민간 플랫폼을 활용도록 장려하고 있다. 다만, NSF는 외부등록 데이터에 접근할 수 있는 메타데이터와 영구식별자 정보를 요청하여 PAR에 등록함으로써 PAR를 통해 외부 데이터에 연계·접근할 수 있도록 하고 있다.

또한 연구데이터뿐만 아니라 소스코드 등의 공개·공유를 위하여 에너지부는 CODE를, NIST는 오픈소스코드플랫폼을²⁹⁾ 개설·운영하고 있고, USGS는 Model Catalogue를 개발·제공 중이다. 한편, 데이터 리포지터리나 플랫폼의 물리적 통합이 아니라 기술적 연계·서비스를 향상시키는 방향에서 에너지부 과학기술정보국(OSTI)은 메타데이터 부여 서비스를 개시했다.³⁰⁾

29) 국가기술표준원(NIST) 데이터 디스커버리 포털 웹사이트 <https://data.nist.gov/sdp/#/>, NIST 소재데이터 리포지터리 웹사이트 <https://materialsdata.nist.gov/>, NIST 오픈소스 포털 웹사이트, <https://code.nist.gov/> 운영 (이상 모두 검색일: 2024.8.26.)

30) 미국 에너지부 OSTI 관계자 면담조사 내용(2024.6.28.)

<표 3-3> 미국 연방기관의 출판물 및 데이터 액세스 플랫폼

	출판물	과학데이터 및 기타
에너지부 (DOE)	(연구성과 통합 제출) OSTI 포털, https://www.osti.gov/ (출판물 통합 검색) DOE PAGES, https://www.osti.gov/pages/ (PID 부여 서비스) https://www.osti.gov/pids/	(연구데이터), DOE Data Explorer https://www.osti.gov/dataexplorer/ (코드) DOE CODE, https://www.osti.gov/doecode/ (재생에너지 오픈데이터) Open Energy Information, https://openei.org/wiki/Data
NSF	NSF 공공액세스 리포지터리(NSF-PAR), https://par.nsf.gov/	(메타데이터) 외부 리포지터리 등록 과학데이터의 메타데이터 및 PID 정보를 PAR system에 등록 (원 데이터) 분야별 인정받는 리포지터리 이용 권장
NIH	PubMed Central(PMC), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/	(통합 카탈로그) NIH 데이터셋 카탈로그(beta 버전) https://www.datasetcatalog.nlm.nih.gov/index.html (도메인별 리포지터리) 총 147개 등록 https://www.nlm.nih.gov/NIHbmc/domain_specific_repositories.html
NIST	(동료심사 출판물) PMC 사용 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/funder/nist/ (마침사 출판물) 공공정보(govinfo.gov) 혹은 과학기술성과 통합 검색 플랫폼(science.gov)에 등록	(과학데이터 통합검색) https://data.nist.gov/sdp/#/ (표준참조데이터, SRD), https://www.nist.gov/srd (소재데이터) https://materialsdata.nist.gov/ (공공데이터 인벤토리) https://data.nist.gov/od/id/EB_C9DB05EDEA5B0EE043065706812DF81 (코드) https://code.nist.gov/
NASA	(출판물) NASA PubSpace, https://ntrs.nasa.gov/collecti ons/pubspace	(연구성과) NASA STI Repository https://ntrs.nasa.gov/
USGS	USGS 출판물 웨어하우스, https://pubs.er.usgs.gov/	(메타데이터) USGS 과학데이터 카탈로그(SDC), https://data.usgs.gov/datacatalog/ (원 데이터) Trusted Digital Repository 인증 Core Trust Seal, NSTC 바람직한 리포지터리 기준 등을 준수하는 분야별 데이터 리포지터리(NWIS, PADUS 등)에 등록 (모델 카탈로그) https://data.usgs.gov/modelcatalog/
농무부 (USDA)	USDA 국립농업도서관(NAL)의 PubAg, https://pubag.nal.usda.gov/	(메타데이터) 데이터 공개 이후 12개월 이내 USDA NAL의 과학데이터 카탈로그(Ag Data Commons)에 디지털 식별자를 포함한 메타데이터 등록 (원 데이터) 데이터는 FAIRsharing(ELIXIR) 혹은 re3data/DataCite 등 인정받는 레지스트리에 등록된 리포지터리에 기계해독가능한 형태로 등록

자료: (이하 모두 검색일: 2024.8.26.)

- NSF(National Science Foundation), <https://www.nsf.gov/pubs/2023/nsf23104/nsf23104.pdf>
- 에너지부(DOE, Department of Energy), <https://www.energy.gov/doe-public-access-plan>

- NIH(National Institute of Health)
<https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-23-091.html>
- NIST(National Institute of Standards and Technology),
<https://www.nist.gov/open/policies-directives-and-nists-public-access-plan>
- NASA(National Aeronautics and Space Administration),
<https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2021/12/nasa-ocs-public-access-plan-may-2023.pdf>
- 농무부(USDA, U.S. Department of Agriculture), <https://www.nal.usda.gov/services/public-access>
- USGS(U.S. Geological Survey),
<https://www.usgs.gov/office-of-science-quality-and-integrity/public-access-results-federally-funded-research-us>(이상 검색일: 2024.8.26.)

3) 연구데이터-행정정보-공공데이터 관리체계의 관계

미국은 국민의 알 권리를 보장하고 행정부의 책임성과 투명성을 강화하기 위하여 1966년부터 정보자유법(Freedom of Information Act, FOIA)을 마련·이행해 왔고,³¹⁾ 디지털화에 발맞추어 관련 제도를 갱신해왔다. 범정부적으로 시행 중인 FOIA는 법무부(Department of Justice) 정보정책국(Office of Information Policy)에서 관장하며,³²⁾ 관련 웹사이트(govinfo.gov)와 카달로그(catalog.gpo.gov)를 서비스 중이다.

나아가 오바마 정부는 2009년 ‘Memorandum on Transparency and Open Government’을 시작으로 오픈거버먼트 이니셔티브를 확대하고 공공데이터 포털인 Data.gov를 개설하여 적극적인 공공데이터 제공 서비스를 시작했다.³³⁾ 그리고 2019년 「오픈거버먼트데이터법(OPEN Government Data Act)」을 포함한 「증거기반정책법(Evidence-based policy making Act of 2018)」이 제정되면서 공공데이터를 기계해독 가능한 형태의 오픈 포맷으로 공개하여 활용도를 높일 수 있도록 하고 ‘Data.gov’ 공공데이터 플랫폼을 갱신하였다.³⁴⁾ 「오픈거버먼트데이터법」에 따라 미국 연방기관은 FOIA를 담당하는 관리자 이외에도 공공데이터 전주기를 관리하는 최고데이터책임자(Chief Data Officer)를 지정하고 기관의 데이터 인벤토리를 개발·관리하고 있다.³⁵⁾

31) <https://www.justice.gov/oip/foia-legislative-materials> (검색일: 2024.6.28.)

32) <https://www.foia.gov/about.html> (검색일: 2024.6.28.)

33) https://assets.cio.gov/assets/files/resources/SOFIT-Policy-Papers_C_OpenDataOpenGovernment_PR_v2.pdf (검색일: 2024.6.28.)

34) <https://data.gov/open-gov/> (검색일: 2024.6.28.)

35) <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174> (검색일: 2024.6.28.)

연방정부 차원의 오픈거버먼트데이터정책을 위하여 대통령실 예산관리국(OMB)에 최고데이터책임자위원회(Chief Data Officer Council)가 설치·운영 중이다. 전반적인 오픈거버먼트데이터정책에 관하여 OMB가 국회에 이행상황을 2년마다 보고 중이며, 의회의 감사원(Government Accountability Office, GAO)은 국민에게 공개되는 정보·데이터의 가치와 품질을 감독하는 역할을 한다.

대통령실(EOP)의 총무국(General Services Administration, GSA)은 예산관리국(OMB), 정부정보서비스국(Office of Government Information Services)과 협력하여 데이터 이외에도 모범사례, 스키마 표준, 도구 등을 제공하는 온라인 리포지토리를 'Data.gov'를 통해 서비스할 예정이다.³⁶⁾ 이외에도 2016년 제시된 연방정부 소스 코드정책³⁷⁾에 따라 정부의 오픈소스 소프트웨어를 제공하는 'Code.gov'도 운영 중이며,³⁸⁾ 이는 대통령실의 총무국(GSA)에서 관리하고 있다.

연방정부 차원에서 이루어지는 이상의 행정정보 및 정부데이터 관련 정책과 서비스는 앞서 살펴본 연구데이터 리포지터리와는 별도로 운영 중이다. 해당 사무를 추진하는 체계도 법무부, 대통령실 총무국(GSA)과 예산관리국(OMB) 등 대통령실 과학기술 정책국(OSTP)과는 다른 조직이다. 하지만, 연방기관 차원에서 정보공개를 위하여 개발하는 카달로그에 공개 연구데이터의 메타데이터가 포함되고 있으며, 연방정부 대통령실 차원에서 연구데이터에 관한 메타데이터를 오픈거버먼트데이터 플랫폼이나 카달로그와 연계·서비스할 계획을 추진 중이다.³⁹⁾

나. 미국 연구데이터 제도의 정치·사회적 환경

1) 연구데이터 제도의 정치·입법적 환경(행정부-입법부 관계)

미국 연방정부는 입법, 사법, 행정기관의 역할이 나누어진 분권(separation of power) 체제로서, 법률의 제정은 의회에서 집행은 행정부에서 그리고 해석은 사법부

36) <https://www.cio.gov/handbook/it-laws/ogda/> (검색일: 2024.6.28.)

37) https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/legacy_drupal_files/omb/memoranda/2016/m_16_21.pdf

38) <https://code.gov/> (검색일: 2024.6.28.)

39) 미국 대통령실 관계자 면담조사 내용(2024.6.25.)

에서 담당한다(박중훈 외 2018). 입법은 의회 고유의 업무이자 권한으로 행정부에서 추진할 수 없으나 행정부는 위임된 업무영역 내에서 자체적인 행정명령을 제정하여 정책의 변화를 도모할 수 있다(박천오 외 2013). 앞서 살펴본 연방정부의 공공엑세스 메모들은 모두 대통령의 행정명령 성격을 가진다.

오바마정부를 시작으로 공공엑세스 메모를 발동하면서 현재의 공공엑세스정책이 본격화된 측면이 있지만, 관련된 국회의 입법 노력도 이전부터 존재했다. 대표적으로 2007년 미 의회는 America COMPETES(Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science) Act를 통해 연방 연구가 왜곡되지 않도록 연구결과와 데이터를 공개적으로 교류할 수 있도록 하는 조치를 취할 것을 OSTP와 OMB에 주문한 바 있고,⁴⁰⁾ 2011년에도 America COMPETES Reauthorization Act of 2010을 통해 연방정부 차원의 공공엑세스 정책 협력을 제고하고 국가과학기술위원회(NSTC) 산하에 공공엑세스 범기관 실무그룹을 설치·운영하도록 요청한 바 있다.⁴¹⁾ 연방정부의 공공엑세스 메모는 이와 같은 의회와 NSTC의 조직 변화 이후 진행된 일이다.

미 의회는 동시에 연방정부의 공공엑세스정책을 감시·감독하는 역할을 담당한다. 2019년 미 하원은 감사원(GAO)을 통해 연방정부의 공공엑세스 정책 이행 현황을 조사할 것을 주문했고, 이를 통해 GAO는 정책 효과성을 높이기 위해 연방기관의 정책 이행 수위를 높이고 NSTC 오픈사이언스소위의 정책조정 활동을 강화할 것을 권고한 바 있다(GAO 2019). 또한 미 하원의 요청에 따라 OSTP는 정례적으로 공공엑세스 정책의 이행상황을 의회에 보고하고 있다(OSTP 2021).

2) 연구데이터 제도의 사회적 환경(정부-연구계/이해관계자 관계)

연방정부에서 공공엑세스정책을 확대 발전시키는데 과학자 및 연구계의 역할이 크다. 오바마정부에서 OSTP 국장을 맡으며 초기 공공엑세스 메모를 설계했던 Holdren

40) 42 USC Chapter 79, Subchapter II: Office of Science and Technology Policy, §6620. Release of scientific research results

41) 42 USC Chapter 79, Subchapter II: Office of Science and Technology Policy, §6623. Interagency public access committee

은 국립학술원(NASEM) 회원이자 저명한 과학자였다. OSTP 공공엑세스 메모가 공표되기 이전부터 국립과학원 등 학계 인사를 중심으로 오픈엑세스출판과 연구데이터 관리 등에 관한 정책협의를 성명, 활동들이 존재했고 관련 논의가 상당부분 OSTP 공공엑세스 메모를 구체화하는 과정에 전달되었다.⁴²⁾ 지금도 국립학술원(NASEM), 미국과학진흥협회(AAAS) 등에서 공공엑세스정책 및 연구데이터에 관한 공청회와 세미나, 이해관계자 워크숍 등을 진행하고 있다. 이외에도 미국과학자연맹(FAS), 미국대학연합(AAU), 공공토지공여대학연합(APLU), 미국교육위원회(ACE), 미국물리학회(APS), 미국화학회(ACS), 미국수학회(AMS), 전자전기공학원(IEEE), 여성과학연합(AWIS), 전국과학교사연합(NSTA) 등 다양한 연구계 조직이 구성·활동 중이다(Stine 2009). 연방정부 정책과정에서 유관 기관·단체의 로비활동이 일상적으로 이루어지며, 연방정부 과학기술정책에 관한 전문가 자문 또한 보편화된 현상이다.⁴³⁾

기본적으로 연방정부는 「행정절차법(Administrative Procedure Act)」에 따라 행정규칙이나 규제를 마련할 경우 사전에 대중에게 알리고 의견 수렴절차를 거쳐야 한다.⁴⁴⁾ 2022년 OSTP의 공공엑세스 메모에 따라 상당수 연방기관들이 2023년 중반까지 관련 정책 초안을 마련하여 Federal Registry를 통해 공표하고 초안에 대한 의견을 수렴 및 수정보완 절차를 거쳤다. 이와 별도로 OSTP는 2023년 오픈사이언스의 해를 맞아 4차례의 청취 세션(Listening Sessions)을 준비·주관하였으며, 이를 통해 과학기술계 신진연구자의 의견을 수렴하였다(The White House 2024).

42) 미국 국립학술원 관계자 면담조사 내용(2024.6.24.)

43) <https://sgp.fas.org/crs/misc/RL34454.pdf>

44) U.S. General Services Administration (2024.6.11.) Celebrating the 75th anniversary of the Administrative Procedure Act, <https://www.gsa.gov/blog/2021/06/11/celebrating-the-75th-anniversary-of-the-administrative-procedure-act> (검색일: 2024.6.11.)

3. 미국 연구데이터 제도 분석결과 요약

미국 연방정부는 견제와 균형의 원칙에 따라 제한된 위임사항을 중심으로 국정운영을 하고 있지만 대통령의 정책 드라이브가 강한 편이다. 의회와 연구계 등에서 공공연구 데이터에 관한 접근성 제고 요청이 있었지만 이를 연방정부의 정책으로 전면화한 것은 오바마정부와 바이든정부이다.

대통령실의 과학기술정책국(OSTP)이 정책을 총괄하고 있으며 국가과학기술위원회(NSTC) 소위 등을 통해 관계부처와 유관기관들의 상시 협의가 진행된다. 연방자금 지원을 받는 연방과학기관은 연구데이터제도의 핵심적인 실행주체이다. OSTP 메모를 바탕으로 자체적인 공공액세스정책을 마련·이행하고 자체적인 인프라를 구축·운영하는 곳도 있다. 미국은 기관별·분야별 데이터 리포지터리가 확대·발전 중이며 연방정부 차원에서 운영하는 연구데이터 통합플랫폼은 존재하지 않는다. 다만, 개별 연방기관의 데이터를 통합 검색할 수 있는 베타버전의 서비스가 이루어지고 있다. 이는 공공데이터 플랫폼과는 별도로 운영된다.

이와 같은 추진 환경과 구조 속에서 연방정부의 연구데이터 제도는 제한적이지만 구체적인 규정을 통해 연방과학기관의 실천을 확대하는 방향으로 발전해 왔다. 미국 연구데이터 제도의 골간이 되는 OSTP 메모는 연구데이터를 연구결과 검증에 필요한 사실자료로 좁게 정의하고, 연방정부 지원을 받은 연방과학기관들이 지원 과제에서 산출된 연구데이터의 접근성을 제고하기 위한 기술적·정책적 조치들을 요청하고 있다. 연구데이터 생태계에 관한 사항을 포괄적으로 규정하기보다 연방기관 차원에서 추진할 핵심과제 중심의 제한적 접근으로, 연구데이터에 관하여 연구계와 연구기관이 자율적으로 규범화할 여지를 남겨두고 있다.

최근 연방지원 연구의 성과로서 논문과 논문데이터를 출판 즉시 공개한다는 요건이 추가되었지만, 전체적으로는 데이터 공개와 함께 데이터 보호 관련 사항도 종합적으로 검토할 것을 요청하고 있다.

이상 본 절에서 분석한 미국의 연구데이터 제도를 종합·요약하면 다음과 같다.

<표 3-4> 미국 연구데이터 제도 분석결과 요약

구분		분석 항목	주요 결과
제도의 내용		① 제도의 핵심목표와 적용범위	(주요제도) OSTP(2013, 2022) 공공액세스 메모 (목표) 연방지원기관의 공공액세스 정책 수립 및 이행을 통해 공적 지원으로 산출된 연구성과(출판물, 연구데이터 등)의 접근성 및 활용도 제고 (범위/연구데이터) 과학커뮤니티에서 연구 결과 검증에 필요하다고 여기는 사실기록자료(협약적 정의) ※ OSTP 메모를 연방기관 정책화할 때 적용범위와 수준, 이행시기 등에 관하여 기관별 차이 발생
		② 연구데이터의 공개·비공개에의 원칙	(공개) 연방지원연구에서 산출된 논문과 논문에 활용한 데이터를 출판 즉시 OA 형태로 공개 (공개 제한) 개인정보, 영업비밀, 보안, 국가경쟁력, 토착민 권리 등에 관한 법적 고려와 데이터 장기보존·관리에 대한 행정·비용부담 등 고려
		③ 연구데이터의 관리, 권리 관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항	(제한적/구체적 규정) 연구데이터의 체계적 관리를 위한 세부사항과 연구데이터, 연구진실성 관련 정책 추진에 관한 구체적 요청사항 명문화 · 데이터관리계획(DMP)의 마련·이행, 메타데이터 및 고유식별자(PID) 부여 활성화. 신뢰성있는 리포지터리 요건 고려 · 연방기관의 정책 수립 및 이행 체계 마련, 연구진실성 관련 안보 조치 추가 등
제도의 구조와 환경	제도의 운영 구조	① 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계	(기존 체계) 연방정부 OSTP-NSTC-연방과학기관 으로 이어지는 현재의 과학기술행정체계를 기반으로 운영 (신규) 단, NSTC 산하 소위(SOS) 및 실무그룹을 마련하여 현안 대응 및 협의 추진
		② 연구데이터 플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계	(분산형 인프라) 기관별·분야별 데이터 리포지터리/플랫폼 운영(선도사례: 에너지부 OSTI 포털, NIH 데이터센터 등) (연계·검색 서비스) 베타버전의 Science.gov 운영
		③ 연구데이터-행정정보·공공데이터 관리체계의 관계	(행정정보/데이터) 행정정보 웹사이트와 카탈로그, 공공데이터 포털(data.gov) 및 오픈 소스코드 포털(Code.gov) 운영 (공공데이터-연구데이터) 관리체계가 상이하고 플랫폼 단위에서 연계되지 않음 ※ 24년 현재 연구데이터의 메타데이터를 공공데이터 서비스와 연계하는 방안 검토·협의 중
	제도의 정치·사회적 환경		(정치·입법적 환경) 견제와 균형 원칙에 따라 입법(법안발의 포함)은 의회 고유 권한, 행정부는 위임된 업무영역 내에서 행정명령 제정 가능 (예: OSTP 메모). OSTP 메모 전후로 의회의 정책 마련 요청과 정책 이행 성과에 대한 감독, 추가 조치에 대한 요구 진행 (사회적 환경) 과학자의 정책자문 및 정치참여(OSTP 국장 역임 등), 유관 단체 여론 형성 및 로비활동을 통해 정책과정에 영향을 미침

자료: 저자 작성

제2절 프랑스의 연구데이터 제도

1. 프랑스 연구데이터 제도의 주요내용

가. 도입·이행 경위

프랑스 정부는 공적 자금 지원을 받은 연구데이터에 대한 접근성을 높이는 차원에서 최근 10여 년간 크게 두 가지 제도적 진전을 이루었다.

첫째, 법제도적 차원에서 2016년 「디지털공화국법(Loin⁴⁵⁾ 2016-1321 pour une République Numérique)」을 제정하면서 공공연구의 결과에 대한 접근 및 재이용 촉진에 관한 조항을 마련했다(이진량 2020).⁴⁵⁾ 이후 관련 조항은 「연구법(Le Codedelarecherche)」과⁴⁶⁾ 「대중과 행정부의 관계법(Le Coderégissant les relations entre le public et l'administration, CRPA)」⁴⁷⁾에도 반영된다.

둘째, 국가 차원의 오픈사이언스 정책 이행을 위하여 두 차례 국가계획을 마련하였다. 2018년 『제1차 오픈사이언스 국가계획(National Plan for Open Science)』은 크게 세 가지 목표 - (1) 오픈엑세스출판의 보편화, (2) 연구데이터의 조직화와 오픈엑세스를 통한 제공, (3) 지속가능한 유럽 및 국제 오픈사이언스 활동에 참여 - 를 제시했다(MESR 2018).⁴⁸⁾

이에 따라 국가연구청(ANR)은 지원하는 연구과제에서 생산된 논문을 오픈엑세스 형태로 출판하는 의무규정과 데이터관리계획(DMP)을 작성하는 규정을 도입했다. 국가오픈아카이브(HAL)를 위한 신규 지원금을 도입했다. 또한 고등교육연구부(MESR) 내 최고데이터책임자(CDO) 직제를 마련하여 오픈사이언스 정책을 총괄하게 하고, 부처 내 오픈사이언스위원회를 구성했다. 또한 오픈사이언스펀드(FNSO)를 공모하고,

45) 디지털공화국법은 데이터와 지식의 유통 촉진, 디지털 사회에서 개인의 권리보호를 통한 신뢰 구축, 디지털 서비스의 평등한 접근 등 총 세 가지 부문 113개 조항으로 구성되어 있다(이진량 2020).

46) 연구법/연구코드, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071190/ (검색일: 2024.6.11.)

47) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000031366350/ (검색일: 2024.6.11.)

48) MESR (2018.7.4.) National Plan for Open Science, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR, 프랑스 고등교육연구부).

관련 교육과 지역·국제협력을 확대하며 오픈사이언스 웹사이트를 개설하여 오픈사이언스 바로미터를 개발·공개하고 있다. 그 결과 2018년 국가계획이 이행된 후 3년간 과학부문 오픈엑세스출판 비중이 41%에서 56%로 증가했다(MESR 2021).⁴⁹⁾

프랑스 정부는 2021년 『제2차 오픈사이언스 국가계획(Second French Plan for Open Science: Generalizing Open Science in France 2021-2024)』을 수립·공표했다. 더욱 고도화된 제2차 계획에서는 (1) 출판논문의 그린/다이아몬드 OA화, (2) 연구데이터의 FAIR 원칙 기반 조직화 및 공개·공유, (3) 소스코드의 공개·공유, (4) 기타 오픈사이언스를 향한 전환적 실천⁵⁰⁾ 등을 핵심과제로 제시했다. 그리고 2022년 국가차원의 연구데이터플랫폼(Research Data Gouv) 구축 프로젝트를 시작했다.

나. 프랑스 연구데이터 제도의 주요내용

1) 제도의 핵심목표와 적용범위

「디지털공화국법」과 「연구법」의 연구데이터 조항과 국가 차원의 오픈사이언스 계획에서 제시한 연구데이터 관련 사항은 모두 정부지원의 연구 성과로서 연구데이터가 널리 확산·재이용되도록 하려는 취지가 반영되어 있다.

관련 법률의 적용을 받는 공공연구데이터의 요건은 두 가지이다.

첫째, “공공지원” 요건으로 “국가, 지방당국, 공공기관의 보조금, 국가기금 기관의 보조금 또는 유럽연합의 기금으로 최소 절반 이상의 연구자금이 지원된 연구데이터”가 해당된다(「연구법」 L. 533-4-II). 여기서 공공기금 50% 이상 지원 요건 판단시 프로젝트에 지급된 직접적 연구비뿐만 아니라 인건비·급여 등을 포함한 모든 비용을 고려해야 한다(Arènes et al. 2022). 동시에 이는 반대로 민간 행위자가 절반 이상의 자금을 지원한 연구에서 발생한 데이터의 경우 적용대상에서 제외됨을 의미한다.

둘째, “연구결과 검증” 요건으로 앞서 미국 공공엑세스정책에서와 유사하게 “연구

49) MESR (2021 July) Second French Plan for Open Science, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR, 프랑스 고등교육연구부), https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Second_French_Plan-for-Open-Science_HD.pdf

50) 기타 오픈사이언스를 위한 전환적 실천의 세부내용으로, 오픈사이언스 국가기금 조성, 오픈사이언스 바로미터 개발 및 모니터링, 국가 OA 저장소(HAL) 지원 등을 포함한다(MESR 2021).

의 주요 원천이자 연구결과 검증에 필요하다고 학계에서 인정하는 사실기록 자료(텍스트, 이미지, 그림, 소리, 영상 등)에 국한하여 연구데이터로 간주한다(MESR 2021, p. 28). 여기에 출판논문에 활용한 데이터가 포함된다.

한편, 『제2차 오픈사이언스 국가계획』에서는 연구 재현성과 투명성 등을 강화하기 위하여 공공연구성과로서 출판물과 연구데이터 뿐만 아니라 소스코드의 공개·공유를 강조하고 있다. 즉, 협의적으로 정의한 연구데이터 이외 연구결과 재현에 필요한 소스코드, 연구방법, 소프트웨어 등도 프랑스 오픈사이언스정책의 대상이다.

2) 연구데이터의 공개·비공개 원칙

「디지털공화국법」과 「연구법」의 연구데이터 관련 조항에서는 공공으로부터 절반 이상의 지원을 받은 연구에서 얻은 데이터가 “특정 법률 혹은 규정에 의해 보호되지 않고, 연구자·시설 또는 연구기관에 의해 공개된 경우, 재이용에 대해 자유롭다”고 규정하고 있다(연구법 L. 533-4-II). 공개된 연구데이터의 자유로운 재이용을 강조한 본 조항은 발행인에게 배타적 권리를 부여한 출판논문이라 할지라도 논문 저자가 최소 1년에 한번 최종원고를 디지털 방식으로 제공할 수 있도록 한 이전의 조치(연구법 L. 533-4-I)와 맥락을 같이 한다. 즉, 공적 자금을 받아 생산된 최종 성과로서 출판 혹은 공개된 자료의 경우, 보다 널리 확산·활용될 수 있도록 권리 관계를 재정비한 것이다. 동일한 맥락에서 「연구법」은 과학문헌(학술논문) 발행인은 출판하면서 공개된 연구데이터의 재이용을 제한할 수 없다(연구법 L. 533-4-III)고 규정하고 있다.

프랑스의 오픈사이언스 국가계획은 기본적으로 공공연구데이터가 가능한 한 공개되고 필요시 공개되지 않을 수 있다는 원칙(as open as possible, as closed as necessary)을 바탕으로 한다. 구체적으로 『제1차 및 제2차 오픈사이언스 국가계획』에서 (1) 공개한 데이터에 대한 재이용 금지 불가, (2) 논문 연계 데이터의 공개 정책 확산 등을 제시했다. 전체적으로 프랑스 정부는 공공연구에서 산출된 연구데이터가 공개 혹은 출판되는 경우 재이용을 활성화하고, 데이터의 공개·출판 효용을 높이기 위한 데이터 관리기반 확충에 주력하고 있다.

한편, 데이터 및 소스코드 공개시 법적 제한사항을 고려해야 함도 분명히 밝히고

있다(Bothorel 2020). 특정 법률 혹은 규정에 위배되거나 보호되지 않는 데이터에 한하여 공개를 권고하고, 데이터 공개 시에도 개인의 권리와 이익, 지식재산과 영업비밀, 보안 및 국방, 생물다양성 등에 관련된 법적 요건을 준수할 것을 명시하고 있다. 또한 일부 분야의 특정 데이터(의료, 환경, 고고학)는 관련 법의 규정을 추가적으로 검토·준수해야 함을 분명히 밝히고 있다(Bothorel 2020).

3) 연구데이터의 권리, 활용조건 및 기타 환경조성 등에 관한 사항

「디지털공화국법」과 「연구법」의 경우 법률로서 특정 사항에 제한된 일부 규정만을 구체화했지만, 프랑스의 오픈사이언스 국가계획은 전체적인 국가 비전과 실천과제들을 포괄적으로 제안하고 있다. 국가계획을 통해 연구데이터의 공개·공유 및 조직화에 대한 비전을 제시하고, FAIR 원칙에 따라 데이터 전주기를 고려하는 데이터 관리와 데이터관리계획(DMP)의 보편화 등을 제시하고 있다.

이는 공공연구에서 산출된 연구데이터의 보존·관리 체계와 역량을 확대하여 잠재적인 데이터의 공유·활용가치를 높인다는 입장이다. 이러한 차원에서 프랑스 정부는 메타데이터 스키마, 고유식별자(PID) 이용이 확대될 수 있도록 장려하고 있다. 또한 연구데이터 관리체계의 신뢰성과 지속가능성을 제고하는 차원에서 데이터 리포지터리에 대한 인증 체계를 도입·확대해 나가고 있다. 대표적으로 데이터 리포지터리 인증서비스를 제공하는 Core Trust Seal과 협력하여 인증체계를 확산해 나가고 있다.

또한, 프랑스 정부는 오픈사이언스 바로미터를 개발하여 오픈액세스출판과 연구데이터 공개·공유 동향을 모니터링하고⁵¹⁾ 관련 정보를 공표·활용될 수 있도록 하고 있다. 특히 최근 들어 논문출판과 연계된 데이터 공개 현황에 대해 집중 모니터링하고 있다.

연구데이터 이용 시 출처 인용을 장려하고 데이터 자체를 논문으로 출판할 수 있도록 데이터 논문 및 데이터 출판 기반을 확충하는 방안도 국가계획을 통해 발표되었다. 데이터인용과 데이터논문·출판 등은 데이터생산자 혹은 처리자가 기존 학술출판체계를 활용하여 인정과 보상을 받을 수 있는 방안이 된다.

51) 프랑스 오픈사이언스 모니터 웹사이트, <https://frenchopensciencemonitor.esr.gouv.fr> (검색일: 2024.6.11.)

<표 3-5> 프랑스 오픈사이언스 국가계획: 연구데이터 관련 주요내용

구분	제1차 국가계획(2018-2020)	제2차 국가계획(2021-2024)
공개·비공개·관리 원칙 관련 사항	- 정부지원 과제에서 산출된 연구데이터의 OA 확산 의무화 - 연구자가 출판한 논문에 대해 오픈데이터정책 도입 촉진 및 관련 여건 마련(저널 대상 정부 지원을 통해, 논문 관련 오픈데이터정책의 도입 권고)	- 공공지원을 받은 연구데이터의 재이용 및 확산 활성화 - 출판물 및 논문과 연계된 데이터의 공개를 위한 적극적 정책 추진 - 유럽저작권법에 텍스트 및 데이터 마이닝(TDM) 조항 이행 [헬스연구] 양의 결과 값만 보고하는 출판 오류 감소를 위해 국내/유럽/국제 규정 개정을 제안하고 유럽/국제 스키마와 호환가능한 국내 정책(성명) 포털 개발(ICMJE 권고에 따라 엑세스가 불가한 데이터에 대한 공개적 설명을 담은 데이터공유성명 개발) [헬스연구] 코로나 팬데믹 대응 EMERGEN 프로그램의 모든 결과 공개, 예방을 위한 바이러스변이 시퀀싱 노력 제고
관리 및 기타 환경 조성에 관한 사항	- FAIR 원칙 도입 가속화 및 데이터관리계획 이행 일반화 - 데이터논문·데이터저널 개발 - 데이터 인프라 인증절차 추진 - RDA 프랑스 국가위원회 구성, Software Heritage 지원	- FAIR 원칙에 따라 데이터 전주기를 고려하는 데이터정책의 도입·확산 촉진 - 데이터관리계획의 효과적 이행 일반화로 데이터의 보존, 공유 및 공개를 통해 검증하고 재이용 - 데이터 인용 장려, 연구데이터 재이용 모범사례 시상, 오픈사이언스 바로미터를 통해 논문출판과 연계된 데이터의 공개 실태 모니터링, 유럽연구지역(ERA)네트워크의 일부로서 유럽전역을 대상으로 연구데이터 재이용 프로젝트 공모 - 데이터 리포지터리에 대한 인증(Core Trust Seal) 지속 추진
추진 체계 및 데이터 플랫폼에 관한 사항	- 최고데이터책임자 설치 - 주제·분야중심 데이터 리포지터리 개발, 간편한 보편적 데이터 서비스 개발	- 대학 및 연구기관 CDO 네트워크를 통해 연구데이터 거버넌스 정책 개발 - 국가단위 보편적인 연구데이터 서비스 플랫폼, Recherche Data Gouv 개발, 학술출판플랫폼 및 오픈아카이브를 위한 공공지원시 연구데이터플랫폼(Recherche Data Gouv)과의 협력 장려 - 주제별 참조센터를 통해 연구분야에 특화된 데이터 관리·공개 모범사례 정립, 전문가와 기술을 전수하는 지역별 데이터 워크숍 네트워크 활성화

자료: MESR (2018) 및 MESR (2021) 주요내용 요약

2. 프랑스 연구데이터 제도의 구조와 환경

가. 연구데이터 제도의 운영구조

1) 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계

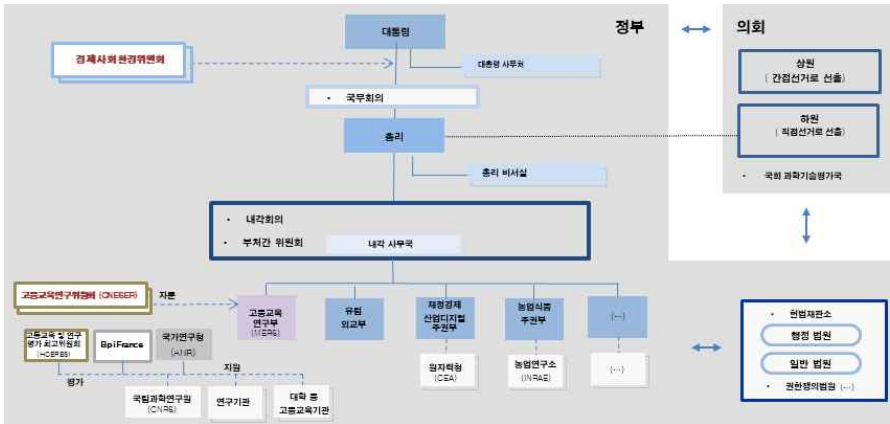
프랑스의 연구데이터 제도는 관련 법률적 기반 아래 고등교육연구부(Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, MESR)를 중심으로 추진 중이다. 고등교육연구부는 현재 최고데이터책임자(Chief Data and Software Officer, CDSO)⁵²⁾ 총괄 아래 오픈사이언스 국가계획을 기획·집행한다. 고등교육연구부 CDSO는 오픈사이언스정책뿐만 아니라 데이터·소스코드 정책도 총괄하며, 대학과 연구기관 소속 최고데이터책임자(CDO)간 네트워크도 지원한다.

프랑스 고등교육연구부(MESR)는 과학기술·연구개발정책을 담당하는 실무부처로서 국정 전반을 총괄하는 총리의 지휘체계 아래에 있다.⁵³⁾ 이는 프랑스가 대통령제를 기본으로 하고 있지만 이원집정부제로서 대통령과 총리가 업무를 분담하여 총리가 평상시 국정 일반을 총괄하기 때문이다(박중훈 외 2018, 박천오 외 2013).

52) 업무영역 확장으로 최근 최고데이터책임자(Chief Data Officer, CDO)에서 최고데이터소프트웨어책임자(CDSO)로 직제가 변경되었다.

53) 프랑스는 대통령제 국가로서 대통령이 행정부 수반으로서의 최종적 의사결정권을 행사하지만, 이원집정부제 형태에서 일반적인 국정 운영에 관한 사항은 총리가 총괄한다. 대통령은 국가의 수반으로서 행정부의 최고심의기관인 국무회의를 주재하며 주요한 범부처 의사결정사안에 대한 최종 재결을 담당하고, 총리는 정부의 수반으로서 국무회의 전후로 내각회의를 주재하며 부처간 실무협의를 합의하는 역할을 담당한다(박천오 외 2013, 박중훈 외 2018).

[그림 3-2] 프랑스 과학기술행정체계의 구조



자료: 외교부 (2023) 및 박중훈 외 (2018) 참고하여 저자 작성

프랑스 정부는 주요 현안에 관한 정책을 추진할 때 민간위원회를 적극 활용하여 의견을 수렴·반영한다. 대표적으로 대통령 직속 민간위원회로서 경제사회환경위원회를 두어 핵심적인 국정 현안에 관한 국민 의견을 수렴하고 합의를 이끌어내는 창구로 활용하고 있다(외교부 2023).⁵⁴⁾ 부처단위에서도 민간위원회를 통해 국정자문을 받고 있으며, 과학기술행정을 담당하는 고등교육연구부의 경우 이러한 목적에서 고등교육연구위원회(CNESER)를 구성·운영하고 있다.

연구데이터 제도와 관련하여 고등교육연구부(MESR)에서는 오픈사이언스위원회(Committee for Open Science, CoSO)를 구성·운영 중이다.⁵⁵⁾ 해당 위원회는 교육·연구분야 이해관계자의 참여 아래 국가정책을 역동적이고 조정적인 방식으로 이행해 나가기 위하여 구성되었으며, 실무적으로 의사결정을 지원하는 운영위원회 외에도 실무그룹, 상임사무국, 포럼을 운영 중이다.

54) 경제사회환경위원회는 공기업, 산업체, 조합단체, 지방자치단체 대표들과 경제, 사회, 환경분야 전문가 233명으로 구성된 대통령 직속 민간위원회로서, 정부와 국회의 요청으로 정부 또는 의원들이 제출한 법률안을 검토하거나 경제사회환경문제에 관한 계획 등에 대하여 자문을 제공하는 역할을 담당한다(외교부 2023).

55) 프랑스 오픈사이언스위원회 웹사이트, <https://www.ouvrirlascience.fr/the-committee-for-open-science/> (검색일: 2024.10.21.)

<표 3-6> 프랑스 오픈사이언스 위원회의 구성 및 기능

구분	구성 및 주요 기능
오픈사이언스 운영위원회 (Steering Committee)	- 고등교육연구부(MESR)의 연구·혁신국장을 위원장으로 하고, 각 연구기관장과 주요 대학 총장 등 총 14명으로 구성 - 국가 오픈사이언스 정책의 가장 전략적인 측면에 대한 결정을 담당하며, 국가오픈사이언스기금(FNSO)의 과학이해관계자그룹(SIG) 파트너 협의회로서 자금 지원할 연구과제와 이니셔티브를 선정함 1년에 3~4회 회의
오픈사이언스 실무그룹 (Working Group)	- 국가 오픈사이언스 정책의 다양한 이슈를 다루는 전문가 중심 상설 실무그룹으로서, 총 20개의 프로젝트 그룹으로 구성됨 - 출판연구, 연구데이터, 기술 및 훈련, 소프트웨어 및 소스코드 등 총 4개 연구 분야에서 세부 주제를 조사하여 의견 및 지침을 제안하는 프로젝트를 추진함 - 또한 오픈학술출판, 법률사무 등 3개의 전문가 그룹이 연구분과 업무를 지원함
오픈사이언스 상임사무국 (SPSO)	- 상임사무국은 오픈사이언스 정부 조정자(National coordinator) 역할을 담당함 - 운영위원회를 준비하고 결정이 이행되도록 하며, 실무그룹의 분과업무를 조정하고, 관련 프로젝트의 진행 상황을 모니터링함 - 오픈사이언스웹사이트(ouvrirescience.fr)의 편집위원회 업무를 감독함 - 매월 회의 개최
오픈사이언스 포럼(Forum)	- 오픈사이언스 관련 업무를 하는 고등교육·연구기관 관계자들 누구나 신청절차를 거쳐 참여할 수 있으며 현재 약 300 명 이상의 회원 보유(연구자 비중 50%, STM분야 41%, 대학 비중 48%, 여성 비중 55%) - 포럼을 통해 전문성 축적을 위한 공론의 장을 제공하고 참여자들은 고등교육·연구기관 전문분야에서의 경험을 제공, 대화, 공유

자료: 프랑스 오픈사이언스위원회 웹사이트, <https://www.ouvrirescience.fr/the-committee-for-open-science/> (검색일: 2024.10.21.)

연구데이터 관련 정책을 연구과제 관리 실무에 적용·집행하는 조직은 국가연구청(Agence Nationale de la Recherche, ANR)이다. 정부지원 연구개발과제의 관리를 담당하는 조직으로서, 2019년 데이터관리계획(DMP) 도입을 전면화하여 이행 중이다.⁵⁶⁾ 국가연구청(ANR)은 이용자 편의를 위하여 DMP 양식을 개발·적용하는 과정에서 유럽연합의 온라인화 추세를 수용하여 국립과학연구원(CNRS)의 과학기술정보연구소인 INIST의 협조 아래 OPIDoR DMP 도구로⁵⁷⁾ 통합될 수 있도록 정비하였다.

또한 프랑스의 대표적인 국가연구기관인 국립과학연구원(CNRS)은 2019년 기관

56) 프랑스 국가연구청 오픈사이언스 웹사이트, <https://anr.fr/en/anrs-role-in-research/commitments/open-science/> (검색일: 2024.10.21.)

57) <https://dmp.opidor.fr/> (검색일: 2024.10.21.)

차원의 오픈사이언스 로드맵(CNRS Roadmap for Open Science)을 마련하고 (CNRS 2019),⁵⁸⁾ 2020년 연구데이터계획(CNRS Research Data Plan)을 마련하는 등(CNRS 2020)⁵⁹⁾ 연구현장에서 관련 정책이 이행되는 과정을 선도하고 있다.

2) 연구데이터플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계

프랑스 정부는 국가 차원의 연구데이터 플랫폼으로서 Recherche Data Gouv 개발했다.⁶⁰⁾ 이는 특정 분야에 국한되지 않는 일반 플랫폼(generic space)으로서 분야별 데이터 리포지터리에 속하지 않는 개별 데이터의 등록·출판을 지원하고 공개된 데이터의 재이용을 촉진하며 카달로그를 통해 국가 차원의 통합 검색·접근을 지원하는 게이트웨이 역할을 담당한다. 또한 기관 스페이스(institutional space)와 단위 컬렉션(unit collection) 공간을 제공하여 개별 기관이나 팀에서 필요한 데이터 저장·관리·공유를 할 수 있도록 지원한다. 실질적인 카달로그 및 시스템 개발은 국립농식품환경연구원(Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE)에서 주관하고 있으며, 국립과학연구원(CNRS)을 포함한 기타 7개 연구기관·대학들과 협력 중이다.⁶¹⁾

국가 차원의 연구데이터 플랫폼 운영을 위하여 통합플랫폼 Recherche Data Gouv을 구축·운영하는 것 이외에도, 지역별로 데이터워크숍(data workshops)을 구성·운영하고, 연구 분야별로 주제별 참조센터(thematic reference centres)를 운영한다. 또한 이용자 지원을 위하여 자원센터(resource centres)를 운영하며 모범사례와 공통의 수단들을 확산시키고 있다.⁶²⁾

새롭게 개설된 연구데이터플랫폼, Recherche Data Gouv에 기존의 학술자료 오픈아카이브, HAL(HyperArticles en Ligne)을 연계·서비스하기 위하여, 프랑스 정부

58) CNRS (2019) CNRS Roadmap for Open Science, https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/CNRS_Roadmap_Open_Science_18nov2019.pdf (검색일: 2024.10.21.)

59) CNRS (2020) CNRS Research Data Plan, https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/04/Cnrs_Research-Data-Plan_mars21.pdf (검색일: 2024.10.21.)

60) 프랑스 연구데이터플랫폼 웹사이트, <https://recherche.data.gouv.fr/fr> (검색일: 2024.10.21.)

61) <https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/entrepot-recherche-data-gouv> (검색일: 2024.10.21.)

62) <https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/a-propos-de-recherche-data-gouv> (검색일: 2024.10.21.)

는 HAL에 대한 추가 지원을 하고 있다. HAL은 학술자료와 학위논문을 저장하고 오픈 액세스형태로 접근·활용할 수 있는 오픈아카이브로서⁶³⁾ 정부의 오픈엑세스 출판정책에 따라 절반 이상의 자금을 정부에서 지원받은 과제의 출판물은 HAL을 통해 오픈엑세스형태로 등록·공개해야 한다. 향후 HAL과 Recherche Data Gouv의 연계가 강화되면 HAL에 공개된 학술자료·논문 근거 데이터의 접근성도 높아질 것으로 기대된다.

3) 연구데이터·행정정보·공공데이터 관리체계의 관계

프랑스는 1978년부터 ‘행정과 대중간의 관계 개선을 위한 다양한 조치와 행정적·사회적·재정적 질서에 관한 규정’을 제정하고 이를 2016년 「대중과 행정의 관계에 관한 법률(Le Coderégissant les relations entre le public et l’administration, CRPA)」에 편입하며 행정정보 공개제도를 확대·운영해 왔다(정재황 2015). 관련하여 정보공개위원회(CADA)를 설치·운영 중이며 행정기관의 정보공개와 공공정보 재이용을 촉진하기 위하여 2005년부터 정보공개책임관 제도를 운용하고 있다(정재황 2015).

정보공개가 청구가 없더라도 선제적으로 공공데이터를 제공·접근·재이용할 수 있도록 하는 차원에서 2011년에는 공공데이터 포털(data.gouv.fr)을 개설하고 관리조직인 Etalab을 설치했다. 또한 기업이나 선도적 도시(뉴욕 샌프란시스코, 필라델피아 등)에 있던 최고데이터책임자(Chief Data Officer, CDO) 직제를 참고하여 2014년 총리령으로 프랑스 국가최고데이터책임자를 행정부 수반인 총리를 보좌하는 직제로 도입하였다(CDO 2018).⁶⁴⁾ 이후 고등교육연구부(MERS)를 포함한 여러 부처에 데이터관리자 직제가 마련되었고, 연구기관과 대학을 포함한 공공기관에도 CDO 직제가 생겨났다. CDO는 범부처·범기관적으로 공공데이터의 접근·재이용이 가능토록 하고 「디지털공화국법(2016년 제정)」의 이행을 지원하고 있다(CDO 2018). 특히 2020년

63) HAL은 2001년 국립과학연구원(CNRS)의 CCSD에서 개발하여 서비스하기 시작했으며, 정책적으로 2010년부터 지원되기 시작하여 2016년 디지털공화국법이 제정된 이후 정부지원 연구과제에서 생산된 출판물을 오픈엑세스형태로 등록·제공하는 플랫폼으로서 널리 활용되고 있다. HAL에는 통합 저장소 이외 기관별로 자체 HAL 포털을 생성·운영할 수 있는 기능이 있어 개별 대학이나 연구기관은 HAL 소르본대학, HAL 박물관 등과 같이 자체적인 HAL 포털을 별도로 구성·운영 중이다.

64) CDO (2018) Data as an Essential Infrastructure : Report to the Prime Minister on the Matter of Data in the Administration 2016-2017. Chief Data Officer.

국회에서 작성된 ‘Bothorel 임무 보고서’에서 인공지능 발전 속 국가의 데이터·알고리즘·소스코드 관리 역량을 다시 강조한 바(Bothorel 2020), 국가의 CDO가 데이터와 소스코드 정책을 총괄 지원하는 방향으로 전환되고 있다.

법정부 차원의 디지털 전환을 위하여 2019년 총리 산하 공공서비스교통부에 범부처 디지털국(la direction interministérielle du numérique, DINUM)을 설치했다. DINUM은 기존의 Etalab 부서를 포함하여 총 6개의 부서로 구성되며, 디지털 정부 관련 예산, 소통, 법무, 유럽·국제협력 업무를 담당한다.⁶⁵⁾

정부 지원을 받은 연구, 공공연구에 대해 연구데이터 제도를 마련하고 연구데이터 플랫폼을 운영하는 사무도 기본적으로는 이상의 행정정보·공공데이터 정책의 연장선상에서 추진 중이다. 「대중과 행정의 관계에 관한 법률(CRPA)」에 근거하여 2013년 「연구법」 L112-1에서는 다음과 같이 규정하고 있다.

연구법(Code de la recherche) Article L112-1 (2013.7.24. 개정)

공공연구의 목적은 다음과 같다.

- 모든 지식 분야의 연구 개발 및 발전
- 혁신과 기술 이전을 바탕으로 사회의 이익을 위한 연구 결과의 활용
- 오픈 액세스 형식을 우선시하는 과학 지식의 공유 및 보급
- 공공의 이익에 부합하는 것으로 인정되는 협회 및 재단과 사회적 도전과 사회, 경제 및 지속 가능한 개발 요구를 충족하기 위해 고안된 공공 정책을 위한 전문성 및 지원 역량 개발
- 연구 중 그리고 연구를 통한 교육/훈련
- 과학 데이터에 대한 오픈액세스의 조직화

공공 연구 기관 및 고등 교육 기관은 공공의 이익에 부합하는 것으로 인정되는 협회 및 재단과의 협력 개발을 장려해야 한다. 또한 참여 연구를 촉진하고 국가의 기술 및 사회 혁신 역량을 개발하는 데 참여한다. 이러한 협력에서 연구자의 독립성을 존중하며 반대되는 규정이 없는 한 비영리 기반으로 수행한다. 이러한 협력 틀에서 수행된 연구 과업은 반대 규정이 없는 한 공개되고 접근 가능하다.

프랑스 정부는 『제1차 오픈사이언스 국가계획』에서 공공부문의 오픈데이터 정책과 열린 정부 파트너십(Open Government Partnership) 활동이 오픈사이언스 국가계획의 주요한 추진 배경임을 밝힌 바 있다. CNRS를 비롯하여 국립연구기관이 다수 존

65) La DINUM, <https://www.numerique.gouv.fr/dinum/> (검색일: 2024.10.21.)

재하는 프랑스의 연구생태계에서 국립연구기관이 관할하는 연구데이터가 공공데이터에 관한 법률의 적용을 받아 관리·재이용되는 측면도 있다.

다만, Bothorel 임무 보고서에서 밝힌 바와 같이 “연구는 공공부문과 민간부문의 경계를 넘나들며” 연구기관의 행정특성 이외에도 연구자금 지원기준 등을 고려하여 연구데이터 처리에 관한 사항을 결정한다(Bothorel 2020. p.64). 공공데이터를 관리하는 체계(공공서비스교통부 DINUM 및 CADA)와 연구데이터를 관리하는 고등교육 연구부(MERS) 및 INRAE 체계가 병렬적으로 발전하고 있는 바, 카달로그 개발 등을 통해 이를 연계하려는 노력도 지속될 것으로 예상된다.

나. 프랑스 연구데이터 제도의 정치·사회적 환경

1) 연구데이터 제도의 정치·입법적 환경(행정부-입법부 관계)

프랑스는 대통령제 국가로서 행정부와 입법부의 상호견제 속에서 국정을 운영한다(박중훈 외 2018). 의원집정부제로서 대통령 소속 정당이 국회에서 다수당이 될 경우 여당 출신 인사를 대통령이 총리로 임명하지만 그렇지 못한 경우에는 다수당 출신 의원을 총리로 임명하여 대통령과 총리가 상호 견제하는 동거정부 형태로 운영된다.⁶⁶⁾

의회는 상원과 하원 양원제로 구성된다(박중훈 외 2018). 기본적으로 의회에 비해 행정부가 강력한 정책 드라이브를 발휘하며, 법률 활동에 있어서도 헌법 제 38조에 따라 행정부가 입법부와 함께 법안을 발의·제출할 수 있는 권한을 가진다(박중훈 외 2018, 외교부 2023).⁶⁷⁾

정부제출 법안은 부처 중심으로 법률안을 작성한 후, 관계부처 협의의 과정을 거치고 행정최고재판소(Conseil d'Etat)의 의견 청취를 한 후 국무회의 심의, 입법영향평가를 통과하면 총리가 의회에 법률을 제출할 수 있다(국회도서관 2024). 이후 절차는 의회입법 절차에 따른다. 의회의 경우, 상원 또는 하원의원 1명 이상이 법률안을 제출

66) 올해 여름 총선 결과 마크롱 대통령 소속 정당이 다수당이 되지 못한 상황에서 최근 대통령과 당 소속이 다른 당 출신 총리가 임명되었다(조선일보, 2024.9.4.)

67) 헌법 제38조는 의회의 고유권한인 입법권의 일부를 행정부가 행사할 수 있도록 위임하는 법률명령(ordonnance) 제도에 대하여 규정하고 있다. 이로 인하여 의회의 권한이 약화되고 행정권이 강화된다는 평가가 지배적이다(박중훈 외 2018).

할 수 있으며, 이후 제1원 심의, 제1원 표결, 제2원 심의, 제2원 표결, 공포의 절차를 거친다. 법률 공포 전 필요시 헌법재판소의 사전 위헌성 심사를 거칠 수 있다(국회도서관 2024). 전반적으로, 정부의 입법 활동이 활발하며 정부제출 법안의 통과율이 의원입법에 비해 높은 편이다(박중훈 외 2018). 연구데이터 제도를 포함하는 프랑스 오픈사이언스 국가계획의 초석을 마련한 「디지털공화국법」 역시 올랑드정부에서 시작된 정부입법의 산물이다(이진랑 2020).

2) 연구데이터 제도의 사회적 환경(정부-연구계 관계 등)

「디지털공화국법」이 제정되는 과정은 디지털 방식의 전면적인 국민의견수렴 과정이기도 했다(이진랑 2020). 입법 초기단계에서부터 시민 대상 인터넷 사전의견조사를 삼 주간 진행하였다. 구체적으로 ‘republiquenumerique.fr’라는 웹사이트를 개설하여 시민들이 의견을 게재할 수 있도록 하고, 게시된 의견에 대해 자세히 답변하여 양방향 소통이 이루어질 수 있도록 하였다. 최종적으로 『디지털공화국법 시민의견조사 결과보고서』를 발간하여 일련의 과정을 공개·확산하고, 의견수렴과 법안의 변화과정을 알리기 위해 ‘GitHub’와 ‘FramaGit’에도 관련 내용을 공유하였다. 입법과정에서 여러 가지 논란들이 존재했지만, 정부가 온라인 공간에서 시민의견을 수렴하고 관련 여론에 대해 적극 대응하며 입법의 세부적인 사항까지 공개·공유한 것은 긍정적으로 평가받고 있다(이진랑 2020).

고등교육연구부(MESR)가 오픈사이언스 국가계획을 추진함에 있어서도 오픈사이언스위원회를 통해 정부부처 이외 유관기관, 대학과 연구기관 등을 적극 참여시키고 있다. CNRS는 프랑스의 대표적인 국립연구기관으로서 CNRS 과학위원회는 2016년 백서를 제시하며 디지털공화국법과 오픈사이언스 국가계획이 마련되는 과정에 중요한 역할을 담당했다(신은정 외 2019). CNRS와 INRAE, 대학 및 연구기관은 연구데이터 플랫폼을 구축·운영하는데 있어서도 핵심 실무를 담당하고 있다.

오픈사이언스 국가기금(onds National pour la Science Ouverte, FNSO)을 조성·운용하는 과정에서 정부 이외 민간부문이 참여하고 있다.⁶⁸⁾ 민간부문에서 2019년

68) 프랑스 오픈사이언스 국가기금 웹사이트, <https://www.ouvrialscience.fr/national-fund-for-open-science/>

구성된 과학이해관계자그룹(Scientific Interest Group, SIG)은 재원 공모 및 프로젝트 선정 등과 같은 오픈사이언스 국가기금 조성의 주요 의사결정을 담당하고 있다.⁶⁹⁾

이외에도 연구데이터와 관련된 네트워크로서 지역별 데이터 워크숍, 분야별 주제참조센터 등이 운영되고 있으며, 고등교육연구부의 최고데이터·소프트웨어책임자(CDSO)는 대학 및 연구기관 단위 최고데이터책임자(CDO)의 네트워크에도 참여한다.

3. 프랑스 연구데이터 제도 분석결과 요약

프랑스는 대통령제 국가로서 미국과 같이 행정부의 정책 추진력이 강한 편이다. 동시에, 미국과는 달리 정부도 의회와 함께 법안을 제출·발의할 수 있다. 프랑스 연구데이터 제도의 기반이 된 「디지털공화국법」도 정부에서 제출한 법안이었으며, 2018년부터 시작된 오픈사이언스 국가계획도 행정부 중심이며, 국가차원의 연구데이터플랫폼, Recherche Data Gouv를 구축·운영하고 있다.

다만, 중앙부처인 고등교육연구부(MESR)에 CDO 직제가 신설되고 오픈사이언스 국가계획을 추진하기 전부터, 일부 국립연구기관 등에서 연구데이터 제도와 인프라를 정비한 바 있고, 국가계획 시행을 위하여 부처에 설치된 오픈사이언스위원회에서 다층적 민간부문 참여와 관계기관 협의가 이루어지고 있다.

이와 같은 추진 환경과 구조 속에서 프랑스의 연구데이터 제도는 크게 두 가지-법률과 국가 계획-에 기반하여 발전 중이다. 「디지털공화국법」과 「연구법」 등의 법률 규정은 공개 데이터의 재사용 자유 등을 위한 구체적 지침을 제시한다. 한편, 오픈사이언스에 관한 제1차 및 제2차 국가계획은 연구데이터 접근 및 재이용, 데이터 관리 고도화와 모니터링, 데이터 인용과 출판 등 포괄적 기반 조성에 관한 사항을 다룬다.

법률과 국가계획 모두가 국가 관리의 대상이 되는 연구데이터의 범위를 연구결과 검증에 필요한 사실자료로 좁게 해석하고, 절반 이상의 연구자금이 공공에서 절반 이상 지원된 경우에 한하여 산출 데이터의 접근과 재이용을 장려하고 있다. 또한 '가능

69) SIG와 함께 정부 지원 주체로서 고등교육연구부(MESR)의 오픈사이언스운영위원회에서 오픈사이언스 국가기금으로 지원할 프로젝트의 선정에 참여한다. 이미 두 차례의 국가기금 공모절차가 진행되어 총 49개 프로젝트를 지원했고 최근 세 번째 국가기금 공모가 진행되었다(MESR 2021).

한 한 공개, 필요시 비공개' 원칙을 바탕으로 관련법과 학계 규정 등으로 인한 공개 제한 사유가 있을 경우 이를 고려할 것도 분명히 하고 있다.

이상에서 살펴본 프랑스의 연구데이터 제도를 본 연구의 분석틀에 맞추어 요약·정리하면 다음 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 프랑스 연구데이터 제도 분석결과 요약

구분	분석 항목	주요 결과
제도의 내용	① 제도의 핵심목표와 적용범위	(주요제도) 「디지털공화국법(2016년 제정)」 및 「연구법」의 연구데이터 관련 조항과 제1차 및 제2차 오픈사이언스 국가계획(MESR 2018, 2021) (목표) 공공 지원 연구에서 산출된 연구성과(출판물, 연구데이터 등)의 접근 및 재이용 확대 (법적용 범위) 법적으로 절반 이상의 연구자금이 국가, 지방당국, 공공기관, 유럽 연합 지원을 받은 경우, 공개된 연구데이터(연구 결과 검증에 필요하다고 과학계에서 여기는 사실기록 자료)에 관하여 규정(협의적 정의) (국가계획 범위) 공공 연구데이터뿐만 아니라 연구결과 재현에 필요한 소스코드 등에 대해서도 규정
	② 연구데이터의 공개·비공개 원칙	(공개/재이용) 법적으로 공개된 연구데이터(출판논문에 활용한 데이터 포함)는 재이용 자유. 국가계획에서 공공 연구데이터 및 소스코드를 “가능한 공개, 필요시 비공개” 원칙으로 관리. 논문데이터의 공개를 위한 적극적 정책 추진. (공개 제한) 개인의 권리와 이익, 지식재산과 영업비밀, 보안 및 국방, 생물다양성 등 관련 법적 요건 준수 (의료, 환경, 고고학 등은 해당 분야 데이터 관리 법규 준수)
	③ 연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항	(제한적/구체적 법률) 법률로서 제한적 범위의 공개데이터에 대하여 재이용 자유를 구체적으로 규정 (포괄적 국가계획) 국가계획을 통해 연구데이터를 위한 포괄적 관리 및 활용 기반 조성에 관한 사항 상술 · FAIR 원칙 기반 데이터 전주기 관리, 데이터관리계획(DMP)의 보편화, 연구데이터의 메타데이터 스키마 및 고유식별자(PID) 이용 확대, 데이터 리포지터리 인증체계 확대 · 오픈사이언스 모니터링 체계 확대 · 데이터 인용 및 출판 장려 등 제시 · 연구데이터 및 소스코드 등의 재이용 활성화를 위한 기반 조성
제도의 구조와 환경	제도의 운영 구조	① 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계 (기존 체계) 과기행정 담당부처 고등교육연구부(MESR)의 최고데이터책임자(CDO/CDSO) 총괄 아래 오픈사이언스·연구데이터 정책 추진, 국가연구청(ANR) 및 국립연구기관(CNRS 등) 자체 정책 정비, 국가계획 지원 (신규) 고등교육연구부(MESR)에서 민관합동 오픈사이언스위원회(운영위, 실무그룹, 사무국, 포럼) 구성 및 운영

구분	분석 항목	주요 결과
	② 연구데이터 플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계	(집중형 인프라) INRAE 포함 7개 기관 협력 아래 국가연구데이터플랫폼 (Recherche Data Gouv) 구축 및 운영, 지역별 데이터 워크숍, 분야별 참조센터 등 운영 지원 (시스템 연계) 프랑스 학술자료 오픈아카이브 HAL, 국가연구데이터플랫폼과의 연계·서비스 위한 정비 중
	③ 연구데이터-행정정보·공공데이터 관리체계의 관계	(행정정보/데이터) 「대중과 행정의 관계에 관한 법률(CRPA)」에 따라 행정정보 공개제도 운영. 이후 선제적 공공데이터 개방을 위하여 포털(data.gouv.fr) 개설 하고 정부에 최고데이터책임자(CDO) 직제 도입 (공공데이터-연구데이터) CRPA에 따라 일찍이 「연구법(2013년 개정)」에서 공 공연구 과학데이터의 오픈액세스 조직화를 요청한 바 있으며, 고등교육연구부 (MESR)의 CDO 직제도 정부의 CDO 체계 속에서 운영 중. 연구데이터와 공공 데이터를 관리하는 행정조직이 다르고 데이터 포털 체계도 다르지만, 데이터 카달 로그를 연계하려는 노력이 지속될 것으로 예상됨
	제도의 정치·사회적 환경	(정치·입법적 환경) 정부 주도 정책 추진력이 강하고, 정부도 의회와 함께 법안 발의 가능, 「디지털공화국법」도 정부제출 법안이었으며, 오픈사이언스 국가계획 도 정부 중심으로 추진 중임 (사회적 환경) 국립연구기관인 CNRS, INRAE 등은 정부의 국가계획 공표 이전 부터 오픈사이언스·연구데이터 관련 정책과 인프라 서비스 고도화 추진. 국립연구기관과 민간부문 전문가들은 프랑스 고등교육연구부(MESR)의 오픈사이언스위원회에 다층적으로 참여 중. 특히 관련 계획 이행의 핵심 자원인 오픈사이언스 국가기금(FNSO)은 정부뿐만 아니라 민간 공모로 조성·운영 중임

자료: 저자 작성

| 제4장 | 의원내각제 국가의 연구데이터 제도

제1절 일본의 연구데이터 제도

1. 일본 연구데이터 제도의 주요내용

가. 도입·이행 경위

과학기술진흥기구(ST)가 2013년 공공연구 성과에 관한 오픈엑세스 방침을 마련한 바 있으나, 일본 정부 차원에서 오픈사이언스·연구데이터 정책을 본격화한 것은 2015년이다(신은정 외 2017). 범부처 차원의 오픈사이언스 정책 방향을 검토하기 위하여 2015년 내각부에 민관부문 전문가로 구성된 ‘국제적 동향을 고려한 오픈사이언스에 관한 검토회(이하 오픈사이언스 검토회)’가 구성되었고, 이를 통해 비전 보고서가 마련·공표되었다.⁷⁰⁾ 여기서 협의된 오픈사이언스정책의 방향, 즉 “개방과 폐쇄의 균형” 전략은 곧바로 『제5기 과학기술 기본계획(2016-2020)』에 반영된다(内閣府 2016, 신은정 외 2017). 그리고 『제5기 과학기술 기본계획』에 따라 정부연구자금을 배분하는 편성기관에서 세부 사항에 관한 지침과 가이드라인을 마련하고, 데이터관리계획(DMP)이 도입·이행되기 시작했다(신은정 외 2017).

내각부의 오픈사이언스 검토회는 추가적으로 국립연구개발법인의 「데이터정책 책정을 위한 가이드라인(2018)」⁷¹⁾ 및 「연구데이터 리포지터리 정비·활용 가이드라인(2019)」을⁷²⁾ 마련·공표했다. 관련 시책의 이행에 따라 2020년 기준 연구데이터 정책을 수립한 국립연구개발법인은 11개, 경쟁형 연구비제도에서 데이터관리계획(DMP)을 도입한 부처 및 기관은 8개로 늘었다(内閣府 2021a).

70) 内閣府, “国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会”,

<https://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/> (검색일: 2024.5.20.)

71) 内閣府 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会 (2018) “国立研究開発法人におけるデータポリシー策定のためのガイドライン”, <https://www8.cao.go.jp/cstp/kokken/datapolicy/datapolicy.pdf>

72) 内閣府 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会 (2019) 研究データリポジトリ整備・運用ガイドライン, 内閣府, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaipen/guideline.pdf>

『제6기 과학기술혁신 기본계획(2021-2025)』은 『제5기 기본계획』의 연구데이터 정책방향, 개방과 폐쇄 균형 전략을 이어받았고, 매년 『종합혁신전략』에서 구체적인 실천계획이 갱신되고 있다(内閣府 2016, 内閣府 2021).⁷³⁾ 『2021년 종합혁신전략』에 따라, 「공적자금에 따른 연구데이터의 관리·이용에 관한 기본 방침」을 마련·제시되고,⁷⁴⁾ 2024년에는 「학술논문 등의 즉각적인 오픈엑세스 실현을 위한 기본 방침」이 마련·공표되었다.⁷⁵⁾ 일본의 과학기술혁신 기본계획과 함께 발전해 온 이상의 연구데이터 제도의 발전 경위를 요약하면 다음 표와 같다.

<표 4-1> 일본 연구데이터 제도의 주요내용

● 제 4기 과학기술 기본계획(2011-2015)

(2013년) 과학기술진흥기구(JST), 「공공연구에서 생산된 연구의 성과에 관한 오픈엑세스 방침」 발표
(2015년) 내각부 ‘국제적 동향을 고려한 오픈사이언스에 관한 검토회’, 전략 보고서 발표

● 제 5기 과학기술 기본계획(2016-2020)

(2017년) 과학기술진흥기구(JST), 「데이터공유에 관한 권고지침」 발표
(2018년) 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO), 「연구데이터 관리에 관한 기본방침」 발표
(2018년) 내각부 ‘국제적 동향을 고려한 오픈사이언스의 추진에 관한 검토회’, 「국립연구개발법인의 데이터정책 책정을 위한 가이드라인」제시
(2019년) 내각부 ‘국제적 동향을 고려한 오픈사이언스의 추진에 관한 검토회’, 「연구데이터 리포지터리 정비·이용 가이드라인」제시

● 제 6기 과학기술혁신 기본계획(2021-2025)

(2021년) 종합혁신전략(2021.4.27.)에 따라 내각부·과학기술이노베이션추진사무국, 「공적자금에 따른 연구데이터의 관리·이용에 관한 기본 방침」 마련
(2022년) 일본의료연구개발기구(AMED), 「AMED의 연구개발데이터 취급에 관한 기본방침」 발표
(2024년) 종합혁신전략(2024.2.16.)에 따라 내각부 종합이노베이션전략추진결정, 「학술논문 등의 즉각적인 오픈엑세스 실현을 위한 기본방침」 마련

자료: 신은정 외 (2017), CRDS (2023a) 및 개별 정책자료 바탕으로 저자 작성

73) 内閣府, 研究 DX(デジタル・トランスフォーメーション), <https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyudx.html> (검색일: 2024.8.26.)

74) 内閣府·科学技術・イノベーション推進事務局 (2021), “公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方について”, https://www8.cao.go.jp/cstp/datapolicy_outline.pdf/

75) 内閣府·統合イノベーション戦略推進会議決定 (2024) 学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針, https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216.pdf

나. 일본 연구데이터 제도의 주요내용

1) 제도의 핵심목표와 적용범위

『제6기 과학기술혁신 기본계획(2021-2025)』은 Society 5.0 구상 아래 ‘연구의 디지털 전환(DX)’을 지원하는 연구데이터 정책을 가시화하고 있다(内閣府 2021a). 구체적으로, 내각부의 「공적자금에 따른 연구데이터의 관리·이활용에 관한 기본 방침(2021년)」에서는 디지털 전환(DX) 시대 “개방과 폐쇄의 균형” 전략 속에서 새로운 연구시스템(오픈사이언스와 데이터 구동형 연구 등의 추진)을 구축하는 차원에서 연구데이터 정책을 추진한다고 밝히고 있다.

일본 내각부의 기본계획 및 가이드라인에서 정의하는 공공부문 “연구데이터”는 광의적 의미이다. 즉, “공적 자금에 의한⁷⁶⁾ 연구개발에서 생성되는 데이터로서 전자적 형태로 관리 가능한 데이터”가 모두 연구데이터로 간주된다. 여기에는 연구노트나 메모, 실험이나 관찰, 시뮬레이션 등으로 얻은 데이터와 이를 가공한 데이터, 논문의 근거가 되는 데이터 등이 포함된다(内閣府·科学技術・イノベーション推進事務局 2021).

다만, 공공관리의 대상으로서 데이터관리계획(DMP)의 작성을 요청하고 이후 기관 단위의 관리와 등록을 요청하는 데이터의 범위는 “관리대상 데이터”로 한정한다. 관리대상 데이터는 “연구데이터 중 연구자 소속 연구개발 수행기관 및 연구자금을 지원하는 펀딩기관 등이 관련 기준에 따라 관리·활용의 대상으로 삼는 데이터”를 의미한다(内閣府·科学技術・イノベーション推進事務局 2021).

2) 제도의 핵심목표와 적용범위연구데이터의 공개·비공개 원칙

내각부의 「공적자금에 따른 연구데이터의 관리·이활용에 관한 기본 방침(2021)」은 공적자금 지원을 받은 연구데이터는 “개방과 폐쇄의 균형” 전략에 따라 적절히 관리·활용할 필요가 있음을 분명히 하고 있다. 기본적으로 공공연구의 결과물인 연구데이터의 경우 가능한 범위 내에서 공개하는 것이 바람직하지만, 연구 분야 특성, 연구 조

76) 여기서 공적 자금이란 국가 또는 정부펀딩기관에서 대학, 연구개발법인 등에 교부, 보조, 혹은 위탁하는 모든 경비를 지칭한다(内閣府·科学技術・イノベーション推進事務局 2021).

직의 특성 등을 고려하여 공개 혹은 공유하거나⁷⁷⁾ 비공개·비공유할 수 있다. 연구데이터가 국가의 안보와 산업경쟁력, 과학기술 우위에 관련된 중요 정보를 포함할 수 있으므로, 해당 가이드라인에 따라 개인정보, 영업비밀, 국가안보, 연구의 신규성 등을 고려하여 비공개할 필요성을 검토하며 공개로 인한 편익과 비공개로 인한 손실을 함께 고려하여 적절한 엠바고 기간을 설정하는 것도 가능하다(内閣府·科学技術・イノベーション推進事務局 2021).

한편, 2024년 발표한 『종합혁신전략(2024.2.16.)』에 따라 내각부는 「학술논문 등의 즉각적인 오픈액세스 실현을 위한 기본 방침」을 마련하였는데, 이를 통해 공적 지원을 받은 연구의 산출물로서 논문을 출판할 경우 논문증빙데이터는 논문 출판 시점에 공개하도록 하는 조항을 추가했다(内閣府·統合イノベーション戦略推進会議決定 2024).

3) 연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항

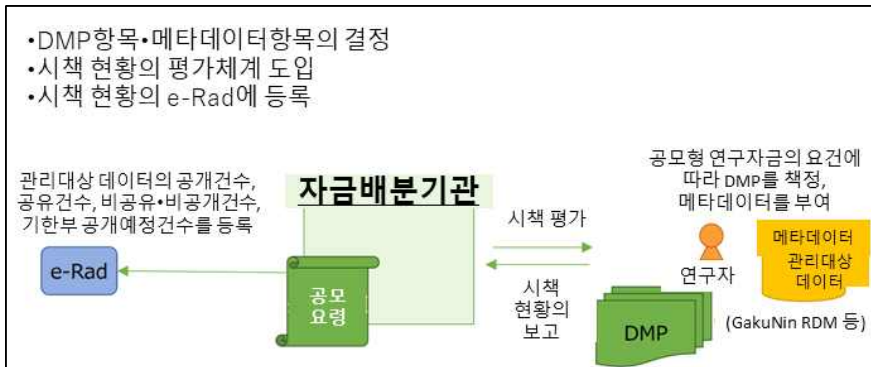
2021년 「공적자금에 따른 연구데이터의 관리·이용에 관한 기본 방침」은 연구의 디지털 전환(DX) 시대, 새로운 연구시스템의 구축을 위하여 공적 자금 지원을 받은 연구데이터의 효율적 관리·이용 방안을 포괄적으로 제시한다. 구체적으로, 연구데이터 기반 시스템과 메타데이터 부여 등 검색체계 고도화, 연구데이터 관리 인력 및 지원 체계 정비, 연구데이터 관리·이용 노력에 대한 평가 체계 도입 등의 포괄적 사항에 관한 기본 방침을 제시하고, 연구자 및 연구기관, 연구펀딩기관의 역할과 책무를 규정하고 있다(内閣府·科学技術・イノベーション推進事務局 2021).

국가 차원의 계획 이행을 위하여 일본 정부는 계획에서 제시한 세부 목표와 기한, 마일스톤을 설정하고 점검한다. 『제6기 기본계획』에서 중단기 목표로서 2020년 8개 부처·기관에서 시행 중이던 데이터관리계획(DMP)을 2023년까지 전체 공모형 정부지원과제로 확대할 것이라고 공표한 만큼(内閣府 2021a), 이에 따라 2023년까지 공모형 정부지원과제에 대해 데이터관리계획(DMP)을 도입했다. 또한 DMP뿐만 아니라

77) 공개는 “일반인이 활용할 수 있는 상태로 제공하는 것”이고 공유는 “접근 권한이 부여된 자들에게만 연구데이터를 활용할 수 있는 상태로 제공하는 것이다”(内閣府·科学技術・イノベーション推進事務局 2021)

이와 연동한 메타데이터 부여 제도를 도입하고 있다. 문샷형 연구개발사업 등에서 메타데이터 부여 시스템을 우선적으로 반영하였고, 이를 차기 전략형 혁신창조(SIP) 사업으로 확대한 후 최종적으로는 모든 공모형 신규사업에 적용할 예정이다(内閣府 2023). 관련하여 정부연구자금을 배분하는 펀딩기관은 작성이 필요한 DMP 항목과 메타데이터 항목을 사업 특성에 따라 설정하고 있으며, 관련 사항이 연구관리 및 평가 과정에 반영될 수 있도록 관련 정보를 e-Rad에⁷⁸⁾ 등록하거나 연구자가 등록할 수 있도록 지원하고 있다(内閣府 2023).

[그림 4-1] 일본 연구데이터 관리 과정에서 펀딩기관의 역할

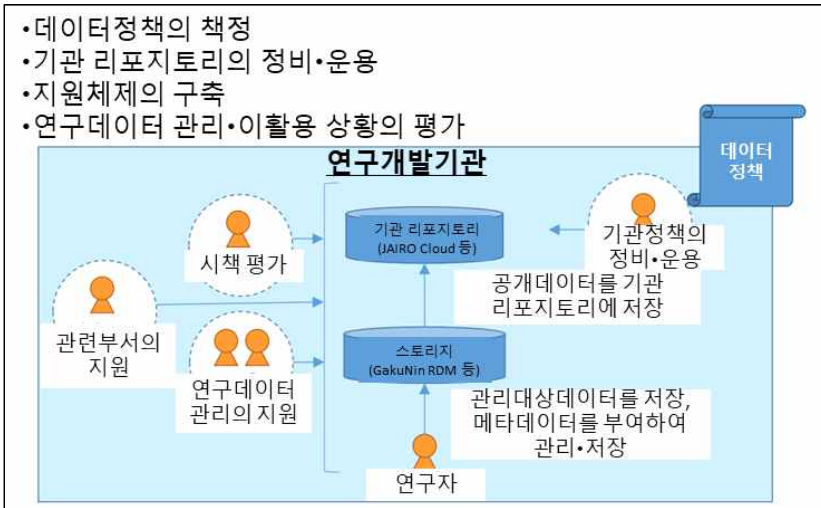


자료 : 内閣府 (2023) p.11 발췌 후 번역

또한 2025년까지 기관 리포지터리를 보유한 대학과 국립연구개발법인의 비중을 60~100% 수준으로 높이하고자 하는 세부목표 아래, 대학 및 연구기관의 데이터 정책 도입 비중을 확대하는 중이다(内閣府 2021a, CRDS 2023a). 특히 기관 리포지터리를 보유한 대학 및 국립연구개발법인 전수가 데이터정책을 도입하도록 한다는 목표에 따라 데이터정책을 확산 중이다(内閣府 2023).

78) 内閣府, “府省共通研究開発システム”, <https://www.e-rad.go.jp/> (검색일: 2024.5.20.)

[그림 4-2] 일본 연구데이터 관리 과정에서 연구개발기관의 역할



자료 : 内閣府 (2023) p.10 발췌 후 번역

일본의 연구데이터 관리는 연구의 투명성과 재현성을 높이기 위한 노력의 일환이기도 하다. 특히, 연구 과정에서 발생하는 실패 데이터나 부정적인 결과도 중요한 학술적 자산으로 간주하고 관리하고 있다. 이러한 데이터는 후속 연구자들에게 유용한 정보를 제공하며, 연구의 중복을 방지하고 새로운 연구 방향을 제시하는 데 기여한다.

연구현장에서는 실제 연구자와 대학의 협력 하에서 각 대학이 구축한 연구데이터 관리지침(대학별로 명칭 상이)에 따라 연구데이터가 관리된다(研究データ連絡会 웹사이트).⁷⁹⁾ 연구데이터 관리에서 연구자와 대학의 협력은 필수적이다. 일본의 대학들은 연구자들이 데이터를 효과적으로 관리할 수 있도록 다양한 지원을 제공하고 있다. 예를 들어, 대학 도서관은 연구데이터 관리 지침을 마련하고, 연구자들에게 데이터 관리 계획(DMP) 작성, 데이터 보존 및 공유 방법 등에 대한 교육과 지원을 제공한다. 또한, 대학은 연구데이터의 보존과 공유를 위한 인프라를 구축하고, 연구자들이 이를 활용할 수 있도록 지원하고 있다.

79) 研究データ連絡会 (AXIES-JPCOAR), 国内大学の研究データポリシー (一覧), <https://sites.google.com/view/axies-jpcoar/project/%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7> (검색일: 2024.11.19.)

〈예시〉 교토 대학 연구 데이터 관리 · 공개 정책

“본 정책에 있어서의 「연구 데이터」란 본학의 연구 활동의 과정에서 연구자에 의해 수집 또는 생성된 정보를 가리키며, 디지털·비디지털을 불문한다.”

출처: 교토대학교, <https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research-policy/kanrikoukai> (검색일: 2024.11.19.)

일본의 국립정보학연구소(National Institute of Informatics, NII)는 연구데이터 관리 및 활용을 위하여 연구자와 대학 간의 협력을 촉진하는 역할과 기능을 수행한다. 특히, NII는 일본 국가 차원의 연구데이터의 관리, 공유, 활용을 위한 인프라 제공과 정책 개발에 있어 핵심적인 역할을 하고 있다.

일본의 오픈엑세스 리포지터리 추진협회(JPCOAR)는 정보 인프라 직원을 위한 연구데이터 관리 보고서를 마련·공개하여, 연구자와 대학 간의 협력을 촉진하고 있다. JPCOAR 보고서(2022)는 연구데이터 관리의 중요성과 구체적인 실천 방안을 제시하여, 연구자들이 데이터를 효과적으로 관리하고 공유할 수 있도록 지원하고 있다.⁸⁰⁾

2. 일본 연구데이터 제도의 구조와 환경

가. 연구데이터 제도의 운영구조

1) 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계

일본의 연구데이터 제도는 내각부(内閣府, Cabinet Office: CAO)를 중심으로 범부처 차원에서 수립된 계획에 따라 추진되고 있다.⁸¹⁾⁸²⁾ 내각부의 5대 중요회의 중 하나인 종합과학기술혁신회의(総合科学技術・イノベーション会議, Council for Science, Technology and innovation: CSTI)에서 과학기술혁신정책 전반을 관장하며, 5년

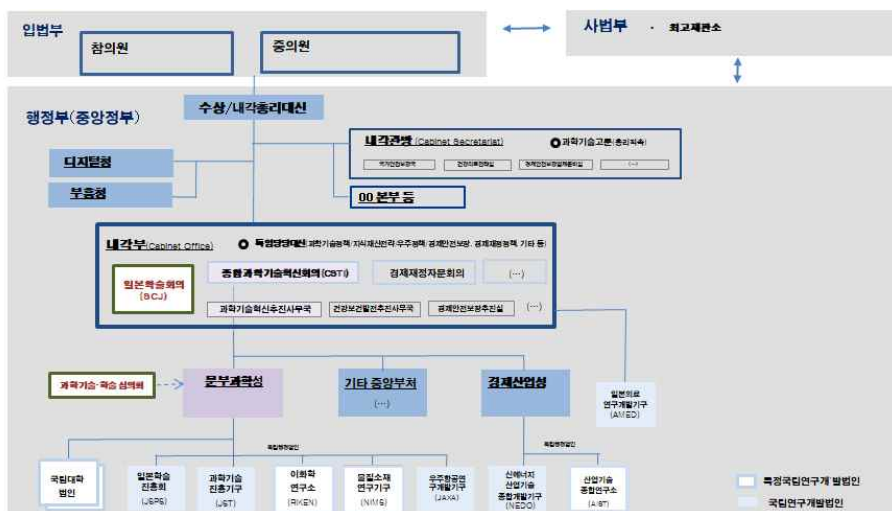
80) JPCOAR (2022.8.26.) 情報基盤スタッフ向けの研究データマネジメント, <https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/2000210> (검색일: 2024.11.20.)

81) 내각부는 2001년 내각 개편시 총리대신의 범부처 정책기획·조정·집행력을 강화하려는 목적에서 신설되었다. 당시 개각으로 과학기술청과 문부성이 통합되어 현재의 문부과학성이 되었다.

82) 의원내각제 국가로서 일본은 집권당의 대표가 내각의 수상, 즉 내각총리대신을 맡아 국정을 총괄한다. 총리대신을 측근에서 보좌하는 내각관방에서 속도감있는 국정현안을 다룬다면, 내각부는 범부처 협의·조정이 필요한 사안을 종합적으로 점검·개선해 나가는 역할을 담당한다.

단위 과학기술혁신 기본계획과 매년 갱신되는 종합혁신전략을 바탕으로 연구데이터 제도가 운영되고 있다.

[그림 4-3] 일본 과학기술행정체계의 구조



자료: CRDS (2023b:59) 및 박중훈 외 (2018) 참고하여 저자 작성

종합과학기술혁신회의(CSTI) 본회의는 내각총리대신을 의장으로 하며 내각관방장관과 과학기술정책을 담당하는 내각부의 특임담당대신,⁸³⁾ 기타 재무성, 총무성, 경제산업성, 문부과학성 등 유관 부처 장관이 참석한다. 또한 내각에 자문을 제공하는 일본학술회의(SCJ) 의장이 당연직 인사로 참여하여 학계와 산업계 등 민간전문위원 총 7인을 포함한 전체 14명으로 본회의가 구성된다(민승기 2021, 이한진 2021).

CSTI 본회의에서는 일본의 핵심적인 과학기술혁신 관련 계획과 전략 등이 심의·의결된다. CSTI는 제3기 과학기술기본계획부터 지금의 제6기 과학기술혁신 기본계획에 이르기까지 전 과정을 이끌어 왔다. 이를 위하여 산하에 중요사항에 관한 조사·검토를

83) 내각부에는 5대 중요회의를 각각 담당하는 특임담당대신 직제가 있으며 과학기술정책을 담당하는 특임담당대신은 2024년 과학기술정책 이외에도 지식재산전략, 우주정책, 경제안보정책 업무 등을 함께 담당하고 있다(자료: 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議, “専門調査会”, <https://www.cao.go.jp/minister/index.html>, 검색일: 2024.5.18.)

담당하는 전문조사회를 설치·운영할 수 있다. 또한 본회의 의사결정을 지원하기 위하여 워킹그룹이나 간담회, 검토회 등을 구성·운영한다.

초기 일본의 오픈사이언스정책 구상을 마련한 오픈사이언스 검토회는 현안 검토를 위하여 민관부문 전문가로 구성된 CSTI의 기타 회의 성격을 갖는다. 검토회는 2015년 정책방향에 관한 보고서를 작성한 후, 2017년부터 정례화되어 국립연구개발법인의 연구데이터 정책과 연구데이터 리포지터리의 정비·운용에 관한 가이드라인을 마련하였다.⁸⁴⁾ 현재 검토회의 구성원은 총 15인으로 대학과 학회, 국립연구개발법인 소속 관계자 및 연구편당기관 관리자, 법률·정책·데이터 전문가 등 총 13인과 종합과학기술혁신회의의 위원 2인이 참여 중이다.⁸⁵⁾

내각부 CSTI는 범부처 정책의 기획·조정뿐만 아니라 점차 범부처 연구개발프로그램으로서 전략형 혁신창조(SIP) 프로그램, 문샷 연구개발프로그램 등을 총괄하고 있으며(이한진 2021), 내각부에서 직접 주관하는 이들 사업은 연구데이터 제도의 최신 변경 요건(메타데이터 및 데이터관리계획 관련 사항)을 우선적으로 적용하는 대상이 되고 있다. 증가한 종합과학기술혁신회의(CSTI)의 활동을 고려하여 2021년 CSTI를 지원하는 상설조직으로서 과학기술혁신 추진사무국이 설치·운영 중이다(민승기 2021).⁸⁶⁾

한편, 과학기술행정 실무를 담당하는 문부과학성(文部科学省, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT)은 과학기술혁신 추진사무국 및 타 부처와 동일하게 CSTI에서 마련한 과학기술혁신 기본계획과 종합혁신 전략을 이행하는 역할을 담당한다. 정부의 연구지원 편당을 배분하는 국립연구개발법인이나 연구개발을 직접 수행하는 특정연구개발법인, 대학 등도 내각부의 계획과 전략에서 제시한 사항을 실행지침으로 전환하여 연구데이터 제도를 이행해 나가는 핵심 주체이다.

84) 内閣府, 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/index.html> (검색일: 2024.5.18.)

85) 内閣府, 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会 構成員, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/member.pdf> (검색일: 2024.5.18.)

86) 이전까지 종합혁신전략추진회의 사무는 내각관방 혁신추진실에서 맡고 CSTI 사무는 내각부의 정책총괄관에서 맡았다. 현재는 2021년 신설된 내각부의 '과학기술혁신추진사무국'에서 CSTI와 종합혁신전략추진회의 모두를 지원하고 있다(민승기 2021).

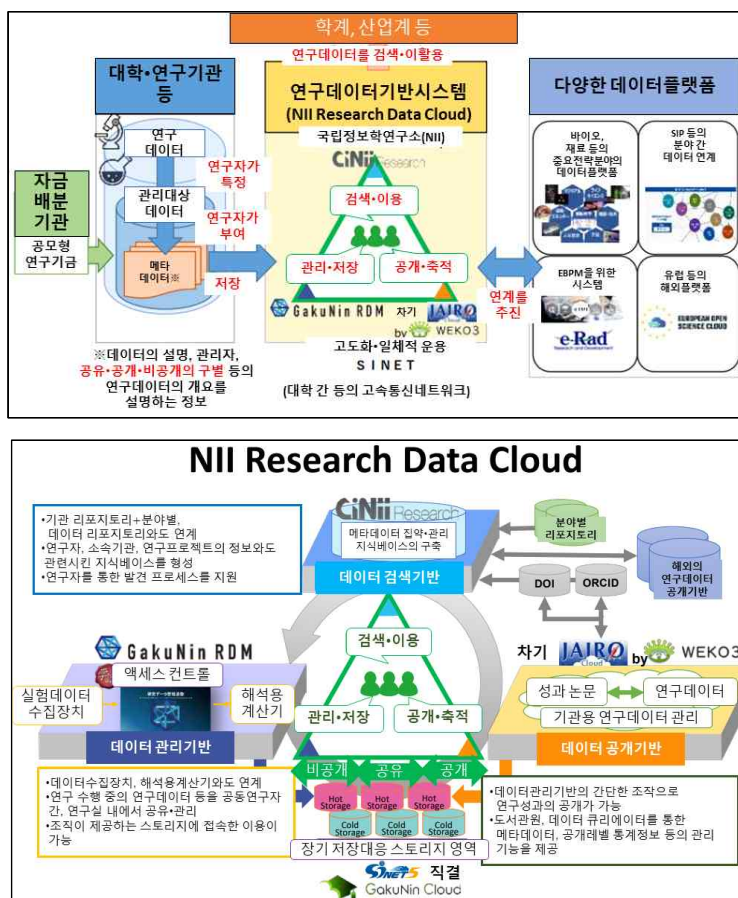
2) 연구데이터플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계

일본은 국가 차원의 연구데이터 플랫폼, NII 연구데이터 클라우드(NII Research Data Cloud)를 구축·운영 중이다. 연구데이터 클라우드는 일본 정부 지원을 받아 국립정보학연구소(国立情報学研究所, National Institute of Informatics: NII)에서 2017년부터 구축하기 시작하여 2021년부터 본격적인 서비스의 운용을 시작했다(CRDS 2023a, 日本学術会議 2022).⁸⁷⁾

NII 연구데이터 클라우드는 연구데이터의 관리 기반인 ‘GakuNin RDM’, 공개 기반인 ‘WEKO3’, 검색 기반인 ‘CiNii Research’로 구성된다(日本学術会議 2022, 内閣府 2023). 공개 기반과 검색 기반은 기존부터 NII가 오픈액세스 인프라로 제공해온 기관리포지터리 클라우드 서비스 JAIRO Cloud와 문헌검색 서비스 CiNii를 확장하는 방식으로 발전했다. 검색 기반인 CiNii Research를 통해 기존 문헌검색(CiNii Articles), 서적검색(CiNii Books), 학위논문검색(CiNii Dissertation), 과학연구비 보조금·지원금 대상 정보(KAKEN)을 통합 검색할 수 있으며, NII 연구데이터 클라우드를 통해 공개·공유·비공유 데이터의 메타데이터를 통합 검색할 수 있다(日本学術会議 2022, 内閣府 2023).

87) 국립정보학연구소는 1976년 도쿄대 정보도시관학연구센터에서 시작되었고, 2000년에 정식으로 ‘국립정보학연구소’ 법인이 설립되었다. 「관민데이터활용추진기본법」이 2016년부터 시행됨에 따라 기존의 도쿄대 정보도시관학연구센터가 폐지되고 새로운 국립정보학연구소 법인이 설립되었다. 국립정보학연구소(NII)는 학술정보네트워크(SINET)를 정비하고 국가차원의 연구데이터 클라우드를 개발하였다. SINET은 일본 전국의 국공 사립 대학 등을 100Gbps(도쿄-오사카 간 400Gbps)의 초고속 회선으로 연결하는 연구정보 기반으로서 데이터 집약형 연구·학술 활동을 뒷받침하는 핵심 디지털 인프라이다. 연구데이터기반(NII Research Data Cloud)은 2020년 시범운용을 시작하여 2021년 본격적으로 운용되기 시작했다(CRDS 2023a, 日本学術会議 2022).

[그림 4-4] 일본 NII의 연구데이터 클라우드



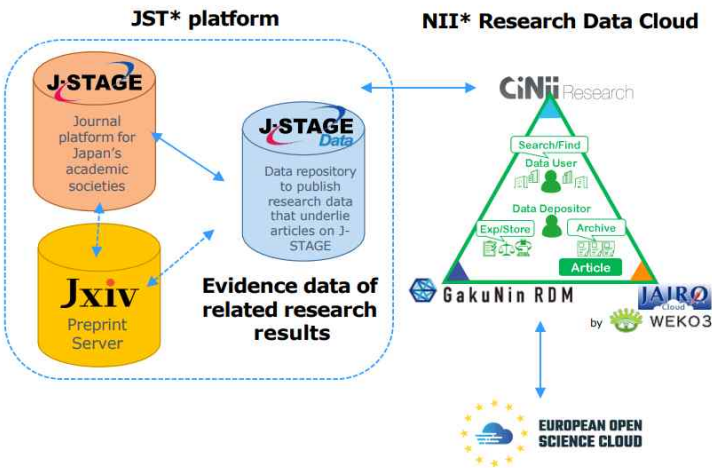
자료 : 内閣府 (2023) p.3 발췌 후 번역.

国立情報学研究所オープンサイエンス基盤研究センター, “NII研究データ基盤 (NII Research Data Cloud : NII RDC) の概要”, <https://rcos.nii.ac.jp/service/> (검색일: 2024.5.20.)

공개 기반과 검색 기반이 공개된 연구성과를 대상으로 운영되는 반면, 관리 기반인 GakuNin RDM은 연구과정 중 비공개 연구데이터를 관리·공유할 수 있도록 2021년 새롭게 구축된 서비스이다. 연구 프로젝트 추진 중 개인 연구자 또는 연구그룹이 연구 데이터, 워크플로우를 기존의 스토리지, 연구 소프트웨어와 연계하여 폐쇄된 공간에서 멤버들과 관리·공유할 수 있도록 멤버 특정 액세스 컨트롤 권한을 제공한다.

데이터·AI 기술 대중화로 NII 연구데이터 클라우드의 고도화 요청이 증가하면서 2022년부터 문부과학성 지원을 받아 AI등을 활용하는 시스템 고도화 작업이 진행 중이다(日本学術会議 2022).

[그림 4-5] 일본 NII의 연구데이터 클라우드와 JST 플랫폼



출처 : Hayashi (2024.7.25.) "Open Science Policy and its implementation in Japan", UNESCO Regional Training for the Asia and Pacific Region: National reporting on the implementation of the 2021 Recommendation on Open Science, p. 13 발췌

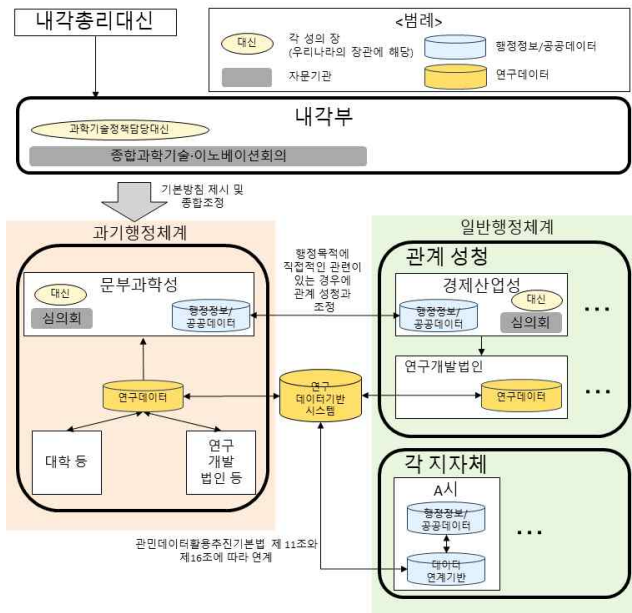
한편, 과학기술진흥기구(JST)는 지원 연구에서 산출된 논문과 데이터에 대해 접근성을 제고하는 조치가 확대되는 데 발맞추어 기존의 학술논문 아카이브, J-STAGE를 확장시켜 2020년 데이터 출판을 위한 J-STAGE Data를 개설하고 2022년 프리프린트 제공서버, Jxiv를 개설하였다.⁸⁸⁾ JST의 통합플랫폼은 NII 연구데이터 클라우드와 시스템적으로 연계되며, NII의 연구데이터 클라우드는 유럽연합의 오픈사이언스 클라우드(EOSC)와 메타데이터 수준에서 연계·서비스된다(Hayashi 2024).

88) <https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/en> (검색일: 2024.5.20.)

3) 연구데이터·행정정보·공공데이터 관리체계의 관계

2016년 「관민데이터 활용 추진 기본법」을 마련한 일본은 디지털 사회, 국가와 지방의 디지털 전환(DX)에 관한 내각의 사무를 내각관방과 함께 신속하고 중점적으로 수행하기 위하여 2021년 9월, 디지털청을 발족했다. 디지털청이 관리하는 데이터는 행정 데이터, 민간 데이터, 공적 자금에 의한 연구데이터를 포괄할 수 있다. 하지만 행정 데이터, 민간 데이터, 공공 연구데이터를 일괄적으로 규율하는 법체계나 정보플랫폼이 존재하지는 않고, 다음 그림과 같이 과학기술 분야와 일반행정 분야의 데이터 관리체계가 별도로 구축·운영 중이다. 다만, 「관민데이터 활용 추진 기본법」 제11조와 제16조에 따라 필요시 각각의 시스템을 연계·활용한다. 기본적으로 별도 관리체계에 기반하므로, 공적 자금 지원을 받은 연구데이터에서 민간 데이터는 제외하며 필요가 있을 경우에 연계 조치를 강구하는 방식을 취하고 있다.

[그림 4-6] 일본의 일반행정체계와 과기행정체계의 데이터 연계 특징



자료 : 저자 작성

<표 4-2> 일본 연구데이터와 관민데이터 연계에 관한 면담조사 결과

면담조사 구분	연구데이터와 관민데이터의 연계 상황에 대해서	「관민데이터 활용추진 기본법」과의 연계에 대해서
일본 연구데이터·정보학 관계자 면담 (면담일자: 2024.6.21.)	• NII 연구데이터 기반은 기본적으로 일본의 대학, 연구기관에서 수집·생성되는 연구데이터를 대상으로 하고 있으며, 기업, 지자체의 관민데이터와 연계하는 것도 검토 중임	• NII 연구데이터 기반의 개발은 「관민데이터 활용 추진 기본법」 제 3장(기본적 시책)의 제 11조(국가 및 지방공공단체 등이 보유한 관민 데이터의 용이한 이용 등) 및 제16조(연구개발의 추진 등)에 해당하는 시책에 따름
일본 과학기술 학술정책 관계자 면담 (면담일자: 2024.6.21.)	• 연구데이터 제도는 “개방과 폐쇄의 균형” 전략의 문제로 데이터의 공개 및 연계 여부는 조직, 분야, 법률 등의 조건 등을 종합적으로 고려하여 정부가 판단할 것으로 예상됨 • 데이터 연계를 포함한 혁신은 법적으로 명확하게 정의되어 있지 않은 상황에서 일어날 가능성도 있음	• 「관민데이터 활용 추진 기본법」은 일반법이며, 「공적자금을 통한 연구데이터의 관리 활용에 관한 기본방침」은 특별 규정에 해당하므로 적합성이 맞지 않을 수도 있지만 그런 상황이 발생하면 정부가 조율해 갈 것으로 예상됨

자료: 저자 작성

나. 일본 연구데이터 제도의 정치·사회적 환경

1) 연구데이터 제도의 정치·입법적 환경(행정부-입법부 관계)

일본은 의원내각제 국가로서 헌법에서 의회 민주주의 체제를 선언하고 있는 바, 의회⁸⁹⁾ 국가권력의 최고기관으로 행정부보다 상위에 위치한다(박천오 외 2013). 정부의 수반인 내각총리대신(수상)은 의회 집권당 출신으로 의회 결의에 의해 지명되며 내각 구성원의 과반수가 국회의원 중에서 임명되는 구조이다(박중훈 외 2018). 하지만 내각이 구성된 후 국정 실무를 운영하는 과정에서는 정부의 정책 드라이브가 강한 편이다. 법률안도 의회뿐만 아니라 정부가 직접 발의·제출할 수 있으며 실제 내각제출 법안이 의원제출법안에 비해 높은 가결률을 보인다(국회도서관 2024).⁹⁰⁾

다만, 일본 내각의 연구데이터 정책은 별도의 법안 발의 없이 현재 법체계 속에서 국가계획 및 기관단위 지침 등의 연성제도를 활용하여 발전해 온 경향이 있다. 대체로

89) 의회는 참의원과 중의원으로 구성되며, 입법, 총리대신 지명, 예산 및 조약에 관한 사항에서 중의원의 결정권이 더 크다.

90) 2023년 내각제출법안은 제출 72건, 가결 70건으로 가결률 97.2%이고, 의원제출법안은 제출 95건, 가결 1건으로 가결률 1.1%이다(국회도서관 2024, p. 26).

정부의 계획과 전략, 지침과 가이드라인과 같은 연성제도와 과제단위 협약에 근거하여 일본 정부의 연구데이터 제도가 발전해 왔다. 그리고 이러한 제도 상당수는 앞서 살펴 본 바와 같이 총리대신을 수장으로 하는 내각부를 중심으로 추진 중이다.

2) 연구데이터 제도의 사회적 환경

일본에서 연구데이터 제도가 확대되는 가운데 정부 이외 학계와 유관 협회 등에서도 관련 성명과 제언, 가이드라인을 개발·제시하였다. 예를 들어, 연구데이터 제도의 도입 초기인 2016년, 문부과학성의 민간자문위원으로 구성된 과학기술·학술심의회(科学技術・学術審議会)⁹¹⁾는 ‘학술정보의 오픈화 추진에 관하여’ 검토·심의한 결과를 발표했다. 그리고 여기서 2015년 내각부 오픈사이언스 검토회가 제시한 정책방향에 대하여 검토의견을 제시하고 공공연구비로 생산된 연구성과(논문, 논문증거 데이터 등)의 공개 원칙을 실현하기 위한 향후 과제를 구체적으로 제안했다(文部科学省 科学技術・学術審議会 学術分科会 学術情報委員会 2016).

<표 4-3> 일본 연구데이터 제도에 관한 여론 및 제언

● 제 5기 과학기술혁신 기본계획(2016-2020)

- (2016년) 문부과학성 과학기술·학술심의회, 「학술정보의 오픈화 추진에 관하여」 발표
 내각부 일본학술회의, 「오픈이노베이션에 기여하는 오픈사이언스 방 정책에 관한 제언」 발표
 (2019년) 대학CT추진협의회(AXIES)의 「학술기관의 연구데이터관리에 관한 제언」 발표
 (2020년) 내각부 일본학술회의, 「오픈사이언스의 추진 및 심화를 위하여」 발표

● 제 6기 과학기술혁신 기본계획(2021-2025)

- (2021년) 대학CT추진협의회(AXIES)의 「대학의 연구데이터 정책 책정을 위한 가이드라인」 공표
 (2022년) 내각부 일본학술회의, ‘연구 DX 추진에 관한 심의에 관하여: 오픈사이언스, 데이터 이활용 추진의 관점에서’ 제시

91) 문부과학성의 과학기술·학술심의회(科学技術・学術審議会)는 민간위원 30명 이내로 구성되며, 과학기술 진흥에 관한 주요사안을 조사·심의하고 문부과학대신에게 관련 사무에 관한 의견을 전달하는 기능을 담당한다. 부처 개혁의 일환으로 기존 6개의 심의회를 통합·재조직화하여 2013년 재출범하였다(자료: 문부과학성 과학기술학술심의회(科学技術・学術審議会), https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/index.htm, 검색일: 2024.5.18.)

심의회 산하 학술분과위원회를 포함한 6개 분과 위원회가 운영되고 있으며, 학술분과위원회 산하 학술정보위원회에서 ‘학술정보의 오픈화 추진에 관하여’가 마련되었다. 해당 안건을 작성한 학술정보위원회 구성원은 과학기술·학술심의회 본회의 위원 2인과 기타 전문위원 12인이다(文部科学省 科学技術・学術審議会 学術分科会 学術情報委員会 2016).

내각부의 일본학술회의(SCJ)⁹²⁾ 2016년 ‘오픈이노베이션에 기여하는 오픈사이언스 방침에 관한 제언’⁹³⁾ 2020년 ‘오픈사이언스의 추진 및 심화를 위하여’⁹⁴⁾ 2022년 ‘연구 DX 추진에 관한 심의에 관하여’⁹⁵⁾ 등 지속적으로 관련 정책제언을 마련·공표하고 있다. 2016년 제언에서 연구데이터 기반을 마련·확충할 것을 요청하고 2020년에는 분야별 특수성을 고려하고 “개방과 폐쇄의 균형” 전략에 기반한 거버넌스를 구축하기 위하여 관리체계를 고도화해 나가야한다고 밝혔다(日本学術会議 2016, 日本学術会議 2020). 2022년 제언에서는 FAIR 원칙의 일반화와 AI 보편화 추세를 고려할 때 기 구축된 NII 연구데이터 클라우드를 비롯한 관련 시스템을 더욱 고도화하고 연구 자동화 기반을 마련할 필요성이 있다고 권고했다(日本学術会議 2022).

일본학술회의(SCJ)는 안건을 마련할 때마다 소속 회원과 문서작성 실무를 지원하는 내각부 관료로 검토회를 구성·운영하며, 2022년에는 검토회와 더불어 오픈사이언스 기획분과회의와 오픈사이언스·데이터 이활용 추진 소위원회도 구성·운영하였다(日本学術会議 2022).

대학ICT추진협의회(大学ICT推進協議会, Academic eXchange for Information Environment and Strategy: AXIES)도 연구데이터 제도에 관하여 적극적인 입장 표명을 하고 가이드라인을 제시하고 있다. 대학ICT추진협의회(AXIES)는 ICT를 통한 고등교육·학술연구기관의 고도화를 위하여 결성된 대학 중심 협의체로서 2024년 기준 178개 회원기관을 보유하고 있다.⁹⁶⁾ AXIES는 2019년 ‘학술기관의 연구데이터 관리에 관한 제언’을⁹⁷⁾ 발표한 데 이어, 2021년 「대학의 연구데이터 정책 책정을 위한

92) 내각부의 일본학술회의(日本学術会議, Science Council of Japan: SCJ)는 일본의 인문사회와 자연과학 전 분야를 대표하는 210명의 회원과 약 2000명의 제후 회원으로 구성된 정책자문기구이다. 분야별 위원회별로 관련 이슈를 조사·검토하고 정부에 정책 자문을 제공하는 기구이다. 또한 일본학술회의(SCJ) 의장은 앞서 소개한 바와 같이 내각부 과학기술혁신회의(CSTI)의 당연직 인사로 참석한다(이한진, 2021).

93) 日本学術会議 オープンサイエンスの取組に関する検討委員会(2016), “オープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提言”, <https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf23/siryo230-5-2-1.pdf/> (검색일: 2024.5.20.)

94) 日本学術会議 オープンサイエンスの深化と推進に関する検討委員会 (2020.5.28.), “オープンサイエンスの深化と推進に向けて”, <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t291-1.pdf/>. (검색 : 2024.5.20.)

95) 日本学術会議(2022), “研究DXの推進-特にオープンサイエンス、データ利活用推進の視点から-に関する審議について”

96) AXIES 리플렛 2024년4월現在), https://axies.jp/_media/2020/03/AXIES-2024-web.pdf

97) 大学ICT推進協議会 (2019.5.11.) “學術機関における研究データ管理に関する提言”, <https://rdm.axies.jp/sig/57/> (검색일: 2024.5.20.)

가이드라인」을⁹⁸⁾ 발표했다. 해당 지침은 연구데이터관리 및 정책을 확산시키려는 일본정부의 정책을 고려하여 대학 및 학술기관에서 참고할 수 있는 실무적인 정보를 제공하고 있다.

한편, 연구데이터 제도가 형성되는 과정에서 2016년 일본의 연구데이터 유관 기관을 중심으로 연구데이터 이활용 협의회(研究データ利活用協議会, Research Data Utilization Forum: RDUF⁹⁹⁾가 결성되었다.¹⁰⁰⁾ 2024년 현재 과학기술진흥기구(JST), 과학기술정책연구소(NISTEP), 산업기술종합연구소(AIST), 물질소재연구기구(NIMS), 일본원자력연구개발기구(JAEA), 국립정보학연구소(NII), 정보통신연구기구(NICT), 국회도서관(NDL), 치바대학 도서관 등의 기관회원과 160여명의 개인회원이 연구데이터 이활용 협의회 소속이다.¹⁰¹⁾ 회원들은 협의회를 통해 관련 정보를 신속하게 교환·공유하고 연구회, 소위원회 활동을 통해 특정 주제에 관한 협의를 진행하고 있다. 특히 회원간 협의를 통해 특정 주제에 대한 제안을 도출하는 소위원회 활동이 2017년부터 시작되어,¹⁰²⁾ 지금까지 데이터관리계획, 데이터인용, 데이터 라이선스, 데이터 리포지터리 네트워크(JDARN), 고유식별자 PID와 DOI 등에 관한 이슈를 다루었다.

한편, 일본 정부 차원에서 오픈사이언스 및 연구데이터 관련 정책이 본격화된 배경에는 G7회의와 같은 외부적 환경요인이 크게 작용했다. 2013년 G8회의에서 오픈데이터헌장을 채택하고 과기장관회의에서 연구데이터 공개에 관한 협의를 한 후, 일본 정부도 오픈연구데이터에 관한 정책 검토를 시작하였다(日本学術会議 2022). 이후 2016년 G7회의의 관련 이바라키-츠쿠바 과학기술장관회의를 주관하면서 일본 정부는 G7내 오픈사이언스 분과회의 설치를 주도했다(CRDS 2023a). 올해 도입된 공공연구 논문에 대한 즉각적인 액세스 조치도 2023년 G7회의를 일본에서 개최하면서 합의한 선언문이 직접적인 계기가 되었다.¹⁰³⁾¹⁰⁴⁾

98) 大学ICT推進協議会 (2021.7.1.) “大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン”, <https://rdm.axies.jp/sig/70/>. (검색일: 2024.5.20.)

99) 研究データ利活用協議会, <https://japanlinkcenter.org/rduf/about/index.html/> (검색일: 2024.5.20.)

100) 2014년 연구데이터 DOI 등록 시범 프로젝트를 위해 재팬링크센터(Japan Link Center)를 중심으로 결성된 실무자 모임이 지속되어 2016년 ‘연구데이터 이활용 협의회’ 준비모임으로 전환되면서 현재의 모습으로 발전하였다.

101) https://japanlinkcenter.org/rduf/doc/JaLC_rduf_member.pdf (검색일: 2024.5.20.)

102) 研究データ利活用協議会小委員会, <https://japanlinkcenter.org/rduf/subcommittee/index.html/> (검색일: 2024.5.20.)

103) 일본 내각부 관계자 면담(2024.7.16.) 결과

3. 일본 연구데이터 제도 분석결과 요약

일본은 의원내각제 국가로서 집권당 출신이 내각총리대신(수상)을 맡는다. 범정부적 정책 추진을 위하여 내각총리대신을 중심으로 내각부와 내각관방이 설치·운영되고 있으며, 내각부의 종합과학기술혁신회의(CSTI)는 범부처 과학기술혁신정책으로서 연구데이터 제도를 총괄하고 있다. 내각부 계획과 지침을 바탕으로, 과기행정 실무를 담당하는 문부과학성과 연구개발자금 배분기관(JST, NEDO, AMED 등)은 구체적인 연구데이터 관련 지침을 추가적으로 마련하고 관련 규정을 이행해 나가고 있다. 이외에도 대외적으로 G7회의 등 국제기구 동향과 국내 각종 위원회, 협의회를 통해 제시되는 연구계 여론 등이 일본 연구데이터 제도 형성에 영향을 미치고 있다.

일본의 연구데이터제도는 법률보다는 연성제도(정부 계획 및 지침) 형태로 확대 발전 중이다. 최근 내각부는 과학기술혁신 기본계획(5개년) 및 종합혁신전략(매년)을 갱신하고, 연구데이터 관련 기본방침(2021, 2024) 등을 마련·제시했다. 여기서 연구데이터는 연구의 디지털 전환(DX)과 새로운 연구 시스템을 향한 핵심 요소로서 광의적으로 해석되며, 필요에 따라 관리·활용 대상을 설정할 수 있고 ‘균형 있는 개방과 폐쇄 전략’에 따라 공개 혹은 비공개할 수 있는 대상으로 이해된다. 연구데이터의 관리 및 활용 효과를 제고하기 위하여, 일본 정부는 기본계획과 전략, 각종 방침을 통해 연구데이터 관리의 고도화, 관련 정책과 인프라 기반 확대, 인력과 지원체계의 정비, 데이터 생산자 등을 위한 평가체계 개선 등 포괄적 범위의 실천과제를 제시하고, 연구자와 연구기관, 연구편당기관의 역할과 책무도 제안하고 있다.

물리적 인프라로서 일본 정부는 NII 연구데이터클라우드의 구축·운영을 지원하고 있다. 또한 대학과 연구기관 차원에서도 연구데이터 정책과 인프라가 확충되도록 장려하고 있다. 이상 일본의 연구데이터 제도 분석결과를 간략히 요약하면 다음과 같다.

104) 구체적으로 일본 정부가 주도한 2023년 G7 과기장관회의 선언문(2023.5.12.-14, 일본 센다이)에서 G7 회원국은 (1) 연구데이터를 포함한 공공연구의 성과가 FAIR 원칙에 따라 확산될 것과 (2) 정부지원 학술 출판물과 출판물 관련 과학데이터에 대해 즉각적인 오픈/공공 액세스를 지지할 것, (3) 연구성과를 위한 인프라의 상호운용성과 지속가능성을 제고할 것 등에 합의했다.

<표 4-4> 일본 연구데이터 제도 분석결과 요약

구분	분석 항목	주요 결과
제도의 내용	① 제도의 핵심목표와 적용범위	(주요제도) 『제5기 및 제6기 과학기술혁신 기본계획』 및 『종합혁신전략(매년)』과 이를 바탕으로 수립된 내각부의 「연구데이터 관리·이용 기본방침(2021)」과 「학술논문 즉각적 오픈액세스 기본방침(2024)」 (목표) 연구의 디지털 전환(DX) 및 Society 5.0 구현을 위한 새로운 연구 시스템의 구축을 통하여 공공 연구데이터의 균형있는 개방과 폐쇄 전략 구현 (범위/연구데이터) 공적 지원 연구에서 생성되는 데이터로서 전자적 형태로 관리 가능한 모든 데이터를 연구데이터로 정의하고, 이 중에서 연구자/연구기관/편당기관이 관련 기준에 따라 관리·이용의 대상이 되는 “관리대상 데이터”를 지정
	② 연구데이터의 공개·관리의 원칙	(공개/공유) 공적 지원 연구의 결과물인 연구데이터는 가능한 범위에서 공개가 바람직함. “개방과 폐쇄의 균형” 전략 추구. 분야·기관 특성 등을 고려하여 공개·공유·비공유·비공개 가능함 ※ 24년 종합혁신전략에서 공공연구논문과 논문증빙 데이터의 즉각적 OA 정책 도입 (공개/공유 제한) 국가의 안보와 산업 및 과학기술 경쟁력, 개인정보, 영업비밀 등 고려한 비공개 혹은 엠바고 설정 가능
	③ 연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항	(포괄적 범위/구체적 계획) - 『과학기술혁신 기본계획』 및 내각부 기본방침(2021)을 통해 공적 자금 지원을 받은 연구데이터의 효율적 관리·이용을 위한 실천과제와 개별 주체의 역할과 책무 등을 포괄적으로 제시 · 연구데이터 관리체계 고도화 · 데이터관리계획(DMP) 시행 전면화, 메타데이터 부여 확대 · 기관 단위 정책과 리포지터리 기반 확대 · 인력과 지원체계 정비 · 데이터 생산자 등을 위한 평가체계 개선 · 연구자/연구기관 및 편당기관의 역할과 책무 등 제시 - 기본계획 및 종합혁신전략의 실행력 제고를 구체적 실천목표와 마일스톤 제시
제도의 구조와 환경	제도의 운영 구조	(기존 체계) 내각부의 종합과학기술혁신회의(CSTI) 및 최근 신설된 과학기술혁신 추진사무국을 중심으로 범부처 정책 추진. 내각부 계획을 바탕으로 과기행정 실무를 담당하는 문부과학성과 연구개발기관/사업관리기관(JST, NEDO, AMED 등)에서 자체 연구데이터 지침 마련 및 실행 (신규) 내각부 CSTI 산하 오픈사이언스·연구데이터 관련 검토회(대학, 공공연구기관, 편당기관, 전문가 등 13인과 CSTI 2인, 총 15인)의 구성 및 운영
		(집중형 인프라) NII 중심으로 국가 차원의 연구데이터 클라우드 구축, 2021년부터 본격적인 서비스 개시 (시스템 연계) 공개된 연구데이터를 기존 학술자료와 함께 검색·이용 가능, 연구데이터 클라우드는 JST 인프라(논문-데이터 연계 서비스 제공)와 연계, 유럽연합 EOSC와 메타데이터 중심 연계·서비스 제공

구분	분석 항목	주요 결과
	③ 연구데이터-행정정보·공공데이터 관리체계의 관계	(행정정보/데이터) 「관민데이터 활용 추진 기본법(2016)」 및 디지털청(2021년 신설) 중심으로 행정의 DX 추진 (공공데이터-연구데이터) 관민데이터 활용을 위한 법적 기반이 있지만, 행정데이터/공공데이터와 연구데이터는 다른 부처·기관에 의해 별도의 정보 시스템을 구축, 각각 운영 중임. 연구데이터 클라우드를 향후 기업/지자체 관민데이터와 연계·서비스하는 방안은 검토 단계임
	제도의 정치·사회적 환경	(정치·입법적 환경) 의회 집권당 출신 내각총리대신이 국정 운영, 내각의 정책 드라이브가 강한 편이며 연구데이터 정책 또한 내각 주도로 추진. 내각도 의회와 함께 법안 발의가 가능하며 실제 내각제출법안이 의원제출법안보다 가결률이 높음. 단, 일본의 연구데이터 제도는 법률이 아닌 내각의 국가계획 및 전략, 기관 규정과 지침 등을 중심으로 확대 발전 중임 (사회적 환경) 민간위원회로서 내각부의 일본학술회의(SCJ), 문부과학성의 과학기술·학술심의회 등에서 정책제언을 내각에 생산·제공하고, 연구데이터 제도를 운용하는 유관기관 중심의 네트워크인 연구데이터 이활용 협의회(2016년)가 구성·운영 중임. 이외에도 대학CT추진협의회 등 유관 단체의 활동 존재함. 특별히 일본 연구데이터 제도 확대에 G7회의 등 국제사회 협력국과의 연대가 주요한 모멘텀이 됨

자료: 저자 작성

제2절 영국의 연구데이터 제도

1. 영국 연구데이터 제도의 주요내용

가. 도입·이행 경위

영국에서 연구데이터 제도는 연구 분야별로 발전해 왔으나,¹⁰⁵⁾ 영국연구회(Research Council UK: RCUK, 現 UKRI)는 분야별 공통사항을 기반으로 2011년 ‘데이터정책 공통원칙(Common Principles on Data Policy)’를 마련·제시했다(RCUK 2015). 이를 통해 연구회는 공적 자금 지원을 받은 연구데이터를 공공재로서 보다 효과적·효율적으로 관리·보존·접근·활용하도록 하되, 데이터 공개 제약과 생산자의 데이터 전용 권리, 데이터 출처 인용, 기타 데이터 이용에 관한 사항 등을 고려하여 균형적인 입장을 취할 것을 제안했다(RCUK 2015, 신은정 외 2018).

이후 2016년 오픈연구데이터 합의(Concordat on Open Research Data)가 이루어졌으며 이는 영국에서 국가적으로 연구데이터 제도가 더욱 확대되는 계기가 되었다. 이미 영국연구회의 데이터 정책과 지침, 정부 차원의 오픈액세스정책이 이행되는 상황에서,¹⁰⁶⁾ 2016년 오픈연구데이터 합의는 범기관적 성명으로서 실천의 기반을 확대했다. 이전부터 오픈연구데이터 포럼에 참여했던 영국연구회(RCUK, 現 UKRI)를 비롯하여, 고등교육기금위원회(HEFCE), JISC, 대학연합회(Universities UK), 웰컴트러스트재단 등이 합의에 서명했다.¹⁰⁷⁾ 해당 합의는 영국연구회(RCUK)의 ‘데이터정책 공통원칙’과 유사한 측면이 있지만, 민관부문 주요 기관들이 공동의 실천 원칙을

105) 영국연구회(UKRI) 산하 생명과학공학연구회(BBSRC)는 2007년 데이터공유정책을 마련한 바 있으며, 자연환경연구회(NERC)는 연구회의 데이터정책 공통원칙을 수용하여 2016년 NERC 데이터정책을 마련했다(신은정 외 2018).

106) 오픈액세스 학술출판에 관한 논쟁이 확산되면서 2011년 영국 정부의 요청에 따라 해당 안건을 검토하는 소위 Finch Group(Finch를 의장으로 하는 민간협력 기반 TF)이 구성되었다. 이후 발간된 권고안, Finch Report는 영국에서 오픈액세스출판(특히 저널 출판 모델에 기반한 골드모델)을 더욱 활성화할 것을 제안했고, 영국 정부는 해당 권고를 수용하여 2012년 영국연구회(RCUK)는 정부지원을 받은 연구에서 산출된 논문 성과를 오픈액세스형태로 출판하도록 하는 오픈액세스정책을 발표한 바 있다(자료: <https://iopublishing.org/news/spotlight-on-the-finch-report/> 검색일: 2024.10.21.).

107) Concordat on Open Research Data (2016.7.28.), <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-020920-ConcordatonOpenResearchData.pdf> (검색일: 2024.10.21.)

공유·합의하여 연구데이터 제도 이행의 기반을 확대했다는 의의가 있다.

오픈연구데이터 합의 발표 다음 달, 영국 정부는 민관협력기반 오픈연구데이터 실무팀(Open Research Data Task Force, ORD TF)을 구성했고, 해당 TF를 통해 영국 정부가 취해야 할 오픈연구데이터 정책의 방향 권고안을 마련했다(ORD TF 2018a).¹⁰⁸⁾

이상의 변화 속에서 영국연구혁신기구(UK Research and Innovation: UKRI, 前 RCUK)는 자체적인 오픈엑세스 정책과¹⁰⁹⁾ 연구데이터 관리·공유 지침을¹¹⁰⁾¹¹¹⁾ 지속 갱신·이행 중이다. UKRI 산하 개별 분야 연구회도 자체적인 연구데이터 관리·공유 계획 및 지침을 정비·이행해 나가고 있다(UKRI 웹사이트 2024.8.8.).

나. 영국 연구데이터 제도의 주요내용

1) 제도의 핵심목표와 적용범위

영국연구혁신기구(UKRI)는 지원한 연구 과제의 성과를 출판·공개하는데 관하여 안내하면서 “모범적 연구데이터의 관리 및 공유가 공공연구를 (1) 재이용하고 그 기반 위에 설 수 있고, (2) 더 협력적이고 효율적이며, (3) 더 투명하고 검증할 수 있게 하여 대중의 신뢰를 제고하는데 기여한다”고 강조했다(UKRI 웹사이트 2024.8.8.).

UKRI 연구데이터 정책의 적용범위는 UKRI 펀딩의 결과로 수집·생산된 연구데이터(논문에 활용된 데이터 포함)이다(RCUK 2015). 여기서 연구데이터는 실험, 분석, 조사, 측정, 관측 등의 연구 활동으로부터 직접 생산된 디지털 정보와 자동적·수동적

108) ORD TF (2018a) Realizing the Potential(July 2018), The Open Research Data Task Force, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c51bf9a40f0b6254b1b1035/Realising-the-potential-ORDTF-July-2018.pdf>

109) UKRI (2024 January) UKRI Open Access Policy: Information slide pack for research organisations, https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2024/02/UKRI-02022024-Jan-2024_UKRI-OA-Policy-information-pack_Version-1.7.pdf

110) UKRI 웹사이트 (2024.8.8.) Publishing your research findings – Making your research data open, <https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-findings/making-your-research-data-open/> (검색일: 2024.10.23.)

111) UKRI 웹사이트 (2024.6.3.) Good Research Resource Hub – Open Research, <https://www.ukri.org/manage-your-award/good-research-resource-hub/open-research/> (검색일: 2024.10.23.)

데이터 분석·가공의 결과로서 획득한 데이터를 포함한다(RCUK 2015).¹¹²⁾

물론 연구 분야에 따라 소관 연구회의 세부규정이 추가되므로 연구데이터 규정의 적용범위가 차이가 날 수 있다. 예를 들어, 공학·물리학연구회(EP SRC)는 연구데이터를 “연구결과 검증에 필요하다고 학계에서 인정하는 사실자료로서 디지털 형태로 만들어진 것(EP SRC 웹사이트 2022.3.31.)”이라고 규정하여 UKRI(2015)보다 좁게 해석하고 있는 반면,¹¹³⁾ 자연환경연구회(NERC)는 연구데이터를 “측정, 관측, 모델링 등으로 획득한 기록(디지털 및 아날로그 형태 모두 포함)이나 실물(NERC 2019)”이라고 정의하여 UKRI(2015)보다 넓게 정의하고 관리한다.¹¹⁴⁾

2) 연구데이터의 공개·비공개 원칙

UKRI의 데이터정책 공통원칙은 2016년 오픈연구데이터 합의(Concordat on Open Research Data)에서 제시한 7대 원칙을 기반으로 한다. 구체적으로 UKRI는 공통원칙에서 공적 자금으로 지원된 연구데이터는 공공재로서 시의적이고 책임성있는 방식(FAIR 원칙 준수)으로 가능한 한 공개·접근·재이용될 수 있어야 한다고 밝히고 있다(UKRI 웹사이트, 2024.8.8.). 최근 들어 논문 출판 관련 데이터의 경우에는¹¹⁵⁾ UKRI 오픈엑세스정책에 따라 데이터설명을 제공하도록 하고 있다. 분야에 따라서는 NERC(2019)와 같이 장기 보존·활용의 가치가 있다고 평가받는 데이터나 연구과제에 한하여 데이터 관리·등록 의무를 강화한 경우도 있다.

다만, 이 과정에서 법적·윤리적 요건과 연구·산업적 고려사항을 동시에 준수할 것을

112) UKRI(2015) 적용범위는 디지털 데이터에 국한된 것으로 오픈연구데이터 합의(Concordat on Open Research Data)에서 정의한 연구데이터와 상이하다. ORD 합의에서 연구데이터는 연구 질문에 답하는데 중요한 증거로서 형태(디지털 기록, 아날로그 기록, 실물)에 상관없이 결과 검증에 활용되는 것이라고 정의한 바 있다(신은정 외 2018).

113) EP SRC 웹사이트 (2022.3.31.) Policy Framework on research data – Scope and benefits, <https://www.ukri.org/who-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/policy-framework-on-research-data/scope-and-benefits/#contents-list> (검색일: 2024.10.23.)

114) NERC (2019) NERC Data Policy (2016년도 정책 갱신) <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/03/NERC-080322-policy-data-021219.pdf>

115) UKRI 오픈엑세스정책에 따라 UKRI 지원과제에서 생산된 논문은 출판 즉시 접근·활용할 수 있도록 오픈엑세스형태로 출판되거나 저장소에 등록되어야 하며, 이러한 논문에 활용된 데이터에 대해서도 어떻게 접근·활용할 수 있는지에 관한 설명(data statement)을 제공해야 한다(자료: UKRI 웹사이트 (2023.11.30.) Making your research article open access, <https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-finding/making-your-research-article-open-access/#contents-list>, 검색일: 2024.10.23.)

요청한다. 이러한 맥락에서 데이터생산자 등은 연구 분야별로 인정되는 일정기간의 독점적 사용기간을 부여받을 수 있으며, 지식재산 등을 고려하여 데이터의 공유·활용 조건을 합리적으로 설정할 수 있다(UKRI 웹사이트 2024.8.8.). 자연환경연구회(NERC)는 생산자에게 제공하는 독점적 사용을 최대 2년까지 허용하며, 경제사회연구회(ESRC)는 최대 12개월을 인정하고 경우에 따라 연장할 수 있도록 하고 있다.

분야별 연구회 규정은 공통원칙에서 제시한 연구데이터의 공개·비공개 및 관리·보존에 관한 고려사항을 확대·발전시킨 것으로 세분화되는 경향이 있다.

〈표 4-5〉 영국 UKRI 및 분야별 연구회의 데이터 공개·관리 원칙

구분	주요내용
영국연구혁신 기구 (UKRI 데이터정책 공통원칙, 2024.8.8.)	[공개] 공적 자금 지원을 받은 연구데이터는 시의적이고 책임성있는 방식(FAIR 원칙 준수)으로 가능한 한 공개·접근·재이용하도록 함 논문 데이터의 경우 접근방법을 명시한 데이터설명(statement) 제공 [공개 제한] 데이터 공개 관련 법적·윤리적 요건과 연구·산업적 고려사항을 고려하여 공개·비공개 방식 조정. 데이터생산 연구자의 기여를 인정하여 일정기간의 독점적 사용기간을 허용할 수 있음
과학기술설비 위원회 (STFC 과학데이터 정책, 2016)	[원칙] UKRI 공통원칙 재확인 [공유] 공적 자금 지원을 받은 과학데이터는 일정 기간 이후 공개. 출판 데이터는 출판 후 6개월 이내 공개 [공유 제한] 법적·윤리적 사항과 프라이버시, 안보 등을 고려. 연구팀의 논문/IP 생산을 위한 유예기간 등을 DMP에 명시 [관리] STFC 지원과제 및 시설에서 생산되는 모든 과학데이터에 대하여 과제·기관단위 DMP 작성 필요
생명과학· 공학연구회 (BBSRC 데이터공유 정책, 2017)	[공유] 공적 자금 지원을 받은 연구데이터의 공유 권장, 연구회에서 데이터 공유를 특별히 요청하는 사례 제시, OA 출판 논문과 관련된 데이터는 유럽 PMC(Europe PubMed Central)에 등록 [공유 제한] 데이터 공유 시 개인 프라이버시, 지식재산, 보안 등 제한사항을 고려할 필요 [보존] 데이터는 과제 종료 후 10년간 보존 권고 [DMP 등] BBSRC에서 지원하는 모든 과제에서 DMP 작성·제출, DSP(data sharing plan) 요건은 데이터 특성별로 차별화 可
의학연구회 (MRC 데이터공유 정책, 2023.11.29.)	[공유] 데이터 가치를 최대화하고 연구 재현성과 환자·공공의 편익을 증진시키기 위해 데이터는 가능한 한 최소한의 제약 아래 공개해야 함. FAIR 원칙을 준수하고 적절한 방식으로 제공되어야 함. 과제 수행 중 데이터공유 활동을 MRC에 보고해야 함. [공유 제한] 개인정보나 보안데이터가 포함될 경우, 법적·윤리적·제도적 요건을 고려한 적절한 거버넌스 검토. Five Safes 프레임워크 준수 [관리] 모든 MRC 과제 지원시 데이터공유계획(DMP) 작성 권고 ※ 임상시험 등록·출판 및 공중보건 조사연구에 관한 MRC 정책을 별도로 마련(WHO 임상 시험결과와 공개에 관한 공동성명, 임상시험 등록 및 출판 시 ICMJE 요건 준수에 관한 사항 및 중재연구 SPIRIT Statement에 관한 사항 포함)

구분	주요내용
자연환경 연구회 (NERC 데이터정책, 2019)	[공개] NERC 지원 과제에서 생산된 환경데이터 중 장기적 가치를 지니는 모든 데이터를 NERC의 EDS를 통해 등록·관리하며 적절한 방식으로 제공함. NERC 환경데이터서비스(EDS)가 보유한 환경데이터는 기본적으로 공개를 원칙으로 하며(신청절차 수반) EDS 보유 데이터 정보를 NERC 카탈로그 서비스로 제공 [공개 제한] 데이터 제공 시 환경정보규제(2004) 등을 고려하고, 접근 제한 시 사유를 밝힘. NERC 지원 과제에서 데이터를 생산한 연구자에게 최대 2년의 독점적 이용기간 부여 [보존/관리] NERC는 연구커뮤니티와의 협의 아래 장기적 가치를 지닌 환경데이터 선정 기준(Checklist)을 마련하여 관리 데이터의 범위와 보관·폐기 여부를 결정함 [관리] NERC에서 지원한 모든 과제는 약식 DMP(초기)를 작성하며 환경데이터센터와의 협의 아래 DMP 이행
공학·물리학 연구회 (EPSRC 연구데이터 정책 프레임워크, 2022.3.31.)	[원칙] UKRI 공통원칙 채택인 [공개] 메타데이터의 공개 등을 통해 과학데이터 보유 현황을 인터넷으로 알리고, 데이터 공개·공유 요청 시 대응 [공개 제한] 부적절한 데이터 공개로 연구과정이 침해받지 않도록 함. 적절한 보안협약 및 출판계획 고려 [보존] 데이터는 과제 종료 후 최소 10년간 보존 권고 [관리] 데이터의 전주기 관리 및 큐레이션 필요, 기관 단위 데이터 관리 권장. EPSRC 지원 과제 모두에 적용되는 DMP 의무는 없음
경제사회 연구회 (ESRC 연구데이터 정책, 2017)	[공개] 공적 자금 지원을 받은 연구데이터의 접근·관리·보존·재이용 확대. ESRC 지원으로 출판한 논문 공개 시 논문에 활용된 데이터도 디지털 리포지터리에 등록하여 접근·활용할 수 있는 설명을 제공. 지원 과제 종료 3개월 이내 생산 데이터를 계획한 리포지터리에 등록 [공개 제한] 법제도적 제한사항 및 데이터·연구 특성에 따라 공개·비공개 수준(오픈데이터, 보호데이터, 통제데이터 등) 차등화, 연구데이터 생산자에게 출판을 위해 허용하는 독점적 데이터 이용기간은 기본적으로 최대 12개월이며 경우에 따라 연장 가능 [관리] 데이터를 생산하는 과제의 경우 ESRC 과제 신청단계부터 DMP 마련·제출, 연구분야 품질 표준 고려하여 데이터 관리 및 장기 보존

자료: UKRI 및 개별 연구회의 웹사이트 및 정책문서(1-7): (이하 모두 검색일: 2024.10.23.)

1. UKRI (2024.8.8.) Publishing your research findings - Making your research data open, <https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-findings/making-your-research-data-open/>
2. STFC (2016) STFC scientific data policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/06/STFC-230622-STFCScientificDataPolicy2016.pdf>
3. BBSRC (2017 March) BBSRC Data Sharing Policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/07/data-sharing-policy-v1.22.pdf>
4. UKRI (2023.11.29.) MRC data sharing policy, <https://www.ukri.org/publications/mrc-data-sharing-policy/data-sharing-policy/>
5. NERC (2019) NERC Data Policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/03/NERC-080322-policy-data-021219.pdf>
6. UKRI (2022.3.31.) EPSRC Policy framework on research data - Expectation, <https://www.ukri.org/who-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/policy-framework-on-research-data/expectations/>
7. ESRC (2018) ESRC Research Data Policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/07/ESRC-200721-ResearchDataPolicy.pdf>

3) 연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항

UKRI 연구데이터 정책은 공적 지원을 받은 연구에 대하여 생산된 연구데이터를 체계적으로 관리·보존하고 FAIR 원칙에 따라 공유·활용(재이용)될 수 있도록 전반적인 사항에 관한 방향과 원칙을 제시한다.

우선, 연구 초기 단계부터 연구자(연구기관)가 데이터관리계획(DMP) 혹은 데이터 공유계획(DSP)을 수립·이행하도록 하고 있다. 물론 연구 분야에 따라 DMP 등을 요청하는 과제의 범위와 시기, 양식은 차이가 있다. 생명과학·공학연구회(BBSRC)나 과학기술설비위원회(STFC)는 모든 지원 과제와 기관에게 DMP 작성을 요구하는 반면, 공학·물리학연구회(EP SRC)와 경제사회연구회(ESRC) 등은 데이터를 생산하는 과제에 국한하여 DMP를 요청하거나 DMP 관련 별도의 규정을 두고 있지 않다.

DMP 이외에도 UKRI는 연구데이터에 적절한 메타데이터와 고유식별자를 부여하고 메타데이터가 공개·검색 가능하도록 조치하여 궁극적으로 연구데이터의 접근·재이용 잠재력이 제고될 수 있도록 요청하고 있다. 관련하여 데이터의 관리와 보존, 공개·공유에 재원이 소요됨을 인식하고 과제 종료 전까지 해당 비용을 UKRI 지원 과제비에서 충당할 수 있도록 하고 있다.

연구데이터의 장기보존 또한 재이용을 지원하는데 있어 중요하다. 다만, 데이터 장기보존의 방식과 기한 등에 관한 세부 규정은 분야별 차이가 있다. 장기보존의 연한을 구체적으로 언급하지 않는 분야가 있는가 하면, 공학물리학연구회(EP SRC)와 같이 과제 종료 후 최소 10년 간 데이터를 보존하도록 명시하는 경우도 있다.

이외에도 UKRI 연구데이터 정책에서는 데이터 생산자와 관리자를 위한 지원과 인정·보상 문제, 협약과 라이선스의 개발 및 활용 등을 구체적으로 다루고 있다. 특히 연구데이터 생산·관리에 참여한 주체에 대한 보상과 인정, 권리와 책임에 관한 합리적 배분 등에 관한 사항을 적극 검토·대응하도록 요청하고 있다.

구체적으로, UKRI는 공통원칙으로서 데이터를 생산한 연구자나 연구기관에 데이터 소유권이 귀속됨을 분명히 하고 있다(UKRI 웹사이트 2024.8.8.). 데이터 관련 저작권 및 지식재산이 유지·관리한다는 전제 아래 데이터 공개를 검토·추진하며, 데이터를 생산한 연구자에게 논문 출판 등을 위하여 일정기간 독점적 데이터 사용을 허용하

는 등 적절한 인정체계가 필요할 수 있음을 재확인한다(UKRI 웹사이트 2024.8.8.).

UKRI는 데이터 활용 시 데이터 출처를 명시하고 인용하여 학계의 인정체계가 연구 데이터에 대해서도 작동되도록 하며, 이용자는 명시된 이용조건 등을 준수해야 한다는 입장 또한 분명히 하고 있다(UKRI 웹사이트 2024.8.8.). 이외에도 UKRI 산하 경제 사회연구회(ESRC)는 데이터 인용에 관한 별도의 지침을 마련·제공하고 있고(ESRC 2021), 자연환경연구회(NERC)는 관련 라이선스와 비용 청구에 관한 상세 안내정보를 제공한다(NERC 2016). 의학연구회(MRC) 데이터 공유 정책에서는 영구적이고 합리적인 인정체계를 구현하기 위하여 기여자 역할 분류(Contributor Roles Taxonomy, CRediT) 서비스¹¹⁶⁾등을 권장하기도 한다(UKRI 웹사이트 2023.11.29.). 전반적으로 분야와 맥락에 따라 달라질 수 있는 데이터 제공 및 활용 조건을 구체화하고 당사자들이 이를 인지, 협의, 준수할 수 있도록 다양한 형태의 데이터 협약과 데이터 라이선스를 마련·활용할 것을 권장하고 있다.

2. 영국 연구데이터 제도의 구조와 환경

가. 연구데이터 제도의 운영구조

1) 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계

영국의 정부지원 과제에서 산출된 연구데이터의 관리·활용을 규율하는 가장 직접적인 제도는 영국연구혁신기구(UKRI) 및 산하 분야별 연구회에서 마련·이행 중인 연구데이터 정책이다. UKRI는 영국연구회(RCUK)의 후신으로서,¹¹⁷⁾ 연구 분야별 정책과 전략을 발전시켜나가는 연구 자치적 역할과 함께 영국 정부의 연구지원 자금을 배분·집행하는 연구 행정 기능도 담당한다. UKRI의 연구개발 예산은 과학혁신기술부

116) 기여자 역할 분류 서비스, <https://credit.niso.org/> (검색일: 2024.10.23.)

117) 영국연구회(RCUK)는 20세기 초반부터 후반에 이르기까지 분야별로 확대·발전해 온 개별 연구회를 1994년 연합하여 구성한 비영리 조직이다. RCUK의 출범과 함께 정부의 연구지원 자금 상당부분을 RCUK를 통해 배분하기 시작하면서 정부의 연구배분기관, 정부편당기관으로서의 기능도 담당하게 된다. RCUK는 2017년 고등교육연구법(Higher Education and Research Act) 개정으로 통합기능을 강화하고 산하 산업연구지원 조직을 추가하면서 영국연구혁신기구(UKRI)로 변경되었다(자료: The British Academy 2019).

(Department of Science, Innovation and Technology, DSIT) 지출의 일부로 검토되며,¹¹⁸⁾ 승인된 UKRI 예산에 대해서는 홀데인 원칙(Haldane principle)에 따라 연구회가 독립적으로 배분·집행한다.¹¹⁹⁾ 구체적인 연구개발 예산의 배분·집행뿐만 아니라 연구개발 수행시 필요한 정책과 가이드라인을 마련하는데 있어서도 UKRI는 주도적인 역할을 해왔다. 연구데이터 정책을 도입·이행하는 과정에서도 UKRI와 이를 구성하는 분야별 연구회들이 핵심적인 추진주체가 되었다.

영국 정부도 국가 차원의 연구데이터 정책 필요성과 방향성을 검토·수렴하는 노력을 해왔다. 2017년 7월 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)의 국무장관(대학·과학 담당)은¹²⁰⁾ 오픈연구데이터에 관한 정책방향을 협의하기 위한 TF 구성을 제안하고 유관기관 의견을 수렴한다. 이 과정에서 대학연합회(Universities UK) 오픈엑세스 코디네이션그룹 대표인 Tickell의 보고서(2016)가 제시되고 2016년 민관합동 오픈연구데이터 TF가 구성되었다(ORD TF 2018b).¹²¹⁾ 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)가 읍저버로 참여하는 해당 TF에 각 연구분야 전문가와 UKRI를 포함한 연구펀딩기관 대표, 대학연합회(Universities UK)와 JISC 관계자 등이 참여하였다. TF 협의의 1차 결과는 2018년 보고서 형태로 종합·공개되었다.

118) UKRI의 연구지원 예산안은 과학혁신기술부(DSIT)의 연구개발 예산으로 일차 검토되고 재무부(HM Treasury)의 정부 예산으로 다시 검토되는 등 정부에서 일련의 지출검토과정을 거쳐 국회에 제출된다.

119) UKRI 웹사이트 (2023.2.27.) Our relationship with the government, <https://www.ukri.org/who-we-are/how-we-are-governed/our-relationship-with-the-government/> (검색일: 2024.10.23.)

120) 국무장관(Minister of State)은 하원의원이 겸직하는 정부직 각료로서 장관을 보좌하여 부처를 총괄하되 담당분야 관한 업무를 관장한다(박중훈 외 2018). 오픈연구데이터 TF를 제안한 Jo Johnson MP는 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)에서 대학 및 과학업무를 담당하는 국무장관이었다(ORD TF, 2018).

121) 해당 TF의 간사는 JISC에서 맡고 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)는 읍저버로 참여하였다(ORD TF 2018b).

접근·활용할 수 있도록 UKRI Gateway to Research (GtR) 웹서비스를 구축하여 제공하고 있다.¹²³⁾

이외에도 개별 연구회와 연구회 소속 데이터센터에서는 생산·제공하는 데이터 현황을 알 수 있도록 데이터 카달로그를 마련·제공하도록 하고 있다. 특별히 자연환경연구회(NERC)와 경제사회연구회(ESRC)는 자체적인 데이터센터를 구축·운영 중이다.

자연환경연구회(NERC)는 환경데이터서비스(EDS) 체계 아래 총 5개의 분야별 환경데이터센터를 운영 중이다(심원식 2015, 신은정 외 2018). 자연환경연구회(NERC)는 기본적으로 장기적 가치를 지닌 환경데이터의 관리·보존·공동 활용을 위하여, 지원 과제에서 산출된 데이터 중 장기적 가치를 지니는 데이터(디지털 기록, 아날로그 기록, 식물 포함)를 모두 NERC 소관 데이터센터에 등록하도록 요청하고 있다(NERC 2019). NERC의 환경데이터센터는 연구자가 NERC 지원과제를 수행하는 과정에서 데이터관리계획을 작성하고 전주기 데이터관리를 이행하는 과정을 지원·지도하는 역할도 담당한다(NERC 2019).

경제사회연구회(ESRC)의 데이터센터, UK Data Service는 영국에서 오랜 시간 운영되어 온 영국의 대표적인 데이터 인프라이다. UK Data Service는 기본적으로 ESRC 지원 과제에서 산출된 연구데이터를 온라인에서 관리, 보존, 등록, 공유할 수 있도록 지원한다(심원식 2015, 신은정 외 2018). ESRC 과제 수행자는 생산한 데이터를 UK Data Service에 등록하거나 혹은 기타 적절한 외부 데이터 리포지터리에 등록하고 있고, 이렇게 등록한 데이터의 메타데이터(정보)는 과제 정보와 함께 UK Data Service ReShare에 제공된다(ESRC 웹사이트 2023.10.6.).¹²⁴⁾

123) UKRI Gateway to Research (GtR) 서비스, <https://gtr.ukri.org/> (검색일: 2024.10.23.)

124) UK Data Service ReShare에 입력하는 과제정보는 UKRI에서 운영하는 통합과제정보시스템. UKRI Gateway to Research(GtR)과 시스템적으로 연동되어 연구자들이 쉽게 과제정보를 추출·입력할 수 있다(자료: ESRC 웹사이트 (2023.10.6.) Submit datasets if you have funding from ESRC, <https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-findings/submit-datasets-if-you-have-funding-from-esrc/> 검색일: 2024.10.23.).

<표 4-6> 영국 UKRI 소속 연구회의 데이터플랫폼·센터 관련 현황

구분	주요내용
영국연구혁신 기구(UKRI)	- 오픈엑세스출판이나 리포지토리를 통한 논문 공개 권장, - 연구데이터 등록·공개를 위한 플랫폼이나 리포지토리를 특정하지 않음 - 단, UKRI는 지원과제 정보를 통합 검색할 수 있는 UKRI Gateway to Research (GtR) 웹사이트 구축 및 운영 중
과학기술설비 위원회(STFC)	- 연구데이터 등록·공개를 위한 플랫폼이나 리포지토리를 특정하지 않음 - 분야별 기준을 준수하는 기관/시설 단위 데이터 리포지토리의 구축 및 운영 권장
생명과학·공학 연구회(BBSRC)	- 지원 과제에서 산출된 논문 및 논문데이터의 Europe PubMed Central 등록 의무화 - 연구데이터의 공유 시 오픈엑세스 리포지터리나 공공DB 사이트 등 제3자를 통한 제공을 이용자에게 직접 제공하는 것보다 권장, 단 이를 위한 리포지터리나 웹사이트를 특정하지 않음
의학연구회 (MRC)	- 지원 과제에서 산출된 논문 및 논문데이터의 Europe PubMed Central 등록 의무화 - 연구데이터의 공유 시 오픈엑세스 리포지터리나 공공DB 사이트 등 제3자를 통한 제공을 이용자에게 직접 제공하는 것보다 권장, 단 이를 위한 리포지터리나 웹사이트를 특정하지 않음 ※ 임상시험 등록·출판 및 공중보건 조사연구에 관한 MRC 정책에서 MRC 지원 과제 정보를 ISRCTN Registry에 등록하고 고유 ISRCTN 번호를 부여받을 것을 의무화
자연환경 연구회(NERC)	- NERC 환경데이터서비스(EDS)* 구축 및 운영 - NERC 지원과제 수행시 시작단계에서 약식 DMP를 작성하고 과제 진행하면서 EDS의 관련 데이터센터와 협의하여 전체 DMP 마련하고 연구데이터 관리, 과학기반 고고학 자료에 대해서는 EDS가 아닌 고고학데이터서비스(ADS)도 이용 가능함 - NERC 지원과제에서 생산된 장기적 가치를 지니는 모든 환경데이터를 NERC에 제출해야 함 * NERC 환경데이터서비스(EDS)는 5개의 분야별 데이터센터(해양, 육지 및 담수, 극지, 지구과학, 환경데이터 분석)로 구성됨. 환경데이터분석센터(CEDA)는 NERC 주관 아래 국립대기과학센터(NCAS)와 국립지구관측센터(NCEO)를 통해 서비스되며, CEDA의 정보시스템은 과학기술시설위원회(STFC) 기반으로 개발되어 시스템 운영 측면에서 CEDA와 STFC 컴퓨팅센터가 공동 협력 중임. 4개의 데이터센터가 Core Trust Seal을 획득함. 데이터 등록 및 상세 검색은 개별 데이터센터를 통해 이루어지며 EDS 데이터의 통합 검색은 NERC의 데이터 카탈로그 서비스를 통해 가능함
공학·물리학 연구회(EP SRC)	- 연구데이터 등록·공개를 위한 플랫폼이나 리포지토리를 특정하지 않음 - DCC에서¹²⁵⁾ 정의하는 데이터 전주기에 걸친 데이터 큐레이션 권장, 디지털 고유식별자 포함 적절한 메타데이터 부여를 위하여 DataCite 등의 서비스 권장
경제사회 연구회(ESRC)	- UK Data Service* 구축 및 운영, 데이터 관리·활용 서비스 지원 - ESRC 지원 과제에서 나온 모든 데이터는 UK Data Service 혹은 기타 적절한 데이터 리포지터리에 등록해야 함

구분	주요내용
	- ESRC 과제 수행자는 UK Data Service ReShare**에 과제 및 데이터에 관한 메타데이터 정보를 제공해야 함 * UK Data Service는 데이터 관리·등록을 지원하는 무료 온라인 플랫폼으로, 세 단계 라이선스 프레임워크를 통해 합리적 액세스를 지원하며, 고유식별자(DOI)로 자료의 탐색·인용을 지원하고 민감데이터에 대해서는 Five Safes Framework에 따라 통제된 접근을 제공함 ** UK Data Service ReShare는 연구데이터의 보관·출판·공유를 지원하는 온라인 데이터 리포지터리로서, ESRC 연구과제 정보는 UKRI Gateway to Research와 연계·제공되며, 등록 데이터는 UK Data Service의 데이터 카탈로그 포털을 통해 검색할 수 있음
Research England	- 영국 고등교육제공자와 안전한 방식으로 편딩 관련 데이터를 공유할 수 있는 Research England 데이터포털을 구축·운영

자료: (이하 모두 검색일: 2024.10.23.)

1. UKRI (2024.8.8.) Publishing your research findings – Making your research data open, <https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-findings/making-your-research-data-open/>
2. STFC (2016) STFC scientific data policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/06/STFC-230622-STFCScientificDataPolicy2016.pdf>
3. BBSRC (2017 March) BBSRC Data Sharing Policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/07/data-sharing-policy-v1.22.pdf>
4. UKRI (2023.11.29.) MRC data sharing policy, <https://www.ukri.org/publications/mrc-data-sharing-policy/data-sharing-policy/>
5. NERC (2019) NERC Data Policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/03/NERC-080322-policy-data-021219.pdf>
6. UKRI (2022.3.31.) EPSRC Policy framework on research data – Expectation, <https://www.ukri.org/what-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/policy-framework-on-research-data/expectations/>
7. ESRC(2023.10.6.) Submit datasets if you have funding from ESRC, <https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-findings/submit-datasets-if-you-have-funding-from-esrc/>
 - a. UKRI Gateway to Research(GtR), <https://gtr.ukri.org/>
 - b. NERC 환경데이터서비스(EDS), <https://eds.ukri.org/environmental-data-service>
 - c. NERC 환경데이터서비스(EDS) 소속 환경데이터분석센터(CEDA), <https://www.ceda.ac.uk/about/mission/#look-at-our-previous-annual-reports>
 - d. UK Data Service, <https://ukdataservice.ac.uk/deposit-data/>
 - e. UK Data Service Reshare, <https://reshare.ukdataservice.ac.uk/>
 - f. Research England (2023.4.18.) Research England Data Portal, <https://www.ukri.org/councils/research-england/research-england-data-portal/>

다양한 연구데이터 인프라 시설이 구축·운영되는 가운데, 영국에서는 개별 시스템

125) DCC(Digital Curation Centre)는 국가기관인 JISC(Joint Information Systems Committee)에 의해 2004년 시작된 조직으로 연구데이터의 관리·보존·활용에 관한 가이드라인과 데이터관리계획 이행 도구(DMPOnline) 등을 제공하고 데이터정책 수립을 위한 실태조사와 관련 전문가 교육 등의 다양한 서비스를 제공한다(심원식 2015).

을 물리적으로 통합하는 것보다 개별 시스템의 상호호환성을 높이는 방식을 장려하고 있다(ORD TF 2018a). 정부지원 데이터의 관리·재이용 역시 공공부문 특정 시스템이나 인프라를 지정·통합하기 보다는 시스템의 성능과 호환성을 높이는 민간부문 서비스를 적극 활용하여 끊임없이 변화하는 연구데이터 생태계의 수요를 수용해 가면서 영국 서비스기관의 시장 경쟁력을 높여 나가는 방식을 지향한다(ORD TF 2018a).

3) 연구데이터·행정정보·공공데이터 관리체계의 관계

영국 정부는 2000년 「정보공개법(Freedom of Information Act, FOI Act)」을 제정한 이래, 정부 부처를 포함한 공공부문이 보유한 정보를 일반 대중이 접근·활용할 수 있도록 공공액세스 기반을 확대해 왔다(심원식 2015, 신은정 외 2019). 공공정보 청구에 대응하는 수준을 넘어서서 공공데이터를 적극 개방·활용할 수 있도록 2010년 공공데이터 포털(data.gov.uk)을 개설했다. 그리고 2011년 내각사무처(Cabinet Office)에 정부디지털서비스청(Government Digital Service, GDS)을 설치하여 공공데이터정책을 주관하도록 했다(한국지능정보사회진흥원 2022).¹²⁶⁾

또한 2012년 오픈거버먼트 다중이해관계자 포럼(Multi-stakeholder Forum for Open Government, MSF)을 결성하고 정부의 개방성을 제고하는 오픈거버먼트 원칙 아래 국가 차원의 『오픈거버먼트 실천계획(National Action Plans for Open Government, NAP)』을 수립했다.¹²⁷⁾ 관련 계획을 갱신하여 최근 『5차 국가실천계획(2021-2023)』을 마련·이행을 완료하였다.¹²⁸⁾ 오픈거버먼트정책 실무는 내각사무처의 중앙디지털·데이터국(Central Digital and Data Office, CDDO) 담당이다. 2023년 내각 개편과 함께 과학혁신기술부(DSIT)가 신설되면서, 현재는 오픈거버먼트정책을 담당하는 중앙디지털·데이터국(CDDO)¹²⁹⁾과 공공데이터정책을 담당하는 디

126) 최근의 정부혁신전략(2017-2020)과 디지털정부서비스 추진전략(2021-2024)에 따라 정부의 디지털 전환이 가속화되고 플랫폼으로서의 정부(Government as a Platform, GaaP) 구상이 구체화되고 있다.

127) Cabinet Office and Central Digital and Data Office (최신 작성일: 2024.3.13.) Collection: Open Government, <https://www.gov.uk/government/collections/open-government> (검색일: 2024.5.6.)

128) 동시에 오픈정부파트너십(Open Government Partnership, OGP)에 가입하고 OGP 공동의장을 역임하면서 2013년 OGP 정상회의(Summit)를 개최하기도 하였다. 같은 해 영국은 G8회의도 주최하여 오픈데이터헌장(Open Data Charter)을 도출하였다(한은영 2014).

129) <https://www.gov.uk/government/organisations/central-digital-and-data-office> (검색일: 2024.10.23.)

지털서비스청(GDS)¹³⁰⁾ 모두 과학혁신기술부(DSIT) 소속으로 옮겨졌다.

「정보공개법(FOI Act)」과 영국 정부의 공공데이터 및 오픈거버먼트 정책은 넓은 의미에서 UKRI 연구데이터 정책 이행의 제도적 기반을 제공한다. UKRI의 공학·물리학연구회(EPSRC)는 연구데이터 정책을 이행하는 가장 유효한 법적 근거가 정보공개법(FOI Act)이라고 명시하고 있고(EPSRC 2018), 자연환경연구회(NERC)는 환경데이터 라이선스와 비용 청구에 관한 상세지침에서 NERC의 정보 대부분이 오픈거버먼트 라이선스(Open Government Licence, OGL) 적용을 받는 오픈데이터임을 밝히고 있다(NERC 2016).

더 나아가 2017년 개정된 「디지털경제법(Digital Economy Act)」 제5부 디지털정부(제5장 연구를 위한 공유)에서는 정부기관이 보유한 행정데이터를 연구목적으로 제3자에게 제공할 수 있음을 규정하고 있다(국회도서관 2019, 한은희 2020). 이와 관련하여 UKRI 경제사회연구회(ESRC)는 공공데이터를 연구체에 제공하는 행정데이터연구네트워크(Administrative Data Research Network, ADR UK) 초기 정착을 지원하였다.¹³¹⁾ 행정데이터연구네트워크(ADR UK)와 민간기업·지방정부를 위한 데이터연구센터(Business and Local Government Data Research Centres, BLG DR C)¹³²⁾의 경우, ESRC의 연구데이터 정책이 이미 적용되고 있다(ESRC 2021).

한편, 공공연구에서 산출된 연구데이터의 통합 검색을 가능하게 하기 위하여 UKRI의 연구회와 연구회 지원 데이터센터는 메타데이터 중심으로 구성된 데이터 카탈로그를 마련·제공하고 있으며, 이러한 데이터 카탈로그는 정부의 공공데이터 서비스 기준을 따른다.

130) <https://www.gov.uk/government/organisations/government-digital-service> (검색일: 2024.10.23.)

131) 영국의 행정데이터연구 네트워크(ADR UK)는 연구자들이 영국 정부기관이 보유한 공공데이터를 활용할 수 있도록 지원하기 위하여 구성된 네트워크로서 ADR England, ADR Northern Ireland, ADR Scotland, ADR Wales 등 네 개의 지역조직과 국가통계국(Office for National Statistics)이 참여하고 있다. 설립 초기(2018년~2022년) UKRI 경제사회연구회(ESRC)로부터 자금 지원을 받았고, 2021/2022 회계연도에 비즈니스에너지산업부(BEIS)와 재무부(HM Treasury)로부터 5년 장기 투자금을 지원받아 2026년까지의 운영자금을 확보한 상태이다 (자료: About ADR UK, <https://www.adruk.org/about-us/about-adr-uk/>, 검색일: 2024.10.23.)

132) 기업 및 지방정부 데이터연구센터(BLG DRC)는 영국 정부가 보유한 정보와 데이터를 민간기업과 지방정부가 효과적으로 활용할 수 있도록 연구데이터센터에서 최신 디지털 기술(인공지능기술 포함)을 활용하여 가공·분석·결합·추출하도록 지원하는 사업으로 UKRI 경제사회연구회(ESRC)에서 지원하고 있다(자료: Business and Local Government Data Research Centre, <https://gtr.ukri.org/projects?ref=ES%2FS007156%2F1>, 검색일: 2024.10.23.).

UKRI 연구데이터 정책과 정부의 행정정보·공공데이터 정책 간 일부 연계성이 확인되지만, 전체적인 제도 운용에 있어서의 접점은 사실 크지 않다. 행정정보와 공공데이터에 관한 사무는 앞서 소개한 바와 같이 과학혁신기술부(DSIT)의 중앙디지털·데이터국(CDDO)과 디지털서비스청(GDS)에서 담당하며, 연구데이터 정책은 UKRI 및 소관 연구회를 중심으로 추진 중이다. 데이터플랫폼 운영 측면에서도 차이가 있다. 공공데이터의 경우 국가 차원의 원스톱 포털(data.gov.uk)을 구축·운영 중이지만 연구데이터에 해당하는 국가 통합플랫폼은 존재하지 않는다. 연구데이터의 경우, 분야별·기관별 리포지터리와 데이터센터가 구축·운영 중이며 민간 부문에서 제공하는 다층적 데이터서비스의 활용이 권장된다.

나. 영국 연구데이터 제도의 정치·사회적 환경

1) 연구데이터 제도의 정치·입법적 환경(행정부-입법부 관계)

의원내각제를 기반으로 한 영국은 의회 다수당이 내각의 총리를 선출한다(박중훈 외 2018).¹³³⁾ 영국 의회는 하원(House of Commons)과 상원(House of Lords)으로 구성되며 국민들에 의해 선출되는 하원이 의회와 정부 운영의 핵심 역할을 담당한다.¹³⁴⁾ 정부 내각을 이끄는 총리는 고위 정부직을 하원의원 중에서 임명하며 의회는 정부 각료의 선출과 사퇴에 직접적으로 개입할 수 있다.

관습법(Case Law)에 따라 운영되는 전통에 따라 영국정부의 운영은 기본적으로 법률없이 가능하다. 법률적 근거보다 정부의 필요에 따라 공식적인 내각회의 이외에도 현안 검토·협의를 위한 실무그룹(W/G), TF, 비공식 모임이 일상적으로 열린다(박중훈

133) 영국의 정부조직 내 하원 의원을 겸직하는 정부직은 장·차관 직제이다. 정부 부처의 장관(Secretary of State)은 총리의 추천에 따라 국왕에 의해 임명되며 부처의 총괄 책임자로서 내각회의에 참석한다. 이외에도 국무장관(Minister of State)과 정무장관(Parliamentary Secretary), 정무차관(Parliamentary Under Secretary of State)이 모두 정부직 관료이다. 국무장관(Minister of State)은 부처별로 1~3명 정도이며 장관을 보좌하여 부처를 총괄하되 담당분야를 가진다. 정무장관(Parliamentary Secretary)은 내각사무처와 일부 부처에만 존재하며, 이보다 직위가 낮은 정무차관(Parliamentary Under Secretary of State)은 대부분 부처에 존재한다. 정무차관은 의회와의 연락업무 뿐만 아니라 부처 간 업무조정, 비정부조직과의 협력 등을 주관한다(박중훈 외 2018).

134) 임기가 있는 하원과 달리 상원은 종신직이며 왕이 임명하는 귀족들과 국가 공헌을 인정받은 의원들로 구성된다(박중훈 외 2018)

외 2018). 이러한 정부의 운영 환경에서 2017년 7월 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)의 국무장관(대학·과학 담당)은¹³⁵⁾ 오픈연구데이터에 관한 정책방향을 협의하기 위한 TF 구성을 이끌었다.

영국 정부가 의회를 기반으로 하고 관습법에 따르므로 의회 및 총리의 정무적 판단에 따라 내각 개편도 비교적 빠르게 이루어진다(The House of Lords STSC 2022). 최근 과학혁신기술부(DSIT)의 신설도 이러한 맥락에서 이루어졌다. 하지만 내각의 정무직 각료 아래에서 일하는 직업 관료의 변동은 상대적으로 적다(박천오 외 2013). 행정정보와 공공데이터 업무를 담당하는 조직이 내각사무처(Cabinet Office)에서 과학혁신기술부(DSIT)로 이관되었으나 조직 내부의 구성은 그대로 유지되는 것이 일례이다.

법률 제·개정은 의회에서만 가능하지만, 상·하원 의원뿐만 아니라 정부도 법률안을 제출·발의할 수 있다(국회도서관 2024). 다만, UKRI 중심 연구데이터 제도를 운영하는 과정에서는 법률에 기반하지 않았으며, 대체로 정부 전략과 지침, 연구회 차원의 정책과 가이드라인 등 연성제도 형태로 발전했다.

2) 연구데이터 제도의 사회적 환경(정부·연구계·이해관계자 관계)

UKRI와 분야별 연구회 체계는 연구데이터 제도가 연구커뮤니티를 기반으로 발전될 수 있는 기반과 환경을 제공했다. UKRI 연구회는 연구 전문성을 바탕으로 분야별 특수성을 고려하여 세부 정책과 가이드라인을 마련·갱신해 왔다. 영국 정부 차원에서 오픈연구데이터 TF 등이 운영되는 과정에서도 각 분야 전문가·연구자의 참여가 활발히 이루어졌다.¹³⁶⁾

영국연구회(RCUK, 現 UKRI) 이외에도 다양한 정책 행위자들이 활동 중이다. 오픈연구데이터포럼을 시작으로 하여 2016년 오픈연구데이터 합의(Concordat)로 발전한 범기관 네트워크 참여기관으로, 고등교육기금위원회(HEFCE), JISC, 대학연합회

135) 국무장관(Minister of State)은 부처별로 1~3명 정도이며 장관을 보좌하여 부처를 총괄하고 담당분야를 가진다(박중훈 외 2018). 오픈연구데이터 TF를 제안한 Jo Johnson MP는 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)에서 대학 및 과학업무를 담당하는 국무장관이었다(ORD TF 2018b).

136) 이외에도 영국 정부가 국정을 운영하는 과정에서 개별 부처 및 내각 차원의 과학자문 체계를 활용하고 있어 연구자·전문가 의견이 국정에 반영되는 통로가 된다.

(Universities UK), 웰컴트러스트재단 등이 있다. 특히 여러 기관의 이해관계 갈등 속에서 2016년 오픈연구데이터 합의를 이끌어내는 데 JISC의 역할이 컸다(심원식 2015). JISC는 대학 등 고등교육기관에서 연구데이터 정책과 서비스가 확대·발전할 수 있도록 돕고 있다(ORD TF 2018b).

영국 정부뿐만 아니라 민간부문에서도 연구데이터 제도를 도입·촉진하고 있고 제도 실행에 있어서 민간부문의 역할이 상당하다. ODI(Open Data Institute), 튜링연구소(Alan Turing Institute) 등이 오픈데이터 이니셔티브를 이끌고 있고, 웰컴트러스트(Wellcome Trust)도 오픈연구데이터의 주요한 행위자이다. 연구자금을 지원하는 비영리재단으로서, 웰컴트러스트는 지원 성과가 오픈엑세스 형태로 확산되도록 자체 정책을 정비하여 연구계 변화를 이끌었고, 대표적 바이오데이터센터인 EBI(European Bioinformatics Institute)도 지원 중이다(ORD TF 2018b).

이외에도 영국에는 연구데이터 관리·공유·활용을 지원하는 다양한 중개기관들이 활동 중이다. DCC(Digital Curation Centre)와 SSI(Software Sustainability Institute), DPC(Digital Preservation Coalition) 등은 연구데이터 관련 실천이 확산될 수 있는 커뮤니티 형성에 기여했다. 분야별로도 CCDC(Cambridge Crystallographic Data Centre), 왕립화학회(Royal Society of Chemistry)의 Chemical Database Service 등을 통해 실천 커뮤니티가 발전했다(ORD TF 2018b).

영국의 유관 기관 및 전문가들은 유럽 및 글로벌 차원의 연구데이터 제도에 의해 영향을 받을 뿐만 아니라 역으로 영향력을 행사하기도 한다. 영국은 연구데이터연맹(RDA)이 결성되는 초창기부터 주요한 역할을 담당해 왔고, CODATA 및 WDS에서도 리더십을 유지하고 있다(ORD TF 2018b). 영국은 유럽연합의 EOSC(European Open Science Cloud) 구축에 기여했고, 유럽에서 연구데이터 제도가 정착·이행되는 가운데 OpenAIRE, EUDAT, Science Europe, EMBL-EBI, ELIXIR, CLARIN 등과 활발히 교류 중이다(ORD TF 2018b).

3. 영국 연구데이터 제도 분석결과 요약

영국에서는 영국연구회(RCUK, 現 UKRI)와 분야별 연구회를 중심으로 연구커뮤니티 중심 연구지원체계가 발달해 왔다. 연구데이터 제도가 형성·이행되는 과정에서도 분야별 전문성과 특수성을 고려한 연구커뮤니티와 연구회의 역할이 컸다. 영국 내각에 과학기술행정사무를 담당하는 과학혁신기술부(DSIT)가 신설된 지금도 공적 지원으로 생성된 연구데이터의 관리, 공유, 재이용에 관한 규정은 영국연구혁신기구(UKRI)에서 주로 다루고 있다.

관습법에 따라 내각의 구성 및 운영이 유연한 상황에서 영국 정부는 오픈연구데이터제도에 관한 TF를 구성·운영하고, 정책방향을 점검한 바 있다. 하지만, 민간부문의 연구데이터 인프라 서비스가 발달한 편이고 이러한 민간시장 경쟁력을 제고하려는 정부의 방침이 맞물려 정부의 정책 개입은 제한적으로 이루어진다. 정부 부처가 별도의 정책을 마련하기보다 영국연구혁신기구(UKRI) 중심의 제도 운용을 하고, 공공 인프라의 물리적 통합운영보다는 민간부문 데이터 서비스의 활용을 적극 권장하고 있다.

UKRI도 기본적으로 분야별 연구회에서 마련·시행하는 개별 정책을 우선시하고 분야별 연구데이터 제도와 인프라의 편차를 존중한다. 동시에 범분야적 공통원칙을 공유하기 위하여 데이터정책 공통원칙을 마련·갱신하고 있다. UKRI 공통원칙에서 연구데이터는 UKRI 지원 연구의 결과로 획득한 넓은 의미의 데이터를 통칭한다. UKRI는 공통원칙을 통해 연구데이터의 시의적이고 책임성있는 공개, 접근, 재이용에 관한 제반의 사항에 관하여 구체적 원칙을 제공한다. 즉, 연구데이터의 공개·재이용을 권장함과 동시에 법적·윤리적·산업적 고려사항을 준수할 것과 데이터 생산자 등의 공로와 기여에 대한 인정과 보상이 필요함을 강조한다. 또한, 데이터 독점 사용기간의 부여, 데이터 인용 의무와 협약, 라이선스의 필요성, 데이터 소유권의 연구원·연구기관 귀속 등에 관한 사항을 분명히 할 것을 요청한다. 이외에도 연구데이터의 체계적 관리와 장기보존의 중요성을 재확인하고 있다. 지금까지 조사·분석한 영국의 연구데이터 제도를 요약·정리하면 다음과 같다.

<표 4-7> 영국의 연구데이터 제도 분석결과 요약

구분	분석 항목	주요 결과
제도의 내용	① 제도의 핵심목표와 적용범위	(주요제도) 오픈연구데이터 합의(2016), UKRI 연구데이터 관리 모범 가이드라인(2015)과 데이터정책 공통 원칙(2011, 2024), 분야별 연구회 연구데이터 정책 (목표) 적절한 연구데이터의 관리, 공유, 재이용을 통해 공공연구의 효율성, 투명성, 협력가능성 제고 및 공공연구에 대한 대중 신뢰 향상 (범위/연구데이터) UKRI 펀딩의 결과로서 수집·생산된 연구데이터(실험, 분석, 조사, 측정, 관측 등의 연구 활동으로부터 직접 생산된 디지털 정보와 자동적·수동적 데이터 분석·가공의 결과로서 획득한 데이터)로서 논문에 활용된 데이터 포함 ※ 단, 분야별 적용범위의 차이가 존재함
	② 연구데이터의 공개·비공개 원칙	(공개/재이용) 연구데이터를 시의적이고 책임성있는 방식(FAIR 원칙 준수)으로 가능한 한 공개·접근·재이용할 수 있어야 함. UKRI 지원 논문은 출판 즉시 OA화하고 논문에 활용한 데이터는 접근방법을 명시한 데이터 설명 (data statement) 제공 ※ 단, 분야별 단계적·점진적 공개·공유 방식 수용 (공개 제한) 법적·윤리적 요건과 연구 분야 및 산업적 고려사항 준수. 데이터 생산자 등은 분야별로 인정되는 일정기간의 독점적 사용기간(NERC 최대 2년, ESRC 12개월)을 부여받을 수 있음. 지식재산 등을 고려하여 데이터의 공유·활용 조건을 합리적으로 설정
	③ 연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항	(포괄적 범위/구체적 규정) 연구데이터의 체계적 관리와 보존, 권리관계 및 기반 조성에 관한 지침을 구체적으로 제시함 · FAIR 원칙 아래 연구데이터의 체계적 관리와 재이용을 위한 기반 조성 · 데이터관리계획(DMP) 혹은 데이터공유계획(DSP) 작성 및 이행, 메타데이터와 고유식별자의 부여 · 연구데이터의 장기 보존(NERC 최소 10년) · 연구데이터의 소유권(연구자/연구기관) 귀속 · 데이터 생산자 등에게 제공해야 할 적절한 보상과 인정 · 데이터 인용 의무와 활용 조건, 협약과 라이선스 등에 관한 사항제시 (다양한 지침과 가이드라인) UKRI 공통원칙 이외에도 분야별로 규정을 마련·적용하고 필요한 주제에 관한 가이드라인 등을 제시
제도의 구조와 환경	제도의 운영 구조	① 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계 (기존 체계) 정부지원 연구에 대한 영국연구혁신기구(UKRI) 및 분야별 연구회 중심 실무규정 마련 및 이행. 부처 내에서도 필요시 정책 검토·협의 추진. (신규) 정부의 요청에 따라 민관합동 오픈연구데이터 TF 구성(2016), 관련 정책 검토·점검(2018)

구분	분석 항목	주요 결과
	② 연구데이터 플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계	(분산형 인프라) 분야별·기관별 자발적 데이터 리포지터리/플랫폼 구축 및 활용 권장. NERC(환경데이터서비스, EDS)와 ESRC(UK Data Service)는 자체 인프라 구축·운영 (시스템 연계) 개별 인프라 차원에서 상호호환성을 높이고 변화하는 연구데이터 수요를 반영한 민간부문 서비스 등을 적극 활용하여 시장 경쟁력을 갖추 것을 권고
	③ 연구데이터- 행정정보·공 공데이터 관리체계의 관계	(행정정보/데이터) 정보공개법 제정(2000) 및 공공데이터 포털(data.gov.uk) 개설·운영(2011), 2012년부터 국가 차원의 오픈거버먼트 실천계획 마련 및 갱신 (공공데이터-연구데이터) 디지털경제법 개정(2017)에 따라 행정데이터의 연구목적 제공 기반 강화(ADR UK 운영). 공공데이터 제공 기반을 차용한 연구데이터센터의 데이터 카달로그 마련 및 제공. 오픈(공공)데이터정책의 추진 방향 아래 오픈연구데이터 정책이 추진되지만, 실무담당조직과 정보시스템은 분리
	제도의 정치·사회적 환경	(정치·입법적 환경) 의회 기반 내각 구성 및 관습법 기반 유연하고 효율적인 정부 운영(예: 오픈연구데이터 TF). 연구데이터 제도는 법률보다 연구회 정책과 가이드라인 등 연성제도 활용 (사회적 환경) UKRI의 연구회 구조 속에서 분야별 거버넌스 수용. 오픈연구데이터협의(2016) 등에서 확인할 수 있듯이 정부/UKRI 이외 다양한 민간부문 활동 활성화 (JISC, DCC, SSI, DPC, 왕립학회, 대학연합회, 웰컴트러스트, 튜링연구소, ODI 등) 국제기구 및 유럽 차원의 연구데이터 협력도 활발하며 RDA, CODATA, WDS 등에서 리더십을 유지 중이고, 유럽연합의 EOSC 구축에 기여

자료: 저자 작성

제3절 독일의 연구데이터 제도

1. 독일 연구데이터 제도의 주요내용

가. 도입·이행 경위

독일과학기관연맹(Allianz)은 디지털정보 이니셔티브를 추진하면서 「연구데이터 관리 원칙(Principles for Handling of Research Data)」을 마련·승인했다(Allianz 2010).¹³⁷⁾ 이전까지 기관 차원의 연구데이터 관리 노력이 있었지만¹³⁸⁾ 분야별·기관별 편차가 크다는 문제의식에서 독일의 주요 연구기관 및 펀딩기관이 참여하는 연맹(Allianz)차원에서 원칙을 마련한 것이다.

2010년 이후 개별 기관이나 협회 차원에서 자체적인 연구데이터 가이드라인이나 지침을 마련·이행하는 움직임이 확대되었다(ORD TF 2018b). 대표적으로 독일연구재단(Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG)은 2015년 「DFG 연구데이터 관리 가이드라인(DFG Guidelines on the Handling of Research Data)」을 마련·공표했다(DFG 2015). 독일과학기관연맹(Allianz) 차원에서도 디지털정보 이니셔티브 추진을 위해 연구데이터 실무팀을 구성하고 이를 통해 2015년 포지션 페이퍼를 추가로 발표했다(Allianz 2015).

연방정부 차원에서는 ‘디지털 어젠다(2014-2017)’에서 과학의 디지털 전환을 위하여 연구데이터 기반의 연계성을 제고할 것을 밝히고,¹³⁹⁾ 이를 위한 인프라 연계 노력을 해오고 있다. 대표적인 예로서, 주정부와 연방정부 대표로 구성된 공동과학컨퍼런스(GWK)는 연구데이터 인프라 연계를 위하여 과학정보인프라위원회(RfII)의 설립(2013년), 국가연구데이터인프라(NFDI) 설치(2018년) 등을 의결하였다.

137) 독일과학기관연맹(Allianz)은 독일의 주요 연구기관으로 구성된 자발적 협의체로서 1950년대 독일연구재단(DFG), 서독대학총장컨퍼런스, 막스플랑크협회(MPG) 간 비정기모임에서 시작하여 점차 확대발전했으며 현재 독일의 대표적인 10개 연구기관·펀딩기관이 참여하고 있다(자료: 과학기관연맹(Allianz) 웹사이트, <https://www.allianz-der-wissenschaftsorganisationen.de/en/members/> 검색일: 2024.8.26.).

138) 2001년 설립된 독일데이터포럼(German Data Forum)은 경제사회연구 분야에서 정부, 연구펀딩기관, 학계 공동으로 연구데이터에 관리 규범을 조정해 온 대표적인 모범사례이다(자료: DFG(2015) 및 RatSWD 웹사이트, <https://www.konsortswd.de/ueber-uns/ratswd/entwicklung/> 검색일: 2024.8.26.).

139) The Federal Government (2014 August) Digital Agenda 2014-2017, The Federal Government.

연구데이터 관련 하여 법제도적으로도 최근 변화들이 진행 중이다. 공공부문 데이터의 공개 및 상업적·비상업적 이용을 촉진하기 위하여 2021년 7월 발효된 「데이터 이용법(Datennutzungsgesetz: DNG)」에 따라, 공공부문 연구데이터도 법률의 적용을 받게 된 한편, 2024년 3월 「건강데이터 이용법(Gesundheitsdatennutzungsgesetz: GDNG)」이 발효되면서 건강데이터를 연구 목적으로 연계·활용하는 것은 더욱 용이해졌다.

특히 최근 독일에서는 「연구데이터법(Research Data Act, Forschungsdatengesetz: FDG)」에 관한 논의가 한창이다. 2021년 연방의회 선거 결과에 따라 연정 합의문에서 연구데이터법을 제정하기로 합의한 데 기반하여,¹⁴⁰⁾ 연방정부의 교육과학부(BMBF) 주도로 연구데이터법(FDG) 발의를 준비 중이다. 이에 앞서 교육과학부(BMBF)는 2022년 10월, 독일 정부의 『연구와 혁신을 위한 미래 전략(Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation)』에서 법 제정을 통해 연구를 위한 데이터 접근이 더 용이해지도록 하겠다는 계획을 발표한 바 있고, 해당 전략은 2023년 2월 내각에서 채택되었다. 이후 연방 교육과학부(BMBF)는 과학계 및 기타 이해관계자 의견을 수렴하면서 법안 마련에 박차를 가해왔고, 2024년 4분기 내에 내각에서 법안 논의를 하는 것을 목표로 삼고 있다(BMBF 웹사이트 2024.6.30.).¹⁴¹⁾

나. 독일 연구데이터 제도의 주요내용

1) 제도의 핵심목표와 적용범위

독일과학기관연맹(Allianz)의 관리지침(2010)을 바탕으로 개발한 독일연구재단(DFG)의 연구데이터 관리 가이드라인(2015)은 미래 재이용을 위하여 폭넓은 범위의

140) 합의문 중 연구데이터에 관한 부분은 다음과 같다. “우리는 다양한 연구데이터의 이용되지 않은 잠재력을 혁신적인 아이디어를 위해 더욱 효율적으로 이용하고자 한다. 우리는 공공 그리고 민간 연구계의 연구데이터에 대한 접근을 연구데이터법을 통해 대대적으로 개선 및 간소화 하고자 하며 연구규정을 도입할 것이다. 우리는 오픈 액세스를 공동의 기준으로 확립하고자 한다. 우리는 보다 학문친화적인 저작권을 지지한다. 우리는 국가 연구데이터인프라의 발전을 촉진하고 유럽 연구데이터를 추진하고자 한다. 우리는 완전히 익명화된 그리고 개인정보가 아닌 데이터에 대한 데이터공유를 공공의 이익을 위해 가능하게 하고자 한다.”(자료: SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2021)

141) BMBF 웹사이트 (2024.6.30.) Wissenswertes zum Forschungsdatengesetz (연구데이터법에 관한 주요설명), https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/240305_forschungsdatengesetz.html (검색일: 2024.8.26.)

연구데이터를 관리할 것을 권고하고 있다. 구체적으로, 공적 자금 지원을 받은 연구에서 산출된 다양한 형태와 종류의 데이터가 향후 연구에 활용(재이용)될 수 있도록 데이터를 체계적·장기적으로 관리·보존할 것을 규정하고 있다(DFG 2015). 여기서 연구데이터는 과학연구의 핵심적 기반이 되는 다양한 형태와 종류의 자료와 샘플, 데이터와 이를 테스트하는 방법론을 포함하는 광의적 의미이다(DFG 2015).¹⁴²⁾

최근 마련 중인 연구데이터법(FDG)의 목적은 혁신과 가치 창출, 사회·경제적 진보를 위해 아직 활용되지 않은 데이터의 잠재성을 개발할 수 있도록 연구를 위해 더 많은 데이터를 더 간편하게 이용할 수 있도록 하는 것이다. 구체적으로, 건강연구와 같은 특정 분야에 국한되지 않고 모든 분야 연구를 위해 공공부문 데이터에 접근·활용할 수 있는 기반을 확대하고 공공연구기관의 연구데이터 정보(메타데이터) 카탈로그를 통해 이에 대한 접근성도 높이는 방안을 담고 있다. 이 법은 연구를 통해 산출된 결과로서의 데이터보다 (공공부문 등에서 제공하는) “연구를 위한” 자료로서의 데이터에 더 초점을 맞추고 있다.

〈표 4-8〉 독일 연방정부 연구데이터 제도: 목표와 적용범위

구분	주요내용
연구데이터 관리에 관한 Allianz 관리원칙(2010) 및 DFG가이드라인 (2015)	[목표] 과학의 경쟁력과 생산성, 우수성을 위하여 연구데이터의 체계적 관리와 장기 보존, 활용을 촉진하고자 함 [적용범위/연구데이터] 공적 자금 지원을 받은 연구데이터(과학자식의 기반이면서 당초 수집 목적 이외 향후 연구를 위해 사용될 데이터)에 관한 사항(Allianz 2010) [연구데이터] DFG 지원을 받는 과제에서 생성·개발·평가되는 폭넓은 형태와 종류의 데이터로서, 측정데이터 실험값, 시청각정보, 텍스트, 설문조사 데이터, 컬렉션 자료와 샘플 등을 포함하며 이를 테스트하는 방법론적 형태도 연구데이터에 포함(DFG 2015)
[참고] 데이터이용법 (DNG, 2021)	[목표] 공공부문 데이터가 가능한 한 계획적이고 일반적으로 제공되어(「DNG」 제1조 제1항) 상업적·비상업적으로 이용될 수 있게 함(「DNG」 제4조 제1항) [적용범위/공공부문 데이터] 연방정부와 주정부, 기타 공공기관(공익을 위해 비상업적 목

142) 한편, 공공부문 데이터의 공개 및 활용을 위하여 제정된 「데이터 이용법(DNG)」에서는 법률이 적용되는 연구데이터의 범위를 상대적으로 좁게 규정하고 있다. 동법에서 연구데이터는 “연구과정에서 증거로 활용되거나 연구결과 의 타당성을 확인하기 위하여 연구계에서 필요하다고 일반적으로 인정하는 디지털 형태의 기록물(학술 출판물 제외)”로 정의된다.

구분	주요내용
	적으로 설립된 특정 조건에 부합하는 법인)과 기본적인 공공서비스(전기, 수도, 교통, 통신 등)를 제공하는 특정 기업이 법적 근거 등에 따라 데이터를 제공하는 경우나 데이터를 이용할 수 있도록 다른 방식으로 제공하는 경우에 관한 사항을 규정함(「DNG」 제2조 제2항 및 제3조 제1호) [연구데이터] 공공재정 지원을 받아 저장소에 공개된 연구데이터의 경우 공공부문 연구데이터에 포함되며, 여기서 연구데이터는 “학문적 연구과정에서 수집·생성되어 연구과정에서 증거로 활용되거나 연구결과의 타당성을 확인하기 위하여 연구계에서 필요하다고 일반적으로 인정하는 디지털 형태의 기록물(학술 출판물 제외)을 의미함(「DNG」 제3조 제10호)
연구데이터법 (FDG, 마련중)	[목표] 특정 분야에 국한되지 않고 모든 연구 분야에서 연구를 위해 공공부문 데이터를 자유롭게 이용할 수 있도록 범분야적 규범을 마련하고 연구 친화적 방식으로 데이터 접근 및 이용이 가능하도록 관련 제도와 인프라를 개선함(BMBF 웹사이트 2024) [적용범위/연구데이터] 연구 목적의 공공부문 데이터로서 통계데이터, 등록데이터, 기타 공공부문 데이터를 일컬으며, 기타 공공부문 데이터에 연방의 공공연구기관 보유 연구데이터/연구데이터의 메타데이터가 포함될 수 있음(BMBF 웹사이트 2024)

2) 연구데이터의 공개·비공개 원칙

독일과학기관연맹(Allianz)의 「연구데이터 관리원칙(2010)」과 독일연구재단(DFG)의 「가이드라인(2015)」 모두 공적 자금 지원을 받은 연구에서 나온 폭넓은 범위의 연구데이터를 제삼자가 재이용(활용)할 수 있도록 가능한 한 개방할 것을 권고한다. 다만, 연구데이터의 공개가 저작권이나 개인정보 보호 등 다른 권리와 상충되지 않는다는 전제 아래 이러한 공개를 권장하고 있다(DFG 2015). 출판으로 데이터가 출판사로 이전된 경우라도 저작권이나 데이터보호 등의 권리와 충돌하지 않는다면 공개할 것을 요청한다(DFG 2015). 무엇보다 DFG 가이드라인은 연구데이터의 접근·재이용 가치를 높이기 위하여 관리체계를 고도화하고 기술적·제도적 기반을 개선해 나갈 것을 주문하고 있다. 전체적으로 연구데이터 접근·활용을 권고하고 있으나 연구데이터의 공개 의무를 명문화하거나 조건 없이 오픈데이터를 요구하지는 않다(ORD TF 2018b).

현재 마련 중인 「연구데이터법(FDG)」에서는 모든 연구 분야에서 연구를 위한 데이터의 접근이 용이해질 수 있도록 마이크로데이터센터의 설치·운영 등 추가적인 조치 사항을 규정하지만, 연구에서 산출된 데이터의 공개·비공개 의무를 다루지는 않는다.

단지 공공연구기관이 보유한 연구데이터의 메타데이터 카탈로그를 마련·제공하는 사항 등이 포함될 계획이다(BMBF 웹사이트 2024).¹⁴³⁾

3) 연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성 등에 관한 사항

독일과학기관연맹(Allianz)의 「관리지침(2010)」과 독일연구재단(DFG)의 「연구데이터 관리 가이드라인(2015)」 모두 이후 연구데이터를 재이용할 수 있도록 관리·보존·공개하는데 관한 권고사항을 포괄적으로 담고 있다.

구체적으로, DFG 지원과제 신청 시 연구데이터의 관리계획 및 장기 보존, 접근 및 재이용에 관한 사항을 고려할 것과 연구데이터의 체계적이고 전문적인 관리를 위하여 연구 분야별 요건과 표준, 메타데이터 등을 발전시키고 기술적·조직적 지원을 제공하는 인프라와 인력을 확충해 나갈 것을 권고한다. 또한 연구데이터를 개인이 보관하기 보다는 소속 기관 혹은 국가 차원의 인프라에 적어도 10년간 저장할 것을 요청하고 있다(DFG 2015). 연구데이터 관리·보존·재이용을 위한 정보인프라 및 소요비용에 대해 DFG가 지원할 수 있다는 근거조항도 포함하고 있다. 분야별 요건 등을 고려하여 연구데이터를 적절한 형태로 생산·제공하는 데 대하여 과학계의 적절한 인정과 평가가 이루어져야 함을 또한 분명히 밝히고 있다.

현재 마련 중인 연구데이터법(FDG)도 연구를 위하여 (공공부문) 데이터에 관한 접근 기반을 확충하는 다면적인 방안을 제시한다. 첫째, 기술적 안전 환경 속에서 연구 목적으로 통계 및 등록데이터에 중앙집중식 접근 및 연계가 가능하도록 마이크로데이터센터를 설치·지원하도록 규정하고 있다. 둘째, 연구 친화적 방식으로 (민감)데이터의 접근 및 이용이 가능하도록 GDPR과 연동된 데이터보호법을 개선하고자 한다. 셋째, 연방정부의 공공연구기관이 보유한 데이터의 접근성을 제고하기 위하여 해당 데이터의 메타데이터 카탈로그를 표준화된 방식으로 마련·제공하는 의무사항을 포함한다.

「연구데이터법(안)」의 핵심사항을 정리하면 다음과 같다(BMBF 웹사이트 2024).

143) BMBF 웹사이트 (2024) Eckpunkte BMBF Forschungsdatengesetz (검색일: 2024.2.28.)

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240306_eckpunktetpapier-forschungsdaten.pdf?__blob=publicationFile&v=3

〈표 4-9〉 독일 연구데이터법(FDG)의 핵심사항(쟁점)

1. 법 제정의 위상과 목표

- 연구데이터법은 기존 법체계를 대체하는 것이 아니라, 기존 규율체계를 보완하고 기존 규율체계와의 조화를 추구한다. 따라서 독일의 사회보장에 관한 사회법전, 의료 관련 등록법, 장차 제정될 예정인 유럽 건강데이터법(EHDS-E) 및 건강데이터 이용에 관한 유럽법(GDNG-E)에 포함된 건강데이터와 관련된 규정들은 연구데이터법이 제정되더라도 특별법적인 지위를 유지하게 된다.
- 연구데이터법은 모든 연구 분야가 데이터를 자유롭게 이용할 수 있도록 범분야적 연구 규율을 목표로 한다. 이는 공동으로 요구되는 연구를 지원하는 법적 기본조건을 각 영역별 법에서 실현하는 것 또한 목표로 한다. 연구데이터법은 연구를 위한 데이터의 맥락에서 기본적 개념을 명확히 하고, 다른 법률과의 적용 범위를 구분하며, 규정을 조율하여 각 규정의 적용을 쉽게 함으로써 법적 명확성이 필요한 연구 분야에 법적 명확성을 제공할 것이다. 연구데이터법은 지금까지 연구자들에게 없던 권리를 부여해 준다.
- 연구데이터법의 주요내용은 다음과 같다:
 - ① 연구데이터법은 마이크로 데이터 센터의 기초를 마련할 것이며, 공공 부문의 데이터에 대한 접근을 가능하게 하고, 간단하게 하며, 확대할 것이고 연계가능성을 제공할 것이다.
 - ② 연구데이터법은 데이터보호를 연구친화적으로 만들고 연구계의 특별한 수요를 더 잘 고려할 것이다.
 - ③ 연구데이터법은 연구데이터의 검색가능성을 향상시킬 것이다.
- 위와 같은 조치들을 통해 공공 연구기관뿐만 아니라 민간 연구기관, 특히 기업들도 이득을 얻을 것이다. 경제계의 데이터 접근과 관련해서는 학계와 경제계 사이의 데이터 교환을 개선하기 위해 자발적 연구협력의 큰 잠재력이 더 개발될 것이다.

2. 공공 부문의 데이터에 대한 연구 목적 접근 보장

- 연구데이터법은 연구를 위해 공공 부문 데이터에 대한 접근 권리를 법적으로 명시하여 대규모 데이터 세트를 연구에 사용할 수 있도록 할 것이다. 이는 통계데이터, 등록데이터 및 기타 공공 데이터에 대한 접근 권리를 포함한다.
- 공공 부문 데이터를 연구 목적으로 접근할 수 있도록 하는 법적 규율은 연구 목적으로 대규모 데이터 세트를 사용할 수 있도록 하기 위한 것이다. 대표적으로 통계데이터, 등록데이터, 기타 공공 부문 데이터에 대한 접근권을 규정할 것이다. 공공 부문 데이터에 대해 공공·민간 연구기관 및 대학이 접근하려면 기존 현행법상 권한이 부여되어 있지 아니한 경우 법률에서 접근권을 규정할 것이다. 이는 통계데이터, 등록데이터 뿐만 아니라 연방의 공공 부문이 보유한 데이터에 대해서도 그러하다.
- 공공 부문이 보유한 데이터는 연구 목적 활용을 위한 엄청난 잠재력을 갖고 있으나, 연구자들이 이 데이터에 접근하는 것이 간단하지 않은 상황이다. 가령 통계데이터를 필요로 하더라도 확실한 법적인 그리고 사실적인 기본조건이 부재하면 연구목적으로 이 데이터에 접근하기 어렵다. 이 점은 연구에 있어 통계데이터의 경우 특히 중요한데 이를 반영하자면 연방통계법(Bundesstatistikgesetz)의 개정이 요구된다. 통계데이터에 대한 연구용 접근권은 연구를 위해 광범위한 데이터 세트를 개방할 것이다.
- 연구를 위해 개인정보(형식적으로는 익명처리된 데이터)에 대한 온라인 접근(이른바 원격접근)이 법적으로 규정될 것이다.
- 또한 통계데이터 연계가 많은 관심을 받고 있는데, 연구 목적으로는 데이터 연계가 더 용이하게 이루어질 수 있을 것이다. 연방통계청(Statistisches Bundesamt)이 연구 위임을 받음으로써 연구를 현재보다 더

지향할 것이다.

- 가능한 한 공공 부문 데이터에 대한 접근을 일반적으로 규율하여 전체적으로 확대할 것이다. 이는 국가의 지원과 관련된 데이터 혹은 가령 노동 및 사회 연구에서 중요한 이주와 이민에 관한 데이터 등과 연관된다.
- 공공 부문이 보유한 등록데이터에 대한 접근도 포함이 되는데, 이는 개별 영역에서 특별한 규정이 있는 경우(예: 의료관련 등록법)에는 그 규정을 따를 수 밖에 없다. 법적 청구권을 규정하는 것은 법적으로 유럽 연합의 오픈데이터와 공공 부문 정보의 재이용에 관한 유럽 지침(EU 2019/1024)과 유럽연합 데이터 거버넌스법(DGA)에서 비롯되는 오픈 데이터(Open Data)를 향한 현재의 노력과 조화를 이루어야 한다.

3. 독일 마이크로 데이터 센터(Micro Data Center)의 설립

- 데이터 기반 연구와 연구자들의 접근 조건을 개선하기 위해 독일 마이크로 데이터 센터가 설립될 것이다.
- 이 센터를 통해 안전한 조건에서 연구 목적으로 통계 및 등록 데이터에 대한 중앙 집중식 접근과 연계가 가능해 질 것이다.
- 이미 오스트리아, 네덜란드에서는 마이크로 데이터 센터를 설립하여 데이터 기반 연구를 시도하고 있다. 이처럼 데이터를 수탁 관리하는 센터를 통해 공공 부문이 보유한 데이터에 대한 접근을 대단히 간소화할 수 있다.
- 마이크로 데이터 센터는 기술적으로 안전한 처리 환경을 조성하여 연구자들이 큰 노력 없이도 연구에 중요한 데이터에 접근할 수 있게 해 주며, 무엇보다 데이터 연계를 가능하게 한다.
- 특히 독일 연방 통계청과 기존의 연구데이터센터들이 학계에 이미 제공한 데이터에 더하여 독일 연구계가 마이크로 데이터 센터의 잠재력으로부터 이득을 볼 것이다.
- 연구데이터법이 제정되면 공인된 공공 및 민간 연구기관은 원스톱형의 마이크로 데이터 센터를 통해 통계 및 등록 데이터에 중앙 집중식 접근을 할 수 있을 것이다.
- 뿐만 아니라 마이크로 데이터 센터는 안전한 조건에서 공공이 보유한 데이터의 연계를 가능하게 할 것이며, 데이터 연계에 있어서 이를 위한 신임·중개기관의 역할을 할 것이다. 이를 위해 마이크로 데이터 센터를 구현할 수 있는 데이터 보호법적인 프레임워크와 권한도 마련될 예정이며, 법적으로 허용되는 범위 내에서 연구 목적으로 필요한 식별자를 사용하는 데 필요한 규정을 제정할 예정이다.
- 다만 정보보안을 위해 기술 및 조직 보호조치를 법적으로 규율하고 인증 절차와 같이 유럽데이터보호법(GDPR) 제89조 등의 규율을 반영하게 된다.

4. 연구 친화적인 방식으로 데이터 접근 및 이용이 가능하도록 데이터보호법을 개선

- 연구 친화적인 법적 근거와 여러 주가 참여하는 연구 프로젝트를 위한 보다 표준화된 데이터 보호 감독을 통하여 데이터 접근, 사용의 가능성을 높일 필요가 있다.
- 현행 데이터 보호 규정은 연구의 이익을 적절히 고려하지 못하고 있다. 연구데이터법은 유럽데이터보호법이 각 회원국에게 허용하는 규정의 여지를 활용할 것이다. 연구의 자유는 기본권으로서, 연구의 수행은 공공의 이익에도 부합하는 활동으로서 원칙적으로 사회 전체의 중대한 이익에 영향을 미친다. 연구데이터법은 연구의 자유라는 법익을 발전시키는데 기여할 것이고 연구계의 특별한 수요를 유럽데이터보호법에 부합하도록 제정될 데이터보호법 규정을 통해 고려할 것이다.
- 개인정보에 대한 접근과 개인정보의 교환 그리고 상이한 출처에 포함된 데이터의 연계는 데이터보호법적으로 허용되는지 여부가 명확하지 않아 좌절되는 경우가 많다. 이처럼 데이터보호법의 불안정성은 연구

협력이 성립되거나 성립되지 않음에 영향을 미치는 핵심 요소이다. 그리고 연구 목적의 데이터 전송 및 기타 데이터 처리는 법적으로 안전한 기반에서 이루어질 수 있어야 한다. 개인정보는 경우에 따라 민감한 데이터일 수도 있기 때문에 유럽데이터보호법이 보장하고 있는 연구의 특권을 근거로 하여 독일의 연구데이터법은 민감 데이터를 이용한 연구를 용이하게 하는 민감 데이터 처리에 대한 법적 근거를 마련할 것이고, 공공 부문이 보유한 민감한 데이터에 대한 연구계의 접근도 법적 근거를 통해 강화될 것이다.

- 여러 주가 참여하는 연구계획의 경우 데이터보호감독이 보다 표준화되어 즉, 보다 적응친화적으로 이루어질 것이다. 예를 들어 최소 두 개 이상의 연구기관이 참여하는 연구계획의 경우 담당 데이터보호감독기관들에 신고함으로써 유럽데이터보호법상의 공동책임이 존재하지 않으면 하나의 관할 감독기관이 정해질 것이다.
- 데이터보호법의 법적 안정성이 높아지면 데이터 주체, 기업 또는 연구자의 권리에 일반적으로 부담을 주지 않으면서 경제계와 연구계 간의 데이터 교환을 강화할 수 있다.

5. 메타데이터 목록(Katalog): 연구데이터의 검색가능성을 개선

- 연방의 공공 연구기관에 대해 메타데이터 목록 작성을 의무화하는 것은 연구데이터의 검색 가능성을 종향적으로 개선하기 위한 것이다. 기업과 대학은 표준을 준수하여 자발적으로 메타데이터 카탈로그를 작성할 수 있다. 이는 연구 내, 연구계와 경제계 간의 연구데이터 교환을 강화하기 위한 것이다.
- 연구데이터법은 연구데이터의 검색 가능성을 개선할 것이다. 연구데이터를 더욱 쉽게 찾을 수 있도록 하기 위해서는 먼저 기존 데이터를 설명하는 데이터(메타데이터)를 저장해야 한다. 메타데이터는 체계적으로 분류되어 (소위 메타데이터 목록에) 저장된다.
- 연구데이터법은 연구데이터의 검색 가능성을 전반적으로 향상시키기 위해 공공 연구기관, 즉 정부 지원을 받는 연구기관이 메타데이터 카탈로그를 만들도록 의무화 하고자 한다. 이에 따라 공공 연구기관은 합리적인 기간 내에 메타데이터를 제공할 수 있어야 한다. 이러한 내용에 따라 연구 데이터 자체를 제공해야 한다는 의무가 부과되는 것은 아니다.
- 공공 연구기관의 메타데이터 목록 작성에 대한 통일되고 일관된 규정은 연구자와 다른 연구자를 그리고 연구자들과 기업들을 연결시킬 수 있을 것으로 기대된다. 기업에게는 메타데이터 표준에 따라 자발적으로 메타데이터 카탈로그를 만들 수 있는 기회가 주어질 것이고, 대학에게도 그러한 기회가 부여될 것이다. 메타데이터 플랫폼은 다양한 메타데이터 카탈로그에 대한 개요를 제공하고 적합한 데이터 소스를 검색하는 초기 문의처 역할을 할 것이며, 메타데이터 플랫폼은 또한 적절한 연구 파트너를 찾을 수 있는 네트워킹 수단으로도 활용될 것이다.
- 나아가 이미 공공 부문에서 보유하고 있고 데이터를 검색 가능하게 만들기 위한 노력의 일환으로 제공되고 있는 메타데이터(예: govdata.de)에도 접근을 용이하게 할 것이다. 메타데이터 플랫폼은 사용자에게 높은 수준의 사용자 친화성을 보장하기 위해 다른 메타데이터 플랫폼과 상호 연결될 것이다.
- 메타데이터 카탈로그의 사용가능성을 위해 필수적인 통일된 메타데이터 표준은 명령에 따로 규정될 것이다.

자료: BMBF(독일 연방정부 교육과학부) 웹사이트 (2024)

2. 독일 연구데이터 제도의 구조와 환경

가. 연구데이터 제도의 운영구조

1) 연구데이터 제도의 추진체계와 관련 행정체계

독일 연방정부 연구지원 자금의 배분을 담당하는 독일연구재단(DFG)과 막스플랑크협회, 라이프니츠연합 등의 공공연구기관은 공공부문을 중심으로 연구데이터 제도가 도입·이행되는데 중요한 역할을 담당하고 있다. 이들은 독일과학기관연맹(Allianz)을 통해 초기 공공부문의 연구데이터 관리규정 마련을 주도했고, 이후 기관 단위의 연구데이터 정책과 인프라를 구축·운영하는데 있어서도 주요한 역할을 담당하고 있다.

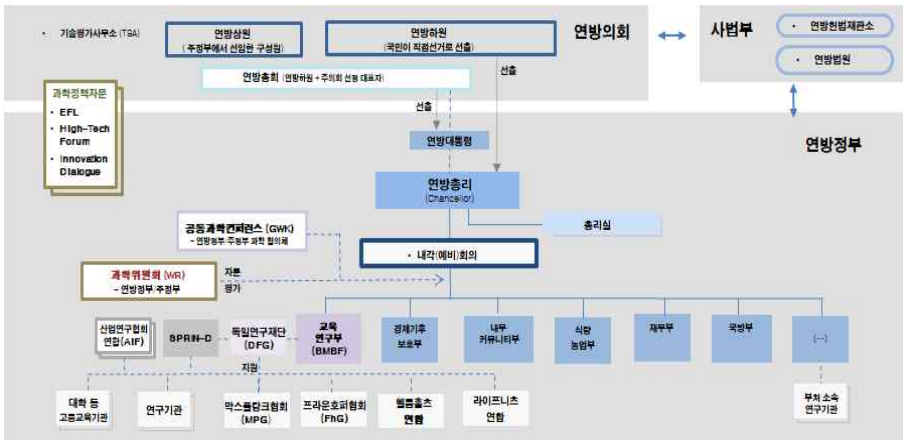
연방정부 차원에서도 연구데이터 및 관련 인프라에 관한 협의와 의사결정이 진행되어 왔다. 이는 기본적으로 독일의 과학기술 행정체계 속에서 이루어졌다. 독일은 연방정부와 주정부 모두 연구개발 지원 기능을 담당하며, 연방정부의 과학기술행정을 운영함에 있어서도 주정부와 연방정부의 과학장관·재무장관이 참여하는 공동과학컨퍼런스(Joint Science Conference, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, GWK)를 통해 중앙과 주정부의 과학기술분야 투자계획을 협의하고 연구개발 공동예산을 배분·조정한다.¹⁴⁴⁾ 연방 총리 산하에는 국가 차원의 과학기술·고등교육 진흥을 위한 고위급 과학자문 및 정책제언·평가를 담당하는 과학위원회(Council of Science and Humanities, Wissenschaftsrat: WR)가 설치·운영 중이다.¹⁴⁵⁾ 과학위원회(WR)는 학계에서 선출된 과학위원 32인과 주정부 및 연방정부에서 선출된 행정위원 32인으로 구성되며, 8개 부처·청 출신 관료로 구성된 사무국을 두고 있다.¹⁴⁶⁾

144) 연방정부 교육연구부 장관이 공동과학컨퍼런스(GWK) 의장을, 주정부 과학장관이 부의장을 역임하고 있으며 공동 과학컨퍼런스 사무국은 연방대통령 사무실에 위치한다(자료: <https://www.gwk-bonn.de/> 검색일: 2024.8.26.)

145) 과학위원회(WR)는 1957년 주정부와 연방정부, 개별 연구분야를 포괄하는 국가 차원의 연구개발 및 고등교육 진흥을 위하여 1957년 설립, 1958년부터 지금까지 운영 중이다(자료: WR 웹사이트, <https://www.wissenschaftsrat.de/DE/UEber-uns/Wissenschaftsrat/Geschichte> 검색일: 2024.8.26.)

146) 과학위원회(WR)의 과학위원은 총 32인으로 연방대통령 및 독일연구재단(DFG)의 공동 추천에 따라 24명의 과학자를 임명하고 독일연구재단(DFG), 막스플랑크협회, 프라운호퍼협회, 라이프니츠연맹, 헬름홀츠연맹, 그리고 연방정부와 주정부의 공동 제안에 의해 따라 8명을 임명한다(자료: WR 웹사이트, <https://www.wissenschaftsrat.de/DE/UEber-uns/Wissenschaftsrat/Mitglieder> 검색일: 2024.8.26.)

[그림 4-8] 독일 과학기술행정체계의 구조



자료: 독일 연방정부 웹사이트, ORD TF(2018b) 및 박중훈 외(2018) 참고하여 저자 작성

과학기술·연구개발 및 고등교육 정책은 주로 교육연구부(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF)에서 담당한다.¹⁴⁷⁾ 그리고 경제기후보호부, 식량 농업부 등도 연구개발 정책을 일부 담당한다. 현재 진행 중인 연구데이터법(FDG) 법안 마련 실무는 교육연구부(BMBF)에서 담당하고 있다.

2) 연구데이터플랫폼의 구조와 운영방식, 시스템 연계

독일의 연구데이터 리포지터리 운영 기반은 상당히 광범위하다. FAIRsharing 자료에 따르면, 독일의 연구데이터 생산규모는 미국과 영국 다음이다.¹⁴⁸⁾ re3data 집계(2017년 기준)에 따르면 독일에서 300개 이상의 연구데이터 리포지터리가 운영 중인데,

147) 독일은 연방주의 아래 주정부와 연방정부가 책임과 권한을 배분한 결과로 연방 행정의 규모는 상대적으로 작은 편이며 매우 전문화되고 분산적인 구조를 갖추고 있다(Fleischer 2021). 연방정부의 상징적 수반은 연방대통령이지만, 연방총리가 국정을 총괄하며 내각은 연방총리와 연방장관으로 구성된다(독일연방 기본법 제62조 및 제65조). 연방장관은 연방총리의 제청으로 연방대통령이 임명하며(기본법 제64조 제1항), 연방총리가 결정한 기본방침 내에서 독자적으로 자기 책임 하에 담당사무를 처리한다(기본법 제65조 제2문). 부처 업무에 대한 내각의 개입이 제한적이지만, 부처간 업무 조정, 예산 배분 등에 관한 사항에 대하여 총리 중심의 내각회의 등에서 조정한다(박중훈 외 2018). 내각의 고위급 정부직 임명시 소속 정당이 중요한 고려사항이지만 전문성도 중요하게 고려한다(박중훈 외 2018). 정부직 산하 관료조직은 상대적으로 안정적으로 운영되어 연방부처의 변동 폭이 적은 편이다(Fleischer 2021).

148) FAIRsharing 통계, <https://fairsharing.org/summary-statistics> (검색일: 2024.6.24.)

이는 영국보다 많은 수준이다(ORD TF 2018b). 대표적으로, 막스플랑크협회는 산하 연구소의 연구데이터 서비스를 집중 지원하는 중앙시스템, EDMOND를 구축·운영 중이고,¹⁴⁹⁾ 헬름홀츠연합은 산하 개별 연구소마다 자체적인 리포지토리를 구축·운영 중이다(ORD TF 2018b). 라이프니츠연합의 ZBW는¹⁵⁰⁾ 인프라 서비스뿐만 아니라 연구데이터 제도·표준이 확산되는데 있어서도 중요한 중개자 역할을 담당하고 있다. 독일연구재단(DFG)은 연구인프라 정보플랫폼, RIsources를 구축·운영 중이다.¹⁵¹⁾

연구데이터 인프라가 기관·분야별로 분산적으로 운영되어 인프라의 상호호환성이 부족하다는 지적이 계속해서 제기되어 왔다. 이에 따라 연방정부는 디지털 어젠다(2014-2027)에서 연구데이터 기반의 연계성을 제고할 것을 제안하였다. 주정부와 연방정부 대표로 구성된 공동과학컨퍼런스(GWK)에서도 연구데이터 인프라 연계를 위한 제언을 지속적으로 발표했다. 공동과학컨퍼런스(GWK) 의결에 따라 2013년 설립된 과학정보인프라위원회(Council for Scientific Information Infrastructure, Rat für Informationsinfrastrukturen: RfII)는¹⁵²⁾ 2016년 보고서에서 독일의 연구데이터 인프라의 상호호환성이 부족한 현실을 비판적으로 고찰했다(ORD TF 2018b).

이상의 검토와 협의에 따라, 공동과학컨퍼런스(GWK)는 2018년 기존 인프라의 다양성을 유지하되 상호호환성과 연계성을 높이는 방안으로 국가연구데이터인프라(NFDI)의 설치·지원 안을 의결하였다. 그 결과, 사단법인 국가연구데이터인프라(NFDI)가 2020년 설립되었다. NFDI는 독일 연방정부와 주정부가 합의하여 구축·지원 중인 데이터인프라기관의 연합체로서, FAIR 원칙에 따른 연구데이터 지원 서비스를 제공한다. NFDI는 2024년 현재 270개 기관회원을 보유하고 있으며, 연구 분야 및 기능별로 26개 컨소시움을 구성·운영 중이다.¹⁵³⁾ 또한 시스템적으로 유럽연합의

149) 막스플랑크협회 연구데이터 서비스 EDMOND 웹사이트, <https://edmond.mpg.de/> (검색일: 2024.8.26.)

150) 라이프니츠연합 ZBW 웹사이트, <https://www.zbw.eu/en/> (검색일: 2024.8.26.)

151) 독일연구재단 연구인프라 정보플랫폼 RIsources 웹사이트, https://risources.dfg.de/home_en.html (검색일: 2024.8.26.)

152) 공동과학컨퍼런스(GWK)에서 2013년 과학정보인프라위원회(RfII)의 설립을 의결하고 4년 단위 시범사업에 착수하였으며 해당 사업에 대한 긍정적 평가결과에 따라 2018년 및 2022년 지원계획을 갱신하였다. 과학정보인프라위원회(RfII)는 독일 연방정부 및 주정부, 과학정보 생산자 및 이용자, 기타 국민을 대표하는 총 24명의 위원으로 구성·운영 중이다. 위원 중 16명은 과학위원회(WVR)에서 지명하고 8명은 공동과학컨퍼런스(GWK)에서 지명한다 (자료: 과학정보인프라위원회(RfII) 웹사이트, <https://rfii.de/de/start/>, 검색일: 2024.8.26.).

153) 독일 국가연구데이터인프라(NFDI), <https://www.nfdi.de> (검색일 2024.8.26.)

오픈사이언스 클라우드인 EOSC와 글로벌 차원의 RDA 등과 연계·협력 체계를 구축하고 있다.

한편, 최근의 법제도 변화로 연구를 위한 데이터 이용을 지원하는 인프라가 더욱 확대될 예정이다. 2024년 발효된 「건강데이터이용법(GDNG)」에 따라 독일연방 의약품 의료가 연구소(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM)¹⁵⁴⁾에 중앙집중식 데이터 접근·조정처가 설립된다(GDNG 제3조 제1항). 이 기관은 다양한 출처의 건강데이터를 원래 저장되었던 곳에 계속 분산 저장된 상태에서 연구신청에 따라 안전한 처리환경에서 연계·접근·활용할 수 있도록 지원한다.¹⁵⁵⁾¹⁵⁶⁾ 또한 서비스하는 건강데이터에 관하여 공적인 메타데이터 카탈로그의 작성·유지 업무를 담당할 것이다(GDNG 제3조 제2항 제1호).

「연구데이터법(FDG)」에서는 연구 목적으로 통계데이터 및 등록데이터에 접근·활용할 수 있도록 마이크로 데이터센터의 설립·운영을 제언하고 있다. 「유럽데이터보호법(GDPR)」 및 국내 데이터보호법 관련 규정을 준수하는 선에서 마이크로 데이터센터가 기술적으로 안전한 처리환경을 조성하여, 공인된 연구기관이라면 마이크로 데이터센터를 통해 공공부문에서 구축한 통계·등록데이터를 원스톱 형태로 접근·활용할 수 있도록 하는 방안이 현재 법률(안)에 담겨 있다.

3) 연구데이터·행정정보·공공데이터 관리체계의 관계

독일의 연구데이터 관리 정책이 구체화되고 연구데이터 인프라가 구축·운영되는 과정은 연구기관과 과학기술행정, 과학기술계를 중심으로 발전해 왔다. 다만, 공적 자금

154) 의약품을 위한 연방연구소에는 이미 연구데이터센터(FDZ, Forschungsdatenzentrum)가 존재한다. FDZ는 독일의 공공의료보험 가입자의 결산데이터를 검색가능하게 함으로써 연구목적으로 데이터를 이용가능하게 하는 것을 목적으로 한다(자료: https://www.bfarm.de/DE/Das-BfArM/Aufgaben/Forschungsdatenzentrum/_node.html, 검색일: 2024.8.7.).

155) 「건강데이터 이용법 (GDNG)」에서는 연구를 위하여 안전한 방식으로 건강데이터에 접근·활용할 수 있도록 조치하고 있으며, 건강데이터 이용 시 비밀유지 의무를 부과하여 연구자들은 법적으로 허용된 범위 내에서만 건강데이터를 이용·전달할 수 있다(GDNG 제7조).

156) BMBF(독일 교육연구부) 웹사이트, “건강데이터이용법(GDNG), <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/gesetze-und-verordnungen/guv-20-lp/gesundheitsdatennutzungsgesetz.html> (검색일: 2024.8.7.)

을 지원받는 연구과제와 연구기관에 대하여 연구데이터의 접근성과 재이용 가능성을 높이도록 요청하는 배경에는 독일의 공공데이터정책이 자리하고 있다.

독일 연방정부의 공공데이터정책은 2006년 시작되어 공공분야 데이터의 재이용을 촉진하는 방향으로 발전해 왔다(한국지능정보사회진흥원 2021). 2013년 국가 차원의 공공데이터 포털 'GovData.de' 서비스를 개시한 후,¹⁵⁷⁾ 2018년 7월부터는 공개 데이터를 기계판독 가능한 형태로 이용할 수 있도록 하고 있다. 법제도적으로도 2017년 및 2021년 「전자정부법(EGovG)」 개정, 2021년 「데이터이용법(DNG)」의 제정 등으로 공공부문에서 개방할 데이터의 범위와 데이터 제공 기반을 확대해 왔다(한국지능정보사회진흥원 2021).

2021년에는 『오픈데이터전략(2021-2025)』을 마련·발표했다.¹⁵⁸⁾ 이를 통해 국가 차원의 전자정부 정책을 지속하면서도 동시에 공공부문 오픈데이터를 통해 디지털 전환을 촉진하고 인공지능을 위한 행정데이터 가용성을 높여 인공지능 경쟁력을 확보할 것을 강조했다(BMI 2021).

연방정부의 공공데이터정책 사무는 내무·커뮤니티부(Bundesministerium des Innern und für Heimat: BMI, 이하 내무부)에서 담당한다. 공공분야 데이터를 광범위한 영역에서 활용(재이용)되도록 하기 위하여 FAIR원칙 준수를 강조하며, 오픈데이터에 대한 주제별 카달로그를 마련·제공하고 있다(한국지능정보사회진흥원 2021). 독일의 공공데이터 포털(GovData.de)은 유럽데이터포털(EDP)과 연동·서비스된다(한국지능정보사회진흥원 2021).

2021년 7월 발효된 「데이터 이용법(Datennutzungsgesetz: DNG)」에서는 공공부문 연구데이터에 관한 사항도 규정하고 있다. 공공부문에서 생산되는 연구데이터의 제공에 관한 사항을 규정하면서 연구데이터를 “연구과정에서 증거로 활용되거나 연구결과의 타당성을 확인하기 위하여 연구계에서 필요하다고 일반적으로 인정하는 디지털 형태의 기록물(학술 출판물 제외)”로 정의하고 있다. 하지만, 「데이터 이용법(DNG)」에서 데이터의 제공 주체와 절차 등에 대하여 규정할 뿐, 데이터 제공의 의무나

157) <https://www.govdata.de/> (검색일: 2024.8.26.)

158) BMI (2021) Open-Data-Strategie der Bundesregierung, Bundesministerium des Innern und für Heimat, 독일 내무·커뮤니티부(BMI).

데이터 접근권한의 근거를 제공하지는 않는다(DNG 제1조 제2항).

공공데이터 사무는 내무부(BMI) 중심으로 추진 중이며, 연구데이터 관련 사무는 교육연구부(BMBF)와 독일연구재단(DFG), 기타 공공연구기관 중심으로 추진 중인 바, 추진조직 차원에서의 공공데이터와 연구데이터 관리 체계간 교류는 많지 않다.

다만, 법제도적 측면에서 「데이터이용법(DNG)」을 통해 공공분야 연구데이터의 접근 및 활용에 관한 사항을 규율하고 있고, 공공연구기관 등에서 제공하는 연구데이터에 대하여 공공데이터 프레임워크를 준용하여 메타데이터 카탈로그를 마련·제공하는 등의 연계 활동이 진행 중이다. 현재 마련 중인 「연구데이터법(FDG)」에서 공공연구기관이 보유한 연구데이터에 관하여 메타데이터 카탈로그를 마련·제공하는 사항을 의무 규정화하고 있는 바, 해당 법안이 제정된다면 향후 공공연구기관의 해당 메타데이터를 공공데이터 서비스와 연계하려는 수요가 발생할 수 있을 것으로 예상된다.

나. 독일 연구데이터 제도의 정치·사회적 환경

1) 연구데이터 제도의 정치·입법적 환경(행정부-입법부 관계)

독일은 성문법 기반 법치주의 체계에 따라 정부를 「독일연방 기본법(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: GG)」에 근거하여 운영한다. 역사적으로 권위주의 정권에 의한 혼란을 교훈 삼아 기본법(GG)을 통해 정치의 책임성, 위임 권력의 분산 및 제한, 국민의 참여 등을 명문화하고(박천오 외 2013) 법률 기반 정부 운영 원칙을 공고히 하고 있다.

한편, 의원내각제 국가로서 의회가 정부 구조의 중심이다. 연방의회는 법안의 심의·통과, 연방총리의 선출, 정부 정책의 토론 및 감독 등 핵심 기능을 수행한다(박천오 외 2013). 연방정부를 이끄는 연방총리는 국민이 직접선거를 통해 선출한 연방하원(Deutscher Bundestag)에 의해 선출된다(기본법 제63조 제2항 및 제38조 제1항 제1문).¹⁵⁹⁾ 통상 연방하원의 다수당 대표가 연방총리직을 역임한다(박천오 외 2013).¹⁶⁰⁾

159) 연방의회의 또 다른 조직인 연방상원(Bundesrat)은 주정부에 의해 구성되며(기본법 제51조 제1항 제1문), 16개 주정부는 연방상원을 통하여 연방의 입법과 행정, 유럽연합의 사무에 참여한다(국회도서관 2024).

160) 다만, 독일의 다당제 체제에서 한 정당이 하원의 과반수를 차지하기 어려워 연정을 구성하는 것이 보편이므로 연정

전후 독일 정치는 연정의 역사였다(박천오 외 2013). 사회민주당(SPD), 기독교민주연합(CDU), 바이에른기독교사회연합(CSU), 자유민주당(FDP) 등 여러 정당이 경쟁하는 다당제 체제에서 연방하원 과반수를 차지하는 정당이 출현하기 어려운 구조로, 독일 정치에서 연정(coalition) 체제를 구성하는 것은 매우 일반적이다(박중훈 외 2018). 현재 진행 중인 「연구데이터법(FDG)」은 2021년 연방하원 선거에 따라 사회민주당(SPD), 동맹90/녹색당(Bündnis 90/Die Grünen)과 자유민주당(FDP)이 연정을 맺으면서 작성한 합의문에서 시작되었다.

입법의 주체는 의회와 정부이다. 의회제출 법안은 연방의회 재적의원의 5% 혹은 원내교섭단체의 서명을 필요로 한다(「연방의회 의사규칙」 제76조, 국회도서관 2024 재인용). 의회에 제출된 법안은 통상 3차례의 심의를 거치며 의결된 법률안은 연방정부의 부서, 연방대통령의 서명 후 연방법률 관보를 통해 공포된다(국회도서관 2024).

연방정부도 법률안을 제출할 수 있고(박영도 2005), 대체로 정부가 의회보다 법안 발의에 있어서 적극적이다(박천오 외 2013). 정부는 부처에서 전문가와 이해관계자 의견을 반영하여 법률안을 마련한 후, 내무부와 법무부의 검토를 거치고 최종적으로 연방내각에서 확정되면 의회로 제출한다(박영도 2005). 현재 진행 중인 「연구데이터법(FDG)」도 연방정부 차원에서 준비 중이며 전문가와 이해관계자 의견을 반영하여 법률안을 마련하는 단계에 있다. 정부제출 법안도 의회 제출 이후의 법률 심의과정은 의회제출법안과 동일하다. 독일의회는 다른 의원내각제 국가에 비해 상대적으로 자율적이어서 정부법안 심의에 있어 상당한 독립성을 가지고 심의한다(박천오 외 2013).

2) 연구데이터 제도의 사회적 환경

□ 정부와 연구계·이해관계자 관계 특성

독일에서는 유관 기관들이 조합을 구성하고 정치에 참여하는 조합주의 정치가 활성화되어 있다(박중훈 외 2018). 또한 과학기술 정책이 발전하는 과정에서 연구계를 중심으로 학문의 자유를 보호하려는 노력을 지속해 왔다(박기범 외 2016).¹⁶¹⁾

합의와 정치 상황 등을 고려하여 다수당의 대표가 아닌 이가 연방총리직을 맡는 경우도 있다(박중훈 외 2018).
161) 독일은 헌법 제5조에 과학의 자유(freedom of science)에 관한 사항을 명시하고 있다. 또한 빌헬름협회(막스플

이러한 발전 궤적 아래 연방정부의 연구데이터 제도가 형성되는 과정에서도 연구기관과 대학, 기타 유관 단체의 의견 수렴을 지속적으로 이루어 졌다. 더 나아가, 연방정부의 정책이 형성되기 전 유관 기관과 연맹 등을 통해 실질적 규범과 지침이 선제적으로 제시·이행되기도 했다. 대표적으로, 과학기관연맹(Allianz)은 일찍이 「연구데이터 관리 원칙」을 마련한 바 있으며,¹⁶²⁾ 개별 기관 및 협회 차원에서도 관련 규정과 성명을 발표하였다. 과학위원회(WR), 공동과학컨퍼런스(GWK), 독일대학총장협의회(HRK), 독일네트워크정보이니셔티브(DINI), 독일연구재단(DFG) 등에서 관련 성명과 가이드라인을 발표한 바 있고, 막스플랑크협회, 라이프니츠연합, 헬름홀츠연합 등 연구기관과 대학 등에서도 자체적인 가이드라인과 지침을 마련했다(ORD TF 2018b).

독일은 전체적으로 자체적인 연구데이터 제도 및 인프라를 운영하는 고등교육기관과 연구기관, 협회와 네트워크가 다른 유럽국가에 비해 많은 편이다(ORD TF 2018b). 이들은 유럽 및 글로벌 차원의 연구데이터 조직과 규범에 영향을 받는 동시에, 이를 형성해 나가는데 영향력을 행사하기도 한다. 일례로, 독일은 ESPRI(European Strategy Forum on Research Infrastructure) 로드맵 작성을 주도했고(ORD TF 2018), 연구데이터연맹(RDA), CODATA, WDS, ISC 등에서 활발히 활동 중이며 유럽 연합의 ERIC(European Research Infrastructure Consortium), EUDAT(European Data Infrastructure), ELIXIR, EMBL-EBI, EOSC(European Open Science Cloud) 구축·운영에 적극 기여했다. 데이터 리포지터리 인증체계인 Core Trust Seal 서비스도 독일 기반에서 시작되었다. 독일은 OpenAIRE, Science Europe, GO-FAIR 등과 교류하며 협력 관계를 구축하고 있다(ORD TF 2018b).

랑크협회의 전신) 설립 시 제시된 ‘연구를 지원하지만 간섭하지 않는다’는 하르나크 원칙(Harnack Principle)이 여전히 상기되며 연구계 자치와 자율을 정당화하는 논리로 활용되고 있다. 2012년에는 「학술연구자유법(Academic Freedom Act)」을 통해 연구기관의 자율성 강화 기반을 확대하였다(박기범 외 2016).

162) 연구데이터 관리 원칙을 승인한 10개 기관은 과학위원회(German Council of Science and Humanities, Wissenschaftsrat: WR), 독일대학총장협의회(German Rectors' Conference, Hochschulrektorenkonferenz: HRK), 독일 레오폴디나 국립학술원(German Academy of Sciences Leopoldina, Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften), 알렉산더 폰 훔볼트 재단(Alexander von Humboldt Foundation), 독일연구재단(German Research Foundation, Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG), 독일학술교류처(German Academic Exchange Service, Deutscher Akademischer Austauschdienst: DAAD), 막스플랑크협회(Max Planck Society), 프라운호퍼협회(Fraunhofer-Gesellschaft), 헬름홀츠연합(Helmholtz Association), 라이프니츠연합(Leibniz Association)이다(Allianz 2010).

□ 현재 마련 중인 연구데이터법(FDG)에 관한 연구계·이해관계자 의견

2024년 현재 「연구데이터법(FDG)」에 관하여 연방정부 교육연구부(BMBF)에서 이해관계자 의견을 수렴하는 과정을 거치면서 다양한 기관과 협회, 단체에서 성명서, 입장문 등을 발표하고 있다.

독일연구재단(DFG)은 「연구데이터법(FDG)」에 대하여 긍정적으로 평가하며 지지 의사를 밝혔고(DFG 2023), 경제사회연구 분야에서 독일데이터포럼을 이끈 사회과학·경제데이터 위원회(RatSWD)에서도 대부분의 법안 내용에 찬성하면서 일부 조항은 현재보다 강화될 필요가 있다는 의견을 피력했다.¹⁶³⁾ 국가연구데이터인프라(NFDI)에서도 입법 지지 의사를 밝히면서 동시에 추가적으로 고려할 사항에 대해 제언했다.¹⁶⁴⁾

한편, 레오폴디나 국립학술원은 입법 방향과 주요내용을 대체로 긍정적으로 평가하면서도 범분야적 협력과 연계, 관료적인 추가 부담과 공공재정 부담에 대한 경계, 프라이버시 등을 고려한 데이터 보호와 이용 사이 균형 잡기, 데이터 장기 보존·이용을 위한 데이터 삭제 조항의 재고 등을 요청했다.¹⁶⁵⁾ 독일학문을 위한 기부연맹(Stifterverband)에서도 기본적으로는 입법을 지지하지만, 학계뿐만 아니라 경제계를 동시에 고려하여 추가적인 쟁점을 검토해야 한다고 지적했다.¹⁶⁶⁾ 더 나아가, 화학산

163) 사회과학·경제데이터위원회(RatSWD)는 공공연구기관(비대학 연구기관)에게 메타데이터 카탈로그 작성을 의무화하고 있으나 다른 기관에게는 메타데이터 카탈로그 작성을 자발적 권고사항으로 규정한 부분대 대하여 일괄 적용되는 규정이 아닐 경우 실효성이 약화될 수 있음을 우려하며 보다 적극적인 규정 적용을 요청하고 있다(자료: RatSWD 2024).

164) 국가연구데이터인프라(NFDI)는 연구를 위한 데이터 접근성 전반을 개선하고 메타데이터를 통해 데이터 검색 가능성을 향상시킨다는 점을 긍정적으로 평가하면서, 제도의 궁극적인 목적이 데이터의 재이용을 용이하게 하는 것이며 플랫폼 구상 단계에서부터 데이터의 최종 접근성을 고려할 것, 해당 법률이 기존 법체계와 학계 규범을 보완하는 방식으로 구성될 것 등을 제언했다(자료: NFDI 2024).

165) 레오폴디나 국립학술원(Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften)은 연구데이터법을 전반적으로 지지하면서 다음의 사항을 고려할 것을 요청했다. 구체적으로, (1) 현존하는 수요를 고려하기 위하여 전문영역과 분야를 초월한 협력 이례 초안 작성, (2) 다양한 출처의 데이터 연계를 중요하게 다루고, 향후 변화를 수용할 수 있도록 “연구데이터”를 넓게 정의하며 공익연구를 위해 공공부문 데이터를 향후 설치될 마이크로데이터센터에 제공할 의무 부과, (3) 공공연구기관의 메타데이터 카탈로그 작성에 관한 관료주의적 행정부담과 자금 부담 최소화, (4) 데이터 접근을 위해 정보자기결정권과 연구의 자유 사이 균형 잡기, (5) 개인정보 관련 데이터 처리 규정과 표준(예: 익명화, 가명적 가명화) 마련, (6) 데이터보호 및 데이터 장기 이용, 데이터보호감독 등에 관한 사항 수정 등을 요청했다(자료: Leopoldina 2024).

166) 독일학문을 위한 기부연맹(Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)에서는 「연구데이터법(FDG)」이 학계뿐만 아니라 경제계 이익을 고려하는 바, 학계 입장에서 FAIR 원칙의 선제적 고려를 강조하지만 경제계 입장에서는 데이터 이전·교환에 따른 당사자 이익(잠재적 미래 부가가치)이 중요한 고려사항임을 환기시키며 데이터 이전·교환 가치를 구체화하지 못한다면 자금 문제 해결이 어려울 것이라고 밝혔다. 또한 기업에서 데이터

업협회(VCI)는 「연구데이터법(FDG)」으로 인해 기업의 지식재산과 영업비밀이 위협 받아서는 안 되며 강제성을 부여하지 말고 자발적 데이터 공유를 장려할 것을 주문했다.¹⁶⁷⁾

전반적으로 입법에 관한 긍정적 평가가 많지만 일부 쟁점에 대해서는 이행 속도를 조절할 필요성이 제기되고 있다. 이와 같은 복합적 피드백들은 「연구데이터법(FDG)」에 관하여 이미 연정 합의문을 통해 합의한 사항임에도 불구하고 입법이 지연되고 있는 현재의 상황을 간접적으로 설명해 준다.

3. 독일 연구데이터 제도 분석결과 요약

독일은 조합주의 정치가 활성화된 바 연구데이터 제도가 형성되는 과정에서도 독일 과학기관연맹(Allianz) 등이 주요한 역할을 담당했다. 개별 기관과 분야 차원에서 연구데이터 인프라와 관련 규정이 확산되는 초기 단계에 연맹(Allianz)의 연구데이터 관리 원칙(2010년)은 범기관적 규범을 형성하는 발판이 되었다.

해당 원칙을 바탕으로 독일연구재단(DFG)은 「연구데이터 관리 가이드라인(2015년)」을 마련·시행 중이다. 재단의 가이드라인에서 지칭하는 연구데이터는 재단 지원을 받는 과제에서 생성·개발·평가되는 광범위한 종류의 데이터를 통칭한다. 독일연구재단(DFG)은 이러한 연구데이터가 체계적으로 관리, 장기 보존, 재이용될 수 있도록 관련 사항을 포괄적으로 가이드라인에 명시하고 있다. 구체적으로, 데이터관리계획과 메타데이터, 표준, 인력, 인프라, 장기보존 연한, 생산자 인정·평가 등의 관련 사항을 제시하였다.

독일 연방정부 차원의 정책 노력도 부분적으로 진행되었다. 연방총리에게 위임받아

문화를 강화하기 위하여 연구데이터 협력의 부가가치를 중요할 필요가 있다고 하면서, 메타데이터에 대한 표준 마련이 연구기관에 관료적 행정 부담이나 추가 비용 부담이 되어서는 안됨을 지적했다. 또한 현재 법안에서 “연구”와 “연구데이터”에 관한 정의를 더욱 명확히 할 필요가 있으며, 마이크로데이터의 처리에 관한 표준(익명화와 가명화 포함)이 필요함을 역설했다. 하지만 결론적으로 연구데이터법이 학계와 경제계 모두에 미치는 긍정적 효과가 지배적이라고 평하며 빠른 시일 내의 입법을 희망했다(자료: Stifterverband 2024).

167) 화학산업협회(Verband der Chemischen Industrie e.V.: VCI)는 「연구데이터법(FDG)」에서 연구를 위한 데이터와 “연구에서 나온 데이터” 사이의 명확한 구분이 없으므로 적용범위를 더욱 명확히 할 것과 강제성을 부여하지 말고 자발적 데이터 공유를 장려할 것을 주문했다. 또한 이로 인해 기업의 지식재산과 영업비밀이 위협받아서는 안 되며 장기적인 관점에서 새로운 유형의 데이터 소스 출현도 예상해야 한다고 밝혔다. 그리고 현재 법안이 ‘건강 데이터 이용법(GDNG)’과는 어떻게 다른지 문의하며, EU 타 국가의 법률과도 조화를 이루어야한다고 주장했다. 또한 연구데이터법 이행 시 앞서 연정 합의문에서 설립을 약속한 데이터연구소에서 데이터 제공 및 표준화, 데이터 신탁모델·라이선스 등을 확립하기 위하여 조정·관리 업무를 담당해야 한다고 역설했다(자료: VCI 2024)

과학기술행정을 책임지는 교육연구부(BMBF)는 공동과학컨퍼런스(GWK)와 과학위원회(WR) 협의 아래 관련 정책을 추진 중인데, 독일의 분산적 연구데이터 인프라에 관하여 공동과학컨퍼런스(GWK)에서 일련의 조치 결정이 있었다. 이에 따라 국내 기관 리포지터리를 연계하는 국가연구데이터인프라(NFDI)가 2020년 설치되었다.

최근 독일 연방정부 차원의 연구데이터 제도 정비가 가시화되었다. 다당제 기반 의회에서 2021년 맺어진 연정 합의문에 대한 후속 조치로서, 교육연구부(BMBF)는 현재 연구데이터법(FDG)을 마련 중이다. 연구를 위하여 공공분야 데이터의 접근 및 재이용을 촉진하려는 입법 취지에 따라 공공부문 통계데이터, 등록데이터, 기타 데이터 등을 안전하게 접근·재이용할 수 있는 시설 마련과 제도 정비를 추진하고자 하며, 여기에는 기타 데이터의 한 종류로서 공공연구기관 보유 데이터에 관한 메타데이터 카달로그를 마련·제공하는 사항도 포함한다. 정부제출 법안으로서 교육연구부(BMBF)는 내부 절차에 따라 내각 협의 이전 이해관계자 의견 수렴 절차를 밟고, 이에 관하여 유관 기관 등에서 관련 성명과 입장문을 발표한 바 있다.

이상에서 상술한 독일의 연구데이터 제도의 세부사항을 종합·요약하면 다음과 같다.

<표 4-10> 독일 연구데이터 제도 분석결과 요약

구분	분석 항목	주요 결과
제도의 내용	① 제도의 핵심목표와 적용범위	(주요제도) 독일과학기관연맹(Allianz)의 「연구데이터 관리원칙(2010)」에 기반한 독일연구재단(DFG)의 「연구데이터 관리 가이드라인(2015)」, 그리고 2024년 현재 마련 중인 ‘연구데이터법(FDG)’ (목표) - 공적자원 연구에서 산출된 데이터가 향후 연구에 활용(재이용)될 수 있도록 체계적·장기적으로 관리·보존(DFG 2015), - 모든 분야의 연구를 위해 공공부문 데이터에 대한 접근·활용 기반 확대(연구데이터법안) (범위/연구데이터) - DFG 지원을 받는 과제에서 생성·개발·평가되는 데이터로서, 측정데이터 실험값, 시청각정보, 텍스트, 설문조사 데이터, 컬렉션 자료와 샘플 등을 포함하며 이를 테스트하는 방법론도 포함(DFG 2015), - 건강연구와 같은 특정 분야가 아니라 모든 분야 연구를 위하여 접근·활용하는 공공부문 데이터로서 통계데이터, 등록데이터, 기타 공공부문 데이터 등을 일컬으며 기타에 공공연구기관 연구데이터/메타데이터가 포함될 수 있음(연구데이터법안)

구분	분석 항목	주요 결과
	② 연구데이터의 공개·비공개 원칙	(공개/재이용) - 공적 자금 지원을 받은 연구에서 나온 폭넓은 범위의 연구데이터를 제삼자가 재이용(활용)할 수 있도록 가능한 한 개방. 출판으로 출판사 등에 데이터가 이전된 경우이라도 제삼자 권리와 충돌이 없으면 공개(DFG 2015) - 연구를 위한 공공부문 데이터의 접근을 촉진하는 법으로, 공공연구기관 보유 데이터에 대하여 메타데이터 카탈로그를 마련·제공하는 사항 포함(연구데이터법안) (공개 제한) 저작권이나 개인정보보호 등 타 권리관계 고려한 공개·공개제한 권고(DFG 2015) 유럽연합의 GDPR, 독일의 데이터보호법 등 고려(연구데이터법안)
	③ 연구데이터의 관리 및 권리관계, 기타 환경조성 등에 관한 사항	(포괄적 범위/구체적 지침) 연구데이터의 관리, 보존, 재이용에 관한 포괄적 사항에 관한 구체적 지침을 제공(DFG 2015) · 연구데이터의 관리, 보존, 재이용을 지원하는 인프라, 인력, 표준, 메타데이터 등의 기반을 확충 · 연구계획 단계에서부터 데이터의 생산과 평가에 관한 사항을 구체화하고 연구과제 계획서에 관련 내용을 포함 · 연구데이터를 체계적으로 관리하고 기관 혹은 적절한 시설에 장기적 관점에서 최소 10년간 저장 · 연구데이터 생산자 등에게 부여하는 적절한 평가와 인정 제공 (제한적 범위/구체적 법률안) 연구데이터법안을 통해 공공부문 데이터의 안전한 접근 및 활용을 가능케 할 시설과 제도개선 등에 관하여 구체적으로 규정(연구데이터법안)
제도의 구조와 환경	제도의 운영 구조	(기존 체계) 독일 연방정부 차원에서 과기행정을 담당하는 교육연구부(BMBF)와 공동과학컨퍼런스(GWK), 과학위원회(WR) 간의 거버넌스 아래 연구데이터 정책 추진. 독일연구재단(DFG)과 같은 펀딩기관과 막스플랑크협회, 라이프니츠연합 등을 포함한 연구기관 등은 연구데이터 규정을 마련·이행하는 핵심 주체. (신규) 국가차원의 연구인프라 상호호환 및 연계를 위하여 공동과학컨퍼런스(GWK)에서 2013년 과학정보인프라위원회(RfII) 설치·운영
		(분산형 인프라) 기관별·분야별 데이터 리포지터리 운영 및 인프라 서비스 제공(선도사례: 막스플랑크협회의 EDMOND, 라이프니츠연합의 ZBW 등) (시스템 연계) 분산적으로 발달한 데이터인프라 간 연계를 위하여 2020년부터 연합네트워크, 국가연구데이터인프라(NFDI)의 설치·운영. NFDI를 통해 국내 기관 리포지터리와 연계하고 유럽역내 EOSC와 연계

구분	분석 항목	주요 결과
	③ 연구데이터- 행정정보·공 공데이터 관리체계의 관계	(행정정보/데이터) 공공데이터 포털(GovData.de) 2013년 개설 후 2017년부터 기계판독가능한 형태로 데이터 제공, 2021년 「전자정부법(EGovG)」 개정 및 「데이터이용법(DNG)」 제정으로 공공부문 데이터의 개방 범위 확대. 내무부(BMI)의 『오픈데이터전략(2021-2025)』 마련 및 이행 (공공데이터-연구데이터) 최근 공공데이터와 연구데이터의 교차영역에 관한 규정이 늘고 있음(「데이터이용법(DNG)」에서 공공부문 데이터의 일종으로 공공연구기관 등이 제공하는 연구데이터(협의적 정의 기반)의 접근 및 재이용에 관하여 규정한 바 있고, 최근 마련 중인 '연구데이터법(FDG)'에서 공공부문 데이터의 연구목적 이용에 관하여 규율하고 있음). 하지만 공공데이터와 연구데이터에 관한 정책 사무를 담당하는 조직과 정보시스템 모두 분리됨. 단, 향후 '연구데이터법(FDG)' 제정으로 공공연구기관 보유 연구데이터에 관한 메타데이터 카탈로그를 생성하게 되면 공공데이터 서비스와 연계하려는 시도가 생길 수 있을 것으로 예상됨
	제도의 정치·사회적 환경	(정치·입법적 환경) 독일의 다당제 기반 의회에서 연정이 빈번하며, 2021년 연정 합의에 따라 연구데이터법 마련이 시작되어, 정부제출법안으로 현재 준비 중임(연방정부도 연방의회와 같이 법안 발의 가능) (사회적 환경) 조합주의 정치 활성화. 연구제도 형성과정에서 연구계의 자율·자치기반 네트워크 활동 활발. 초창기 과학기관연맹(Allianz)를 중심으로 범기관적 연구데이터 규범이 형성되고 이에 참여한 개별 기관들이 연구데이터 제도 형성·이행을 선도해 옴. ESPRI 로드맵 주도, Core Trust Seal 인증서비스 개시, 유럽연합 연구데이터 관련 이니셔티브에도 적극 참여하며, RDA, CODATA, ISC, EUDAT, ELIXIR, GO-FAIR 등과 교류 (연구데이터법 제정 관련) 연구계·산업계 다양한 의견이 표출·협의되는 과정 중임. 대체로 데이터 접근성이 제고되는 것을 긍정적으로 평가하지만, 타 법제 등과의 정합성과 행정부담, 지식재산 등과 상충되는 지에 간한 우려도 표출되고 있어, 법안 마련과정이 다소 지연되는 상황임

자료: 저자 작성

| 제5장 | 연구데이터 제도의 비교분석 시사점과 개선방안

제1절 연구데이터 제도 비교분석 결과 및 시사점

1. 주요국의 연구데이터 제도 비교분석 결과 종합

□ 연구데이터 제도 비교분석의 개요

본 연구에서는 연구데이터 제도가 정비되고 있는 주요국과 우리나라의 제도를 내용과 추진 구조, 환경 측면에서 다면적으로 비교분석하였다. 비교분석 대상이 된 주요국은 과학기술강국으로 미국, 프랑스, 일본, 영국, 독일 등 5개국(G5)이다. 대상국들은 과학기술 기반을 바탕으로 연구데이터 활동이 증가해 왔고 연구데이터 인프라와 제도 정비가 활발한 나라이다. 정치행정체계 측면에서 미국과 프랑스는 대통령제 기반이며 일본, 영국, 독일은 의원내각제 국가로 구분되며 각 특성에 따라 비교행정관점의 비교분석 시사점을 제공할 수 있다.

<표 5-1> 주요국의 정치행정체계 특성

대통령제	의원내각제
미국, 프랑스(의원집정부제)	일본, 영국, 독일

자료: 저자 작성

□ 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도의 적용범위

대통령제 국가인 미국과 프랑스의 연구데이터 제도는 내용 측면에서 유사한 측면이 있다. 기본적으로 공적 자금이 지원된 연구의 성과에 대하여 일반 대중들이 접근·재이용할 수 있도록 공공엑세스를 강화하는 차원에서 연구데이터 제도가 확대되고 있다. 제도의 적용대상이 되는 “공공”, “공적 지원”에 대해서도 구체적으로 규정한다. 프랑

스의 「디지털공화국법」과 「연구법」에서는 연구자금의 절반 이상을 프랑스 국가, 지자체, 공공기관 혹은 유럽연합으로부터 지원받은 연구에 대하여 적용할 것을 밝히고 있고, 미국 공공엑세스 메모(2022)는 연방재원 지원을 받은 모든 연방기관을 대상으로 삼고 있다.

공공엑세스 요건을 강화하는 차원에서 정비된 미국과 프랑스의 제도에서 연구데이터는 협의적 의미로 제한된다. 즉, 연구데이터를 “연구결과 검증에 필요하다고 학계에서 여기는 사실기록 자료”로 한정하고 이에 대한 접근성을 강화하는 조치를 요청하고 있다. 특히 미국과 프랑스 모두 논문과 함께 논문에 활용된 데이터를 출판 즉시 공개하도록 오픈엑세스정책을 강화한 것도 주목할 만한 변화이다.

한편, 의원내각제에 기반하고 있는 영국과 독일, 일본은 제도를 마련하는 과정에서 적용대상이 되는 연구데이터의 범위를 보다 폭넓게 이해하는 경향이 있다. 즉, 연구데이터를 공적 지원 연구에서 생성된 데이터로 해석하여 연구결과와 검증을 위한 자료로 국한하지 않는다. 특히 영국연구회와 독일연구재단의 규정은 폭넓은 형태의 연구데이터를 체계적으로 관리하고 장기 보존하여 재이용 잠재력을 높일 것을 강조하고 있으며, 일본 내각부의 기본방침도 “개방과 폐쇄의 균형” 전략에 따라 연구의 디지털화(DX)를 지원한다는 정책 방향을 강조하고 있다.

〈표 5-2〉 주요국의 연구데이터 법제도 적용범위 비교

미국, 프랑스	일본, 영국, 독일
연구데이터(공적 지원 연구에서 산출된 연구 결과 검증을 위한 사실자료)의 접근 및 재이용 활성화	연구데이터(공적 지원 연구에서 생성된 데이터)의 체계적 관리, 장기보존, 재이용, 공개·공유 활성화

자료: 저자 작성

□ 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도의 추진체계와 운영구조

영국과 독일, 일본 모두 의원내각제 국가이지만 연구데이터 제도가 운용되는 방식은 차이가 있다. 영국과 독일에서는 연구회 혹은 범기관 협의체를 바탕으로 연구데이터 규범을 상향식으로 발전시켜 오면서 정부 부처의 역할이 특정 이슈 대응에 국한된 반면,¹⁶⁸⁾ 일본 내각은 연구데이터 관련 기본계획과 전략, 기본방침 등 포괄적 사항에

관하여 주도적으로 기획·이행 과정을 이끌고 있다. 이러한 일본의 정책 추진 방식은 프랑스 정부가 국가계획의 형태로 연구데이터 제도를 직접적으로 제시하는 것과 오히려 더 유사하다.

<표 5-3> 주요국의 연구데이터 제도 추진체계 특성

행정부/부처 중심 정책 추진	연구회, 연구기관/편당기관 중심 정책 추진
미국, 프랑스, 일본	영국, 독일

자료: 저자 작성

연구데이터 인프라를 구축·운영하는 특성 또한 국가별로 차별성을 띤다. 프랑스와 일본은 국가 차원의 연구데이터 클라우드를 구축·운영하기 시작했고, 분산형 인프라를 갖춘 독일도 국가 차원의 연합네트워크, 국가연구데이터인프라(NFDI)를 구축·운영 중이다. 미국은 연방기관 연합체에서 베타버전의 연구데이터 플랫폼 서비스를 제공하고 있다. 한편, 영국은 별도의 공공부문 통합플랫폼을 구축하기 보다는 개별 시스템의 상호 호환성 제고와 민간부문 인프라 서비스의 활용을 권장하고 있다.

<표 5-4> 주요국의 연구데이터 제도와 인프라 운영구조

연구데이터 인프라의 운영구조 \ 정책 추진체계 특성	행정부/부처 중심 정책 추진	연구회, 연구기관/편당기관 중심 정책 추진
집중형(국가단위) 플랫폼 구축	프랑스, 일본	-
분산형(분야별/기관별) 플랫폼 중심 [연합형 네트워크 구축]	미국 [미국, 베타버전]	영국, 독일 [독일 NFDI]

자료: 신은정 외(2024: 20) 발채 후 제3장 및 제4장 내용을 바탕으로 갱신

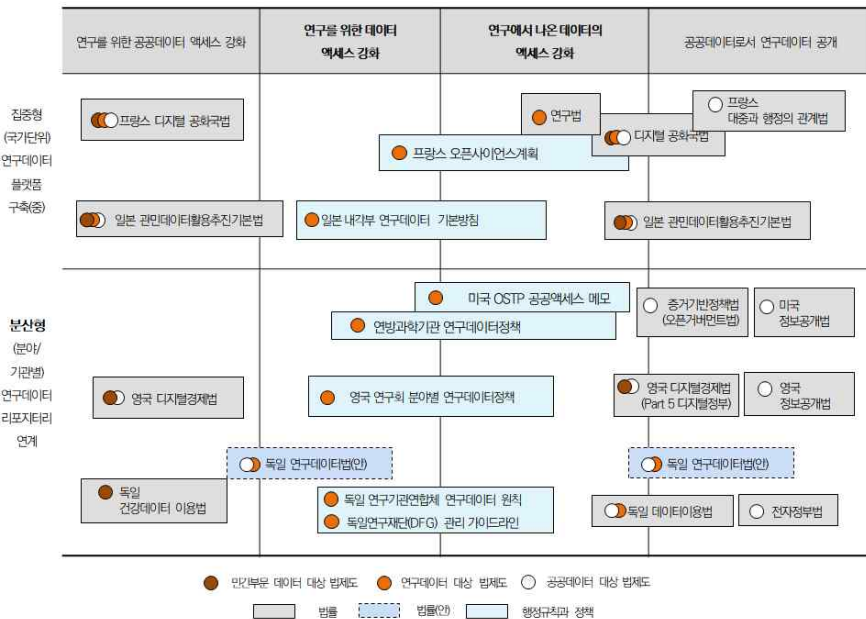
168) 영국 정부는 연구회의 연구데이터제도와 연계하여 오픈연구데이터정책을 검토·보완해 나가고 있고, 독일 연방정부는 연구데이터 인프라 연계 정책, 연구를 위한 공공데이터 접근·활용 정책에 주력하고 있다

□ 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도의 목표와 특성

주요국 사례연구에서 연구데이터 제도가 지금까지는 법률보다는 행정명령이나 계획, 혹은 연구회와 연구지원 기관의 규정 형태로 마련·이행되는 경향을 확인했다. 다만, 프랑스의 경우, 「디지털공화국법」과 「연구법」을 통해 공공연구 성과(연구데이터 포함)의 접근 및 재이용에 관한 사항을 규정하고 있고, 독일도 ‘연구데이터법(FDG)’ 제정을 통해 연구를 위한 공공부문 데이터 접근성을 개선하고자 하고 있다.

주요국의 연구데이터 제도는 기본적으로 연구에서 생성된 데이터의 접근성을 강화하고 더 나아가 연구·혁신을 위한 데이터 기반을 확충하려는 목표를 지향하고 있다. 하지만, 개별 국가와 제도 운영 환경에 따라 중요시하는 최종 목표와 가치의 차이가 존재한다. 공공데이터, 민간(산업) 데이터 등에 관한 유관 법제 환경이 형성된 여건에 따라서도 연구데이터 제도의 추진방향과 운용방식이 차별화된다.

[그림 5-1] 주요국의 연구데이터 관련 법제도 특성 비교



자료: 신은정 외(2024: 21) 발채 후 제3장, 제4장 내용을 바탕으로 갱신

공공데이터와 연구데이터의 경계를 넘나드는 독일의 최근 ‘연구데이터법(FDG)’ 제정 노력은 이러한 법제도 환경 특성을 고려하여 이해할 필요가 있다. 독일뿐만 아니라 주요국의 연구데이터 제도 특성을 보다 정확하게 고찰하기 위해서는 유관 법제도와와의 관계성을 함께 살필 필요가 있다. 이를 위해 본 연구에서는 연구데이터 공개·공유 정책과 함께 발전해온 행정정보 공개, 공공데이터 개방에 관한 법제도 환경과 정보시스템 운영 현황을 함께 고찰하였다. 그 결과, 주요국에서 행정정보 및 공공데이터 공개를 위한 법제도와 인프라 기반이 확충되어 오면서 연구데이터 제도와 일부 연계되는 지점들이 확인되었다. 하지만, 일반적으로는 관련 정책을 추진하는 조직과 정보시스템 등이 분리된 상태로 연구데이터 제도 형성의 영역이 별도로 존재함도 재확인하였다.

□ 과학기술강국(G5) 연구데이터 제도의 세부내용

주요국의 연구데이터 제도에서는 일반적인 데이터 접근·재이용 원칙 이외에도 데이터의 관리와 권리관계, 기타 기반 조성에 관한 사항을 제시하고 있다. 특히, 데이터의 재이용·활용 가치를 제고하기 위하여 연구 과정에서부터 데이터를 체계적으로 관리·보존하고 데이터 제공시 필요한 메타데이터와 고유식별자, 관련 권리관계를 위한 조치를 권고하는 경향이 강화되고 있다.

<표 5-5> 주요국의 연구데이터 제도 세부내용 비교

대상 국가 및 주요 제도		미국	프랑스	일본	영국	독일
		OSTP 메모 (2013, 2022)	오픈사이 언스 국가계획 (2018, 2020)	내각부 연구데이터 기본방침 (2021)	UKRI 공통원칙 및 분야별 연구데이터 정책	독일연구 재단 (DFG) 가이드 라인 (2015)
세부 내용						
데이터 공개/재이용 및 공개제한 조건		0	0	0	0	0
데이터 관리 체계 고도화	FAIR 원칙 준수	(0)	0	0	0	(0)
	데이터관리계획의 도입 및 이행	0	0	0	0	0
	메타데이터의 부여, 스키마 개발	0	0	0	0	
	분야별·기관별 데이터 지침 고도화		0	0	0	0

세부 내용		대상 국가 및 주요 제도		미국	프랑스	일본	영국	독일
		OSTP 메모 (2013, 2022)	오픈사이 언스 국가계획 (2018, 2020)	내각부 연구데이터 기본방침 (2021)	UKRI 공통원칙 및 분야별 연구데이터 정책	독일연구 재단 (DFG) 가이드 라인 (2015)		
	데이터에 고유식별자(PID) 부여	0	0		0			
	리포지터리 인증 도입·확대	0	0		0			
	기관별 데이터 인프라 확대			0	0			
데이터 이외 소스코드 등의 관리		0	0					
데이터 장기 보존·관리					0	0		
인력과 지원체계 강화				0	0	0		
데이터 관리 관계 등	데이터 인용 의무		0		0			
	데이터 출판 활성화		0		0			
	데이터 생산자 등을 위한 인정·평가체계 개선			0	0	0		
	데이터 협약, 라이선스 활성화				0			
	데이터 소유권의 귀속				0			
이행 모니터링 시스템 운영			0					
연구기관, 편당기관의 의무와 책임				0				

자료: 3장 및 4장 내용 바탕으로 저자 작성

위 표에서 제시된 바와 같이, 미국의 공공엑세스 메모가 핵심 사항 중심으로 간결하게 제시된 반면, 일본 내각부의 기본방침과 프랑스의 국가계획은 데이터 기반 조성에 관한 사항까지 포괄적으로 다루고 있다. 영국과 독일의 편당기관, 연구회 규정은 다루는 주제와 영역이 포괄적인 측면이 있지만 이에 관한 실천요건과 지침은 구체적이고 간명하다.

2. 우리나라 연구데이터 제도와 비교분석 시사점

□ 우리나라 연구데이터 제도의 현황

2018년 『연구데이터 공유·활용 전략』을 시작으로 연구데이터 관련 규정이 마련되

고 관련 사업이 확대되는 가운데, 바이오, 나노소재 분야 등 일부 국가연구개발사업에서 데이터관리계획이 마련·이행되기 시작했다. 또한 국가 차원의 연구데이터 공유·활용을 지원하는 인프라로서 국가연구데이터플랫폼, DataOn이 2020년부터 운영되고 있고, 분야별 플랫폼으로서 바이오데이터스테이션과 소재연구데이터플랫폼은 2022년부터 가동 중이다. 이외에도 농업분야, 보건의료분야, 생태연구 등 분야별 플랫폼과 연구기관 단위 데이터센터가 구축·확대되고 있다.

연구데이터 관련 국가연구개발사업이 증가하고 관련 인프라가 확충되고 있지만, 제도적 측면에서의 진전은 더딘 편이다. 데이터관리계획의 이행 근거는 현재 과학기술 정보통신부 고시인 「과학기술정보처리기준」에 남아있어 범부처적 추진이 어려운 상황이다. 또한 분야별·기관별로 구축·운영 중인 연구데이터 인프라의 경우, 운영 조직과 제도가 상이하여 정보시스템의 상호 연계가 어려운 상황이다.

이에 윤석열정부는 과학기술분야 국정과제로서 “국가연구데이터플랫폼 구축, 대학·연구기관의 디지털 전환 등 디지털 연구환경 조성(74번)”을 제시하고, 그 일환으로서 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(이하 국가연구데이터법안)’의 마련을 제시하였다. 관련하여 정부와 국회 차원의 입법노력이 2023년에 진행되었으나 결실을 맺지 못했다. 제22대 국회의 시작과 함께 국민의힘과 더불어민주당에서 관련 법률(안)을 다시 마련·제출하여, 2024년 12월 기준 총 세 건의 법률(안)이 소관 상임위원회에서 계류 중이다.

본 연구의 제2장에서는 연구데이터 관련 제도로써 최근 발의된 세 건의 법률(안)을 중심으로, 그 내용과 추진체계, 그리고 이러한 입법과정을 가능하게 한 정치·사회적 환경에 관하여 심층 분석하였다.

〈표 5-6〉 우리나라 연구데이터 제도 분석결과 종합

구분		결과 요약
제도의 내용	목표와 범위	(현행) 국가연구개발정보처리기준(연구데이터를 서과특성을 강조하여 제한적으로 정의) 및 분야별 연구데이터플랫폼 운영 관련 법·규정 (제1안 및 제3안) 「정보처리기준」과 같이 연구데이터의 성과적 특성을 강조하며 제한적으로 정의하고 국가연구데이터의 공유·활용 촉진

구분		결과 요약
		(제2안) 「데이터산업법」을 참고로 삼아 연구데이터를 폭넓게 정의하며 데이터 기반 연구환경 조성
	국가연구데이터의 공개·비공개 원칙	(제1안) 협의의 국가연구데이터의 등록·공개에 관한 규정 (제2안과 제3안) 국가연구데이터의 등록·공개에 관한 의무규정 명시 및 관리 규정 추가
	국가연구데이터의 관리, 권리관계 및 기타 환경조성	(현행) 데이터관리계획의 이행 등에 관한 사항 포함 (공통) 활용시 출처표시 및 인용, 연구자/데이터 생산자·처리자의 권리에 대한 기관 승계, 보안, 전문인력 양성, 국제협력 및 인식 개선 등에 관한 사항 포함 (제1안) 데이터관리계획 이행 근거 미포함, 분쟁조정 이외 기반 조성에 관한 규정 간소화 (제2안과 제3안) 現 「과기정보처리기준」에 포함된 데이터관리계획 이행 근거 포함. 품질관리·표준화, 기술개발·산업 지원 등 기반 조성에 관한 조항을 포괄적으로 구성
행정·정보 체계	연구 데이터 제도의 추진 체계, 관련 행정 체계	(공통) 국가연구데이터 기본계획·시행계획의 수립 및 이행, 실태조사 실시 가능
	국가연구 데이터 정책	(제1안) 現 국가과학기술자문회의를 통해 기본계획 등 국가연구데이터 정책 심의·의결 (제2안과 제3안) 국가연구데이터위원회의 신설, 기본계획 등의 심의·의결 및 연구데이터 비공개 안전에 대한 심의·의결
	실태조사	(제1안) 실태조사이 연구개발기관 협조 (제2안과 제3안) 실태조사이 보다 폭넓은 범위의 관련 기관과 행정부처 협조
	연구데이터 플랫폼과 시스템 연계	(제1안) 통합플랫폼과 분야별 전문센터의 지정 및 지원, 연구개발기관 단위 저장소와 선도기관 육성 등 인프라 조성에 관한 사항을 폭넓게 제시 (제2안) 통합플랫폼과 분야별 전문플랫폼의 구축 및 운영에 관한 사항 제시, 국가연구데이터의 통합플랫폼 혹은 전문플랫폼 등록·공개 의무 명시 (제3안) 통합플랫폼의 구축 및 운영에 관한 사항만 제시, 국가연구데이터의 통합플랫폼 등록·공개 의무 명시
	시스템 연계	(제1안) 통합플랫폼과 연구개발기관의 저장소가 연계되어야 함. 분야별 전문센터에 관한 사항 미포함 (제2안) 통합플랫폼은 분야별 전문플랫폼, 국가연구개발사업에 관한 성과평가정보시스템과 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 등과 상호연계되어야 함 (제3안) 통합플랫폼과 행정기관과 유관 기관 등과의 사전협의를 통해 데이터관리시스템 상호 연계 가능
연구데이터-행정정보·공공데이터		(제1안) 다른 법률과의 관계에서 공공데이터에 관한 사항은 「공공데이터법」을 따른다고 명시

구분		결과 요약
	관리체계의 관계	(제2안) 다른 법률과에 관계에서 별도 언급 없으나, 국가연구데이터 기본계획 수립시 「공공데이터법」, 「데이터기반행정법」에 따라 수립된 기본계획과 연계할 것을 명시 (제3안) 다른 법률과의 관계에서 공공데이터 등에 관한 별도 언급 없음

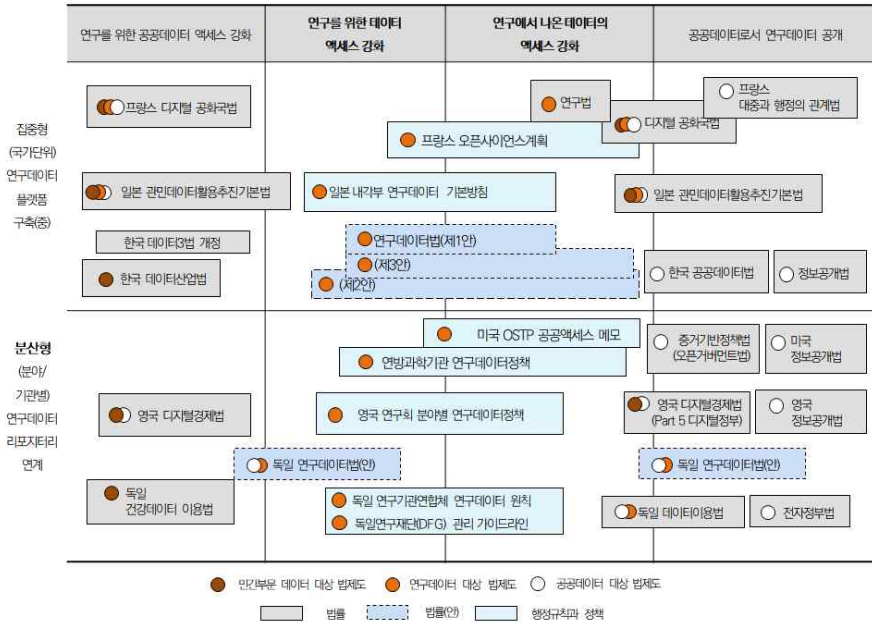
자료: 제2장 제3절 <표 2-5> 발체 및 요약

현재 제22대 국회에 제출된 ‘국가연구데이터법(안)’은 구성된 내용의 범위에서 차별성을 가진다. 박충권위원이 대표발의한 법률안(제1안)은 국가연구데이터를 협의적으로 정의하고 데이터의 등록·관리·활용에 관한 규정과 인프라 조성, 정책 추진에 관한 사항을 중심으로 간명하게 구성되어 있다. 반면, 복기왕의원이 대표발의한 법률안(제2안)과 황정아의원이 대표발의한 법률안(제3안)은 데이터의 등록·관리·활용에 관한 규정 이외 데이터 품질관리 및 표준화, 기술개발·산업 지원, 인력양성, 제도정비 등에 관한 사항을 포괄적으로 다루고 있다. 제3안의 경우, 제1안과 동일하게 법률의 목표와 적용범위를 한정하고 있으나 전체적인 법률 구성의 내용은 제2안과 거의 동일하다. 따라서, 법률(안)의 내용 측면에서 제1안이 가장 좁은 영역을, 제2안이 가장 넓은 영역을 다루고 있다고 할 수 있다.

법률(안)의 목적과 지향 가치 측면에서 살펴보면, 기본적으로 모두 연구데이터 생산·활용이 증가하는 가운데 데이터 기반 연구·혁신을 위하여 연구를 위한 데이터의 접근성을 강화하는 차원에서 공공연구에서 산출된 연구데이터를 우선적인 정책 대상으로 삼아 법제도적 관리 기반을 구축하고자 하고 있다. 다만, 제2안에서는 국가로부터 지원을 받은 연구데이터를 공공에 널리 확산·공개·활용할 수 있도록 한다는 공공액세스 원칙을 더욱 분명하게 입법취지에서 밝히고 있다.

현재 발의된 법률(안) 모두 기존 산업데이터나 공공데이터로서 다루지 못한 연구데이터에 관한 사항을 다루고 있으며, 이러한 경향성은 주요국 연구데이터 제도에서도 확인된다.

[그림 5-2] 우리나라와 주요국의 연구데이터 관련 법제도 특성 비교



주: (제1안) 국민의힘 박충권의원 대표발의(24.7.4.) 법률안(의안번호: 1396),
 (제2안) 더불어민주당 북기왕의원 대표발의(24.7.2.) 법률안(의안번호:1292),
 (제3안) 더불어민주당 황정아의원 대표발의(24.9.3.) 법률안(의안번호: 3556)
 자료: 신은정 외(2024: 21) 발체 후 제2장, 제3장, 제4장 내용을 바탕으로 갱신

□ 우리나라 입법 쟁점과 주요국 비교분석의 시사점: 제도의 내용

현재 국내적으로 발의·검토 중인 법률(안)은 제도의 내용 측면에서 적어도 세 가지 - (1) 제도 적용 연구데이터의 범위, (2) 연구데이터 기반 조성의 내용과 범위, (3) 연구데이터 공개·등록 의무의 수준 등 - 쟁점을 내포하고 있다.

<표 5-7> 우리나라 연구데이터 관련 입법 쟁점 : 제도의 내용

구분		주요 쟁점
제도의 내용	목표와 적용범위(연구데이터의 정의)	광의적 vs. 협의적 정의
	국가연구데이터의 관리 및 권리관계, 기타 환경조성 규정	정부의 포괄적 지원 vs. 최소 개입
	국가연구데이터의 공개·비공개 규정	공개 의무 명시 vs. 권고 중심

자료: 저자 작성

첫째, 적용범위에 관한 쟁점이다. 국가 차원의 연구데이터 제공·이용을 위하여 법제 도적으로 관리할 국가연구데이터의 범위를 제1안과 제3안에서는 현행 「정보처리기준」과 유사하게 제한적으로 설정하고 있다. 즉, 국가연구데이터를 국가연구개발사업의 산출물로서 연구개발성과의 검증 또는 재현에 필수적인 자료 또는 정보로 정의하고 있다. 반면, 제2안에서는 국가연구데이터를 국가연구개발사업에서 취득·생성된 자료 또는 정보로, 보다 폭넓게 해석하고 있다. 제1안과 제3안이 현행 제도 및 프랑스와 미국의 협의적 접근을 참고한 반면, 제2안의 국가연구데이터 정의는 독일과 영국, 일본에서 취하고 있는 광의적 해석과 유사한 측면이 있다.

다만, 주요국 사례에서 확인할 수 있듯이 기 구축·운영되는 제도의 목적과 해당 제도의 대상이 되는 연구데이터의 정의는 상호 연동되어 있음을 유념할 필요가 있다. 프랑스와 미국의 연구데이터 제도는 공공재정이 투입된 연구의 성과에 대하여 접근성을 강화하는데 초점이 맞추어져서 공공연구에 대한 공적 개입 성격이 존재하는 바, 이러한 개입의 범위를 제한하는 차원에서 연구데이터의 정의도 제한적으로 이루어졌다. 반면, 독일과 영국의 연구데이터 제도는 연구회 혹은 연구기관 차원에서 연구 및 연구 기반을 효과적으로 관리하기 위한 방편으로 시작되어 연구데이터를 포괄적으로 정의하고 있다. 이러한 맥락을 고려한 일본의 경우, 연구데이터 기반 조성을 위한 여지를 확대하기 위하여 연구데이터 자체를 광의적으로 해석하기는 하지만, 국가 관리의 대상을 한정할 수 있도록 ‘관리대상 데이터’를 별도로 지정하도록 하고 있다.

따라서, 국가연구데이터의 범위를 설정하는 과정은 입법 방향과 목적을 고려하여 정합성있게 진행될 필요가 있다. 국가 차원의 관리를 통해 연구계 및 민간부문의 자율적 실천 영역을 제한할 여지를 고려한다면 협의적 연구데이터에 대한 관리 기제를 최소화할 필요가 있다. 반면, 국가 차원의 연구데이터 관리·활용 기반을 확충하는 진흥법적 접근을 지향할 경우, 연구데이터를 광의적으로 정의하고 국가 지원의 범위가 확대될 수 있도록 할 필요가 있다.

둘째, 제도의 기반 조성 관련 제반 사항에 관해서도 동일한 논리가 적용된다. 현재 발의된 법률(안)에서 진흥법적 기능을 강화하는 차원에서 기반 조성에 관한 사항을 포괄적으로 담아 낼 것인지, 관련 규범이 빠르게 변화하는 환경 속에서 국가보다는 민간

부문이 자율적으로 규범을 마련해 나갈 수 있도록 법률에서 필수적인 사항만을 적시할 것인지에 관한 결정이 필요하다. 제1안은 최소주의 접근에 가깝고 제2안과 제3안은 적극주의적 입장을 견지하고 있다.

셋째, 공공지원으로 인한 연구데이터의 접근성을 강화하는 수준 또한 쟁점이다. 제1안에서는 연구개발기관이 국가연구데이터를 “공개할 수 있다”고 규정한 반면, 제2안과 제3안은 연구개발기관이 국가연구데이터를 “공개해야 한다”고 규정하고 있다. 모든 법률(안)에서 공개할 수 없는 예외사항을 고려할 수 있도록 하고 있지만, 기본적으로 공개의무를 명시한 법률(안)은 타국 사례와 비교해 볼 때에도 지나친 측면이 있다. 공공액세스를 강조하는 미국과 프랑스의 경우에도 연구데이터 전체에 대한 공개 의무를 직접 명시하고 있지는 않다. 공공연구의 성과로서 출판된 논문에 대해 오픈액세스 형태로 공개할 것을 요청하는 맥락에서 논문에 활용된 연구데이터에 한정하여 공개 의무를 부과하는 추세이기는 하지만, 전체 연구데이터에 관한 공개 의무를 일괄 적용하는 선례는 찾기 어렵다. 이점을 고려하여 국가연구데이터에 대한 공개의무 조항을 일괄 적용하는 데 대한 재고가 필요하다.

현재 발의된 법률(안)에서는 국가연구데이터를 공개하는 방식에 있어서도 이견차가 존재한다. 제1안은 “국가연구데이터 통합플랫폼에 등록하거나 정보 연계하는 방식으로 공개”할 수 있다고 규정한 반면, 제3안은 “국가연구데이터 통합플랫폼에 등록”하고 이를 일반인에게 공개하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 제2안에서는 “국가연구데이터 통합플랫폼 또는 전문플랫폼에 등록”하고 이를 일반에 공개하여야 한다고 규정하고 있다. 여기서 쟁점은 두 가지이다. 첫째, 데이터 공개를 위한 등록 플랫폼을 지정할 필요성이 있는지, 있다면 지정 플랫폼의 범주를 어디까지로 설정할 것인지에 관한 문제이다. 둘째, 등록 이외 정보 연계를 통한 공개를 허용할 필요가 있는가에 관한 문제이다. 이러한 질문은 결국 우리나라 연구데이터 인프라 생태계를 어떻게 구축하는 것이 효과적인지에 관한 질문으로 귀결된다. 이에 관한 추가 설명은 이어서 진행할 운영 구조에 관한 분석 중 연구데이터 플랫폼의 구조에 관한 논의에서 추가 상술한다.

□ 우리나라 입법 쟁점과 주요국 비교분석의 시사점: 운영구조

법률(안)에서 제시하고 있는 법제도의 운영 방식과 구조에 있어서도 적어도 세 가지의 쟁점이 존재한다.

〈표 5-8〉 우리나라 연구데이터 관련 입법 쟁점 : 제도의 운영구조

구분		주요 쟁점
제도의 운영구조	연구데이터 제도의 추진체계와 행정조직	별도의 조직 신설 vs. 현 조직 기반 추진
	연구데이터플랫폼의 구조와 시스템 연계	인프라 기반 확대·분산 vs. 인프라 집중화
	연구데이터-행정정보·공공데이터 관리체계의 관계	행정정보 관리체계 별도 고려 없음 vs. 우선 고려

자료: 저자 작성

첫째, 국가 차원에서 연구데이터 정책을 추진하는 조직과 체계의 문제이다. 모든 법률(안)에서 국가연구데이터 정책의 추진을 과학기술정보통신부장관의 책무로 설정하고 있지만, 법안별로 국가 계획을 관계 부처 협의를 거쳐 심의·의결하도록 한 조직이 상이하다. 제1안은 현재의 과학기술 행정체계와 자문·심의기구 운영체계를 바탕으로 삼아 국가과학기술자문회의를 통해 심의·의결하도록 규정하고 있다. 반면, 제2안과 제3안은 과학기술정보통신부장관을 위원장으로 하는 국가연구데이터 위원회의 신설을 제안하며 신설 위원회에서 국가 계획의 심의, 데이터 비공개 안전에 관한 심의 등을 담당할 것을 제안한다.

우리나라 연구데이터 제도의 경우, 미국, 프랑스, 일본 등과 같이 정부 주도로 추진된 경향이 있다. 특히 프랑스와 같이 과학기술 행정실무를 담당하는 부처 중심으로 연구데이터 제도에 관한 협의가 진행되어 왔다. 그럼에도 불구하고 현재 입법 취지에서도 밝히고 있다시피 과학기술정보통신부 지원 사업에 국한하지 않고 국가연구개발사업 전체에 적용되는 범부처적 연구데이터 규정을 지향하는 바, 이를 구현하기 위한 효과적 거버넌스가 필요하다. 미국과 일본, 프랑스의 과학기술행정체계 발전 궤적이 우리나라와 상이한 측면이 있는 바, 우리나라 과학기술행정체계의 기능을 유지하되

범부처적 법 집행이 가능한 방향으로 추진체계를 정비해 나가야 하겠다.

둘째, 국가연구데이터 통합플랫폼을 구축·운영하고 이와 연계된 분야별·기관별 시설을 확충해 나가는 부분에 관한 쟁점이 존재한다. 제1안에서는 기관 단위 저장소, 분야별 인프라 등 국가연구데이터 통합플랫폼 이외에도 연구 현장의 데이터 인프라를 확충하는 방안을 중요시하는 반면, 제2안과 제3안은 통합플랫폼만 지정·운영하거나 통합플랫폼과 분야별 전문플랫폼을 지정·운영하는 집중적 지원 방식을 지향하고 있다. 이에 따라 국가연구데이터를 등록·공개하도록 요청하는 경우에도 제2안과 제3안은 통합플랫폼에 직접 등록하는 방식만을 인정하거나 통합플랫폼과 전문플랫폼에 등록하는 방식을 제시한 데 반해, 제1안에서는 통합플랫폼에 등록하는 방법과 함께 정보 연계를 통해 공개를 하는 방식도 허용하고 있다.

정보 연계를 허용하는 접근 방식은 기관별·분야별 데이터 리포지토리를 확충하고 연구현장의 관련 데이터 인프라 서비스를 확대해 나가는 방향과 병행하면 합리적 방안이 된다. 특히 구축된 인프라간 상호호환·연계가 안 되어 연합형 인프라(NFDI)를 구축하고 있는 독일 사례를 참고하더라도 데이터 인프라 간 정보 연계를 독려하는 접근법은 바람직하다.

한편, 국가차원의 통합플랫폼에 직접 데이터를 등록·공개하는 방안은 연구데이터를 생산하는 기관이나 연구자보다는 국가연구데이터를 관리·이용하는 입장에서 효율적일 수 있다. 프랑스의 연구데이터 플랫폼(Recherche Data Gouv)이나 일본 NII의 연구데이터 클라우드와 같이, 통합플랫폼을 통해 특정 기관이나 분야에 국한되지 않는 보편적 플랫폼으로서 개별 기관이나 분야에 소속되지 않는 데이터의 등록과 출판, 공개를 지원할 수 있을 것으로 기대된다. 다만, 통합플랫폼 운영 시에도 프랑스와 일본 사례에서 확인할 수 있듯이 다층적 플랫폼 구조를 도입하여 연구팀이나 연구기관이 활용할 수 있는 독립적 데이터 저장·관리 서비스를 확대해 나가는 방안을 함께 고려할 필요가 있다. 이미 구축·운영 중인 분야별 연구데이터 플랫폼이나 성장 중인 국내의 전문 데이터센터 등과 연계·운영하는 방안 또한 고려하여 폐쇄형이 아닌 확장형 구조로 연구데이터 인프라 서비스가 발전할 수 있도록 유도해야 한다.

셋째, 기 구축된 행정정보·공공데이터 관리체계와 연구데이터 관리체계의 관계를

설정하는 방식에 대한 검토 또한 필요하다. 제1안에서는 기 구축된 공공데이터 관리영역을 우선적으로 고려하여 연구데이터 관리영역을 제한적으로 설정하고 있고, 제2안과 제3안은 이를 별도로 고려하지 않고 연구데이터 중심의 관리체계를 제안하고 있다.

주요국 사례에서 살펴본 바에 따르면, 공공데이터와 연구데이터 간 접점이 존재함에도 불구하고 이를 관리하는 조직과 정보시스템은 분리·운영되는 것이 일반적이었다. 또한, 공공부문 연구데이터를 모두 공공데이터로 환원하여 공공관리영역에 편입시킬 경우, 연구·혁신 잠재력이 저하되고 행정규제부담이 증가할 것이라는 우려가 있다. 무엇보다 공공관리의 틀에 맞추어 데이터 관리 양식 등을 마련할 경우 정형화되지 않고 모듈화되지 않는 연구의 특성을 충분히 반영하지 못하거나 빠르게 변화하는 연구·혁신 양상을 시의적으로 반영하지 못하는 우를 범할 수 있다.

이상을 고려할 때, 연구데이터와 공공데이터를 이분법적으로 구분하여 공공데이터에 해당할 경우 공공데이터 관련 법제를 우선 적용하는 현재의 방안은 연구현장에 지나친 규제부담을 가할 우려가 있다. 공공데이터에 해당한다 할지라도 연구데이터 속성이 있는 경우 연구·혁신의 특수성을 고려할 수 있는 방안이 필요하다.

다만, 공적 지원을 통해 발생한 연구의 성과를 널리 확산·활용하게 하는 차원에서 공공부문 연구데이터에 관한 제도가 증가할수록 공공데이터와 연구데이터의 접점은 커질 것으로 예상되며 주요국 관리기관들도 이에 관한 준비가 필요함을 인식하기 시작했다. 이에 대하여 현재 검토·수용 가능한 대안은 점진적으로 연구데이터에 관한 정형화된 메타데이터 일부를 공공데이터와 연동·서비스하는 것이다. 즉, 중장기적으로 연구데이터의 메타데이터와 공공데이터의 연계를 도모하여 국민 입장에서 효율적 데이터 접근·활용이 가능할 수 있도록 지원하는 방안을 구체화해 나가야 하겠다.

제2절 우리나라 연구데이터 제도의 개선방안

1. 국가연구데이터법(안) 입법방향과 고려사항

국내적으로 연구데이터 관련 국가연구개발사업이 증가하고 관련 인프라가 확충되고 있지만 이러한 활동을 지원·조정할 제도가 부족한 상황인 바, 범부처적 규범력과 실행력을 갖춘 연구데이터 법제가 필요하다. 현재 과학기술정보통신부 고시인 「과학기술정보처리기준」 일부 조항으로 범부처 차원의 연구데이터 제공 및 활용을 활성화하는 것은 한계가 있고, 연구 분야별로 협의 중인 규정과 제도로는 국가 차원의 연구데이터 상호연계 및 활용 시스템을 구현하기 어렵다. 이러한 상황에서 발의된 ‘국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(이하 국가연구데이터법안)’은 범부처 규범력을 갖춘 법률로서 의의가 있다.

현재 발의 중인 세 개의 ‘국가연구데이터법(안)’을 국회 소관 위원회에서 병합 심사, 단일 법안화해 나가야 한다. 다만, 복수의 법안을 병합 심사하는 과정에서 다음의 사항을 고려할 필요가 있다.

□ 법제도의 목적·수단 정합성 제고 및 적정 범위의 설정

첫째, 국가연구데이터법(안)에서 제시하는 목표와 가치에 맞게 법안의 적용범위와 주요내용이 구성될 필요가 있다. 제1안에서 ‘국가연구개발 산출 성과의 디지털 자산화 및 공유·활용’을 목표로 한다면, 현재와 같이 성과적 속성을 중심으로 연구데이터를 정의하고 이를 디지털 자산화하고 공유·활용할 수 있는 방안에 대한 세부사항을 구체화할 필요가 있다. 특별히 데이터의 자산화와 공유·활용을 통한 성과 창출을 강조한 만큼, 데이터의 전유·자산화를 위한 방편이 추가적으로 제시될 필요가 있다.

영국의 일부 연구회 규정에서 볼 수 있듯이 연구데이터 생산자 등에게 일정기간 데이터를 독점적으로 사용할 수 있는 기한을 허용하거나, 일본 내각부 기본방침과 같이 연구데이터 중에서 국가 차원의 관리·활용이 필요한 대상을 별도로 설정할 수 있도록 하는 등의 단계적 접근을 통해 디지털 자산화를 위한 여지를 제공할 수 있을 것이다.

또한 연구데이터 관련 권리 관계를 설정하고 적절한 데이터 협약과 보상, 평가를 이행하기위하여 국가적으로 필요한 조치와 분쟁 조정에 관한 사항을 상술할 필요가 있다.

한편, 제2안에서 제시한 바와 같이 (1) 공적 자금을 투입한 연구 과제 데이터를 국가적 자산으로 관리·공유·확산하고, (2) 데이터 기반 연구·혁신을 촉진하는 연구환경을 조성하고자 한다면, 우선 제시한 목표의 우선순위를 검토할 필요가 있다.

앞서 프랑스와 미국 사례에서 소개한 바와 같이 공적 자금 지원에 대한 공공책무로서 연구데이터에 대한 액세스를 강화하는 의무규정을 담는 법률이라면, 적용대상이 되는 연구데이터의 범위를 보다 제한적이고 명확하게 설정해야 한다. 폭넓은 범위의 연구데이터에 대해 공개 의무 규정이 일괄 적용된다면, 과도한 규제로 연구·혁신 활동 자체를 침식시킬 수 있기 때문이다.

이와 달리 데이터 기반 연구 환경을 조성하는 것이 우선적으로 고려한다면, 현재와 같이 광의적으로 연구데이터를 정의하고 관련 기반을 조성하는 것이 합리적이다. 하지만 광의의 데이터에 공개 의무를 일괄 부여하는 것은 재검토해야 한다. 데이터 기반 연구 환경을 조성해 나가는 진흥법적 입장을 견지하기 위해서는 공개 의무 조항을 권고 조항으로 수정할 필요가 있다.

□ 연구·혁신 특성을 고려한 데이터 공개·활용 방식의 합리화

둘째, 공적 지원을 받은 연구데이터를 국가적 자산으로 관리하고 일반에게 제공·활용할 수 있도록 하는 경우라 하더라도, 현재 국가연구데이터법(안)에 포함된 일괄적 공개 의무 규정은 지나친 측면이 있다. 주요국 연구데이터 제도에서 살펴본 바와 같이 공공엑세스를 강조하는 미국과 프랑스와 같은 사례에서도 연구데이터의 경우 공공데이터와 달리 공개 의무를 일괄 부여하지는 않고 있다. 이는 기본적으로 연구·혁신의 과정과 불가분의 관계에 있는 연구데이터의 특수성과 불확실성을 고려하여, 유동적인 연구·혁신의 잠재력과 가치를 보존하기 위해서이다. 물론 논문 성과와 같이 출판·공개된 자료에 관한 연구데이터는 연구 재현성 및 진실성을 강화하는 차원에서 공개하도록 하는 규정이 확산되고 있다. 하지만, 이는 전체 연구데이터 중 일부에 국한되는 제한적 규정이다. 협의로 정의된 연구데이터라 할지라도 연구·혁신의 맥락을 고려하지

않고 일괄 공개를 의무화한 경우는 드물다. 공공재원이 투입된 연구데이터를 국가 차원의 자산으로 관리하는 것이 최종목표가 아니라 이를 통해 보다 널리 활용·재이용되도록 하여 연구·혁신을 촉진하고 사회경제적 편익을 창출하는 것이 최종목표라면 연구데이터의 공개를 의무화한 현재 규정은 수정이 필요하다. 연구데이터의 속성을 고려하여 국가 관리의 효용성이 제고될 수 있도록 연구데이터의 공개 대상과 방식, 수준과 시점 등에 관한 다원적 모색이 가능할 수 있는 여지를 마련해야 한다.

유사한 맥락에서 현재 국가연구데이터법(안)에서 관련 사항이 공공데이터에 해당할 경우 공공데이터 관련 법제를 우선 적용하도록 한 규정 또한 재고할 필요가 있다. 공공연구기관의 연구데이터가 공공데이터 기준에 부합할 수 있지만 동시에 연구·혁신적 가치를 지니어 앞서 상술한 바와 같은 별도의 공개 방식이 필요할 수 있기 때문이다. 연구데이터 특성이 강한 데이터를 공공데이터로 간주, 관리하게 된다면 연구현장에 지니친 규제 부담으로 작용할 수 있고 연구·혁신 활동 자체를 저해할 수도 있다. 따라서, 공공데이터에 해당하더라도 연구데이터로 동시에 고려할 수 있을 경우 연구·혁신의 특수성을 고려하여 공개 및 관리 방식을 조정할 여지를 마련할 것을 제안한다.

□ 국가차원의 범부처 연구데이터 정책 추진체계의 마련

셋째, 우리나라 연구데이터 제도와 과학기술 행정체계의 특수성을 고려한 범부처적 연구데이터 정책 추진체계가 필요하다. 지금까지 연구데이터 관련 주요 정책이 구심점없이 여러 회의체를 통해 논의되어 왔다. 『연구데이터 공유·활용 전략(2018년)』과 『소재연구데이터 플랫폼 구축방안(2020년)』은 국가과학기술심의회의를 통해, 『생명연구자원 빅데이터 구축전략(2020년)』은 비상경제 중앙대책본부회의를 통해 채택되었다. 최근 농촌진흥청에서 마련한 『농업분야 국가연구데이터 종합관리 추진계획(2024년)』은 디지털플랫폼정부위원회를 통해 심의·의결되었다.

이러한 상황에서 현재 발의된 법안은 국가 차원의 연구데이터 정책 기획 및 실행할 수 있는 회의체의 운영을 명문화했다는 점에서 의의가 있다. 법안에서 제시한 바와 같이 과학기술정보통신부를 중심으로 관계 부처 협의를 통해 국가 차원의 연구데이터 기본계획 및 실행계획을 마련하고 관련 사항을 이행하며 이행 실태를 점검, 개선해나

가는 환류체계를 마련하는 체계가 구현될 필요가 있다.

다만, 제1안은 국가과학기술자문회의를 통해, 제2안과 제3안은 새롭게 신설하는 국가연구데이터위원회를 통해 관련 계획을 심의·의결하도록 하여 범부처 계획의 승인과 점검, 개선을 최종적으로 심의하는 회의체에 대한 검토와 합의가 필요한 시점이다. 국가과학기술자문회의는 대통령 직속 과학기술정책 자문기구이고 산하에 심의기능을 갖춘 심의회의와 분야별 전문위원회를 갖추고 있으므로 현행 구조 속에서 국가연구데이터정책을 과학기술정책, 국가연구개발정책과 연계·추진할 수 있다는 장점이 있다. 특별히 범부처 연구데이터 계획에 관한 협의 및 의결을 위하여 정부위원과 민간위원이 함께 참여하는 국가과학기술자문회의 심의회의가 적절한 심의·의결 기능을 담당할 수 있을 것으로 사료된다.

한편, 제2안 및 제3안에서 제시한 국가연구데이터위원회의 경우, 과학기술정보통신부장관을 위원장으로 하고 관계부처 차관급 공무원과 민간 전문가를 모두 참여시키도록 하고 있어 범부처 차원의 협의체로서 효과적일 수 있다. 위원회 신설 및 운영을 위한 행정비용이 제1안에 비하여 많이 발생할 수 있지만, 국가연구데이터에 관한 의사결정 중심으로 신속하고 효율적으로 운영할 수 있는 잠재력도 존재한다. 다만, 해당 위원회에서 검토·채택하는 연구데이터 계획이 국가 차원의 연구개발정책이나 데이터 정책과 동떨어지지 않고 상호 연계·발전해 나갈 수 있도록 하는 장치가 필요할 것이다.

국가연구데이터 정책을 추진함에 있어서 범부처 차원의 국가연구개발사업을 총괄하고 있는 과학기술정보통신부, 특히 과학기술혁신본부의 역할이 중요하다. 동시에 과학기술정보통신부뿐만 아니라 다수의 부처·청에서 국가연구개발사업을 지원·관리하고 있는 만큼, 제도 이행시 관계 부처의 참여와 협력 또한 중요하다. 이를 위하여 관계 부처에서도 연구데이터 인프라의 확충, 관련 제도 정비, 기술·산업 진흥, 인력, 인식제고, 국제협력 등을 도모할 수 있는 권한과 책임을 부여하고, 각 부처·청의 실천들이 국가 차원에서 범부처적으로 조정·협의될 수 있는 구조를 과학기술정보통신부 중심으로 구현할 것을 제안한다.

실태조사를 시행하는 데 있어서도 현재의 법률(안)은 과학기술정보통신부장관이 실시할 수 있도록 규정하고 있다. 다만, 제1안에서는 실태조사를 위하여 연구개발기관의 협

조를 구할 수 있도록 하고 있는 반면, 제2안과 제3안에서는 관계 부처와 지자체, 공공기관과 유관 단체 등으로부터 광범위한 방식의 협조를 받을 수 있도록 규정하고 있다. 협조 대상이 되는 기관의 범위를 지나치게 확대하는 것도 경계해야 하지만 범부처 차원의 정책 추진을 도모하고 있는 바, 적어도 관계부처가 실태조사 협조 기관에 포함될 필요가 있다.

정책을 기획하고 이행하는 단계에서만 아니라 법제도 관련 분쟁과 불확실성을 관리하는 과정에서도 거버넌스가 필요하다. 제2안 및 제3안에서는 연구데이터의 비공개 안전에 관한 심의도 신설되는 국가연구데이터위원회에서 담당할 것을 제안하고 있다. 한편, 제1안에서는 연구데이터 관련 분쟁 발생시 과학기술정보통신부장관에게 당사자들이 분쟁 조정신청을 할 수 있으며, 과학기술정보통신부장관은 해당 사항을 「데이터산업법」 제34조에 따른 데이터분쟁조정위원회에 위임할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 공공데이터의 제공거부와 제공 중단에 관한 사항은 「공공데이터법」에 따르도록 명시하고 있다.

연구데이터 비공개 심의의 건이 각 부처 차관급 위원과 민간위원이 참여하는 국가연구데이터위원회에서 사안별로 검토되기는 어려울 것으로 예상되므로, 이를 효율적으로 운용하기 위한 보완책이 하위 법령 등으로 제시될 필요가 있다. 또한 모든 국가연구개발사업에 대해 데이터 비공개 심의를 하기보다는 연구자 및 연구기관, 연구분야 차원에서 담당해야 할 영역과 국가 차원에서 판단해야 할 영역을 구분하여 심의대상이 될 국가연구개발과제의 범위도 구체화해 나갈 필요가 있다.

분쟁 조정을 위한 기제를 마련하는 일도 필요한 조치이며 이를 효과적으로 운영하기 위하여 현행 시스템을 활용하는 것이 합리적일 수 있다. 다만, 현재 운영되는 「데이터산업법」 기반 데이터분쟁조정위원회나 「공공데이터법」에 따른 절차에서 산업데이터 혹은 공공데이터로 환원되지 않는 연구데이터의 속성과 가치, 관리·활용 원칙 등이 충분히 고려되지 않을 우려가 있으므로 이를 보완하기 위한 후속 조치가 요청된다.

□ 국가연구데이터플랫폼의 구축 및 연계

넷째, 국가 차원의 연구데이터 관리·활용을 위하여 국가연구데이터플랫폼의 구축

및 운영 필요성이 높다. 앞서 살펴본 주요국과 비교할 때 국내적으로 구축·운영되는 데이터 리포지터리의 규모와 서비스가 상대적으로 열악한 상황에서 국가 차원의 연구 데이터플랫폼 구축은 국가 전역에 보편적인 연구데이터 서비스를 제공할 수 있는 효율적 방안이 된다. 다만, 국가연구데이터플랫폼을 구축·운영하는 방식과 이를 둘러싼 연구데이터 인프라를 조성해나가는 방편에 대해 법률(안)간 이견차가 존재하는 바, 추가적인 협의를 통해 제반 환경을 정비해 나갈 필요가 있다.

기본적으로 바이오, 소재연구 등 분야별 연구데이터 플랫폼이 구축·운영 중이고 데이터 기반 연구·혁신을 추구하는 연구기관과 고등교육기관 등이 증가하는 추세 속에서, 국가 차원의 데이터 인프라 풀을 확대해 나갈 필요가 있다. 아직까지 연구현장에서 데이터 관리를 일상적으로 지원하는 기반이 부족한 편이다. 이에 대응하는 차원에서 연구팀, 기관, 분야별 데이터 관리 및 공유를 위한 기반을 중장기적으로 확대해 나갈 것을 제안한다. 현재 제1안에서 제시한 바와 같이 선도기관, 분야별 연구데이터 전문센터 등의 지원을 통해 연구데이터 기반을 확충해 나가는 것이 방편이 될 수 있다. 프랑스나 일본에서 진행하는 것과 같이 국가 차원의 연구데이터 플랫폼을 구축하는 과정에서 통합 공개 플랫폼 이외에 기관, 혹은 연구팀 단위 데이터 공유 및 관리를 지원하는 데이터 스페이스를 제공하는 것도 함께 고려해 볼 수 있다.

다만, 연구인프라 확충 시 경계해야 할 것은 상호 호환되지 않는 소규모 시설의 난립이다. 이에 대응하기 위하여 국가 지원으로 운영되는 데이터 인프라 시설에 대해서는 시스템 호환성을 높여 상호 연계 서비스가 될 수 있도록 요청해야 하겠다. 국가 차원의 연합형 인프라(NFDI)를 구축하고 있는 독일 사례나 기 운영 중인 분야 특화 데이터센터를 인정하고 이에 해당하지 않는 일반적 데이터 서비스를 우선적으로 제공하는 프랑스와 일본 사례 등이 참고가 될 수 있다.

데이터 인프라 운용 시 FAIR 원칙에 기반하여 데이터를 관리·공개하고 적절한 메타데이터의 부여, 데이터 고유식별자 사용, 신뢰받을 만한 데이터 리포지터리로서의 인증요건 획득 등 국내외 데이터 플랫폼과 상호연계·서비스될 수 있는 기반을 확충해 나가는 것도 중요하다. 이런 차원에서 제1안에서 제안한 선도기관의 지정·육성 정책은 의미가 있다. 무엇보다 개별 시설과 인프라의 난립으로 인해 국가 차원의 데이터

연계·활용이 오히려 저해되지 않도록 폐쇄형이 아닌 확장성 연계 서비스를 법제도적으로 요청하고 기술적으로 구현해 나가야 하겠다.

2. 기타 연구데이터 제도의 개선방안

□ 연성제도의 확대 및 다층적 거버넌스의 형성

현재 제안된 법률(안)은 연구데이터 제도 개선의 필요조건일 수 있으나 충분조건일 수 없다. 빠르게 변화하는 연구데이터 생태계 속에서 법률로서 규정하기 어려운 기술적·조직적 요건들을 하위법령 및 규칙 등을 통하여 구체화해 나가고, 국가 차원의 공통 원칙뿐만 아니라 기관별·분야별 실천커뮤니티 중심으로 세분화된 정책과 지침, 모범사례 등이 확대될 필요가 있다.

국가 차원의 계획 수립 및 점검하는 주관 부처·심의·의결기구 구조 이외, 이를 보완하는 이슈별·분야별 실무협의와 조정이 필요하다. 상향식 피드백과 제언이 수렴되어 국가 단위 계획 등에 환류 될 수 있도록 다층적 구조의 실무그룹과 분과 TF, 소위원회 등의 협의체를 향후 추가적으로 구성·운영할 것을 제안한다.

□ 연구데이터 관리체계 고도화 지침의 마련

연구 종료와 같은 특정 시점에서 연구데이터의 공개·비공개 여부를 결정하는 것보다 중요한 것은 해당 결정에 맞는 데이터 서비스가 이루어지는 것이다. 공개 데이터는 FAIR 원칙에 따라 무리없이 재이용할 수 있도록 제공되어야 하며, 비공개 데이터는 정해진 기간동안 외부 접근으로부터 안전하게 보관·보호될 수 있어야 한다. 또한 공개-비공개의 이분법으로 구분할 수 없는 단계적 접근, 혹은 통제적 액세스를 제공하는 경우에도 해당 조건에 맞는 대상자에게 기대하는 방식의 데이터 접근권과 활용권을 제공할 수 있어야 한다.

데이터 정책과 서비스가 연동되는 시스템을 구현하기 위해 우선적으로 필요한 것은 정책 대상이 되는 데이터의 식별체계를 개선하는 것이다. 그 일환으로 연구데이터에 디지털 형태의 영구적인 고유식별자(PID)를 부여하고 해당 데이터의 관리, 보존, 활용

단계에서 추적 가능하는 시스템을 구현하는 것이 필요하다. 고유식별자(PID)뿐만 아니라 적절한 메타데이터를 부여하는 것도 데이터를 효과적으로 검색·확인하고 연계·활용할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 데이터가 어떻게 생산·공유·활용되는지를 파악할 수 있게 되면 각 상황에 맞는 권리와 책임을 부여하고 이익과 비용을 합리적 방식으로 협의하는 일이 수월해 진다. 즉, 연구데이터 관리체계의 고도화는 데이터 공개-비공개 의 규범적 선택이 간과할 수 있는 데이터 생태계의 동학을 드러내어 변화하는 데이터 환경에 유동적으로 대응하는 지침과 규정, 협상과 계약을 가능하게 한다.

이러한 배경에서 주요국의 최근 연구데이터 제도는 초창기 “Open by Default”와 같은 선언을 배제하고 연구데이터 관리체계를 고도화하는 데 초점을 맞추고 있다. 정책적으로 연구데이터의 메타데이터 스키마를 고도화하고 데이터에 고유식별자를 부여 하도록 하는 국가가 증가했다. 데이터뿐만 아니라 데이터를 저장·제공하는 리포지터 리에 대해서도 인증체계가 활성화될 수 있도록 정책적으로 장려하여 데이터 생산자와 이용자 모두 신뢰성있는 인증받은 리포지터를 이용하도록 유도하고 있다. 연구데이터 관리체계를 고도화하는 경향은 최근 연구안보의 강화, 인공지능 기반 연구의 보편화 로 인한 데이터 출처 추적의 한계 극복을 위한 노력 등과 맞물려 더욱 확산될 전망이다.

또한 연구 초기단계에서부터 데이터 생산, 관리, 보존, 공동활용에 관한 계획을 수립하여 체계적 관리·활용을 도모할 수 있도록 데이터관리계획(DMP) 혹은 데이터공유 계획(DSP)의 도입을 계속해서 권장해 나갈 필요가 있다. 다만, 부가적인 서류 작성 부담, 행정부담으로 그치지 않도록 과제관리시스템과 DMP, DMP와 데이터 관리시스템의 연계성을 강화하고, 온라인 기반 DMP, 기계 판독가능한(machine-readable) DMP 등 최근 발전하고 있는 민간부문 DMP 서비스를 검토·고려할 필요가 있다. 법률 이외 연구데이터 관리 고도화를 위한 하위 법령과 규칙, 지침과 가이드라인을 마련해 나가는 과정에서 빠른 기술·시장 변화를 수용하고 이용자 편의성을 제고해 나갈 수 있는 여지를 마련해야 한다.

□ 데이터 인용, 데이터 협약 등 인정·보상체계의 제도화

연구데이터와 관련된 권리 관계는 ‘국가연구데이터법(안)’에서 일부 사항을 규정하더라도 여전히 관련 규범이 정착되지 않은 상황이므로 추가적인 안내와 설명, 권고 등을 협의·마련해 나갈 필요가 있다.

국가연구데이터에 대한 연구자의 권리를 연구개발기관이 승계하여 보유한다는 원칙을 해석·적용하는 데 있어서도 차이와 갈등이 발생할 수 있다. 연구기관과 연구자간 권리 승계에 관한 협의를 진행하는 절차와 고려 요소, 이 과정에서 포함할 권리 사항과 책무, 이후 학술적·사회경제적 성과 발생시 성과 배분에 관한 사항 등 관련 규정이 실행되기 위한 세부적인 지침이 연구기관, 취급데이터, 연구분야 등의 다양성을 고려하여 마련·제공될 필요가 있다.

연구분야 혹은 데이터의 특성 등을 고려하여 데이터 생산자나 처리자에게 독점적 사용기간이나 증장기 보존의 의무를 부여할 필요성이 있을 경우, 이를 이행해 나갈 수 있도록 법제도적 정비와 증개 장치를 마련하는 것도 필요하다. 연구데이터를 제공하는 자와 이용하는 자간의 협약, 데이터를 등록·제공하는 자와 데이터 플랫폼 등을 운영·관리하는 주체 간 맺는 협약 등이 일반화되고, 데이터 플랫폼 등의 제3자를 통해 데이터 이용자가 데이터 제공자의 데이터를 이용하게 될 때 고려해야 할 부가적인 권리 관계와 이용조건, 양자적·다자적 데이터 이전에 관한 협의의 내용과 협약의 세부사항, 절차와 표준계약서 등에 관한 사항 등이 다양한 맥락에서 고안, 공유, 협의되는 기반을 확충해 나가야 한다.

데이터 제공 조건과 절차, 데이터 이용 조건과 절차를 설계함에 있어, 일괄 공개 혹은 비공개 이외에도 단계적 액세스, 통제적 액세스, 접근 및 이용 권한의 세분화, 이용목적 제한, 제삼자 이전 제한 등 다원적 액세스 모델을 고려한 협약·계약 안내가 필요하다. 데이터 협약이나 계약 외에도 오픈라이선스를 포함한 여러 형태의 라이선스를 개발, 활용하는 것도 중요한 과제이다. 데이터 인용에 관한 지침도 연구분야 및 데이터 특성을 고려하여 발전시켜 나갈 필요가 있으며 이 과정에서 국내 이해관계자의 의견뿐만 아니라 글로벌 연구데이터 커뮤니티 동향을 고려하여 국내외적으로 통용될 수 있는 양식을 마련해 나가야 하겠다.

참고문헌

- 과학기술정보통신부 (2018) 「혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략」, 국가과학기술심의회 운영위원회.
- 과학기술정보통신부 (2020) 소재연구데이터 플랫폼 구축방안, 국가과학기술심의회의 산하 소재부품 장비기술특위.
- 관계부처 합동 (2020) 생명연구자원 빅데이터 구축전략(제3차 국가생명연구자원 관리·활용 기본계획), 비상경제 중앙대책본부회의.
- 관계부처 합동 (2022) 대한민국 디지털 전략, 디지털플랫폼정부위원회.
- 관계부처 합동 (2023) 제1차 데이터 산업진흥 기본계획(2023년-2025년), 국가데이터정책위원회.
- 국가과학기술자문회의(2018) 오픈데이터·오픈사이언스 정책(안) (제출일: 2018.12.12.), 국가과학기술자문회의.
- 국가과학기술자문회의(2019) 4차 산업혁명시대 국가연구개발 정보시스템 발전 방안 (제출일: 2019.12.), 국가과학기술자문회의.
- 국회도서관 (2019) 디지털경제법(2017) 번역본, 국회도서관.
- 국회도서관 (2024) 주요국 법률정보 가이드북(2024.5.27.), 2024-08호(통권 제246호) 최신 외국입법정보, 국회도서관.
- 김권일 외 (2023) 연구데이터 활성화를 위한 정책방향 및 법제화 전략 연구, 과학기술정보통신부.
- 농촌진흥청 (2024) 농업분야 국가연구데이터 종합관리 추진 계획 (제출일: 2024.4.17.), 디지털플랫폼정부위원회.
- 대한민국정부 (2022) 윤석열정부 120대 국정과제, 대한민국정부.
- 민승기 (2021) 과학기술을 기반으로 하는 일본 국가혁신시스템의 동향 조사, NRF Issue Report (202130호), 한국연구재단.
- 박기범 외 (2016) 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임, 과학기술정책연구원.
- 박영도 (2005) 독일의 법령체계와 입법심사기준, 한국법제연구원.
- 박천오 외 (2013) 비교행정(제4판), 법문사.
- 박중훈 외 (2018) 비교정치행정: 주요 국가의 국정운영 체제 및 방식에 관한 연구, 박영사.
- 신은정 외 (2017) 오픈사이언스 정책의 도입 및 추진방안, 과학기술정책연구원.

- 신은정 외 (2018) 과학기술 연구데이터 공동 활용 기반 마련을 위한 연구, 과학기술정보통신부.
- 신은정 외 (2019) 공공부문 연구데이터의 소유·활용제도 개선방향, 과학기술정책연구원.
- 신은정 외 (2020) 국가연구개발사업 연구데이터의 성과인정체제 마련 연구, 과학기술정보통신부.
- 신은정 외 (2022) 과학기술 연구데이터 구축·활용 강화 방안 연구, 과학기술정보통신부.
- 신은정 외 (2024) 국내외 연구데이터 법제도 비교분석 및 개선과제, STEPI Insight, vol. 326, 과학기술정책연구원.
- 심원식 (2015) 국가 차원의 연구데이터 관리체계 구축을 위한 로드맵 제안: 영국 사례 분석을 중심으로, 한국문헌정보학회지 제49권 제4호, pp. 355-378.
- 양현모·박기관 (2015) 대통령제 하에서 행정부와 입법부 협력에 관한 연구, 한국행정연구원.
- 외교부 (2023) 프랑스 개황, 외교부.
- 이진량 (2020) 디지털 민주주의의 제도화로 진화하는 프랑스 디지털공화국법, 포커스3 FOCUS, 소프트웨어정책연구소.
- 이한진 (2021) 일본 과학기술행정체제의 진화과정과 2020년 과학기술혁신기본법 개정에 관한 조사, NRF Issue Report (2021_15호), 한국연구재단.
- 정재황 (2015) 정보공개법제에 관한 비교법적 연구: 프랑스, 한국법제연구원.
- 조석준·임도빈 (2019) 한국행정조직론, 법문사.
- 조선일보 (2024.9.4.일자 기사) “프랑스마크롱, 새 총리로 우파 바르니에 전 장관 임명”, https://www.chosun.com/international/international_general/2024/09/06/F2PRP_LNI2ZB43IMNGIWL4H4UD4/
- 한국지능정보사회진흥원 (2021) 2021 독일 연방정부의 오픈데이터 전략 주요 내용 분석, Global Open Data Now, 제28호 (2021.12.20.). 한국지능정보사회진흥원(NIA).
- 한국지능정보사회진흥원 (2022) 주요국 디지털플랫폼정부 추진 현황 분석, GDX Report 2022-04, 한국지능정보사회진흥원(NIA).
- 한은영 (2014) 영국 오픈데이터 정책의 특징과 시사점, 초점 제26권 23호 통권 591호, 정보통신정책연구원, pp. 1-24.
- 한은희 (2020) 영국의 연구를 목적으로 한 행정 데이터 연계 활용, 국제사회보장리뷰, 가을호 Vol. 14, pp. 38-52.
- 행정안전부 보도자료 (2023.12.22.) “코로나19 이후, 4년 만에 대폭 개편된 OECD 공공데이터 평가에서도 1위”, 행정안전부.

- 内閣府 (2016) 第5期科学技術基本計画,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf>
- 内閣府 (2021a) 第6期科学技術・イノベーション基本計画,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf>
- 内閣府 (2021b) 統合イノベーション戦略2021, https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/to-go2021_honbun.pdf
- 内閣府 (2023) “公的資金による研究データの管理・利活用に関する進捗と事例～研究データ2023～”,
https://www8.cao.go.jp/cstp/researchdata2023_1.pdf
- 内閣府 (2024) 統合イノベーション戦略2024, https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/to-go2024_zentai.pdf
- 内閣府 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会 (2018) “国立研究開発法人におけるデータポリシー策定のためのガイドライン”, <https://www8.cao.go.jp/cstp/kokken/datapolicy/datapolicy.pdf>
- 内閣府 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会 (2019) 研究データリポジトリ整備・運用ガイドライン, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/guideline.pdf>
- 内閣府・科学技術・イノベーション推進事務局 (2021), “公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方について”, https://www8.cao.go.jp/cstp/datapolicy_outline.pdf/
- 内閣府・統合イノベーション戦略推進会議決定 (2024) 学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針, https://www8.cao.go.jp/cstp/oa_240216.pdf
- 文部科学省 科学技術・学術審議会 学術分科会 学術情報委員会 (2016), “学術情報のオープン化の推進について”, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1368803.htm/
- 日本学術会議 オープンサイエンスの取組に関する検討委員会 (2016), “オープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提言”, <https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf23/siryo230-5-2-1.pdf/>
- 日本学術会議 オープンサイエンスの深化と推進に関する検討委員会 (2020.5.28.), “オープンサイエンスの深化と推進に向けて”, <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t291-1.pdf/>
- 日本学術会議 (2022), “研究DXの推進－特にオープンサイエンス、データ利活用推進の視点から－に関する審議について”, 日本学術会議
- Allianz (2010) Principles for the Handling of Research Data, Alliance of German Science

Organizations (Allianz).

Allianz (2015) Research Data at Your Fingertips: A Position Paper by Research Data Working Group (2015 February), Priority Initiative Digital Information of the Alliance of German Science Organizations (Allianz).

AXIES 리플렛(2024년4월 現在), https://axies.jp/_media/2020/03/AXIES-2024-web.pdf

BBSRC (2017 March) BBSRC Data Sharing Policy, Biotechnology and Biological Sciences Research Council (UK),
<https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/07/data-sharing-policy-v1.22.pdf>

BMBF (2022) Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation (연구와 혁신을 위한 미래 전략), 독일연방 교육과학부(BMBF).

BMI(2021) Open-Data-Strategie der Bundesregierung, Bundesministerium des Innern und für Heimat, 독일 내무·커뮤니티부(BMI).

Bothorel, E. (2020 December) Mission Bothorel : Pour une politique publique de la donnée, https://www.mission-open-data.fr/uploads/decidim/attachment/file/36/Mission_Bothorel_Rapport.pdf

CDO (2018) Data as an Essential Infrastructure : Report to the Prime Minister on the Matter of Data in the Administration 2016-2017. Chief Data Officer (France).

CNRS (2019) CNRS Roadmap for Open Science, https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/11/CNRS_Roadmap_Open_Science_18nov2019.pdf

CNRS (2020) RDA in France, <https://www.rd-alliance.org/wp-content/uploads/2024/05/PosterRDA-FR-Jan2020.pdf>

CNRS (2020) CNRS Research Data Plan, https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/04/Cnrs_Research-Data-Plan_mars21.pdf

Chandler, J. A. (2014) Comparative Public Administration (Second Edition), New York: Routledge.

CRDS (2023a) 研究データ共有 (オープンデータ)의 動向, 国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) 研究開発戦略センター (Center for Research and Development Strategy, CRDS).

CRDS (2023b) 日本の科学技術・イノベーション政策の動向 (2023年), 国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST) 研究開発戦略センター (Center for Research and Development Strategy, CRDS).

CRS (2023) The White House Office of Science and Technology Policy : Overview and

- Issues for Congress, CRS Report R47410 (February 2023), Congressional Research Service (CRS).
- Deborah D. Stine (2009) Science and Technology Policymaking: A Primer, <https://sgp.fas.org/crs/misc/RL34454.pdf>
- DFG (2015) DFG Guidelines on the Handling of Research Data, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
- DFG (2023) Die Wissenschaft braucht ein Forschungsdatengesetz!, <https://www.dfg.de/resource/blob/176140/14c4de20ce7fe2001814e115acf9f1fd/stellungnahme-forschungsdatengesetz-data.pdf>
- EOP (2022.7.8.) Charter of the Subcommittee on Open Science, Committee on Science, National Science and Technology Council, Executive Office of President (EOP), <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-SOS-NSTC-CHARTER.pdf>
- ESRC (2018) ESRC Research Data Policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/07/ESRC-200721-ResearchDataPolicy.pdf>
- ESRC (2021) Data Citation, Economic and Social Research Council (ESRC), <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/07/ESRC-210721-DataCitation-WhatYouNeedToKnow.pdf>
- Fleischer, J. (2021) In S. Kuhlmann, I. Proeller, D. Schimanke, & J. Ziekow (Eds.) Public Administration in Germany (pp. 62-78), Springer.
- GAO (2019) Federal Research : Additional Actions Needed to Improve Public Access to Research Results, Report to Congressional Requesters, U.S. Government Accountability Office (GAO), <https://www.gao.gov/assets/gao-20-81.pdf>
- Hayashi, K. (2024) "Open Science Policy and its implementation in Japan", UNESCO Regional Training for the Asia and Pacific Region: National reporting on the implementation of the 2021 Recommendation on Open Science (2024.7.25.).
- HEFCE, RCUK, Universities UK, and Wellcome (2016) Concordat on Open Research Data (2016.7.28.), <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-020920-ConcordatonOpenResearchData.pdf>
- Leopoldina (2024) Das Forschungsdatengesetz: Für exzellente Forschung, effektivere Governance und evidenzbasierte Politik, Leopoldina FOKUS (Nr.2, Mai 2024), Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften, <https://www.leopoldina.org>

/fileadmin/redaktion/Publikationen/Nationale_Empfehlungen/ 2024_Leopoldina_Fokus_Forschungsdatengesetz.pdf

MESR (2018.7.4.) National Plan for Open Science, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR, 프랑스 고등교육연구부).

MESR (2021 July) Second French Plan for Open Science, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR, 프랑스 고등교육연구부),
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Second_French_Plan-for-Open-Science_HD.pdf

NERC (2016) NERC Policy on Licensing and Charging for Information, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2016/02/NERC-220322-Policy-LicensingAndChargingForInformation.pdf>

NERC (2019) NERC Data Policy (2016년도 정책 갱신), Natural Environment Research Council (NERC), <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/03/NERC-080322-policy-data-021219.pdf>

NFDI (2024) Statement, https://www.nfdi.de/wp-content/uploads/2024/04/Statement-Forschungsdatengesetz_final.pdf

NSTC (2022) Guidance for Implementing NSPM-33 on National Security Strategy for U.S. Government-supported Research and Development, Subcommittee on Research Security, Joint Committee on the Research Environment, National Science and Technology Council (NSTC).

NSTC Subcommittee on Open Science (2022) Desirable Characteristics of Data Repositories for Federally Funded Research (May 2022), National Science and Technology Council (NSTC).

ORD TF (2018a) Realizing the Potential, The Open Research Data Task Force (ORD TF), <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c51bf9a40f0b6254b1b1035/Realising-the-potential-ORDTF-July-2018.pdf>

ORD TF (2018b) Open Research Data Task Force: Case Study, The Open Research Data Task Force (ORD TF), <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c530c3740f0b625393676c7/Case-studies-ORDTF-July-2018.pdf>

OSTP (2013) Memorandum "Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research (Holdren Memo), Office of Science and Technology Policy (US).

- OSTP (2021) Public Access Congressional Report (2021.11.5.), https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/2021-Public-Access-Congressional-Report_OSTP.pdf
- OSTP (2022) Memorandum “Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research” (Nelson Memo) (2022.8.25.), Office of Science and Technology Policy (OSTP), <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-access-Memo.pdf>
- OSTP (2023a) A Framework for Federal Scientific Integrity Policy and Practice (January 2023), Office of Science and Technology Policy (OSTP).
- OSTP (2023b) White House OSTP Scientific Integrity Policy (2023.5.17.), Office of Science and Technology Policy (OSTP), <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/06/OSTP-SCIENTIFIC-INTEGRITY-POLICY.pdf>
- Pollitt, C. and G. Bouckaert (2011) Public Management Reform : A Comparative Analysis (Third Edition), Oxford University Press.
- Raadschelders, J. C.N., Vigoda-Gadot, E. and Mirit Kisner (2015) Global Dimensions of Public Administration and Governance, New Jersey: Jossey-Bass.
- RatSWD (2024) RatSWD-Stellungnahme zu den BMBF-Eckpunkten zum Forschungdatengesetz, <https://www.konsortswd.de/wp-content/uploads/RatSWD-Stellungnahme-Eckpunkte-Forschungdatengesetz.pdf>
- RCUK (2015) Guidance on best practices in the management of research data (July 2015), Research Councils UK (RCUK), <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-020920-GuidanceBestPracticeManagementResearchData.pdf>
- RCUK, HEFCE, Universities UK, and Wellcome Foundation (2016) Concordat on Open Research Data, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/10/UKRI-020920-ConcordatonOpenResearchData.pdf>
- Riggs, F. W. (1964) Administration in Developing Countries, Houghton Mifflin.
- SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP (2021) MEHR FORTSCHRITT WAGEN - BÜNDNIS FÜR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT, https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf.
- STFC (2016) STFC scientific data policy, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/06/STFC-230622-STFCScientificDataPolicy2016.pdf>

Stifterverband (2024) DAS FORSCHUNGS-DATENGESETZ ERFOLGREICH UMSETZEN, DISCUSSION PAPER °2, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V., https://www.stifterverband.org/sites/default/files/2024-06/das_forschungsdatengesetz_erfolgreich_umsetzen.pdf

The British Academy (2019) Lessons from the History of UK Science Policy, The British Academy, Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

The Federal Government (2014 August) Digital Agenda 2014-2017, The Federal Government (Germany).

The House of Lords STSC (2022), "Science and Technology Superpower: more than a slogan?", The House of Lords - Science and Technology Select Committee (STSC), <https://publications.parliament.uk/pa/ld5803/ldselect/ldsctech/47/47.pdf>

The White House (2021) Presidential Memorandum on United States Government-Supported Research and Development National Security Policy (약칭 National Security Presidential Memo 33, NSPM-33) (Issued on: January 14, 2021).

The White House (2024.1.31.) FACT SHEET: Biden-Harris Administration Marks the Anniversary of OSTP's Year of Open Science, <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2024/01/31/fact-sheet-biden-harris-administration-marks-the-anniversary-of-ostps-year-of-open-science/>

Tickell, A. (2016) Open access to research publications : Independent advice, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/499455/ind-16-3-open-access-report.pdf

UNESCO (2023) Open Science Outlook 1, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

UKRI (2024 January) UKRI Open Access Policy: Information slide pack for research organisations, https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2024/02/UKRI-02022024-Jan-2024_UKRI-OA-Policy-information-pack_Version-1.7.pdf

van der Wal, Z, van den Berg, C. and M. S. Haque (2021) Comparative Public Administration in a Globalized World, Public Administration Review, Vol. 81, Iss.2, pp. 295-298.

VCI (2024) KURZPOSITION – Forschungsdatengesetz, Verband der Chemischen Industrie e.V., <https://www.vci.de/ergaenzende-downloads/kurzposition-forschungsdatengesetz.pdf>

Watts, R.R. (2008) Comparing Federal Systems, McGill-Queen's University Press.

〈온라인 자료〉

BMBF 웹사이트 (2024) Eckpunkte BMBF Forschungsdatengesetz (연구데이터법의 핵심사항/쟁점), https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240306_eckpunkt Papier-forschungsdaten.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (검색일: 2024.2.28.)

BMBF 웹사이트 (2024.6.30.) Wissenswertes zum Forschungsdatengesetz (연구데이터법에 관한 주요설명), https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/240305_forschungsdatengesetz.html (검색일: 2024.8.26.)

BMBF 웹사이트, “건강데이터이용법(GDNG), <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/gesetze-und-verordnungen/guv-20-lp/gesundheitsdatennutzungsgesetz.html> (검색일: 2024.8.7.)

EPSRC 웹사이트 (2022.3.31.) Policy Framework on research data - Scope and benefits, <https://www.ukri.org/who-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/policy-framework-on-research-data/scope-and-benefits/#contents-list> (검색일: 2024.10.23.)

RatSWD 웹사이트, <https://www.konsortswd.de/ueber-uns/ratswd/entwicklung/> (검색일: 2024.8.26.)

UKRI 웹사이트 (2022.3.31.) EPSRC Policy framework on research data - Expectation, <https://www.ukri.org/who-we-are/epsrc/our-policies-and-standards/policy-framework-on-research-data/expectations/> (검색일: 2024.10.23.)

UKRI 웹사이트 (2023.2.27.) Our relationship with the government, <https://www.ukri.org/who-we-are/how-we-are-governed/our-relationship-with-the-government> (검색일: 2024.10.23.)

UKRI 웹사이트 (2023.11.29.) MRC data sharing policy, <https://www.ukri.org/publications/mrc-data-sharing-policy/data-sharing-policy/> (검색일: 2024.10.23.)

UKRI 웹사이트 (2023.11.30.) Making your research article open access, <https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-findings/making-your-research-article-open-access/#contents-list> (검색일: 2024.10.23.)

UKRI 웹사이트 (2024.6.3.) Good Research Resource Hub - Open Research, <https://www.ukri.org/manage-your-award/good-research-resource-hub/open-research/> (검색일: 2024.10.23.)

UKRI 웹사이트 (2024.8.8.) Publishing your research findings - Making your research data open,

<https://www.ukri.org/manage-your-award/publishing-your-research-findings/making-your-research-data-open/> (검색일: 2024.10.23.)

内閣府, “国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会“, <https://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/> (검색일: 2024.5.20.)

内閣府, 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/index.html> (검색일: 2024.5.18.)

内閣府, 国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会 構成員, <https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/member.pdf> (검색일: 2024.5.18.)

内閣府, 研究DX (デジタル・トランスフォーメーション), <https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyudx.html> (검색일: 2024.8.26.)

大学ICT推進協議会 (2019.5.11.) “学術機関における研究データ管理に関する提言“, <https://rdm.axes.jp/sig/57/> (검색일: 2024.5.20.)

大学ICT推進協議会 (2021.7.1.) “大学における研究データポリシー策定のためのガイドライン“, <http://rdm.axes.jp/sig/70/> (검색일: 2024.5.20.)

研究データ連絡会 (AXIES-JPCOAR), 国内大学の研究データポリシー (一覽), <https://sites.google.com/view/axies-jpcoar/project/%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7> (검색일: 2024.11.19.)

JPCOAR (2022.8.26.) 情報基盤スタッフ向けの研究データマネジメント, <https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/2000210> (검색일: 2024.11.20.)

〈법령자료〉

(분석대상)

더불어민주당 정필모의원 대표발의(2023.9.19.) 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안 (제21대 국회 의안번호 24559)

국민의힘 박충권의원 대표발의(24.7.4.) 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(제22대 국회 의안번호: 1396)

더불어민주당 복기왕의원 대표발의(24.7.2.) 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(제22대 국회 의안번호:1292),

더불어민주당 황정아의의원 대표발의(24.9.3.) 국가연구데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(제22대 국회 의안번호: 3556)

(국내 참고 법령)

과학기술기본법 제19990호(2024.1.9.) 타법개정

공공기관의 정보공개에 관한 법률(약칭: 정보공개법) 제19408호(2023.5.16.) 타법개정

공공기록물 관리에 관한 법률(약칭: 공공기록물법) 제20309호 (2024.2.13.) 타법개정

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(약칭: 공공데이터법) 법률 제19408호(2023.5.16.)
타법개정

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(약칭: 연구성과평가법) 제19782호
(2023.10.31.) 일부개정

국가연구개발정보처리기준 과학기술정보통신부고시 제2020-102호(2020.12.21.)

국가연구개발혁신법 제20057호(2024.1.23.) 일부개정

국회법 제19563호(2023.7.18.) 타법개정

대한민국헌법 제10호(1987.10.29.) 전부개정

데이터기반 행정 활성화에 관한 법률(약칭: 데이터기반행정법) 제19408호(2023.5.16.) 타법개정

데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(약칭: 데이터산업법) 제18475호(2021.10.19.) 제정

생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률 제20258호(2024.2.13.) 일부개정

소프트웨어 진흥법 제20061호(2024.1.23.) 일부개정

전자정부법 제19030호(2022.11.15.) 일부개정

정부조직법 제20289호(2024.2.13.) 타법개정

지능정보화 기본법 제18298호(2021.7.20.) 타법개정

(해외 참고 법령)

독일 데이터이용법(Datennutzungsgesetz: DNG)

독일 건강데이터 이용법(Gesundheitsdatennutzungsgesetz: GDNG)

독일연방 기본법(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: GG)

독일 전자정부법(Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung: EGovG)

미국연방정부 정보자유법(Freedom of Information Act, FOIA)

미국연방정부 증거기반정책법(Evidence-based policy making Act of 2018)

미국 연방정부 행정절차법 U.S. General Services Administration (2021.6.11.) Celebrating the

75th anniversary of the Administrative Procedure Act, <https://www.gsa.gov/blog/2021/06/11/celebrating-the-75th-anniversary-of-the-administrative-procedure-act>

42 USC Chapter 79, Subchapter II: Office of Science and Technology Policy, §6620.
Release of scientific research results,

42 USC Chapter 79, Subchapter II: Office of Science and Technology Policy, §6623.
Interagency public access committee

영국 정보공개법(Freedom of Information Act, FOI Act)

영국 디지털경제법(Digital Economy Act)

프랑스 디지털공화국법(Loin° 2016-1321 pour une République Numérique)

프랑스 연구법(Le Codedelarecherche)

프랑스 대중과 행정부의 관계법(Le Coderégissant les relations entre le public et l'administration, CRPA)

〈웹사이트〉

공공데이터포털 웹사이트, <https://data.go.kr>

국가과학기술자문회의 웹사이트, <https://pacst.go.kr/jsp/pacstinfo/intro.jsp>

범부처통합연구지원시스템(IRIS), <https://www.iris.go.kr/index.do>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

국가연구데이터플랫폼 DataOn, <https://dataon.kisti.re.kr>

과학기술정보통신부 웹사이트, <https://www.msit.go.kr/index.do>

정부 입법지원센터 웹사이트, <https://www.lawmaking.go.kr/lmGde/govLm>

국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/>

COS (Center for Open Science) 웹사이트, <https://www.cos.io/yos-conference>

CRedit (기여자 역할 분류 서비스), <https://credit.niso.org/>

FAIRsharing 통계, <https://fairsharing.org/summary-statistics>

미국 백악관, <https://www.whitehouse.gov/>

미국 연방기관 오픈사이언스 웹사이트, <https://open.science.gov/>

미국 연방기관 공공액세스 웹사이트, <https://www.science.gov/about.html>

- 국가기술표준원(NIST) 데이터 디스커버리 포털, <https://data.nist.gov/sdp/#/>
- NIST 소재데이터 리포지터리, <https://materialsdata.nist.gov/>
- NIST 오픈소스 포털, <https://code.nist.gov/>
- 미국 법무부, <https://www.justice.gov>
- 미국 정보공개법(FOIA) 웹사이트, <https://www.foia.gov>
- 미국 공공데이터 플랫폼, <https://data.gov/open-gov/>
- 미국 연방위원회, <https://www.cio.gov/>
- 미국 오픈소스 공유 플랫폼, <https://code.gov/>
- 프랑스 법률포털, <https://www.legifrance.gouv.fr/>
- 프랑스 연구데이터플랫폼 웹사이트, <https://recherche.data.gouv.fr/fr>
- 프랑스 오픈사이언스위원회,
<https://www.ouvrirelscience.fr/the-committee-for-open-science/>
- 프랑스 오픈사이언스 모니터, <https://frenchopensciencemonitor.esr.gouv.fr>
- 프랑스 국가연구청(ANR) 오픈사이언스 웹사이트,
<https://anr.fr/en/anrs-role-in-research/commitments/open-science/>
- 프랑스 범부처 디지털국, La DINUM, <https://www.numerique.gouv.fr/dinum/>
- 프랑스 국가오픈사이언스조정위원회, <https://conosc.org/who-we-are/>
- 일본 내각부, <https://www8.cao.go.jp>
- 일본 내각부 종합과학기술혁신회의(CSTI) 오픈사이언스 추진 검토회,
<https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/index.html>
- 일본 문부과학성 과학기술학술심의회(科学技術・学術審議会),
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/index.htm
- 일본 Research Center for open science and data platform, <https://rcos.nii.ac.jp/>
- 일본 연구데이터 이활용협의회(RDUF), <https://japanlinkcenter.org/rduf/about/index.html/>
- 일본 e-rad(Inter-ministerial research and development system), <https://www.e-rad.go.jp/>
- 교토대학교, <https://www.kyoto-u.ac.jp/ja>
- 일본 JST 통합플랫폼 웹사이트, <https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/en>
- 영국의회 출판부, <https://publications.parliament.uk>

영국 정부 조직, <https://www.gov.uk/government/organisations>

영국 정부 컬렉션 - 오픈 거버먼트,
<https://www.gov.uk/government/collections/open-government>

영국 정부 오픈데이터 포털, <https://www.data.gov.uk/>

영국 자연환경연구회(NERC) 환경데이터서비스(EDS),
<https://eds.ukri.org/environmental-data-service>

영국 Research England Data Portal,
<https://www.ukri.org/councils/research-england/research-england-data-portal/>

영국 UK Data Service, <https://ukdataservice.ac.uk/>

영국 UKRI 웹사이트, <https://www.ukri.org/>

영국 UKRI Gateway to Research (GtR) 서비스, <https://gtr.ukri.org/>

영국 행정데이터연구네트워크(ADR UK), <https://www.adruk.org/about-us/about-adr-uk/>

독일 과학기관연맹(Allianz), <https://www.allianz-der-wissenschaftsorganisationen.de/en/members/>

독일연방 교육연구부(BMBF), <https://www.bmbf.de>

독일 공동과학컨퍼런스(GWK), <https://www.gwk-bonn.de/>

독일 과학위원회(WR), <https://www.wissenschaftsrat.de/DE/Home>

독일 국가연구데이터인프라(NFDI), <https://www.nfdi.de>

독일 사회과학·경제데이터위원회(RatSWD), <https://www.konsortswd.de>

막스플랑크협회 연구데이터 서비스 EDMOND, <https://edmond.mpg.de/>

독일 라이프니츠연합 ZBW, <https://www.zbw.eu/en/>

독일연구재단 연구인프라 정보플랫폼 RIsources, https://risources.dfg.de/home_en.html

독일 과학정보인프라위원회(RfII) 웹사이트, <https://rfii.de/de/start/>

독일 공공데이터 포털 'GovData.de' 서비스, <https://www.govdata.de/>

독일화학산업학회, <https://www.vci.de/startseite.jsp>

독일연방 의약품 의료기기 연구소(BfArM) 보건연구데이터센터(FDZ), https://www.bfarm.de/DE/Das-BfArM/Aufgaben/Forschungsdatenzentrum/_node.html